

指导小组成员名单

林尚立 教 授

郭定平 教 授

陈明明 教 授

桑玉成 教 授

臧志军 教 授

目录

摘要.....	I
Abstract.....	III
导论.....	1
第一节 研究缘起.....	1
第二节 现实问题：西藏治理.....	2
（一）国外的研究：宗教的视角.....	2
（二）经济发展的视角.....	4
（三）本文进路：从农业发展看西藏治理.....	6
第三节 理论问题：农业技术变迁.....	7
（一）农民如何选择新技术？.....	8
（二）国家（市场）在技术变迁中的作用.....	12
第四节 分析框架.....	13
（一）行为体.....	13
（二）因素.....	14
第五节 研究对象、材料与方法.....	15
（一）研究对象.....	15
（二）研究资料.....	17
（三）研究方法.....	21
第一章：藏族农民的生计传统与西藏的农业技术变迁.....	23
第一节 文化与技术变迁.....	23
第二节 被抵制的新品种和被接受的新品种.....	25
（一）两类品种的收益比较.....	26
（二）两类品种的经营成本比较.....	29
（三）来自田野的回答.....	31
第三节 高原环境与藏族生计的整体性.....	32
（一）青藏高原的自然环境与农区牧业.....	33
（二）牛羊与藏族农民的传统生计.....	34
（三）农牧结合：藏族农民适应自然环境的生存性智慧.....	36
（四）农牧结合的生态意义.....	39
第四节 被接受的新品种与藏族生计变迁.....	40
（一）藏族传统生计模式严重的内在危机.....	40
（二）被接受的新品种.....	41
（三）新技术嵌入后对传统生计模式的作用.....	43
（四）文化禁忌变迁的两个例子.....	46
第五节 小结.....	48
第二章：政治运动与 1970 年代西藏的冬小麦推广.....	50
第一节 “抓革命”能“促生产”吗？.....	51
第二节 冬小麦推广计划的出台.....	56

(一) 冬小麦育种的历史.....	56
(二) 人民公社的建立.....	57
(三) 冬小麦推广工作的启动.....	58
第三节 冬小麦推广遇到的障碍.....	59
第四节 阶级斗争的生产意义.....	62
(一) 阶级斗争的作用.....	63
(二) 开展阶级斗争.....	67
第五节 思想改造.....	70
(一) 阶级斗争的局限.....	70
(二) 思想改造的经验基础.....	71
(三) 思想改造与改造自然.....	73
第六节 小结与讨论.....	78
(一) 冬小麦推广的结果.....	78
(二) 讨论：政治运动的生产功能.....	79
第三章：民族习惯还是权力结构？——1980 年西藏冬小麦调整政策及其后果分 析.....	81
第一节 过度推广冬小麦的危害.....	82
(一) 违背了自然规律.....	82
(二) 与当地生计模式发生严重冲突.....	87
(三) 讨论.....	89
第二节 文革结束后西藏种植政策的调整（1976-1985）.....	91
(一) 西藏内部对冬小麦种植的调整（1976-1980）.....	91
(二) 第一次西藏工作座谈会.....	96
(三) 胡耀邦率团赴西藏考察与西藏种植政策的逆转.....	97
(四) 具体调整内容（1980-1985）.....	100
第三节 对 1980-1985 年西藏种植政策的分析.....	103
(一) 整体评价.....	103
(二) 山南的案例.....	106
(三) “土地归户”后冬小麦种植面积的上​​升.....	113
第四节 为什么相反的政策得到了相似的结果？.....	117
(一) 民族习惯是什么？.....	117
(二) 谁决定“种什么”？.....	120
第四章 权力互动渠道与 1980 年代西藏种植业发展规划的转折.....	128
第一节 权力互动渠道在技术变迁中的作用.....	129
第二节 1980 年代初西藏种植业发展规划及行动.....	133
(一) 国家的设想.....	133
(二) 国家的行动：昆仑 1 号的推广.....	135
(三) 昆仑 1 号的骤然谢幕.....	139
第三节 国家和农民的双重困境.....	142
(一) 国家的困境.....	142
(二) 农民的困境.....	144
(三) 双方困境的解决出路.....	144
第四节 藏青 320 的脱颖而出.....	145

(一) 1980 年代初藏青 320 的境遇	146
(二) 藏青 320 命运的转折	148
(三) 两个青海的类似案例	151
第五节 分析与讨论	155
(一) 行为体和因素	155
(二) 技术变迁机制的具体过程	157
结论	161
参考文献	163

摘要

本文的研究对象是当代西藏现代化进程中的农业技术变迁，具体研究对象是西藏农业现代化过程中种植品种（青稞和小麦）现代化的变迁历史，本文关注的核心历史时段是 1970 年代至 1990 年代。通过对档案、口述史和田野调查资料的研究，本文的现实目的是从西藏的农业技术变迁过程透视和展现新中国的西藏治理得失。本文的核心理论问题是：什么因素和机制决定了西藏农业技术变迁？本文基本回答是：国家与农民之间的权力结构及其互动决定了西藏技术变迁的结果，并进一步塑造了知识的再生产，即农民关于农业的文化和国家关于农业发展的知识都再随之变化。而西藏的农业技术变迁的结果是发展嵌入传统，两者共同繁荣。

研究发现，西藏的农业技术变迁中存在国家和农民两个行为体，它们对新技术的需求是不同的，国家推动技术变迁的一般目的是追求农业的更高产出，而农民在技术变迁中受到的制约机制则是更为复杂，他更多的受到本地生计模式的制约，他在选择技术时首要考虑的是他的生计问题，而获得更高的农业产出很可能对他的整个生计方式造成破坏。因而，国家和农民受不同的利益所驱使，就会在农业技术变迁的方向上产生分歧，进而落实到行动中，就会产生冲突，而决定冲突结果的，就是两者所拥有的权力及它们之间的权力互动。

除导论和结论之外，全文共分四章。第一章采用民族志的研究方法，目的是要阐释决定农民在技术变迁中行为选择的制约机制，全面的分析在西藏的农业技术变迁中，自然环境、生计模式与农业文化之间的制约关系。第二、三、四章则是在第一章的基础上，通过对西藏农业技术变迁历史的分阶段分析来讨论国家和农民之间权力结构的变化及权力的互动是如何导致了西藏的农业技术变迁后果。

第二章具体分析的农业技术变迁事实是 1970 年代西藏的冬小麦推广，探讨国家是如何在拥有土地控制权的前提下，通过政治运动实现冬小麦推广这一农业技术变迁。第三章具体分析的是 1980 年前后西藏“压缩冬小麦，扩种青稞”的农业政策及其后果。第四章具体分析的是 1980 年代后期至 1990 年代，在“土

地归户”之后，农民是如何通过自己的实际行动改变了国家设想的矮秆化农业技术变迁方向，实现了自身所需要的高秆化农业技术变迁。最后，是简要的结论。

关键词：权力 技术变迁 知识 发展 传统 青稞 小麦

Abstract

The research objective of the dissertation is agricultural technological change in the process of modernization in Xizang Autonomous Region (XAR). In details, the dissertation focus on the change process of crop varieties (highland barley and wheat) from 1970's to 1990's. Based on the materials of archives, oral history and filed work, the key research question is: what factors and mechanism determine the agricultural technological change in XAR. The basic answer is: the power structure and its interaction between the state and peasants determine the results of the technological change in XAR, and then cause the reproduction of knowledge. The result of the agricultural technological change in XAR is development embedding in tradition and both of them sharing prosperity.

It is found in the research that there are two actors in the agricultural technological change in XAR—the state and the peasant. Demands of these two actors in the technological change are different. The aim of the state promoting technological change is increasing agricultural production. While peasants are faced with a more complicated restriction mechanism as they are restricted by the local livelihood mode. The first priority of them is earning a living, but pursuing higher productions may destroy their livelihood mode. As a result, driven by different interests, the state and peasant probably hold different views in the direction of technological change. And when put into action, there might be conflicts between the two actors. Thus, it is the power structure and the interaction between the state and peasant that decide the result.

Apart from the introduction and the conclusion parts, there are four chapters in the dissertation. The first chapter uses ethnographic research methods to introduce the restriction mechanism deciding peasants' choice in the technological change, and analyzes the relationship between natural environments, livelihood and agricultural cultural in the agricultural technological change in XAR. Based on the first chapter,

by using the the second, third and forth chapters discuss how the power structure and the interaction between the state and peasants decide the technological change.

In details, based on the history of promoting winter wheat in 1970's, the second chapter analyzes how the state, who control the land, change agricultural technological through political movement. The third chapter analyzes the “decreasing winter wheat and increasing highland barley” policy around 1980's and the result. The forth chapter explores how peasants change the technological change from late 1980s to 1990s when the land is owned by peasant. And then, a conclusion is given in the last part.

Keywords: power; technological change; knowledge; development; tradition; highland barley; wheat

导论

第一节 研究缘起

2007 年，我在本科毕业、将要攻读研究生的那个暑假第三次来到西藏，出于个人兴趣，我没有四处游览风景，而是循着本科时每年暑假都要到农村做社会实践的习惯，通过一些关系，在拉萨和林芝的一些地方做入村调查。当然，那个时候我对学术还处于雾里看花、半懂不懂的境界。所以，做调查只是想看看有什么有趣的东西。有一天，我和几个乡干部和农技员蹲在青青的青稞田间聊天，聊着聊着我们就谈起了粮食的收成。

今年看样子应该收成不错，每亩能有个 600 斤吧，比八十年代强多了。不过话说回来，我们这老百姓脑子很顽固，80 年代我们曾经种过一个叫“昆仑 1 号”的品种，那个品种厉害的很，别看它长得矮，只有膝盖这么高，但一亩地种的好那时候就能有 1000 斤呢，啧啧。唉，可是老百姓顽固啊，嫌它不长草（即作物秸秆少），没过两年就给抵制了。你看我们现在这个品种，藏青 320，长得高，草（秸秆）多，老百姓喜欢。但这就和人一样，你要把力气都用在长个子上了，其他方面肯定就不行了。咱们种粮食，秆子高了，产量就不行，现在搞了这么多年，藏青 320 能产个 700 斤就顶天了。现在全中国就只剩咱们西藏还在种高秆作物了。这些年，那么多好品种、好技术，咱们这老百姓就是不用，可惜啊。（TS，2007 年 7 月）

这个故事引起了我的兴趣，显而易见的问题是，为什么“好”的技术得不到推广？这个故事并非是个个案，而是在西藏发展中非常普遍的现象。循着我们一般将理解西藏的惯例，当时我想，这是不是就是藏族文化特殊性作用的结果呢？也就是说，藏族文化的独特性会阻碍藏族农民对新技术的认同和接受。因而，西藏治理政策的重点就是要改造农民的“愚昧”观念和不符合发展需要的文化传统？

随着阅读的深入，我渐渐怀疑起我关于文化与西藏的技术变迁和国家治理的判断，藏族农民不愿意接受高产的矮秆品种真的只是因为思想观念“落后”，不能接受新鲜事物吗？他们的行为选择是否还受到了其他因素的制约？国家在技

术推广受到阻碍后，又是采取了什么样的行动？

进入研究生求学阶段，通过更多的阅读、思考和实地调查，我逐渐对这些疑问形成了一个初步的理解框架，并在后来决定以此作为我的博士论文研究题目。在随后阅读和实地调研过程中，我逐步明确论文将我的研究对象聚焦于当代西藏的农业技术变迁，我在这里关注的理论问题是：什么因素和机制决定了西藏的农业技术变迁？而透过这一理论问题，我希望解决的现实问题是：从农业发展的角度，来考察和展示新中国在数十年来的西藏治理。

第二节 现实问题：西藏治理

本文关注的现实问题是国家在西藏的治理问题。现在，当代西藏治理在国内外学界都是一个非常热门的话题。大体上来说，相应的文献中根据国界可以分为两个部分，它们采用了各自不同的研究视角，来讨论同一个问题，即和平解放以及民主改革以后，新中国在西藏的治理是让西藏人民生活的更好了，还是更差了？对同一问题，两者得出了截然不同的回答。

（一）国外的研究：宗教的视角

在世界范围内，我们很难看到某国某个地方行政区域能像西藏这样引起全世界的关注。国外关于当代西藏治理的研究文献（其中一些并不能算作研究，只能算作言说，例如达赖喇嘛被翻印数十次的自传《流亡的自在》，但是它们的影响很大）大多选取宗教与文化作为理解当代西藏治理史的视角。之所以会这样选取视角，根源在于它们认为宗教是西藏民众生活的核心内容。具体来说，这一理解基于如下三个原因。首先，显然国外大量的有关西藏的著述存在明显的政治目的，加之流亡的达赖集团的长期存在，由此它们必然会以宗教和政治作为其言说的载体，对此毋庸多言。第二，民主改革前，西藏长期处于政教合一的非世俗政体的统治下，治理与宗教是很难区分开的，民主改革则意味着宗教从世俗领域的撤退。第三，西藏数百年来一直是西方世界“东方学（Orientalism）”^①想象中最为重要的幻景之一。面对自身社会高度物质化和利益化的现实，西藏被西方世界想象

① 爱德华·萨义德：《东方学》，王宇根译，北京：三联书店 1999 年版

成一个不在意物质,重视灵魂和信仰的民族,宗教和信仰也就是藏族生活的全部^①。因而,宗教就成了衡量西藏治理的独特标准。

基于这样的前提,在他们眼中,当代西藏治理史无疑就是一部西藏丧失“独立”地位的“殖民史”,新中国在西藏治理的核心内容是对西藏宗教“深思熟虑、有计划、有步骤的全面性摧毁”^②,进而通过“文化消灭”和“宗教迫害”实现“强制同化”,达到“事实上的占有”^③。

对于以上论调,国内有大量的文献予以回应和批评,一个简单的数据是,1994年西藏的寺庙数量就达到1787座。整个西藏的僧尼人数达到46400人(其中和尚42500人,尼姑3900人),占当时西藏总人口2%^④,如此比例,显然不是“宗教迫害”所应该呈现出的状况。在此,本文对国内的回应不多做介绍。而在国外,许多学者也对西方世界关于西藏治理的主流论调提出了很多批评。谭·戈伦夫(Tom Grunfeld)所著的《现代西藏的诞生》^⑤描述了当代西藏的发展简史,该书通过多方面资料来源,较为客观公正的反映了当代西藏的治理现实,该书的核心观点,虽然存在着一些问题(这些问题中大多数中国政府也是承认的),但整体上中国对西藏的治理是以发展为目的的,其核心内容是经济和社会事业的建设,中国政府并没有试图的消灭西藏宗教,同化藏族文化。梅尔文·戈德斯坦(Melvyn C. Goldstein)则在《西藏现代史(1913-1951)——喇嘛王国的覆灭》一书中通过对西藏历史社会的具体分析指出,西藏原有的政教合一的政权深刻的内在危机已经严重的阻碍了西藏社会的发展,并导致了自身的毁灭,走向世俗化是

① 汪晖:《东方主义、民族区域自治与尊严政治——关于“西藏问题”的一点思考》,载《天涯》2008年第4期。郝时远:《旧西藏:西方的记录与失忆的想象》,载《民族研究》2008年第4期。

② Pierre-Antoine Donnet:《西藏生与死——雪域的民族主义》,时报文化出版企业有限公司1994年版。

③ 参见达赖喇嘛:《达赖喇嘛的五点和平计划》, http://www.tibet.org.tw/dalailama_import.php (台北), 2011-6-24;《达赖喇嘛在欧洲议会的演说》(即“七点建议”), http://www.tibet.org.tw/dalailama_import_1.php (台北), 2011-6-24;这类研究对当代西藏治理情况的认知基本都在达赖喇嘛所言的范畴之内,并且,相比西方各国政府比较暧昧的态度,西方民间对达赖喇嘛所言则是深信不疑,例如2008年北京奥运圣火传递时所出现的情况。比较详细的关于新中国对西藏的“同化政策”的研究可参见:Warren W. Smith. *China's Tibet? Autonomy or Assimilation*, Rowman & Littlefield Publishers, 2008. 此外,在美国国会各期的《中国人权报告》中,西藏的宗教问题一直是其中的热门。

④ 白玛朗杰:《现阶段西藏宗教的地位和作用》,载西藏自治区青年联合会编印:《西藏青年论文选》,第207页。

⑤ [加拿大]谭·戈伦夫:《现代西藏的诞生》,伍昆明、王宝玉译,北京:中国藏学出版社1990年版。

西藏治理的唯一出路^①。而他在另一本著作《雪狮与龙：中国、西藏与达赖喇嘛》（*The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet and the Dalai Lama*）则通过分析民主改革后的西藏历史指出，当前西藏问题的根源并不在于西藏内部（即中国政府的西藏治理策略），而是达赖流亡集团的各类暴力活动和美国的不当介入引起的，他在书中提出，要解决西藏问题，美国自身应该从就应该敦促达赖集团放弃暴力活动以达成建设性的妥协^②。

（二）经济发展的视角

与当代西藏治理在国外引发的热潮类似，在国内，也没有哪个省级行政区获得过学界像西藏自治区一样的关注和重视。国内对当代西藏治理最普遍的研究方式是编史。近年来，国内出版的各种当代西藏简史类的书籍就有数十本，例如《当代中国的西藏（上、下）》^③、《西藏经济简史（上、下）》^④、《西藏自治区概况》^⑤、《西藏人权研究》^⑥、《西藏社会发展研究》^⑦、《50 年真相：西藏民主改革与达赖的流亡生涯》^⑧、《见证西藏：西藏自治区政府历任现任主席自述》^⑨、《解放西藏史》^⑩等等。

国内的学者们之所以如此热衷于为西藏编写当代史，一方面是因为西藏在地理上是中国的边疆，历史上长期是中央王朝视野中的模糊地带，而随着全球化的来临，昔日的边疆已经走向前台，成为国家新的中心，这就迫切的需要大量的研

①[美]梅尔文·戈斯坦：《西藏现代史（1913-1951）——喇嘛王国的覆灭》，杜永彬译，中国藏学出版社 2005 年版

② Melvyn C. Goldstein. *The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet and the Dalai lama*, Berkeley: University of California Press, 1977.

③ 《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏》，北京：当代中国出版社 1991 年版，第 5 页

④ 多杰才旦、江村罗布编：《西藏经济简史》，北京：中国藏学出版社 2002 年版，第 108 页。

⑤ 《西藏自治区概况》编写组：《西藏自治区概况》，北京：民族出版社 2009 年版。

⑥ 史金波、姚兆菱、李坚尚等著：《西藏人权研究》，北京：中国藏学出版社、中国社会科学出版社，1999 年版。

⑦ 马戎编：《西藏社会发展研究》，北京：中国藏学出版社 1997 版。

⑧ 中国藏学研究中心：《50 年真相：西藏民主改革与达赖的流亡生涯》，北京：人民出版社 2009 年版。

⑨ 拉巴平措编：《见证西藏：西藏自治区政府历任现任主席自述》，北京：中国藏学出版社 2005 年版。

⑩ 《解放西藏史》编委会：《解放西藏史》，北京：中共党史出版社 2006 年版。

究以补充相应的历史空白^①；更重要的原因则是，这也是被西方世界对当代西藏治理的指责所逼出来的，我们希望能通过事实的书写来回应那些不实的臆测和歪曲。在研究视角上，与西方世界更关注宗教不同，国内研究主要集中在对西藏宏观经济社会发展历程的描述（农业发展是其最为重要的组成部分之一），这些文献中所提供的数据无可辩驳的说明了民主改革后中国政府的西藏治理取得的巨大成绩，就连达赖流亡集团也不得不在正式报告中承认五十年来西藏经济发生的巨大飞跃^②。

然而，宏观经济数据的缺陷在于它很难向世人展现出普通藏族人民生活的变化，也不足以反映出当代西藏治理的内在逻辑。因而它也就不足以完全消除达赖流亡集团和西方世界对当代西藏治理的有意污蔑和无意误解。在同一篇报告中，在承认西藏经济存在巨大飞跃的同时，达赖流亡集团又指出：“西藏的经济的确在突飞猛进的发展中，但是这一经济增长主要是因为中国政府在高速公路、铁路、采矿、电站、水利设施上的投入带来的，中国政府极少有民生上的投入……西藏经济增长好处主要让汉人和少数上层藏人所占有……国家的经济发展努力很少惠及普通藏族民众，特别是在西藏的农村地区。因而，我们不能承认，西藏的农村是在发展并且享受着现代化的好处。”^③而从当前西方世界的思维范式来看，一方面，现在后现代范式在西方学界占据着主流地位，在后现代的视野下，一切发展都是虚假的，因而，中国政府列举出的宏观数据即使是真实的，又有什么意义呢？另一方面，在西方对西藏的东方学想象中，中国政府在西藏的现代化努力往往会被理解成“获得了物质上的丰裕，失去了灵魂的纯净”，象征着“最后的香格里拉”的堕落。因而，经济越发展反倒越是证明了中国政府改造西藏文化的“罪行”^④。

① 葛兆光：《宅兹中国：重建有关“中国”的历史论述》，北京：中华书局 2011 年版。

② “China’s Western Development Strategy: Infrastructure Inappropriate to Tibetan Needs,” Tibetan Bulletin Online 8:1 (January-February 2004), p. 1, <<http://www.tibet.net/en/tibbul/2004/0102/focus1.html>>.

③ “China’s Western Development Strategy: Infrastructure Inappropriate to Tibetan Needs,” Tibetan Bulletin Online 8:1 (January-February 2004), p. 1, <<http://www.tibet.net/en/tibbul/2004/0102/focus1.html>>.

④ Wang Xiaoqiang and Bai Nanfeng, *The Poverty of Plenty* (N. Y.: St. Martin’s Press, 1991); Andrew Martin Fisher, *State Growth and Social Exclusion in Tibet: Challenges of Recent Growth* (Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies Press, 2005).

由于研究目的的不同,本文并不打算太过深入的介入以上争论。但从本文的研究问题出发,以上争论中一个值得关注的问题是,当代西藏治理的核心内容是全面现代化,即使不考虑政治因素,现代化过程中必然会引发传统与发展的问題,那么,西藏的文化传统在现代化的浪潮中发生着怎样的变化呢?它能不能保持自我,还是被发展所摧毁?当然,这并非是西藏所独自面对的问题,在现代化进程中,任何一个民族的传统文化与现代化都有如何协调的问题。但在达赖流亡集团和西方世界的东方学幻景中,他们对西藏治理的设想是,生活在贫困中的人们应该维持现状,珍惜“传统”,压制任何革新的冲动。这种对原生态的强调实际上是一种意识形态霸权的体现^①,就像藏族学者仲布·次仁多杰在一次回答法国学生的提问时指出的:“你们法国人过着现代化的生活,为什么我们西藏人就要生活在‘博物馆’里呢?”^②

不过,反问式的回答之外,在讨论当代西藏治理时,我们需要关注的现实问题是,当代西藏正处于飞速现代化的过程中,我们如何理解这一过程中的传统与发展的冲突,如何理解发展引起的文化变迁?我们是否以及如何向世界证明西藏这一变迁是一种有利于其自身发展和藏族人民幸福生活的变迁,而不是一种多元化被破坏、被同化的过程?

(三) 本文进路:从农业发展看西藏治理

对以上现实问题,本文选择了从农业技术变迁来考察西藏治理的进路。这一进路的优势在于,第一,评价治理好坏的核心标准是当地民众的生活状况,而农业的好坏则是决定西藏居民生活好坏的根本性因素。西藏至今还没有实现全面工业化,农业始终是其支柱产业,农业人口一直占西藏人口比例的八成以上^③,除了拉萨市、日喀则地区、山南地区的主城区有规模工业以及一些旅游胜地之外,在西藏的绝大多数地区,农业可以说是当地唯一的产业。第二,从和平解放起,农业现代化就一直是西藏治理的核心内容和基本战略,农业新技术的推广与应用又是国家和农民互动最多的领域。从这里,我们可以看到中国政府的西藏治理的

① Kay Milton. ed. *Environmentalism: The View from Anthropology*. London: Routledge, 1993.

②刘刚、边巴次仁、白旭、德吉:《60年关于西藏的真相与谎言》, http://news.xinhuanet.com/politics/2011-05/22/c_121444527.htm, 2011-05-24.

③ 《西藏统计年鉴(2011)》

微观运作。第三，文化是建立在物质世界的基础上的，对至今仍在一定程度上处于农业社会的西藏来说，其传统文化的基石也就是当地的农业生计模式，而农业发展将最直接的诱发西藏文化的变迁。

在目前的学界，已有一些研究采取这一进路，例如，徐平和他的合作者们在对日喀则地区江孜县一个村落的长期研究的基础上发表了大量著作，揭示了五十年来农业和农民生活的微观变化^①。而在国外，戈德斯坦和他的合作者也在对几个村落长期的田野调查的基础上，阐释了改革开放以来西藏农业和农村经济的变迁，值得一提的是，戈德斯坦的研究采用了“稻草人策略”，而他所树立的“稻草人”就是前文数据的达赖流亡集团的报告中“西藏普通农民没有从西藏发展中收益”的论断^②。

不过，这些研究的不足之处在于，一方面，他们都是基于一个或数个微观村落的研究，它不足以完全反应中观层次的西藏农业发展和农村变迁；另一方面，他们注重对数据的挖掘，但是对国家的治理策略以及国家和农民在农业发展中的互动过程描述较少。因而，从这一角度出发，本文希望结合微观与中观，做一个能阐述整个西藏的农业技术变迁过程的研究，本文研究的重点是国家和农民在农业发展中的互动，以此来考察当代西藏的治理。

第三节 理论问题：农业技术变迁

沿着本文的现实问题，本文在理论上核心关注问题是：什么因素和机制决定着农业技术变迁？需要强调的一点是，本文研究对象所指的农业技术变迁，特指从传统农业经营模式向现代农业经营模式转变过程中的技术变迁，而不是指市场

① 徐平、郑堆：《西藏农民的生活——帕拉村半个世纪的变迁》，北京：中国藏学出版社 2000 年版；徐平：《活在喜马拉雅》，昆明：云南人民出版社 1999 年版。徐平：《西藏农民半个世纪生活的定量分析》，《中国藏学》2000 年第 1 期；曹志安：《制度变革与西藏农村的发展——对班觉伦布村的追踪调查》，中央民族大学硕士论文 2006 年。

② Melvyn C. Goldstein, Ben Jiao, Cynthia M. Beall, Phuntsog Tsering. *DEVELOPMENT AND CHANGE IN RURAL TIBET: Problems and Adaptations*, Asian Survey, Vol. 43, No. 5 (September/October 2003), pp. 758-779;

Melvyn C. Goldstein, Geoff Childs, Puchung Wangdui. "Going for Income" in *Village Tibet: A Longitudinal Analysis of Change and Adaptation, 1997-2007*, Asian Survey, Vol. 48, No. 3 (May/June 2008), pp. 514-534

经济下公司化农场选择和应用新技术的行为。后者更多的只是一个“收益——成本”的经济学问题，而前者所涉及的则不仅仅是技术和经济的变化，更会诱发政治、社会和文化一系列巨变。

（一）农民如何选择新技术？

技术变迁是需要相应的行为体实现的，而作为土地的直接耕种者，农民显然是农业技术变迁的直接参与者。而在传统向现代的农业技术变迁中，一个令人困扰的现象是，农民常常会拒绝能带来农业丰收的新技术，是什么因素和机制决定了农民的这一行为选择倾向呢？对此，学界展开了大量讨论，具体来说，可以划分为三个流派。

1、文化贫困论

出现最早的是“文化贫困论”的解释，它的基本观点是，由于文化上的愚昧和观念上的落后，欠发达地区的农民会固守“传统”，拒绝改变，因而不能接受新技术。这一论调最早是英国诗人吉卜林在 1899 年发表的《白种人的包袱》（White Man's Burden）一诗中提出的，他认为，在大英帝国的殖民地中，白人统治者将“高级”文明带给“低等”民族。然而，“低等”民族由于其落后性无法接受殖民当局的“好意”和现代化努力。显然，“白种人的包袱”是一种殖民主义的意识形态霸权的体现。

而到了 20 世纪中期，在较少带有意识形态色彩的前提下，刘易斯（Oscar Lewis）则从理论层面上建立了“文化贫困论”的分析框架，他指出，“贫困文化一旦形成，就必然倾向于永恒...他们在心理上，不准备接受那些可能改变他们生活的种种变迁的条件或改善的机会。^①”不过，刘易斯的论断刚一提出，即遭到了大量的批评，这些批评指出，“文化贫困论”犯了在本体论上颠倒物质与文化位置的错误，文化虽然具有制约行为选择的作用，但根本上文化是被自然社会环境所塑造的^②。

不过，“文化贫困论”虽然在理论框架上存在巨大缺陷，但在当前国内许多关于贫困地区，特别是关于民族地区贫困与发展问题的研究中，“文化贫困论”依然大有市场，它们大多认为，农民落后、愚昧的观念导致了他们无法理解并接

① Lewis, Oscar. The Culture of Poverty. *Scientific American*, 1966,p.215.

② Bourgois Philippe. *In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio*. Cambridge University Press, 1996. p16.

受新事物，当地人学会了接受贫困，而不是努力革新。因而，农业发展和扶贫工作的重点就是要“解放思想，改造观念”^①。因而，回应这一流派是有意义的，特别是这又涉及到了文化这一当代西藏治理中的重要问题。对此，本文第一章将有详细讨论。

2、理性的小农

关于农民在技术变迁过程中行为选择的第二个解释是以舒尔茨和波普金为代表的“理性的小农”流派。舒尔茨在为他赢得诺贝尔经济学奖的著作《改造传统农业》中批评了“文化贫困论”，他指出，小农的经济行为，绝非西方社会一般人心目中那样懒惰、愚昧，或没有理性。事实上，小农是一个在“传统农业”（在投入现代的机械动力和化肥以前）的范畴内，有进取精神并对资源能作最适当运用的人。传统农业可能是贫乏的，但是它的效率很高。“生产因素的使用，较少有不合理的低效率现象”^②而农民之所以不采用新技术，并不是因为他们是非理性的或者说愚昧的，而是受到了现代农业要素的可得到性和价格的制约，因而要改造传统农业，就需要国家为农民提供廉价的生产性要素，促使农民有条件去实施技术变迁。并且，只要国家做到这一点，农民就会迅速响应，最终实现农业现代化和经济增长^③。波普金的著作《理性的小农》则进一步阐明了舒尔茨的分析，在他看来，小农的农场就是一种资本主义的“公司”，因而，小农就是一个权衡长短期利益，为追求最大利益而作出合理生产选择的人^④。

然而，在真实世界的农业技术变迁过程中，却常常出现“理性的小农”不能解释的现象。例如，在西藏农业技术变迁过程中，国家一直在提供廉价的生产性要素（种子、化肥、农用机械），也就是说农民的技术革新并不会受成本和可得性的制约，但是农民依然不接受甚至是抵制许多能带来农业丰产的新技术。对此具体现象，第一章将有详细的分析。而从理论上来说，“理性的小农”解释框架的问题在于，它将小农（peasant）理解成资本主义式的“公司”，因而使用最简

① 参见辛秋水：《走文化扶贫之路——论文化贫困与贫困文化》，载《福建论坛·人文社会科学版》2001年第3期；周毅：《从文化角度探讨少数民族贫困问题》，载《贵州师范大学学报》1998年第2期；刘志、张兴平、董杰：《对打破西部农村贫困文化恶性循环的思考》，载《攀登》2007年第5期，高长江：《反贫困文化：中国乡村跨世纪发展战略》，载《中国农村观察》1996年第3期。

② [美]西奥多·舒尔茨：《改造传统农业》，梁小民译，北京：商务印书馆2006年版，第37页。

③ [美]西奥多·舒尔茨：《改造传统农业》，梁小民译，北京：商务印书馆2006年版，第125-134页。

④ S.Popkin. *The Rational Peasant*. California: University of California Press, 1979.

单的经济人范式来理解农民的行为。但是，实际上第三世界的农民（peasant）与欧美的农场主（farmer）是不同的，他们的行为选择面对的不是最简单经济范式，而是复杂多样的自然和社会环境，他们的行为受到了诸多因素的制约，因而不能简单的用经济理性来理解传统小农的行为选择。

3、生计模式的制约作用

关于农民在技术变迁过程中行为选择的第三个解释是生计模式对农业技术变迁的制约作用^①，这一解释的核心命题是，小农是理性的，但是小农的理性并非是经济理性，而是一种整体理性，因为他的行为选择受制于他所处的整个自然和社会环境。

首先，小农生产的目的也不是为了追求利润最大化，而是为了满足其家庭的消费需要。对自给自足的小农来说，农业生产的不是以供出售的商品，而是用来整个生计^②。技术进步虽然可能带来增产，但是它也会大大增加农民的风险。斯科特的“农民的道义经济学”理论描述了小农的经营逻辑与公司经营逻辑的不同：小农的首要目的是生存，并且其抗风险能力极低，因而小农的经济行为并不追求资本主义所强调的利润，而是强调“安全第一”。所以，小农拒绝技术革新并非观念僵化导致的，而是理性衡量之后的结果。^③“技术进步和经济市场把他们拖入冒险的路途，而他们不具有任何控制风险的信息手段和核算手段。往昔不一定像人们所说的那么令人满意，但人们是沿着几代人踏出的道路前进，那儿的障碍、危险和坎坷都是熟悉的。”^④

第二，对农业本身而言，与工业不同，农业是从自然换取产出的行业，它非常依赖于外在环境^⑤，因而不同地区的农业经营都有其特殊的地方性知识，而新技术则往往都是标准化的，取得高产的同时，它又很可能对本地的自然环境造成破坏并进一步导致农民生计的破产，因而新技术给农民带来的损失有可能远大于

① 对于这一流派，黄宗智为其命名为“实体经济学”，李丹（Daniel Little）将其成为“道义经济”。

② Chayanov, A. V. “On the Theory of Noncapitalist Economic Systems”, in Daniel Thorner, Basile Kerblay and R. E. F. Smith, eds. A. V. Chayanov on the Theory of Peasant Economy, Richard D. Irwin, 1966, pp1-28; “Peasant Farm Organization”, in *ibid.*, pp,29-277

③ 詹姆斯·斯科特：《农民的道义经济学：东南亚的反叛与生存》，程立显、刘建等译，南京：译林出版社，2004年

④ [法]孟德拉斯：《农民的终结》，社科文献出版社1991年版。

⑤ Harris, Marvin. *Good to Eat: Riddles of Food and Culture*. Long Grove:Waveland Press, 1985.

它带来的收益^①。换言之，农民在技术变迁中的行为选择是受自然环境的制约，因而他们会拒绝那些看上去好、但是实际上并不是适合本地环境的新技术。

此外，国外大量发展研究的文献也指出，农民的技术选择还受制于本地的社会结构^②。不过，在本文的研究中，这一因素的影响并不重要（参见后文第一至四章的讨论），在此对相应理论就不多做述评了。

不过，关于生计模式制约作用的讨论不足在于，它们关注的重点大多是解释为什么技术变迁没能成功或者是不好的技术变迁造成了什么样的恶果，他们强调传统的正当性，批评不恰当的发展，但是这在一定程度上也夸大了传统与发展的对立，而较少的讨论怎样能协调好发展与传统的关系。它们强调并建议新技术的应用必须建立在结合地方性知识的基础上，但是它们较少关注的另一个重要的问题是：本地农民的需求，或者说地方性知识是如何嵌入进农业技术变迁的进程？进一步而言，地方性知识要嵌入进农业技术变迁的进程，需要怎样的因素或内在机制？

4、本文的态度

本文在理解农民在技术变迁中的行为选择时，主要是持第三种解释的观点，自然环境主导下的生计模式是驱动西藏农民进行技术选择的根本制约机制。之所以选取这一理论视角，首先是因为前述的理论分析已经阐释了第三种解释最为合理。但与现有研究不同，本文将更多的采取调和与发展与传统的立场来展开论述，即，本文理解农业发展中的指导思想是，发展与传统未必对立，坏的“发展”会破坏传统生计模式，但传统生计模式本身并非是田园牧歌式的美好，它也需要发展，好的发展同样能够促进传统的繁荣，即本文标题中的“发展嵌入传统”。在此基础上，本文将用自然环境和生计模式的制约作用来解释某些新技术遭到藏族农民的文化抵制的原因。

① Sterba, J. “Indonesia gives rice farming a face lift: Pesticides are succeeded by pest management”, *The Wall Street Journal*, 16 Apr, 1990.

② 例如，大量的从灌溉系统、灌溉组织讨论农业发展的文献，参见 Bottral. *Evolution of Irrigation Associations in Taiwan. Agricultural Administration* vol.4, 1977; Geertz. *Organization of the Balinese Subak*. in Coward, *Irrigation and Agricultural Development in Asia*. Ithaca: Cornell University Press, 1980; Robert Wade. *Irrigation and Agricultural Politics in South Korea*. Boulder Colo.: Westview Press, 1982.但西藏不存在这一问题，因为西藏的灌溉系统基本都是在民主改革之后才建立起来的，没有灌溉系统，也就不会有传统的灌溉权力组织。

（二）国家（市场）在技术变迁中的作用

虽然新技术的最终应用者都是农民，但农民并不是技术变迁中的唯一行为体，甚至很多时候他们对技术变迁不具有主导作用。农民自身很难创造现代意义上的新技术，绝大多数新技术都是外来物，农业技术变迁往往也不是农民的自发行为诱发的，而是国家或市场有意推动的。在农业技术变迁或者说农业发展的过程中，国家和市场在更多的时候才是更重要的行为体^①。

然而，问题也就在于此，毋庸置疑，农业新技术的应用一般都会为人们带来更多的粮食，更有营养的食物，但是农业丰收并不一定代表农民生计的繁荣，反而常常带来农民破产、农村凋敝和生态环境恶化的后果。造成这一问题的内在机制是，国家或市场推动农业技术变迁的一般目的是为了生产更多的粮食，这与农民（小农）维系和繁荣自身生计的根本目的是不同的。二张以前，在农业技术变迁中起主导作用的是市场，马克思早在 19 世纪就论述了现代化与小农生活之间巨大的内在张力，他指出，资本主义式的发展将打破了农村延续数千年的宁静，甚至带来许多严重的后果^②。熊彼得指出，“资本主义制度是‘创造性毁灭’制度”，资本主义国家不断推广的技术革新过程即存的社会结构。结果，新的财富、权力和特权体系取代了旧有的秩序，而已经建立起来的新秩序在新一轮发明和革新之后又会被取代^③。具体而言，农民与市场在技术变迁过程中的根本利益冲突在于，它强调分工和专业生产，用商品换取现金，用现金购买生活所需；而小农经济则追求尽可能的自给自足，自己生产自己的生活需要。的确，分工与交换的市场经济效率更高。但问题在于，由于在资本、土地、技术等多方面的弱势地位，分工未必能够给农民带来足够的现金，又会造成他原来可以自己满足的生活需要必须去市场上购买。由此，我们就会常常发现这样一个令人困惑的现象：粮食产量提高了，农民却更加贫困了^④。

二战后，在第三世界，国家开始主动介入农业发展的进程。在印度、东南亚

① Escobar Arturo. *Power and Visibility: Development and the Invention and Management of the Third World*. *Cultural Anthropology*, 1988, vol.3. no.4, pp428-443.

② [德]马克思：《资本论》，北京：北京出版社，第一卷第 24 章。

③ 约瑟夫·熊彼得：《资本主义、社会主义与民主》，吴良健译，北京：商务印书馆，1999 年。

④ Sen, Amartya. *Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press, 1981. 汪晖、许宝强编：《发展的幻象》，中央编译出版社 2001 年版。

等地关于绿色革命的案例中，国家成为了技术变迁的最积极的推动者和最坚强的后台，但是绿色革命的结果却并不像设想的那样带来农民的普遍富裕。这是因为，一方面，在美国、欧洲及其领导的世界银行、国际货币基金组织等援助机构的影响下，新自由主义意识形态成为大多数第三世界国家的发展信仰，他们盲目迷信市场的魔力，将发展寄希望于自由市场和资本；另一方面，对缺乏资金又迫切希望实现工业化的国家而言，通过农业现代化生产更多的农产品以供出口换取外汇是其仅有的几个选择之一。而在这在全球市场、资本主义和现代化面前，本地农民的需求和传统无关紧要，从未进入过国家的视野，成为这一进程中的痛苦受难者^①。

由此，我们可以看到，制约国家（市场）和农民在农业技术变迁过程中行为选择的机制是不同的，因而这就必然会在农业技术变迁进程中引发大量的冲突与矛盾，而最终决定技术变迁结果的就是不同行为体的互动，而互动的基础则是权力。

第四节 分析框架

在上一节讨论的基础上，本节将提出全文的基本分析框架。

（一）行为体

由前文的分析可知，在一般的分析框架中，农业技术变迁过程中存在三个行为体，即农民、国家和市场。不过，对本文研究的西藏来说，由于地理和交通条件的限制，西藏的农业一直都没能成为全国市场的一部分^②，也就是说，市场这一行为体在西藏的农业变迁过程中发挥的作用微乎其微，因而本文的分析框架中不考虑市场这一行为体，仅包括国家和农民这两个行为体。

国家和农民在各自利益驱使下的行为选择产生了技术变迁的原动力，农业技术变迁的复杂性也在于此，因为两者对新技术的需求和技术变迁的设想是不同

① [美]约翰·帕金斯：《地缘政治与绿色革命：小麦、基因与冷战》，王兆飞、郭晓兵译，北京：华夏出版社，2001年，第2页

② 2000年之后，随着绿色食品、健康食品潮流的兴起，青稞才逐步以保健品和青稞酒的形式进入国内乃至全球市场，但至今其市场化程度仍然很低。

的，同一新技术给不同的行为体带来的可能是不同的利益或损害。从国家与农民的不同利益出发，我们可以看到技术变迁理论上可能出现的 4 种初始格局。

表一：技术变迁的初始动力：新技术带来的不同利益

	农民	国家	评价
模式一	好	好	双赢
模式二	好	不好	不太可能出现
模式三	不好	好	数据增长，生计受损
模式四	不好	不好	不可能出现

表一这一交叉列表显示了新技术对农民和国家带来的不同利益组合。一般来说，模式四是不可能出现的，因为行为体都是理性的，一项对任何一个行为体都没有益处的新技术是不可能被选择的。而模式二也不太可能出现，传统的小农基本上是没有开发新（现代）技术的能力的，新技术基本都是由国家开发的，因而国家不可能研发出一项对自己不利的新技术。因此，本文的分析集中在模式一和模式三上，这两个模式所代表的农业技术变迁事实也均在西藏的农业技术变迁过程中出现过。

（二）因素

在农业技术变迁的过程中，国家和农民对新技术有不同的偏好和行为选择倾向，而决定他们的行为选择能否实现并进一步产生他们各自所希望的技术变迁结果的要素则是权力。对于权力对农业技术变迁的决定作用以及国家和农民在技术变迁过程中的权力互动，绿色革命研究文献中已经有了很多讨论^①。在本文的分析框架中，行为体加上其所拥有的权力，就是农业技术变迁机制中的基本因素。本文采用的权力的定义是：影响他人以及某事发生或不发生的能力。

在本文的分析框架中，国家和农民之间总共有三种权力，第一种权力是生产权力，即对土地的控制权，谁来决定在土地上应用何种新技术。具体来说，在人民公社时期，生产权力是属于国家的，国家通过各级政府的生产计划来决定土地的生产。而在分产到户之后，这一权力主要是掌握在农民手中。就这一维度，经济学家已经用“强制性变迁”和“诱致性变迁”来解释过改革开放前后两个时期的我国的农业技术变迁。他们指出，人民公社时期的技术变迁是由国家推动的，

① 参见：[美]约翰·帕金斯：《地缘政治与绿色革命：小麦、基因与冷战》，王兆飞、郭晓兵译，北京：华夏出版社，2001 年；[美]詹姆斯·斯科特：《弱者的武器》，郑广怀等译，南京：译林出版社 2007 年版。

国家能实施这一策略是基于国家通过人民公社实现了农业生产领域的介入和控制，因而它可以通过行政命令和政治压力实现种植品种的更替，而在改革开放以后，人民公社解体，决定生产的权力由国家转移回了农民的手中，因而，这时的农业技术变迁就是农民基于自己对土地的权力根据市场需要做出的反应^①。

第二种权力是政治权力，对国家来说，仅仅控制土地的生产权力还不足以保证它的生产计划能够得到有效的执行。国家的政治权力就是国家通过政治运动、思想改造等等方式迫使或让农民自愿的执行国家的生产计划。而对农民来说，政治权力就是反抗国家计划的能力和行动，例如，他们对偷懒、磨洋工等“弱者的武器”的应用^②。对此，第二章将有详细讨论。

第三种权力是国家和农民互相影响、诱使对方朝自己需要的方向改变技术变迁决策的能力。这是一种柔性权力，它产生的前提是土地的生产权力是归农民所有的，因为如果土地归国家所有，国家只要下达生产计划即可，不需要通过诱使的方式来影响农民的行为选择；而对农民来说，只有拥有生产权力，他才有可能有与国家议价的能力，才有可能让国家修正自己的决策。而随着第三种权力一同出现的是国家和农民之间有一套可以沟通、协商相互关于技术变迁方向的渠道。这一渠道的作用是，为国家和农民实现相互影响、相互嵌入提供可能。对此，第四章将有详细的讨论。

以上即是本文分析框架中的基本因素和行为体，后文将由此框架出发，分析不同时期西藏农业技术变迁的具体机制。

第五节 研究对象、材料与方法

（一）研究对象

本文关注的具体研究对象是1970年代至1990年代西藏种植业的粮食作物种植品种变化过程。种植品种的更替是农业发展最核心的内容，在西藏以品种更替

① 参见 Wiens, Thomas B. “Technological Change”, in R. Barker and R. Sinha ed. *The Chinese Agricultural Economy*. Boulder, Colorado: Westview Press, 1982. 林毅夫：《制度、技术与中国农业发展》，格致出版社2008年版。

② [美]詹姆斯·斯科特：《弱者的武器》，郑广怀等译，南京：译林出版社2007年版。

为核心的农业现代化过程大致可以分为三个阶段，即 1970 年代的（冬）小麦现代品种的大规模推广，1980 年代前后的（冬）小麦与青稞及其他作物种植面积的调整，1980 年代后期开始的青稞现代品种的大规模推广。这三个阶段基本上完成全西藏自治区种植品种的现代化，随着种植品种的现代化，农田基本建设、灌溉设施、农业机械、化肥农药等等也逐步普及应用，所以，从粮食作物种植品种的更替可以透射出整个西藏农业现代化的过程。而这三个阶段的农业技术变迁都离不开国家意志的大力推动，并充满国家与农民的冲突、妥协于合作。因而，它即是技术变迁的过程，也是国家与农民之间权力互动的政治过程。本文的第二、三、四章即是分别以这三个阶段为主线，分析国家与农民在技术变迁过程中的权力互动。

本文的研究区域包括西藏的农区和半农半牧区，按照西藏的农牧业区划，西藏自治区共有 73 个县（市、区），其中农业县（市、区）35 个，半农半牧县 24 个，牧业县 14 个，西藏 80%以上的人口居住在 59 个农业县和半农半牧县。在西藏的 7 个地市中，拉萨市、山南地区、林芝地区的县（区）基本都属于农区和半农半牧区，昌都地区和日喀则地区的大部分县（市）都属于农区和半农半牧区，阿里地区的普兰县和扎达县属于半农半牧区，日土县和噶尔县也有一定的农业经营，那曲地区则是纯牧业经营。为了行文简便，后文将农区和半农半牧区统称为西藏农区。本研究并不涉及西藏的牧区，因为牧区并不存在粮食作物种植品种更替的事实。西藏农区农业经营最大的特点就是种植业和农区畜牧业相结合的生计模式，当地简称为“农牧结合”。这一生计模式是西藏的农业技术变迁过程中，国家和农民之间就技术变迁发生冲突、妥协与合作的根源。第一章将对此有详尽叙述。

此外，我还对地理上同属青藏高原的青海省、甘肃省、四川省的部分地区进行了田野调查和访谈。为了通过比较以控制民族文化和宗教等因素的影响，第四章选取了与西藏自治区在民族文化和宗教这一因素上差异最大的青海省的海北藏族自治州的门源回族自治县和海晏县作为比较的对象。为了考察不同的生计模式会引起不同的农业技术变迁（农业现代化）方式，第一章选取了青海省海西蒙古族藏族自治州的格尔木市作为比较的对象。而甘肃省和四川省部分地区的考察材料因为在案例条件上（主要是相关因素差异不够大）不如青海省的材料好，因而在本文的行文中并未使用。不过，这些调查虽然都为成为，但其本身也是对本文的研究过程提供了很多重要的启示和资料。

（二）研究资料

本文的研究资料主要包括三个来源，分别是田野调查、档案和口述史。

1、田野调查

我在 2007 年、2010 年、2011 年和 2012 年间先后 5 次共约 6 个月在西藏进行了田野调查，调查地区涵盖了拉萨市、日喀则地区、山南地区、林芝地区 and 阿里地区五个地市的 17 个县^①。这些调查地涵盖了西藏农业区划中的农业核心区（交通便利、深受国家影响、海拔低气候条件好、农业发达）、边缘区（交通不便利、国家影响弱、海拔低气候条件差、农业不够发达）和农业现代化开始最晚的阿里地区^②。其中，2007 年的田野调查没有预设的研究目的，这次调查可能还不能算是科学意义上的田野调查，因为当时我自己都还没有受过系统的社会科学训练，无论是在理论上还是实地工作上，可能这次调查更合适的说法是一个大学生出于自身兴趣的社会实践。因此，这次调查也没有为本文的写作积累下什么可用的材料。不过，这次田野调查的意义却是很大的，本文的研究问题就是这次调查中形成雏形。同时，在这次调查中，我初步的了解并开始理解青藏高原自然环境、藏族农民的生计模式以及国家的农业发展举措这三者之间的相互制约关系。2010 年和 2011 年的田野调查虽然带有一定的问题意识，但是也还没有一个完整的理论框架。这样做的好处在于，可以让我的视野不被某些预设理论所局限，而能够真正全面的去了解西藏农业技术变迁的实际，从实际的调查资料中发现、形成理论上的思考，再以此与已有理论进行对话。直到 2012 年的两次田野调查中，本文的理论框架才逐步成型，但在调查的过程中仍然不断的被完善和修改。

与人类学一般所要求的一篇博士论文至少要在某个村落社区中进行 6 个月的驻村田野调查不同，我并没有在某个特定的村落社区长期驻村调查的时间。之

① 下文中，未做特别说明的实证材料均来自笔者的田野记录。调查地点包括：拉萨市：城关区、堆龙德庆县、林周县、达孜县、尼木县；日喀则地区：日喀则市、拉孜县、江孜县；山南地区：乃东县、桑日县、贡嘎县；阿里地区：噶尔县、日土县、普兰县、扎达县；林芝地区：林芝县、工布江达县。

② 阿里地区虽然名义上一直属于西藏自治区，但在 1993 年前，一直都是由新疆自治区和新疆生产建设兵团代管的，当时的主要任务是国防，其他经济社会建设发展较慢。而交换西藏管理之后，依然处于很边缘的位置，即使是现在，阿里首府狮泉河镇到拉萨、日喀则等地仍然需要三天。并且，就农业而言，新疆的农作物是无法在阿里推广的。而从西藏的角度来说，自治区农科院、阿里地区农牧局的很多受访者都表示，他们即使到今天的印象中，阿里是牧区，没有亲眼去看过，很难想象那里有农业，也因此，那里的农业现代化建设开展的很晚很慢。据农业部的青稞岗位专家评估，现在阿里的品种和种植技术，只相当于拉萨、山南、日喀则等核心区上世纪八十年代末的水平。

所以如此，是因为本文的研究对象是整个西藏自治区的农业技术变迁而不是某个村落社区的整个社会变迁。一方面，本文的研究对象不是微观个案，不需要对村落社区中复杂的人际关系进行细致的考察。另一方面，单一村落的社会变迁只要案例选择和研究方法合理，通过个案拓展法可以透射出大的社会变迁；但单一村落的农业技术变迁则受太多偶然因素的影响，并且农业本身又是极具地域特殊性的，如果只关注某个村落是不可能全面和真实的反映整个西藏的农业技术变迁。只有把所有的这些偶然性和特殊性加在一起，才能比较全面真实的勾勒出西藏农业技术变迁的宏观图景。因此，在田野调查中，我采取走访大量的村庄进行短期的驻村调查和访谈的方法，以求通过多点的考察把握西藏农业技术变迁的全景。

此外，我在田野调查中还参与到了农业部科技司和中国农科院组织的“国家现代农业产业技术体系一大麦青稞体系”重点项目《青稞粮草双高增产技术集成与示范》（编号 CARS-05-01A）的子课题《“青藏高原地区青稞生产、科研专题调查”》和农业部种植业司与全国农技推广服务中心组织的《十二五全国小宗粮豆生产发展规划》的子课题《藏、青、甘、川、滇藏区青稞生产技术现状考察》的考察过程中，随农业科技专家们一起进行了几次漫长的实地考察。在考察中，我以一个介于参与式观察者和非参与式观察者之间的身份，观察到了大量的农业科技专家、基层行政干部和农民之间关于农业新品种、新技术推广与应用的实际互动过程。同时，在这一过程中，我也积累了大量的农业知识（包括“土的”和“现代的”）。

我在田野调查中一般使用的语言主要是汉语，也夹杂一些藏语。在我的采访对象中，小部分藏族农民会流利的汉语，大部分中年藏族农民会一些汉语，老年藏族农民一般都不会汉语。我会简单的藏语，在田野调查中，除了能够增进对受访者谈话的理解，会简单的藏语的另一个好处是可以拉近自己与受访者之间的距离。但是对我来说，理解长段的藏语还是很困难的，因而一些时候还是要依赖于我的一些藏族朋友的翻译。虽然语言上有一定困难，不过在西藏做田野调查也有它独特的便利之处，即藏族农民大多性格非常直爽，基本都是有问必答，很少会有像内地农民一样在许多问题上不愿回答的情况发生，即使家庭收入这类我们一般看来的敏感话题，只要被问起，他们都会毫不犹豫的把不论是十万以上的大收入，而是几百块钱的小收入都说的清清楚楚。

2、档案资料

田野调查的主要作用是让我能够充分理解农业技术变迁过程中的各种制约

关系，为整个研究提供基本的视野，而在这一视野下，档案资料则是本研究中使用最多的资料来源。

本文使用的档案资料主要包括三个来源。第一个来源是西藏自治区农科院馆藏的《西藏自治区农牧科学院科技档案》，该档案涵盖了从 1950 年进藏部队在拉萨河畔建立七一农场和八一农场至今的西藏农业的相关政府文件、技术报告、科研进展、推广工作、经验总结等资料，特别是保留了文革时期大量的自治区和各地、县、区、公社革委会的文件，是目前可以找到关于西藏当代农业史最全面、最可信的材料，可以说也是唯一的材料。一般来说，政府档案是更合适的研究材料，但西藏的实际情况是各政府机构的档案都在 2008 年左右无保留的交给了西藏自治区档案馆，但可能是由于编目未完成等原因，西藏自治区档案馆目前又只对外提供 1959 年前的西藏档案资料。而且，与内地悠久的档案保存习惯不同，西藏长期以来没有形成较好的档案保存习惯，再加上西藏各政府机关在人力物力上的不足，各级政府部门实际上本身也没有系统的保存过档案。因而就如自治区分管农业的副主席坚参在我访谈时指出的：“要研究西藏的农业现代化的话，农科院的档案是最全面的、最好的，政府有的都有，政府没有的也有^①。”

第二个来源是从 1960 年代到 1990 年代三十多年间的《西藏日报》，这一材料的优点在于，可以弥补前一来源的不足，《西藏自治区农牧科学院科技档案》的内容主要关注的是农业科研和技术推广等方面，因而对政治的历史脉络展示不足，仅从这一资料中，我们不能很清晰的看出国家农业发展政策的变化以及国家对农业现代化的政治考虑。而在西藏自治区不对外提供 1959 年后政府档案的情况下，作为西藏自治区党委机关报（也是这一时期西藏自治区唯一的报纸）的《西藏日报》能够较好的反映当代西藏治理的具体变迁过程。并且，农业发展也一直是这一时期《西藏日报》的核心内容，当时总共四版的《西藏日报》一般每期有一整版（第二版或者第三版）专门刊登农牧业报道，政府的农牧业或与其相关的重大决议以及各地农牧业先进经验的介绍则会被刊登在头版的醒目位置。例如，1970 年代的冬小麦推广和 1980 年代的青稞的现代品种推广，分别是相应时期西藏日报的报道重点。

第三个来源是许多已经公开出版的西藏当代史和农业史方面的书籍。这一档

① 2012 年 11 月 14 日的访谈。

案资料提供的关于西藏农业发展的宏观情况和数据最为准确，在反映国家大的政策方针变化上也最为权威。当然，它的劣势是一般只会记录农业技术变迁的结果，例如“平均亩产达到 XXX 斤”、“西藏自治区粮食总产达到 XXX 斤”，但是很少涉及这一结果是如何达到的，特别是中间的互动和变化过程，而这则是本文关注的核心内容。因而，这一部分的档案资料只是作为前两个档案资料来源的补充。

田野调查虽然比较辛苦疲劳，比如跟随农业部课题考察的过程中，我一直担负着每天搬运全队行李和各类器材的任务，但因为没有高原反应的困扰，可以四处看看不同的风光，接触不同人，了解不同的生活，总是有趣的。与之相比，档案整理工作就显得要枯燥许多了，常常要在暗室中翻阅、拍照数十日，就像黄宗智先生写到的：“中国学者常把查阅这类档案的工作比作‘海底捞针’；我自己则比较喜欢用钓鱼作比喻——刹那的兴奋与长时的无声无息并存。这是一件经常只有微小收获的艰苦工作。”^①不过，虽然我也常常为这一时期的《西藏日报》只有四版感到欣慰，但翻看的过程中也是总是伴随着喜悦的，那种感觉可能就像考古学家看着一幅巨大的历史遗迹缓缓的展现在自己眼前。而且，查阅档案的过程也常常会有其他惊喜，例如看到 1953 年中央西藏考察队给中央政府报告的初稿，又或是发现了一幅某位知名的地学中科院院士手绘的西藏冰川剖面图（我也不明白为什么在农业科技档案中会发现这类材料），它们常常会引起我对那个时代的感慨和向往，让人遐想老一辈的科学家、干部、技术人员和本地的城乡农牧居民一起实现“短短三十年，跨越数千年”巨变的奋斗历程。

3、口述史资料

第三个研究资料的来源是口述史。本文关注的研究时段尚不久远，亲历者大多都还在世。同时，档案资料也不能完全反映农业技术变迁的具体过程，特别是其微观变化，口述史资料则能反应更多的重要细节，补充勾勒出完整的事件，特别是国家和农民之间的互动以及他们如何认识和思考问题，如何看待西藏的农业发展。本研究获得口述史资料的方式主要是深度访谈，根据受访对象不同，口述史资料的来源大概可以分为两类，一类是对年纪较长、经历过本文研究时段的藏族农民（年龄一般在 45 岁以上）的访谈，这类材料的采集工作主要都是在田野调查中完成的（因而其实也是田野工作的一部分）。另一类则是对政府的技术专

① [美]黄宗智：《华北的小农经济与社会变迁》，北京：中华书局 1986 年版，第 48 页。

家、推广人员和基层干部的访谈，受访者的层级涵盖了自治区、地区（市）、县、乡全部的4个层级，受访者包括在职人员和退休人员，从与他们的访谈中，可以了解国家政策出台的过程、执行中遇到的困难以及政策的转变。这些访谈中的一部分是在西藏完成的，还有一部分是在陕西、重庆、江苏、上海、浙江等地（退休人员居住地）完成的。

口述史资料的长处在于丰富和对微观细节的描述，但其缺陷至于信度存疑。因而，为了保证口述史资料的信度，本文使用的材料一般是将不同讲述者的讲述内容比对，并且要能在档案中找到这些口述史资料所反映的宏观变化之后才会才行。口述史资料的主要用途是对档案资料进行细节补充和比对验证，但不会作为独立证据使用。

此外，本文中使用的青海等地的资料大致也包括以上三个来源，不过要简略的很多，基本是根据研究需要专门去查找的特定资料，并没有进行全面的田野调查和档案调研。

（三）研究方法

本文是一个以政治学为主、人类学为辅的跨学科研究（但不是交叉学科研究，即不是政治人类学的研究），本文之所以要在一项政治学研究中引入人类学，主要是基于两个方面的原因。一方面，本文的研究对象是西藏从传统迈向现代的农业技术变迁，这一研究对象在学术领域中是属于发展研究的领域，人类学研究则是发展研究中的主力，它们关注发展中发展与传统的张力，本地人与国家（国际组织）的权力互动。这些研究在理论上和研究方法上都积累了大量的知识，这是本研究不能跳过的。

另一方面，通过使用人类学的视野和方法，我希望能为本文的政治学分析提供一个全面的视野和基础。单纯的政治分析的问题在于“政治学研究对于制度的关注往往强于对人的关注，即使关注到人，也常常是把人的实际存在纳入制度的存在，从而把人作为一种政治人或政治动物来看。这种思维的路径依赖使得政治学研究在追求优良的政治生活的过程中，有意无意地将制度从具体的时空中抽象出来，从而舍弃了制度背后的人的因素。”^①这样一来，农民在农业技术变迁的

① 林尚立：《人类学研究对政治学的意义》，《文汇报》，2009年9月13日，学林版。

利益、诉求和行动就很容易被忽视，技术变迁往往就会被看成单方面的国家如何构建制度、运用权力、实施政策的过程。但实际上，农民的诉求和行动对技术变迁的结果是至关重要的。本文希望通过人类学的视野和方法，让本文的政治学研究“回到有整体意义的具体和有具体规定性的整体，从实实在在的人的现实生活本身去认识和把握政治生活本身”^①。

具体来说，本文将从民族志整体图景的视角出发，通过田野调查的积累，深入的理解藏族农民有关于农业经营的观念和文化，理解他们所处的自然环境、生计方式以及现代化带来的各方面改变这一整体外在环境对他们的行为选择所产生的制约和促进作用，理解他们对技术变迁的实际诉求，而不是从外在的具有意识形态的角度出发将他们的行为定义为“观念落后”或者是僵化的“捍卫传统”。进而，在理解农民行为选择的制约促进机制的基础上，进而将农民纳入到国家与农民互动的框架中，理解它们的冲突、妥协和合作为什么会发生。

在具体的章节分布中，除导论和结论外，本文共有四章。第一章主要是一个人类学研究，该章将运用民族志的研究方法从整体图景的视角勾勒出藏族农民的农业文化及其所处的外在环境，理解他们在技术变迁中的真实诉求，阐释生计模式对藏族农民技术偏好和进一步技术变迁的制约机制。而第二、三、四章的政治学研究则是在第一章的基础上，具体分析 1970 年代到 1990 年代（分成相应的三个阶段）西藏的农业技术变迁历程，讨论受生计模式制约的农民与更追求高产的国家之间，两个目标存在差异甚至很大差异的行为体，如何就技术变迁发生冲突的。同时，第二、三、四章的细节讨论也都是基于第一章提供的视野去理解相应的历史事件发生的特定时刻的农民为什么会反对或者配合某项技术变迁。

① 林尚立：《人类学研究对政治学的意义》，《文汇报》，2009 年 9 月 13 日，学林版。

第一章：藏族农民的生计传统与西藏的农业技术变迁

第一节 文化与技术变迁

“原始落后”、“刀耕火种”、“生产力水平低下”是形容西藏传统农业的常用词汇，并在很大程度上是其真实写照。1951年，西藏粮食平均亩产按习惯亩计仅70余公斤，按标准亩计更是不到50公斤^①，年人均粮食占有量仅135公斤^②，尚不能满足基本的生存需求。因而，国家启动了农业现代化，希望通过品种改良、技术革新、农田基础设施建设等手段，改变西藏传统的农业生产方式，增加粮食产量，提高人民生活水平。然而，在其具体进程中，一个令人困惑的现象却是，非常需要粮食的藏族农民却常常会抵制能生产更多粮食的农业新技术。这是为什么？

对此，“文化贫困论”是一个流行的解释，它的提出者刘易斯(Oscar Lewis)认为：“贫困文化一旦形成，就必然倾向于永恒...他们在心理上，不准备接受那些可能改变他们生活的种种变迁的条件或改善的机会^③。”国内许多关于贫困地区，特别是关于民族地区贫困问题的研究，顺此思路认为：落后地区之所以难以发展，是因为当地的传统文化不适应现代化，农民落后、愚昧的观念导致了他们无法理解并接受新事物，当地人学会了接受贫困，而不是努力革新。^④

如果这一解释是成立的，即本地传统文化观念与现代化是对立的，那么，一切新的、会对生活带来改变的现代技术都应当遭到本地农民的抵制。然而，我在西藏的观察中却发现一个它无法解释的现象：同一类别的新技术，有的被农民坚决抵制了，但另一些却被迅速接受了。我们不禁要追问，为什么农民会有选择性

① 标准亩，即666.7平方米；而是按照西藏传统的习惯亩（克）计算。根据藏族传统，1克（面积单位）土地指1克（重量单位，即类似于内地的斗的一种特定容器所能容纳的粮食数量，平均约14公斤，各地不一）种子的播种面积，并且根据海拔、气候、地域、灌溉条件、土壤肥力等不同，各地区均有差异。1克约等于1.6-1.7标准亩，在一江两河流域等农业发达地区约接近标准亩，在日喀则以西地区，1克（即目前统计上使用的1习惯亩）最大可达到15标准亩。因而，如果换算成标准亩，粮食产量更低。

② 《西藏统计年鉴（2011）》，该年鉴包含从1952年至2010年的间隔性数据。

③ Lewis, Oscar. *The Culture of Poverty*. *Scientific American*, 1966, p.215.

④ 参见辛秋水：《走文化扶贫之路——论文化贫困与贫困文化》，载《福建论坛·人文社会科学版》2001年第3期；周毅：《从文化角度探讨少数民族贫困问题》，载《贵州师范大学学报》1998年第2期；刘志、张兴平、董杰：《对打破西部农村贫困文化恶性循环的思考》，载《攀登》2007年第5期，高长江：《反贫困文化：中国乡村跨世纪发展战略》，载《中国农村观察》1996年第3期。

的接受现代技术？本地传统文化观念真的和现代化是对立的吗？进一步而言，“文化贫困论”的范式回答不了这些问题：文化从何而来？文化背后是什么？而只有理解了这些问题，真正理解了文化，我们才能真正了解制约农民在面临现代化时进行行为选择的机制。

何为文化？费孝通指出，文化是共同生活的人群在长期的历史当中逐渐形成并高度认同的民族经验。^①文化的合理性和生命力在于对本地环境的认识和对人们生活的指导意义。斯图尔德(Julian Steward)提出文化内核的概念，他认为文化内核就是指文化与所处的自然生态环境之间经过磨合而形成的文化生态耦合体，其内容主要表现为当地居民的生计。^②反应在农业经营上的文化观念实际是当地生计模式的外显，而这种生计传统则又受制于本地的自然环境，来源于人与自然数千年的互动实践过程之中。同时，它也能够反作用于生计和环境，并利用由它形成的文化观念和宗教信仰维系自然环境的生态平衡^③。

由此而言，农业发展不仅是一个技术问题，某些技术被抵制表面上是因为文化观念的抵制，实则是因为它与本地生计传统以及自然环境的冲突。毋庸置疑，农业技术进步一般都能带来作物产量和经济数据的增长，然而对本地人来说，新技术对传统生计模式的改造很可能使本地人长期赖以生存的资源消失（因为这些资源对增加产量和数据是不起作用的）甚至生态失衡。技术进步给本地人带来的很可能不是生活改善，而是生计破产。^④麻国庆在对内蒙古的研究中指出，蒙古族的游牧传统和在此基础上形成的民间环境知识是数千年来维系内蒙古草原生态的关键因素^⑤，而当前内蒙古严重的沙漠化等问题则是由于游牧向定居的经营方式变革过程中民间环境知识的废弃造成的^⑥。陈祥军对新疆哈萨克族地区的研究^⑦，马晓琴、杨德亮对青海藏族牧区的研究^⑧也揭示了类似的事实。因此，我们必

① 费孝通：《进入 21 世纪时的回顾和前瞻》，载《费孝通九十新语》，重庆出版社 2005 年版，176 页。

② [美]朱利安·斯图尔特：《文化生态学》，潘艳、陈洪波译，载《南方文物》，2007 年第 2 期。

③ Harris, Marvin. *Good to Eat: Riddles of Food and Culture*. Long Grove: Waveland Press, 1985.

④ [美]詹姆斯·斯科特：《国家的视角：那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》，王晓毅译，北京：社会科学文献出版社 2011 年。

⑤ 麻国庆：《草原生态与蒙古族的民间环境知识》，载《内蒙古社会科学》2001 年第 1 期。

⑥ 麻国庆、张亮：《进步与发展的当代表述：内蒙古阿拉善的草原生态与社会发展》，载《开放时代》2012 年 6 期。

⑦ 陈祥军：《生计变迁下的环境与文化——以乌伦古河富蕴段牧民定居为例》，载《开放时代》2009 年 11 期。

⑧ 马晓琴、杨德亮：《地方性知识与区域生态环境保护——以青海藏区习惯法为例》，载《青海社会科学》2006 年 2 期。

须客观的、从本地实际出发去看待新技术和发展，理解本地传统的合理性，而不能盲目崇拜“技术至上”和“发展霸权”。

但是，我们也不能由此走向另一个极端，将发展与传统简单的对立起来，赋予传统合法性地位的同时，将发展定义为破坏，认为现代技术与传统文化必然不相容，新技术带来的改变必然对当地的生计和生态造成损害。实际上，如果盲目的将发展与传统对立，就会产生另外一种“文化决定论”，即与“发展霸权”相对的极端环保主义。在前后两种模式中，人本身都丧失了其主体地位，成为了“发展”或者“传统”的工具。而与它们不同，迈克尔·塞尼（Micheal Cernea）的态度值得借鉴，他通过自己在世行发展部门 30 余年的工作经验指出，人才是最重要的，要从人的角度来看待发展和传统，无论促进发展还是维护传统，它们的目的都必须是要让人更幸福的生活。^①而由于研究对象的限制，大多数现有研究（它们的研究对象一般是过度现代化的案例）一定程度上忽视了发展对传统的积极意义。因而本文从研究对象的类别上对现有研究也是很好的补充。

就本研究而言，藏族的生计传统有其内在合理性，但并非是田园牧歌般的美好和富足。在世界人口大爆炸的同时，西藏持续数百年的人口减少确凿无疑的展示了其严重的内在危机。传统的生计模式则对此束手无策，反而是某些恰当的新技术能在不破坏生计传统的前提下，为解决其严重的内在危机带来可能。这也就是“什么因素制约着农民对新技术的选择”的根本原因。即：藏族农民独特的农业文化观念来源于以青藏高原特有自然环境为基础的藏族生计传统，这种文化以是否符合本地生计传统为标准，抵制或接受不同的农业新技术。而当被选择过的新技术嵌入进原有的生计模式之后，它又将使生计模式和相应的文化观念发生新的变迁。

第二节 被抵制的新品种和被接受的新品种

本文要考察的新技术指的是通过科学育种培育的青稞新品种，青稞是藏族的生活必需品，其播种面积占西藏粮食作物播种总面积的 70% 以上。种植品种是农业经营中的核心要素，近代以来，育种科学一直是农业发展的根本性动力。通过优势基因的筛选和定向培育，人类获得了在各个方面都远优于传统品种的新

① Micheal Cernea. *Putting People First: Sociological Variables in Rural Development*, London: Oxford University Press, 1985.

品种。根据测算，自和平解放以来，良种选育对西藏粮食增长的贡献率达到 40% 以上，是所有因素中最高的。^①在西藏自治区政府的农业发展经验中，推广良种是最容易被农民接受、成本最低的农业发展措施。^②因而，选育好的新品种是西藏农业现代化的根本动力。与此同时，品种的更替也将对传统的生计模式带来前所未有的冲击。

因此，本文以此为考察西藏农业技术变迁的切入点，从民族志的整体图景来考察青藏高原自然环境、藏族传统生计模式如何制约了藏族农民对不同青稞新品种的选择。简言之，本文将介绍并对比两类青稞新品种，它们同为育种科学和国家农业现代化战略的产物，但是命运却截然相反，一类迅速被农民接受，遍布西藏大地，另一类则被农民坚决抵制，至今只能在科学家的试验田中生长。更令人的困惑的是，农民选择的新品种在粮食产量及其他许多指标上都远远逊于他们抵制的新品种。为什么农民会做出看似如此不符合合理性的选择呢？

（一）两类品种的收益比较

众所周知，好的品种对农业现代化至关重要。那么，什么样的品种是好的品种呢？从世界的普适经验看，植株高度较矮的品种是最符合农业现代化需求的新品种，它的产量远高于植株较高的传统品种，并且具有众多其他优势。在 1950 年代以来的世界农业革命中，矮秆基因的发现与选育是世界粮食增产的根本性动力。短短几十年，小麦、大麦、水稻等主要粮食作物的植株高度不约而同的从 100cm 左右下降到了 5、60cm^③，而与此同时，全世界的粮食产量则从 1950 年的 6.3 亿吨增长到了 2010 年的 22.8 亿吨，可以说，是矮秆基因将人类从“马尔萨斯循环”中解救了出来。现在，矮秆品种是农业发展的方向不仅是业界的共识，也早已成为公众的常识，在我国，这已经被写入了中学生物教科书。

对作为大麦分支的青稞来说，同样如此。首先，青稞矮秆品种具有更高的籽秆比^④，这意味着光合作用产生的能量更多的被转化为籽粒（也就是粮食）而非

① 强小林：《搞好青稞生产是实现粮食持续增长的关键》，载《西藏农业科技》2011 年第 1 期。其他增产因素包括：土壤改良、农田基础设施建设、水利建设、农药化肥和农机使用、生产者种植水平提升等。

② 这是西藏自治区农牧厅长坚参在我的采访中指出的，2012 年 11 月 14 日。其他接受访问的科技干部和行政干部也基本持这一观点。

③ 参见庄巧生主编：《中国小麦品种改良及其系谱》，北京：中国农业科技出版社 2003 年版。

④ 即作物籽粒（也就是粮食）与作物秸秆的比例。

秸秆。其次，矮秆品种植株粗矮，能适应更大密度的种植，更耐肥水（吸收更多的化肥和水分），增产潜力大；更抗倒伏，减产风险小。特别是在年平均大风日多达 100-150 天的青藏高原（这一指标 5 倍于内地），作物的抗倒伏性能尤为重要。第三，矮秆品种由于其形状整齐，更适宜机械收割。联合收割机一天就可以完成数千亩矮秆作物包括收割、脱粒、装袋在内的全部作业。而高秆品种一般只能使用小型收割机或者人工收割，再单独将收获物脱粒、装袋，费时费力。

例如，国内矮秆青稞的代表品种柴青 1 号，它是当前产量最高的青稞品种，主要种植于青海省格尔木市。其植株不高于 70 厘米，2011 年和 2012 年，格尔木市青稞平均亩产分别为 454.1 公斤和 468.74 公斤^①，农户种植青稞每亩的收益在 1200 元以上^②。然而，增产优势如此出众的矮秆品种，却在西藏不见踪影。

矮秆的在西藏种是没问题的，试验田里的你也看见了，但是在西藏，它们也只能在我们的试验田里种种，当参照系，根本推广不出去。老百姓思想上不认可，不接受这类品种。从 80 年代起，像当时的昆仑 1 号到现在的柴青 1 号，我们在不同地区推广了好几次，没一次成功的。老百姓很顽固，只要是秆子矮的，给种子给补贴给化肥，追着屁股后面求，就差没替他在地种了，他们还是不种。（LL，2012-4-29，科技专家）

① 格尔木市农牧局：《2011 年农作物产量统计表（定产）》；格尔木市农业技术推广站：《2012 年青稞测产数据》，制表时间：2012.8.28；除了柴青 1 号外，格尔木还种植另一个矮秆青稞品种，肚里黄。肚里黄与柴青 1 号有亲缘关系，性状类似。

② 格尔木种植青稞的成本（每亩）包括：种子 40 斤，计 70 元；机械播种，计 30 元，机械耕地，计 30 元；机械收割，计 40 元；尿素一袋，计 70 元，磷酸二胺半袋，计 50 元；农药，10 元；人工，浇水 5 次，锄草 1 到 2 次，计 100 余元；水费，30 元；总计是 400 多元。总收入（每亩）：亩产 900 多斤，每斤可售 1.7 元到 1.8 元，总计 1700 元。因而每亩收益为 1200 元，当地是大农场经营，青稞种植户每户均耕地在 100 亩左右，因而每户年收入可达 10 万元。另，格尔木的主要耕地都属于格尔木农垦集团，农民严格意义上是集团的工人，除少量份地外，不拥有他所耕种的大多数土地的使用权，因此需要支付承包费 200 元/亩，但为了与西藏地区比较，未将其计入成本。



图 1: 试验田是矮秆青稞唯一的种植地(笔者摄)

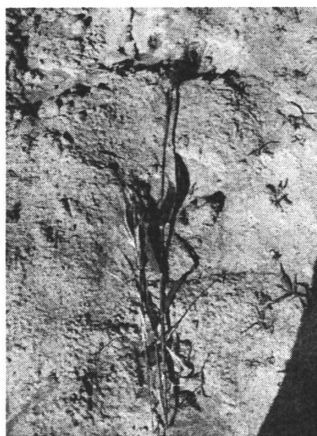


图 2: 藏青 320 和柴青 1 号 (笔者摄)

但是，西藏的农民并不是对所有的新技术都无差别的抵制，现在西藏普遍种植的青稞品种同样是现代化的产物，但这类品种的各方面指标都远逊于矮秆品种。导致这一差异的关键原因在于，这类品种的培育没有依靠筛选矮秆基因，通过降低植株高度来提高粮食产量和其他性能；反而，逆世界潮流而动，进一步选育高秆基因，以西藏（也是国内）种植面积最大的青稞品种藏青 320 为例，其植株高度达到 110-130cm，比传统品种的植株高度 90-110cm，还要高 20cm^①。而它的平均亩产也只有 300 公斤^②，其产量还远不如上世纪 70 年代初青海省选育成功的矮秆品种昆仑 1 号，每亩收益仅 700 余元^③。

有一年，我去开一个全国的会，有人介绍他们那边今年丰收，（亩产）差不多能有 5、600 斤。我听了觉得很有趣，5、600 斤怎么能是丰收呢？我们这最差最差也得有 700 多斤。话说回来，他们那的青稞长的胸这么高，产量能高吗？（LCZ，2012.9.4，格尔木市农业科技干部）

这还没有计算两者之间在人工投入上的巨大差异，格尔木的矮秆品种全部都是机械化种植，每个壮劳力能轻松经营上百亩的农场，而西藏的高秆品种则需要大量的人工劳动，每个壮劳力仅能种植 10-20 亩，农忙时节更是需要大量帮工。

而在自然条件上，虽然格尔木的海拔更低（2800 米），但由于纬度和地形等

① 西藏自治区农牧科学院提供的数据。

② 另外，还需注意，西藏平均亩产计算是基于习惯亩，而非标准亩（666.7 平方米），因而，柴青 1 号这类矮秆品种的实际产量应在藏青 320 这类高秆品种的一倍以上。

③ 西藏种植青稞的成本（每亩）包括：种子 30 斤，计 50 元；机械播种，计 30 元，机械耕地，计 30 元，人工收割，计 100 元；化肥（尿素和磷酸二胺），计 40 元；农药，计 10 元；浇水、锄草，部分自己人工，计 40 元；水费，计 30 元；总计是 360 元。总收入（每亩），亩产 600 斤，每斤可售 1.8-2 元，总计 1100 元。因而，每亩收益 700 多元。另外，还需注意，西藏的亩产统计使用的是习惯亩，而非标准亩（666.7 平方米）。

原因，在对作物生长最重要的生长期平均积温和无霜期长度上，格尔木相较于西藏的主要农业区一江两河流域并无优势。并且，格尔木的土壤条件还要逊于西藏大部分农区，其土地盐碱化严重（格尔木是全国最大的矿物盐产地），2012 年就有 3721 亩耕地（其中 3000 亩种植青稞）因为地下水位上升带来的盐碱化而不得不弃耕，超过总耕地面积的 5%^①。80 年代初，格尔木青稞的平均亩产不过 150 公斤，比西藏主要农区同期还低。

显然，现在格尔木青稞产量上的巨大优势主要是由于矮秆品种的优势造成的。^②那么，为什么西藏的农民不接受如此出色的新品种呢？

（二）两类品种的经营成本比较

对上一问题，舒尔茨的理论是可能的答案，他批判了“文化贫困论”，从经济学视角指出，农业的增长主要取决于现代农业要素的可得到性和价格，农民是理性的，并非无法理解或是不愿意使用新技术，而是由于他们受制于投入和风险，所以要改造传统农业，就需要国家为农民提供廉价的生产性要素。只要国家做到这一点，农民就会迅速响应，最终实现农业技术变迁^③。

但是，从事实上看，首先，两类品种的种子价格差不多，并且都不是杂交品种，因而农民可以自己留种。而且对于新品种，国家不但会免费提供种子，还会额外给予 15 元/亩的良种种植补贴。此外，由于国家多年的建设，西藏可灌溉耕地面积接近总耕地面积的 70%，能满足矮秆品种对水源的要求。矮秆品种的抗倒伏性能还远强于高秆品种，因而，矮秆品种的种植风险反而要小于高秆品种。

第二，矮秆品种所需要支出的更多成本主要就是更多的化肥消耗。但是，由于实际上国家已经做到了舒尔茨要求的“提供廉价的生产性要素”，因而高秆品种和矮秆品种在化肥上的成本差异非常小。尿素和磷酸二铵是青藏高原土壤类型下青稞种植所需的主要化肥，一袋尿素（40 公斤）国家补贴价是 45 元（市场价 105 元左右）；一袋磷酸二铵（50 公斤）国家补贴价是 75 元（市场价 180 元左右）。西藏农民目前种植高秆品种，亩均的化肥投入大约是 30-40 元。而按照格尔木种植矮秆品种的施肥标准和西藏的化肥价格，每亩地 40 公斤尿素和 25 公斤磷酸二铵，化肥亩均支出不过 80 元。考虑到格尔木的耕地是近年来新开垦的沙地，地

① 格尔木市农业科学研究所：《2012 年全市春播面积统计表》，填报时间：2012.5.17。

② 本部分的论据和结论都是西藏、青海等地专家在访谈中介绍的，并非笔者本人的推论。

③ [美]西奥多·舒尔茨：《改造传统农业》，梁小民译，北京：商务印书馆 2006 年版，第 125-134 页。

力较差，需要多施肥的因素，实际上，西藏的亩均化肥投入应该在 70 元以下，实际亩均成本增加不过 30 元。这显然不是“农民无法承受的经营成本”。

同时，国家补贴的廉价化肥供应非常充足。事实上，西藏主要的化肥经销商西农集团（自治区农牧厅下辖的政策性公司）面临的重大问题不是不能为西藏农业提供足够的廉价化肥，而是廉价化肥常年滞销，很大一部分化肥都被加价（略高于补贴价，远低于市场价）转卖到青海、四川等地销售。

“我们种地化肥用的多，都到西农（格尔木办事处）去买，西藏化肥有补贴，特别便宜，西藏人脑筋怪得很，不爱用化肥，我们也就沾点光，嘿嘿。”（ZJY，2012.9.4，格尔木市农民）

第三，使用农用机械并不会增加农民的成本，反而是不使用农用机械的成本更高。格尔木种植矮秆品种一般都是使用联合收割机操作，收割、脱粒、装袋的流水线作业。而西藏绝大多数地区仍然坚持人工收割（播种和犁地，两地都是机械化操作）。然而，这并非是因为西藏没有足够的农用机械，也不是因为机械化的成本更高，事实上，高秆品种的人工收割成本要远高于矮秆品种的机械化收割。例如，格尔木机械收割的成本每亩成本仅 50 元。而由于有国家补贴，西藏农民如果使用联合收割机收割，平均成本仅 40 元（如果是乡政府或村委会的收割机，只需要 30 元/亩的成本；而如果是私人收割机，也只需要 50 元/亩），政府还会另外发放 15 元/亩的油料补贴。

而在西藏，高秆品种一般只能使用小型收割机，小型收割机的市场价是每亩 50 元，国家补贴后的价格是每亩 30 元。但是为了多获取作物秸秆，大部分农户仍然选择雇人手工收割。每个雇工每天工资是 50 元，由于高海拔干活比较容易疲劳的原因，平均每天只能收割 0.8 亩^①，此外雇主还需要管吃管住，根据藏族风俗，主人提供的饮食“肉、酒、烟要管够，酥油茶随便喝”。因而，1 亩地的实际收割成本接近 100 元。而且另外的脱粒和装袋（小型收割机收割后，也需要另外脱粒和装袋），也还要花费约 20 元，总计约 120 元。相比之下，每亩种植高秆品种的收割成本要比矮秆品种高 80 元，是它们化肥投入差的两倍以上。

即使不以雇工的形式收割青稞，而按照藏族传统的互助组换工方式收割，其成本依然比机械收割高。因为，虽然不用支付货币工资（工资实际上是以劳动力交换形式支付），但是饮食依然要“肉、酒、烟、酥油茶充足供应”^②，并且要更

① 日均收割 0.8 亩还是日喀则和拉萨最核心的农业区的数据，当地的习惯亩基本等于或略大于标准亩。如果是偏远地区，习惯亩远大于标准亩，加上海拔高体力下降的原因，可能 3-5 天都割不完一亩。

② 关于收割期间互助组的饮食，可参见刘志扬：《饮食、文化传承与流变：一个藏族农村社区的人类学田野调查》，载《开放时代》2004 年第 2 期；他对拉萨市娘热乡农民在收割期间用来招待来帮忙的村民的饮食有详细描写。在我在林周县 BJL 乡的田野调查中，一位

好，不计算换工要付出的劳动力，一亩的收割成本也要 50 元，加上额外的脱粒和装袋支出的成本，收割成本差还是超过了化肥投入差，并且还没有计算农户自己大半个月（给整个换工圈内收割所需的时间）劳作的人工投入。

以上事实表明，实际上国家已经按照舒尔茨的药方去“改造传统农业了”，成本和风险等制约“理性小农”技术革新的瓶颈已经不存在了。但为什么依然没能左右到农民的行为选择呢？

（三）来自田野的回答

当舒尔茨的解释无效后，我们需要重新思考这个问题。首先，来看一看田野的回答：

问：你们为什么不种矮秆品种呢？它的产量那么高。

矮的没有草（秸秆），不能种，我们西藏只能种高的，不能打草的（品种）就不是好的（品种）。^①

也就是说，在藏族农民的观念中，“草的多少”是评价青稞品种好坏的主要标准。与之相比，“粮食产量”这一普适标准则不那么重要。而且，前文已经介绍了，为了获得秸秆，农民还付出了高额的成本。

不仅种植作物要选择“打草多的”，“爱护草”本身也是当地的一种文化禁忌。

怎么能烧秸秆呢？。我们这谁家要是烧秸秆，全村人都得骂死他。（WHB，2012-9-2，拉萨市堆龙德庆县农民）

从另一组现象，我们还能进一步看出在藏族农民观念中秸秆的重要性。

我们这里秋收，老是因为草（青稞秸秆）闹矛盾，你收了我的草，我拿了你的草，甚至还打架。大家对粮食还没这么在意。（ZQ，2012-8-16，日喀则市农民）

我刚来西藏的时候（80 年代）还奇怪，老百姓怎么把秸秆这种没用的东西看的这么重？现在几十年看多了，也就习惯了。（ZZY，2012-8-15，科技专家）

大姐为了招待明天来帮忙挖土豆的邻居，专门到老父亲家要了 5 斤牛肉，这个时节，牛肉都需要去集市上购买。这是我同他弟弟一起刚刚从 40 多公里外的拉萨市场上买来的，每斤 30 多元。

① 这一问题我在 2007 年到 2012 年间，在拉萨、山南、日喀则、林芝、阿里等地都问过，回答基本一致。很大程度上，对这个问题的关注和不断追问是我整个研究的起点和主线。

第三节 高原环境与藏族生计的整体性

乍一看，藏族农民关于草（秸秆）的观念非常奇怪，种植农作物的目的显然应该是收获粮食，怎么变成了收获秸秆？秸秆不是废物么？在我国的一般经验中，秸秆不仅没有任何利用价值，反而会引发带来许多治理问题。国内处理秸秆的主要方式是焚烧，并导致了多地每年春秋两季严重的灰霾天气。^①为了治理这一问题，政府煞费苦心，例如上海市政府为了不让农民焚烧秸秆，在上海世博会期间投入上亿元，亩均投入超过120元，才取得了一定效果，然而到了世博会结束之后，问题又再度反弹^②。看似不起眼的秸秆却是我国基层治理、农业经济与环境保护三个领域的大难题^③。

那么，为什么秸秆这一在全国大多数地区都是负价值的物品到了西藏却成了炙手可热的资源？是什么原因秸秆成为了藏族农民观念中的宝贝了呢？

要回答这一问题，就必须去看制约藏族农民选择品种的整个生计传统和自然环境，理解秸秆对于藏族生计的重要意义，才能真正理解这种观念的实质内核以及制约农业技术变迁的决定因素。

不同生计模式的实质是人类适应多样化自然环境的结果。秸秆之所以重要，关键在于它在藏族生计模式中具有的不可替代的作用。“农牧结合”是藏族农民特有的生计模式，它的意义并不能简单从经济角度去理解，即所谓的即种粮食又养猪的多种经营。它实质上是藏族农民几千年来基于高原环境的实践形成的一套农与牧之间复杂精密的生计模式。青稞种植和牛羊养殖是它的两大基石，两者之

① 王海平、王尔德、刘晓杰、陈红霞：《鄂宁黄霾天：“祸首”秸秆何去何从》，载《21世纪经济报道》，2012年6月12日；新华社：《武汉烟雾系秸秆焚烧引起》，凤凰网，http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_06/12/15230220_0.shtml，2012年10月20日访问。

② 蔡新华：《上海建立四级秸秆禁烧责任体系》，载《中国环境报》，2010年10月22日；《秸秆禁烧出路何在？》，载《中国环境报》2010年6月25日；上海市政府：《秸秆利用“世博做法”制度化 机械化还田每亩可获补贴45元》，上海市政府网，<http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2315/node4411/u21ai505241.html>，2012年10月20日访问。

③ 参见黄武、黄宏伟、朱文家：《农户秸秆处理行为的实证分析——以江苏省为例》，载《中国农村观察》2012年第4期；Gao Xuesong, Zeng Min, Deng Liangji & Zhong Changbiao. Present Situation and Benefit Analysis of the Straw Recycling in Southwest of China, *Asian Agricultural Research*, 2010(2); 马骥：《我国农户秸秆就地焚烧的原因：成本收益比较与约束条件分析——以河南省开封县杜良乡为例》，载《农业技术经济》2009年第2期；钱忠好、崔红梅：《农民秸秆利用行为：理论与实证分析——基于江苏省南通市的调查数据》，载《农业技术经济》2010年第9期；朱启荣：《城郊农户处理农作物秸秆方式的意愿研究——基于济南市调查数据的实证分析》，载《农业经济问题》2008年第5期。

间互相支撑,形成了“以牧补农,以农养牧”的生计模式。这种生计模式是对自然界的适应,包含着对生态资源的高效整合和综合利用,并能够巧妙避开当地生态系统的脆弱环节,以确保其持续利用。正是因为这一套生计模式的需要,“草很重要”成为了藏族农民的种植观念,制约着技术变迁的方向。

(一) 青藏高原的自然环境与农区牧业

青藏高原的地形地貌特点是山地与河谷交错纵横,由于光热和灌溉条件的限制,一般只有海拔较低、能够灌溉的河谷可以开垦耕地,目前西藏的总耕地面积为 34.93 万公顷(国土资源部门的卫星测量数据,农业部门和统计部门的数据是 22.95 万公顷)^①,仅占全区土地总面积的 0.31%,这不过相当于内地一个农业大县的耕地面积。按习惯亩^②计,地广人稀的西藏人均耕地仅 1.14 亩,比全国的平均水平还低很多。并且,由于自然条件、复耕指数等限制,平均亩产更是远低于内地。^③显然,仅依靠耕地,藏族农民难以维系自身生计。

但另一方面,西藏分布着广阔的草原,总面积达 0.84 亿公顷,占全区土地总面积的 71.15%,是耕地的 232 倍。^④约 40%的草场分布在西藏的农区,西藏的农田和村舍周围都分布着广阔的草原。数据上看,在西藏自治区 2010 年开始的农区草场承包过程中,各地平均每人能分到百亩左右的天然草场^⑤。对农民来说,由于海拔太高和缺乏灌溉水源等原因,这些草场无法开垦,但是却可以放牧牛羊,因而养殖牲畜成了西藏农区家家户户固有的生计习惯。西藏的牲畜从地理分布情况看,牧区仅占 47.2%,农区占 24.2%,半农半牧区占 28.6%,农区牧业产值整个农

① 西藏的耕地统计一直存在两个数据系统,一个是统计部门和农业部门通过行政体系加总统计的耕地面积,2010 年的数据为总耕地 229.53 千公顷(《西藏统计年鉴(2011)》),即 344 万亩;另一个数据是国土资源部门的卫星数据,34.93 万公顷,即 523.43 万亩。真实数据为后者,这一点西藏农业和统计部门都知道,在西藏的政府部门属于常识。之所以会出现两种数据的不同,是因为藏族习惯亩(克)与标准亩的差异造成的(详见注释 1)。习惯亩这一单位至今仍在国家系统中占据主导地位,这也从一个侧面说明了国家在西藏的农业治理中,对地方性知识的尊重和吸收。

② 平均亩产等数据都是以“习惯亩”为标准统计的,因此这里也使用习惯亩。

③ 数据源自《西藏统计年鉴(2011)》。

④ 呼天明等:《施行草地农业推进西藏畜牧业的可持续发展》,载《家畜生态学报》2005 年第 1 期;胡颂杰:《西藏农业概论》,成都:四川科学技术出版社 1995 年版。

⑤ 由于人口密集程度和自然地理差别,各地具体的草场承包面积不一。少的,例如西藏最悠久的农业区山南地区,人均承包草场大约 10-20 亩,这不包括高山上未分的草场(这些草场是农民一直利用的)。而多的,在日喀则西部和阿里的半农半牧区,根据“人畜平衡”的原则,每户能分到上万亩草场。

业产值的三成左右，半农半牧区的牧业产值则达到整个农业产值的六成左右。^①

（二）牛羊与藏族农民的传统生计

根据笔者在西藏不同地区的入户调查，比对《西藏统计年鉴（2011）》，目前，藏族农户^②的普遍经营模式是耕种 5-30 亩地，饲养 4 头以上的牛，包括用于耕作的犏牛^③和用于产奶的奶牛，以及数量不等的绵羊和山羊，少部分农户也饲养鸡、猪、驴等牲畜。对藏族农民来说，牛羊的价值主要并不在数据统计上，而是气候恶劣并且农业收获有限的条件下，维系生计的基石。具体来说，牛羊的生计作用体现在以下 4 个方面：

第一，提炼自牛羊奶^④的酥油是藏族抵御严寒的关键。西藏受特殊地理环境的影响，高寒缺氧，气候条件恶劣，在这种环境下，仅依靠摄入淀粉类食物（粮食）是难以长期生存的，必须摄取高脂肪类食物，而酥油的脂肪含量高达 90%，能有效的帮助人们抵御严寒。随着时间的积累，藏族还形成了独特的酥油茶文化，他们认为，酥油（茶）有治疗“高原反应”、头疼、感冒等多种作用。酥油（涂抹在皮肤表层）也是藏族农民抵抗干燥、严寒和大风，保护皮肤的重要工具。可以说，酥油是藏族人民能够长期在青藏高原生存的支柱。此外，酥油还是必不可少的宗教用品。

第二，牛羊的皮毛是传统衣物、被褥和坐垫的原料。虽然现在购买成衣已经成为藏族农民衣物的重要来源，但是传统服装由于其对环境的适应性仍然占据着重要的地位，不论大人小孩，都有自己的传统服装。养羊的主要目的是获取羊毛以制作氆氇（藏装的一种）和卡垫（可以作为坐垫、被褥）等。一般都是自家手工制作，养羊较少的农民也是从其他地区购买或交换未加工的羊毛，自己加工制作衣物和被褥。

① 金涛、尼玛扎西：《西藏农区饲草生产技术研究》，北京：中国农业科学技术出版社 2011 年版，第 7 页。

② 每户人口一般在 6 人以上，其中日喀则地区由于一妻多夫制的盛行，每户人口一般都在 10 人以上。

③ 犏牛一般是母黄牛和公牦牛的杂交后代，第二代不育。除奶牛外，西藏农区和半农半牧区主要饲养的是犏牛而非牦牛，因为牦牛难以忍受海拔 4000 米以下河谷地带夏季的气温，犏牛兼具了黄牛的耐热和牦牛的力大的特点。

④ 历史上，羊奶酥油也比较多见，根据我对 1950 年代编写的《藏族社会历史调查》（共六册）中各地农户数据的粗略统计，羊奶酥油约占总酥油量的三成。但现在羊奶酥油已经很少见了，因为物质大大丰裕，牛奶酥油已经足够多，不需要质量不如牛奶酥油的羊奶酥油了。

第三，长期以来，牛羊粪都是藏族农民的燃料和肥料的唯一来源。由于青藏高原自然环境的限制，除海拔较低的林芝地区外，高大的乔木在西藏极其罕见，因而藏族农民也就无法向内地农民那样使用树木枝叶作为燃料，他们做饭、取暖长期依赖于牛粪。捡牛粪、晒牛粪是家庭主妇和小孩每天必做的工作，满满的牛粪墙是西藏农区独特的风景。即使现在煤气在许多农村也普及了，但一般仅被用于烹饪那些需要旺火的食物，而藏粑、酥油茶制作和烹饪，以及非常重要的冬季取暖，依然主要依赖于牛粪。就连城市居民的冬季取暖也喜欢从农村购买牛粪。牛粪则一直是主要的农家肥料，能较好的维系和保养地力。



图 3：满满的牛粪墙（笔者摄）

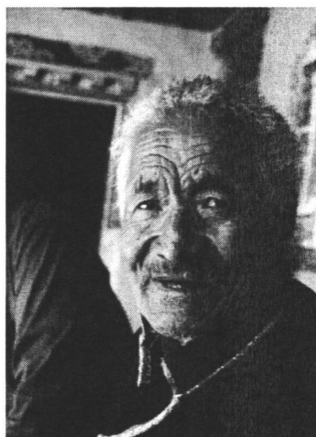


图 4：老人向我展示家人为他做的新氍毹（笔者摄）

第四，宰杀自家牛羊是藏族农民的主要肉食来源。藏族农民一般会在秋季宰杀，因为牛羊这个季节最肥。牛羊多的农户^①一般每年杀一头牛。“我家有 10 头牛，一年杀一头，还杀几只羊，能吃大半年，还给城里的孩子送”（GD, 2007-7-24）。牛羊少的农户，会隔年宰杀，需要肉的时候可以用“物物交换”的方式从邻居处获得。目前，西藏农民的人均肉奶消费量在全国各省区中是最高的。

吃穿用住、防寒取暖，牛羊通过这样的方式构成了藏族农民生计模式的基石，是他们能够在气候条件恶劣的青藏高原长期生存并繁衍的根本。对藏族农民来说，如果不饲养牛羊，那么他们在青藏高原严酷的自然环境下就无法生存。换句话说，虽然藏族农民的主要经营内容是农业，但是对维系生计而言，作为副业的牧业却更加重要。这是藏族生计与众不同的地方。

① 牛羊多少主要是由户均人口决定，因为打草、喂养、挤奶、做酥油、捡牛粪无一不需要大量人工劳动。

（三）农牧结合：藏族农民适应自然环境的生存性智慧

在青藏高原独特的自然环境下，饲养牛羊对藏族农民异常重要。然而，同样是由于青藏高原独特的自然环境，如何不让牛羊在冬春季节饿死却是个大难题。西藏的草原虽然幅员辽阔，但由于高寒低温和缺水的制约，生长缓慢、产草量极低。根据中科院综考队不同年代考察的多组数据，西藏草原的平均产草量仅 30 余公斤。仅有的这些草也集中在夏秋季节生长，生长期一般只有 4、5 个月左右，而每年 10 月到次年 5 月则是漫长的枯草期，产草量不足夏秋季节的三分之一。^①并且，由于草场稀疏，草高仅 10-20 厘米，也难以在夏秋季节打草储存以供冬春季节使用。也就是说，在长达 7、8 个月的枯草期，牛羊几乎无草可食。

西藏农区的草原无法支撑西藏农区的养殖业。但没有养殖业，农民的生计也就难以维系。面对着一困境，藏族农民在漫长的实践中找出了较为可行的应对措施，即利用青稞秸秆等种植业的副产品喂养牛羊。西藏农区的养殖业基本呈现出“夏秋吃草，冬春吃秸秆”的形态，在很大程度上，这种养殖业也是“游牧”，存在不同季节的“转场”。包括三个部分，夏秋季节在山地草场放牧；深秋和初冬农民会先把牛羊赶进田里吃麦茬，牛羊吃掉了麦茬，还降低了冬春时节犁地的难度，它们的粪便又是给土地施的第一遍肥；耕地翻耕灌水之后的深冬和春季，则喂食秸秆。牲畜有了麦茬和秸秆作为冬春季节的饲料，也能够有效的保养草原。

由于青藏高原内部也差异极大的自然环境，西藏农区的牧业经营可以分为四种模式：

模式一（案例选取地：阿里地区扎达县，半农半牧区）

当地的地貌特点是海拔 2500-4000 米的象泉河及其支流河谷和海拔 5000 米左右的高山。由于气候干燥，降雨稀少，蒸发强烈，这里只有在河谷有灌溉水源的地方才可以生长植物。当海拔上升到 4800 米以上（部分阴坡可在 4500 米左右），由于蒸发的减少，也可以形成高山草地。而在这之间的地带，由于降水和蒸发的巨大差距，几乎寸草不生，不具有农牧业价值（这里有我国最大的土林地貌）。当地农民拥有河谷耕地和高山草原两种性质的土地，每户一般拥有数以百计的牛羊，农民在河谷耕地附近拥有永久性居所，同时拥有居所 80-100 公里以外的高山牧场，这一距离，牛羊转场至少需要 3 天。因而，当地农民的习惯是，5 月播

^① 相比之下，海拔更高的牧区冬季枯草的情况反而要比农区好，因为对草生长来说，水比温度更重要。西藏 4100 米以下的地区，整个冬春季节几乎没有降水。而 4100 米以上的牧区则由于海拔上升，温度降低，降水增加，并且蒸发也减少。因而草场长势反而要好一些。

种青稞及少量其他作物。5月底6月初就以户为单位赶着牛羊迁徙到高山牧场放牧，9月底10月初再赶着牛羊回到河谷地带，收割青稞，由于没有田间管理，青稞的产量极少，对大多数农户来说，尚不足自己食用，但口粮可以与其他地区物物交换获取或从政府粮站购得。这一季青稞最重要的收获物是青稞秸秆，再加上地里的麦茬和河滩长势良好的草地，构成了牛羊在枯草期的主要饲料。

阿里的噶尔县、日土县、日喀则的吉隆县也与之类似。

模式二（案例选取地：阿里地区普兰县，半农半牧区）

这里是孔雀河过境，地貌特点与模式一类似，农户也同时拥有河谷耕地和高山牧场。但不同的是农户的耕地较多，并且当地河谷地带气候条件（不下雨，日照足，气温高）和灌溉条件好，粮食产量高，牛羊数量则较少，在百只左右。耕地经营的好坏对他们很重要，夏秋季节不能全部外出放牧而不顾耕地。因此，夏秋季节的高山远牧不是以户为单位，而是以牧业组为单位。各家各户出青壮年男性组成牧业组，5月底6月初带上全村的大部分牛羊去数十到上百公里外、海拔5000米左右的高山草场流动放牧，9月底10月初返回，其他人仍然在家经营耕地。少数出不了青壮年男性的农户也可以将自家的牛羊委托给牧业组放牧，提供酥油、糌粑、牛羊肉或是现金作为酬劳。枯草期，牛羊主要以耕地中的麦茬、收割的秸秆和河滩草地为食。

大部分半农半牧区都是这一模式。

模式三（案例选取地：拉萨市林周县，农区）

这里的地貌特点是海拔3600-3800米的拉萨河河谷和谷地周围海拔3800-4500米的山地草场，拉萨河河谷要远比模式一和二的河谷宽阔，并且这里的降水量较多，蒸发量较少，而在河谷之外，由于没有灌溉水源，就形成了山地草场。这里农田的产量较高，蔬菜瓜果种植业较多，农户生计主要依靠经营耕地，一般每户拥有4-10头左右的牛和数量不等的羊。夏秋季节，每户由家中的女人、老人或小孩在居所附近的山地放牧，早出晚归即可。因为不需要转场以及草场海拔低、离家近（不用担心牲畜因为大雪被冻死或饿死在高山上）等原因，该地的放牧可以从4月底、5月初持续到10月底甚至11月初。麦茬、秸秆和河滩草场是牲畜在枯草期的主要饲草，此外山地草场也还有一些草，在冬季也可放牧。

大部分农区都是这一模式。

模式四（案例选取地：日喀则地区日喀则市，农区）

这里的地貌特点与模式三类似，所不同的是，年楚河的河谷远比拉萨河河谷

和雅鲁藏布江河谷宽阔，南北最宽可达 100 公里，窄的地方也有几十公里，农业开发程度高，上百公里的连片耕地。因而，位于年楚河河谷最核心区域的村庄附近已经没有可以利用的草场。当地农户一般拥有 4-10 头左右的牛，但因为草场的限制，养羊较少。当地饲养牛羊全部依靠作物秸秆，牛羊不外出放牧。其中，耕地较少，牛羊较多的农户，秸秆不够，还需要从有山地草场的村庄购买秸秆。

这种模式是近 30 年伴随一江两河流域的农业开发才形成的，占比也很小，仅在日喀则地区日喀则市、江孜县等年楚河流域的少部分乡镇存在。

四种模式归纳如下表：

表二：西藏农区养殖业经营模式类别表

	夏秋季节	深秋和初冬	深冬和春季
模式一	以户为单位高山远牧	耕地麦茬和河滩草地	作物秸秆和河滩草地
模式二	以牧业组为单位高山远牧	耕地麦茬和河滩草地	作物秸秆和河滩草地
模式三	每户各自在居所附近放牧	耕地麦茬和山地枯草	作物秸秆和山地枯草
模式四	作物秸秆	耕地麦茬和作物秸秆	作物秸秆

需要指出，虽然本文对西藏农区“农牧结合”的经营模式进行了以上四种模式的分类，但实际上，西藏的地形地貌和气候差异远比上述分类要复杂，每个县、每个乡甚至每个村的差异都非常大，因而实际上的经营模式绝不止以上四类，并且不同模式之间也没有明显的地域分隔，反而是互相交织的，这 4 种农牧结合的经营模式以及纯牧业经营模式实际上在一个县乃至一个乡都可能同时存在^①。因而，带有抽象性质的分类方式很难真正区分多种多样、丰富多彩的真实世界。另外，虽然本研究不涉及西藏的牧区，但在此处也需要指出，青稞及其秸秆不仅是农区牧业的基石，它也是西藏牧区的基石，1950 年代完成的《藏族社会历史调查》中就指出，牧民一般都会在秋季用肉类、酥油等物资以农牧交换的形式（多数为物物交换，现金交易少）向农民换取糌粑和青稞秸秆^②。现在依然如此。

① 例如，模式三的案例调查地的 TG 村，该村还有 7 户牧民以纯牧业经营为生。
② 西藏社会历史调查资料丛刊编辑组编：《藏族社会历史调查（三）》，北京：民族出版社 2009 年版。

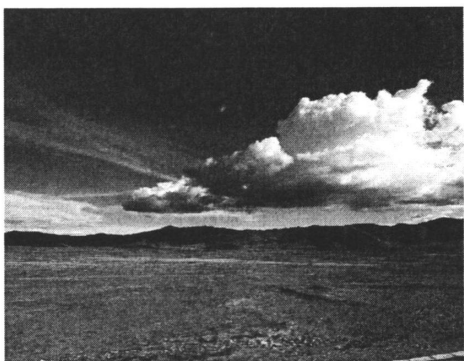


图 5：夏季仍然十分稀疏的草原（笔者摄）

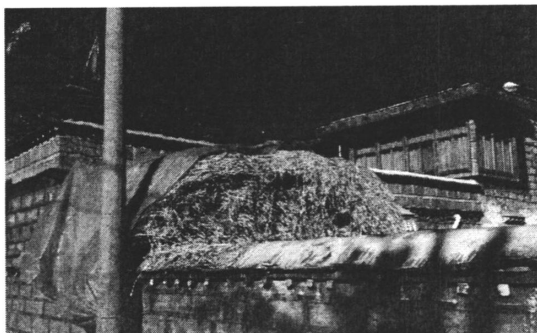


图 6：牲畜冬季的饲草（笔者摄）

（四）农牧结合的生态意义

藏族农民以秸秆利用为基础的农牧结合生计模式不仅是基于青藏高原自然环境的一种合理适应，它对生态环境保护也有重要意义。利用秸秆作为牛羊的冬春饲草能够有效的促进牧草的生长，维护草原的生态平衡。此外，这种生计模式也有有效的将秸秆变废为宝，既解决了牛羊饲草的问题，又防止了秸秆焚烧对环境的破坏，西藏的蓝天白云并不仅是先天赋予的，它与藏族的生活模式也密切相关。此外，秸秆通过牲畜的加工，又能为农户提供燃料和肥料。

直接烧草（秸秆）不行，烧的太快，一下就没了，而且烧起来太热，烟也大。牛粪烧的慢，后劲足，烟也小。（ZQ，2012-8-16）

在访谈中，当我和受访农户讲起内地政府又是补贴又是罚款，农民还是要焚烧秸秆时，受访者觉得不可思议：

啊？草怎么能烧呢？国家给钱都还烧？他们怎么想的？草在我们这里是宝贝，没有草，牛羊就没得吃，牛羊没得吃，就打不上油（酥油），吃不上肉。（ZQ，2012-8-16）

青稞、青稞秸秆和牛羊就这样在青藏高原特有的自然环境条件下，构成了藏族农民生计的整体性。叙述到这里，也就能理解藏族农民观念中为什么将秸秆视为收获的目标，也就能理解他们抵制矮秆品种的行为了。因为矮秆品种虽然粮食产量更高，但是秸秆产量太少。能多产粮食、多收入现金自然更好。但是，如果秸秆减少，就意味着无法饲养或只能饲养更少的牛羊。这样一来，许多生活必需品就没有了，生计就难以维系了。

当然，市场理论认为，通过分工能提高效率，通过交换，每个人又都能从市场上满足自身需要。按此假设，西藏农民完全可以种植矮秆作物出售多余的粮食

以获取现金购买饲草喂养牛羊，或者直接购买酥油、羊毛、牛粪等等。但市场理论的问题在于，真实世界中一般不存在“万能的市场”，因而农民也就无法按照经济理性来进行行为选择。农业的实质是从自然获取资源，因此必然受制于自然环境的先天禀赋。例如，青藏高原的自然环境限制了整个地区都不可能有多余的牧草或秸秆，最近也只能从陕西、四川或云南获得，那么，即使不考虑交通运力的限制，一斤秸秆运到西藏得花多少钱？运费将远远超过其本身价值，是农民无法承受的，其他也是如此，唯有羊毛可能稍好一些。显然，即使不考虑这些物质国内市场本来就没有多余供应（秸秆、牛羊粪等根本就没有供应），其成本也不是农民多卖粮食获得的现金所能抵消的。关于印度、非洲、马来西亚的绿色革命的研究都揭示“粮食产量更高了，农民却更贫困了”的事实。^①

因而，藏族农民选择看似低产低效高投入的高秆青稞，并非是文化观念落后造成的无法理解先进的科学和技术，而是基于自身所处自然环境的最优选择。这种抵制保护了他们的生计不被现代化所破坏进而陷入贫困。此外，格尔木能成功推广矮秆品种是因为格尔木是上世纪 60 年代才出现的新兴移民城市（农民和市民都是移民），不存在传统生计，农业一开始就采用了机械化大农场的经营模式，农业是以市场为导向，并且交通便利，可以从内地获取其他生活所需，而西藏以及青藏高原其他地区都不具备这一条件。

第四节 被接受的新品种与藏族生计变迁

（一）藏族传统生计模式严重的内在危机

“农牧结合”的生计模式充分体现了藏族农民的生存性智慧，但这并不意味着它是一种田园牧歌式的生活方式。相反，很大程度上，它其实是迫于环境压力和自身技术条件限制的无奈之举，其本身存在严重的内在危机，直到上世纪八十年代末，西藏的牧业（包括农区养殖业和牧区的畜牧业）仍长期处于“夏肥、秋壮、冬瘦、春死”的恶性循环中，牧业产品长期不能满足人们生活的需要，以对藏族生计最为重要的酥油为例：

以前（80 年代前）酥油很少，有一点只能给老人和客人吃，还有就是过年的时候能吃一点，那时候也不打酥油茶，就是茶水里放上一小块酥油，让上面能

^① 参见潘天舒：《发展人类学概论》，上海：华东理工大学出版社 2009 年版，第九章。

有点油花。(GD, 2012-8-27, 拉萨市林周县农民)

由本文第一段的数据可知,和平解放时的粮食产量显然不能保证西藏人民的温饱。并且,由于人口增加,直到八十年代,西藏仍然不能粮食自给。

78年以来,平均每年调运粮食1.2亿斤,仅运费就达3140万元,每年亏损2千多万元。如果加上价差和经营费用补贴,即达7000万元……这种状况使我们对内地的依赖性日益增加,随之也就越来越被动。^①

(二) 被接受的新品种

因此,如果我们不从另外一种霸权的角度(极端的环保主义话语否定一切发展举措,要求维持原生态^②,特别是对于西藏这一全世界最著名的“原生态”圣地),而是从藏族农民生计的角度去思考,那么就会看到他们对发展的强烈需求。问题就是:什么样的发展才能够解决传统生计模式严重的内在危机?

现代技术是唯一答案,农民对待矮秆品种的态度是“追在屁股后面给钱给种子给化肥都不种”,但他们对待同为育种科学产物的高秆品种的态度却大相径庭:

老百姓有意思的很,我们推矮秆品种,怎么都不肯种。推藏青320,喜马拉雅19这些(高秆)品种的时候,我们一开始不敢搞大,试着推一点。结果老百姓看见有人种,追在我们屁股后面要种子。(CZBD, 2012-8-24, 行政干部)

以种植最广的高秆品种藏青320为例,我们来看它被农民接受的惊人速度:

日喀则所1981年的时候做实验种了不到1亩藏青320,收了几百斤,旁边有群众看试验田里的青稞长的比自己地里的好,就找他们要种子自己种。幸亏这些老百姓,才保留下了种子。他们所里没接着种,我们所(自治区农科所,藏青320培育方)的种子第二年因为事故全给毁了。(LL, 2012.8.21)

而自从这几位老百姓要了种子之后,藏青320在日喀则地区日喀则县就如燎原之火一般普及了起来:

1983年,日喀则县达则区加庆则乡某位藏族群众(根据笔者考证,这位群众就是上段的群众之一)凑巧得到了一些藏青320的种子,于是播种了4.5亩。当年,在大旱的情况下,获亩产213公斤,被该品种的选育者——时任自治区农科所所长徐兆润重新发现后,经过详细考察,制定了推广计划。此后,藏青320的种植面积在该县以10倍以上的速度扩大,84年45亩,85年800多亩,86年

① 王依连:《我区粮食工作现状与对发展粮食生产的意见》,载西藏自治区作物学会编:《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》,1987年12月,第13页。

② Kay Milton. ed. *Environmentalism: The View from Anthropology*. London: Routledge, 1993.

7630 亩，87 年 11650 亩，88 年 2.3 万多亩；平均亩产 250-300 公斤。^①

而由日喀则县开始，藏青 320 迅速遍布全自治区。

一九八七年推广面积达 3 万多亩，1988 年藏青 320 在日喀则、拉萨、山南等地的推广面积达 5 万余亩，1989 年全区计划落实面积 15 万亩左右。

目前，藏青 320 已在四川甘孜、青海玉树等地试种推广。1988 年玻利维亚政府代表团引入该国试种^②。

到了 90 年代中期，藏青 320 的种植面积就达到了 120 万亩，超过全区耕地面积的三分之一和青稞播种面积的 50%。并且，藏青 320 其实是在 1985 年才通过审定的，根据相关法规，一个新品种必须经过三年自治区组织的试验种植（不包括之前品种培育方自己的试验）并审定后，才可以推广种植。某种程度上，1986 年以前种植的藏青 320 都是“非法的”，并且它后来的审定也没有做够规定的三年试验，这种快速通过主要是被农民的种植热情倒逼出来的。

为什么在面对同样作为现代技术的高秆品种时，农民或者说传统农业文化没有对它有任何抵制，相反特别积极呢？

在这里，要从两个层次理解这一问题。第一，高秆品种是现代育种科学的产物，在产量上具有传统品种无可比拟的优越性。

藏青 320 具有穗大粒多、千粒重高、品质好、粮草兼顾等许多特点。在农业生产中藏青 320 比年楚河三县多年主推的喜马拉雅 4 号增产 20-30%，在拉孜县比当地品种（传统品种）增产 30-50%^③。

上面档案中的参照品种实际上已经是产量较高的品种了，80 年代初期，全区青稞平均亩产仅 150 公斤，而藏青 320、喜马拉雅 19 等品种的产量在 300 公斤以上，是传统品种的两倍以上。与和平解放时期相比，则是 4 倍以上。

但仅此还不能回答以上问题，因为矮秆品种的产量是高秆品种的 1.5 倍。仅按照现代科学的标准，高秆品种其实是不合格的。因而，之所以它能被接受，更关键的原因是，它同时结合了发展和传统的双重需要，在增产粮食的同时，不仅没有像矮秆品种那样以降低秸秆产量为代价，反而大幅提高了秸秆产量。

具体数据上，1950 年代，青稞的亩产量是 70 余公斤，当时种植的传统品种

① 根据《春青稞新品种藏青 320 的示范与推广》整理而成，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A1012，拉萨：西藏自治区农科所资料室，存档日期：1991 年 2 月。

② 《藏青 320 优良品种选育》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A849，拉萨：西藏自治区农科所资料室，存档日期：1989 年。

③ 《藏青 320 优良品种选育》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A849，拉萨：西藏自治区农科所资料室，存档日期：1989 年。

的植株高度是 90-110cm^①，穗头小籽粒少产量低，理论籽秆比大概为 0.35: 0.65，每亩秸秆总产量（包括根系、麦茬和可收割秸秆）140 公斤，可收割秸秆产量约 80 公斤。1980 年代，品种有了一定科学改良（但主要属性还是传统品种），加上农田基础设施建设和化肥的作用，青稞的亩产量是 150 公斤，理论籽秆比没有大的变化，每亩秸秆总产量 280 公斤，可收割秸秆产量约 160 公斤。而现在的高秆品种藏青 320 和喜马拉雅 19（两者占到总播种面积的 90%以上），其植株高度反而上升到了 110-130cm，由于穗大粒多，理论籽秆比约为 0.4:0.6，其粮食亩产是 300 公斤，因而，每亩秸秆总产量 450 公斤，根据籽秆比 1:1 的农民经验，可收割秸秆产量 300 公斤。^②因而，作为现代育种科技和本地生计需要相结合的高秆品种，又怎么会不受欢迎呢？

那个时候（80 年代），老百姓特别想要新品种、好品种，田都分到户了，谁不想多收粮食？谁不想多喝（酥油）茶，做新衣服？政策允许大家养牛羊了，但草还得从地里来。（LL，2012-11-17）

（三）新技术嵌入后对传统生计模式的作用

青稞新品种的直接作用是大幅提高了粮食产量和秸秆产量，它的间接作用就是基本解决了长期以来传统生计模式的内在危机，极大的提高了农民的生活水平。也就是说，对藏族农民“农牧结合”的生计模式而言，新的高秆品种不仅增加了粮食，而且能够有效的满足农区养殖业的需求，进而满足农民对酥油、羊毛、牛羊粪和肉食的需求，保证农民在青藏高原自然环境下的生存。

“夏肥、秋壮、冬瘦、春死”是藏族农民对自身长期经验的总结，牲畜经常性的在冬春季节大批量死亡。造成这一现象的关键原因是草原冬春季节极低的产草量。在历史上，虽然有了作物秸秆作补充，但是还是无法解决这一难题。但随着青稞新品种的推广，冬春季节的饲草问题已经基本被解决。

表三：农产品单位面积产量（单位：公斤/公顷）^③

年份	粮食产量	估算秸秆总产量	估算可收割秸秆产量
----	------	---------	-----------

① 西藏自治区农委农业局、农委种子站编印：《西藏农作物良种利用及发展（西藏首次农作物良种考察结果汇编）》，（内部资料），1988 年 1 月，第 78 页。
② 数据根据西藏农科院提供的资料、专家访谈和农民访谈对比整理而成。
③ 粮食产量来自《西藏统计年鉴（2011）》，秸秆总产量和可收割秸秆产量，1959、1965、1985 按照 0.35:0.65 的籽秆比计算，2005 和 2010 按照 0.4:0.6 的籽秆比计算。1959 年是民主改革年、1965 年是全面集体化开端、1985 年是全面分产到户、2005 年是牲畜存栏的历史高峰，2010 年是最近的一年。

1959	1370	2544.09	1507
1965	1644	3052.908	1808.4
1985	2738	5084.466	3011.8
2005	5381	8970.127	5381
2010	5361	8936.787	5361

而与这一增长同时发生的是牲畜数量的增长:

表四：西藏历年年末牲畜存栏率（单位：万头）^①

年份	牲畜总数	大牲畜		羊		猪	换算成绵羊单位的牲畜数量
			牛		绵羊		
1951	955	242	221	710	463	3	1873.6
1959	956	243	222	707	474	6	1881.4
1965	1701	459	427	1229	799	13	3451
1985	2179	539	499	1627	1086	13	4226.8
2005	2438	703	651	1703	1066	32	5122.6
2010	2321	706	654	1579	977	36	5024.6

牲畜存栏数量的增长还不能完全反应牛羊养殖业的发展，畜产品的产量能进一步体现这一发展：

表五：西藏历年畜产品产量（单位：万吨）^②

	肉类总产量	猪肉	牛肉	羊肉	奶类产量	牛奶
1978	4.71	0.19	2.09	2.43	9.34	6.01
1985	7.07	0.28	3.38	3.41	10.28	8.79
2005	21.46	1.22	12.76	7.47	26.98	21.21
2010	26.31	1.26	16.91	8.14	30.25	24.15

和平解放时，牛羊幼畜成活率只有 30%-50%，成年牲畜非正常死亡率高达 30% 以上。而现在，现代育种科学培育的高秆品种推广的 20 年后，牲畜的非正常死亡率只有 2%-3%^③。即使在严重的灾年，非正常死亡率也只有 7%-9%^④。并且主要

① 数据来源：《西藏统计年鉴（2011）》，年份选取原因同上。为更清晰的反映实际牲畜的增长，增加了最后一列“换算成绵羊单位的牲畜数量”，“绵羊单位”是自治区农牧厅用于判断草原载畜量的标准，一只日耗 1.8 公斤标准干草的成年母绵羊为一个标准绵羊单位。这一指标最能够反应牲畜对饲草的需求。其中，“1 头牛=5 绵羊单位”，“1 匹马=6 绵羊单位”，“1 匹驴=4 绵羊单位”（表三换算中，大牲畜全部按牛计算），“1 只山羊=0.8 绵羊单位”，“1 头猪=1 绵羊单位”。2005 年到 2010 年间数据的下降是由于政府在牧区推行的“退牧还草，限制载畜量”的政策。

② 数据来源：《西藏统计年鉴（2011）》，1978 年后才有这项统计。

③ 王宝海、庄银正、赵好信等：《西藏畜牧业发展中存在的问题及发展战略的调整》，载洛桑旦达主编：《西藏自治区农牧科学院成立十周年论文选集》，郑州：河南科技出版社 2006 年版。

④ 陈裕祥：《依靠科技进步整形畜牧经济》，载洛桑旦达主编：《西藏自治区农牧科学院成立十周年论文选集》，郑州：河南科技出版社 2006 年版。

集中在牧区，是因为雪灾被冻死的而不是因为缺乏饲草被饿死的。现在，农民已经快不记得“冬瘦春死”的传统经验了，他们现在习惯的经验是“四季产奶”。

好的奶牛，一年四季都能产奶，冬天少一些，一年能产 4000 斤左右，能打 200 斤酥油。差的牛冬天有 2、3 个月就不产奶了。但是和以前不能比，以前好牛也就千把斤奶。（ZQ，2012-8-16）

82 年公社解散的时候，每户都分到了 1、2 头牛，但现在每户至少也有 5、6 头牛，还不算羊，人口多的大户，有十几头牛都很常见。（ZQ，2012-8-16）

85 年农场撤销的时候，我们家分到了一头牛和两只羊。现在已经有 12 头牛，100 多只羊了，都是我老爸从最开始的那点牛羊养出来的。（GG，2012-8-27）

除了牲畜品种改良的作用外，这主要归功于现代青稞品种带来的粮食和秸秆增长。除了秸秆之外，由于粮食的增长速度远远超过人的需求增长速度，越来越多的粮食被投入到了牧业，根据田野调查的统计，藏族农民平均每年还会给一头牛喂 400-800 斤的粮食（青稞、小麦或豌豆）。

现在牛吃的好，你看我每天肯定吃不了 2 斤粮食。我家牛一天至少喂 2 斤粮食，还吃几十斤草。（CQD，2012-8-30，山南地区乃东县农民）

并且，尤为可贵的是，与牲畜增长同时发生的是，西藏农区的生态环境也在转好。这与许多地区呈现出的“超载放牧，草原沙化”是不同的：

我刚来的时候（80 年代），出去下乡，公路上经常都是沙子。路边经常看见老百姓在挖树根，路边的沙生槐^①都被挖光了，老百姓没燃料呀。树根挖没了，就挖草皮，其实草皮全是土，烧火根本不行，牛羊吃草根吃的也厉害。这些没了，风一来，沙子就把公路埋了。（LL，2012-11-14）

87 年的时候，我们去江孜，副县长叫我们去家里吃饭，要给我们下面条，从办公室拿了一大包报纸烧，才把面下了。县长都这样了，老百姓还用说？（LL，2012-8-24）

现在禁止挖（树根），但是老百姓要是没烧的，禁肯定禁不住。关键还是生活好了，现在错那县的沙生槐都能长的十几米高，像乔木一样。（JC，2012-11-14，行政干部）

之所以不挖树根了，原因一是饲养的牛羊多了之后，藏族的主要燃料牛粪也就多了；二是煤气罐和沼气池的普及。

现在牛多，又吃的多，粪也就多，还有沼气（池）和煤气罐。冬天都敞开来，

① 西藏本地的一种灌木，一般生长在河滩和山脚下。

以前不一样，一年到头天天得计算烧了多少粪，没火，馒头、米饭都不敢做，冬天也过的不暖和。（ZL，2012-8-20，日喀则市农民）

（四）文化禁忌变迁的两个例子

不同民族长期以来流传的多种多样的饮食和文化禁忌主要是由自然和社会条件塑造的，人们利用文化或宗教的形式来维持生态平衡的理性策略。文化是对自然环境和生计模式的反映，那么它也就会随其变化而变化。以青稞良种选育为代表的农业现代化措施不仅是在生产和消费上引起了西藏传统生计的繁荣，还推动着相关传统文化和禁忌的变迁。在这里我简单介绍两个小例子：

个案 1：青苗禁忌的变迁

传统生计模式形塑了各种各样的文化禁忌。在传统农耕社会，粮食是财富的象征，而由于品种特性、技术能力，灌溉条件和自然灾害等多种原因，粮食的产量一直徘徊在人们的温饱线附近，任何一点粮食都是非常珍贵的。自古以来，民间流传着无数爱惜粮食的故事。藏族农民中也形成了“粮食是人吃的，草是牛吃的”的禁忌，牲畜是绝对不可以吃粮食。而比粮食更珍贵的就是青苗，因为青苗是收获粮食的根本保障。为了保护青苗，农耕社会就产生了严厉的青苗禁忌，并且往往会上升为国家法律，我国历代关于“严禁毁坏青苗”的立法很多，并且惩罚相当严厉，最严重的甚至是处死^①。

但是随着青稞良种的推广，情况发生了巨大转变，粮食的丰裕程度已经远远超过了口粮的需要。藏族农民开始追求更多的酥油和肉食，那么，使用充足的余粮去喂养牛羊就是必然的选择。不过在最开始，传统禁忌依然起着作用，藏族农民依然秉承“粮食是人吃的，草是牛吃的”的观念，然而结果却是“牛快饿死了，粮食还剩着”。但如此明显的事实下，不合适的传统观念显然坚持不了多久，藏族农民很快养成了用粮食喂牛的习惯。

牛要喂粮食，不吃粮食，犏牛干不好活，奶牛产不下奶。（QED，2012-9-2，拉萨市达孜县农民）

并且，牲口现在不仅吃粮食，更是连青苗都吃上了。现在许多藏族农民的习惯是给牛羊喂青饲料（青饲青稞、青饲小麦等），并且得到了政府的鼓励和资助。

我家自己有 25 亩地（包括退耕还林 3 亩），还代耕 12 亩，其中有 15 亩是青

^① 例如《三国演义》中讲到，曹操颁布了“毁青苗杀头”的法令，一不小心自己却马踏青苗，不得不做出姿态装作要自杀，让部下拼死劝阻后，才割了一段头发代替。

裸、小麦和豌豆混种，还有4亩地种冬小麦。这些不是打粮食的，是用来给喂牲口的。不等它成熟，从春天起就开始割来喂牲口吃。夏天前山上的草还不行，（牛）吃了没奶。这也能让山上（草场）养养。（GD，2012-8-27）

个案2：酥油茶禁忌的变迁

前文已经介绍过了，酥油对藏族生计非常重要。“酥油茶”也早已成了藏族的一种独特的文化表象。然而在90年代前，吃酥油茶对大多数人来说都是奢望。

解放前根本吃不到酥油，那时候大家都特别想到庙里去干活，因为在庙里能吃到剩的酥油茶。（GD，2012-8-27）

公社的时候，我们没有牛，酥油很少，有的一点只能给老人和客人吃，过年的时候自己能吃一点，也不打酥油茶，就是清茶里面放上一小块酥油，有点油花。冬天的时候没有酥油，只能用清油（菜籽油）抹脸，脸老冻烂。现在是想吃多少吃多少，经堂^①的（酥油）灯从来没灭过。（GD，2012-8-27）

不过，酥油虽然很少，老人总还是定期能吃到，大人在过年时和陪客人时也能吃一点；但是，对小孩子来说，吃酥油茶则基本是不可能的，在民间禁忌中也是不被允许的。

我们小的时候（6、70年代），我们小孩子根本没有酥油茶吃，过年的时候偶尔看见老人吃口茶，都馋的要命。我们盼着能过年、能有客人来，我们好尝一点根根。但是大人都不让我们吃，说：“小孩子不能吃酥油茶的，小孩子吃了酥油茶，耳朵会烂掉。”，我们要是偷吃了酥油或者酥油茶，还会挨打，打的很凶，但是我们还是想吃。（GG，2012-8-27）

那个时候（70年代），婴儿给吃一点，不吃不好养。但是其他小孩在旁边看，也想吃，那就不能给他们吃了，总共就那么一点。那时候就要大人吓唬我们，说吃了要掉耳朵的。（BMCR，2012-11-15，山南地区乃东县农民）

我在拉萨、山南和日喀则多个县市的调查中，都谈起了“小孩子吃酥油茶掉（烂）耳朵”话题，40岁以上的受访者都哈哈大笑，纷纷表示自己小时候就是被这么教育的，这是个流传了很多年的禁忌。不过自己大了却从没给自己的孩子讲过，而是鼓励他们多喝酥油茶，告诉他们“咱们藏族就要多吃酥油茶”。

之所以这样，因为之前酥油产量很小，只能勉强满足偶尔给老人或者客人吃以及部分宗教用途。但是，小孩子嘴馋自控能力差，因此必须形成某种民间说法

^① 按照传统习惯，藏族一般每家每户都设有经堂。不过这一习惯实际上是民主改革，特别是改革开放后才真正有的，因为现在每家都盖起了自己的大房子，才有空间设经堂。

并结合暴力形成双重威慑，让小孩子相信酥油茶是不好的，让他们能抵抗住美食的诱惑。而现在酥油的产量大大增加，酥油茶已经是和白开水一样的日常饮品了（多数藏族家庭的暖水瓶中装的都是酥油茶，而不会装白开水，有一次我想喝白开水，主人表示只能现烧）。我记得 1997 年的时候（我还未满 12 岁），去西藏曾去多个藏族家庭做客，他们都会用酥油茶来招待我，但是出于饮食习惯的不同，当时我很难接受酥油茶的味道，不愿意喝，他们就会对我说：

小孩子要多吃酥油茶，酥油茶是好东西。你看小牛犊吃奶，长的那么壮。酥油茶比牛奶还要好，你多吃酥油茶，就长得比小牛犊都要壮啦。（1997-7/8）

第五节 小结

本文从民族志的整体图景回答了“什么因素制约了农民对新技术的行为选择，进而决定了技术变迁的方向”的问题。基于青藏高原自然环境的限制，藏族农民在数千年的实践中形成了“以牧补农，以农养牧”的生计模式，这一模式保证了藏族农民能够在恶劣的自然条件下繁衍生息，并且维系着当地脆弱的生态平衡。因而，当新技术到来时，表面上看起来是藏族传统文化或固有观念在起作用，实际上，是藏族农民根据他们的生计模式来选择抵制或是接受技术。也就是说，藏族传统生计模式决定农业现代化的方向。现代育种科学的产物高秆品种正是因为能够符合藏族传统生计模式的需要，而取代了一般意义上远比它优秀的矮秆品种，成功的嵌入进了当地的生计模式之中，解决了传统生计模式严重的危机。

西藏经验给我们的另一个启示是，发展并不必然与传统对立。关键取决于发展是以怎样的形式进入本地的环境和生计方式之中的，换言之，发展的举措是怎样看待传统的？以打破一切传统为目的，还是将传统纳入发展的规划中？对于这一问题，我们应当以人的生活为最核心的价值，极端发展主义对“技术霸权”和极端环保主义对“原生态”的强调都是应该被摒弃的，因为它们都没有给人本身留下位置。

但是，本文结尾还要提出另一个问题。本文的研究结论是：藏族传统的生计模式决定了西藏农业技术变迁的方向，传统生计模式决定了农民对新技术的选择。但是，当我们将视野不仅仅局限于西藏时，我们会发现，许多研究都揭示另一种景象：即技术更替完全破坏了本地的生计模式，在数据增加的同时，带来了生计和生态上的严重灾难。为什么在这些案例中本地的生计模式对技术变迁没有

制约作用？反而被技术变迁毁灭？

这已经不是自然环境或生计模式能回答的问题了，而是权力的作用。传统生计模式的制约作用依赖于农民拥有的生产权力，表现为相应的文化观念。但这一机制能否运转受到当地的权力结构及其运作机制的制约。在现代化的过程中，随着新技术到来的是国家或市场，国家和市场的到来使本地的权力格局发生了巨变。当国家或市场推行激进的现代化策略，并将所有反对现代化的文化观念都定义为“愚昧落后的贫困文化”时，只要它们掌握的权力足够强大，那么生计模式对技术变迁的制约作用就很难不失效。

因而，在对西藏农业技术变迁的研究中，我们需要进一步思考的问题就是：在农业现代化的进程中，国家和农民是如何进行权力互动的？这种权力互动如何影响着技术变迁？要回答这一问题，就需要回到历史，探索共和国 60 年来对西藏农业的治理史。我将在另外三章中分层次讨论这一问题。

第二章：政治运动与 1970 年代西藏的冬小麦推广

上一章从民族志的角度讨论了制约农民在技术变迁中行为选择的制约机制，但农民并不是技术变迁的唯一行为体，因而制约它们行为选择的机制可以为我们理解西藏的农业技术变迁提供思路，但是并不能展示全面的真实画卷。而接下来的三章，本文将回到历史，讨论国家与农民的权力互动是如何影响了农业技术变迁。

1950 年，西藏和平解放；1959 年，西藏开始了民主改革。国家对西藏的治理自此重新拉开序幕。对当时的西藏来说，最重要、最迫在眉睫的治理难题就是如何保证粮食自给。在这之前，在世界人口大爆炸的同时，西藏的人口在基本没有战乱和瘟疫的情况下已经持续下降了数百年。“原始落后”、“刀耕火种”、“生产力水平低下”的农业无疑是造成这一困境的主要原因。因而，通过技术革新发展农业就成为了西藏治理的必然选择。

1960 年代，西藏的农业发展主要依赖于增加播种面积（开荒、提高复种指数）、改进和增加传统农作工具、加强田间管理等手段以及民主改革后农民拥有了土地产生并日益高涨的生产热情。这些方法都属于对传统种植模式的内部挖潜，它们的应用也取得了巨大的成效，民主改革后到文化大革命开始前的七年中，粮食产量从 1959 年的 1.8 亿公斤增加到 1966 年的 3.15 亿公斤，年平均递增 8.3%^①。

但是，传统种植模式的潜力终究是有限的，很快就被开发殆尽，而此时西藏的粮食自给问题却还没有解决，仍然需要大量从内地调运粮食。并且，由于民主改革后生育率提升、医疗条件提高等原因，西藏人口已经从 1959 年的 118 万多人增加到 1966 年的 132.15 万人，户数从 23 万户增加到 27.44 万户^②。这也就意味着，粮食增产的很大一部分被人口增加抵消了，西藏的粮食自给问题并没有得

① 《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，北京：当代中国出版社 1991 年版，第 5 页。

② 中共西藏自治区委员会党史研究室编：《中国共产党西藏历史大事记》，北京：中共党史出版社 2005 年版，228 页。这一数据应该不包括驻藏部队，当时中印战争刚刚结束不久，西藏军区（当时还是中央军委直属的一级大军区，1970 年代边境形势缓和后，改为成都军区下辖的省级军区）的数万军队驻扎在西藏漫长的边境线上。

到根本性缓解，而国防需要和现代化建设又进一步加重了粮食紧张的形势。

在这种形势下，通过根本性的技术革新，用现代技术发展西藏农业的战略就被提上了日程。经过长期的科学试验和实地调查，现代育种科学培育的冬小麦品种——肥麦被选中。1970 年代，国家正式启动了冬小麦推广计划，期望通过高产的冬小麦的大规模种植，大幅度提高粮食产量，一举解决西藏的粮食问题。

从后来的事实看，冬小麦推广无疑创造了奇迹，1971 年到 1978 年间，冬小麦在西藏从几乎没有种植发展到占粮食播种面积的近 3 成^①，同期西藏的粮食产量从 29.49 万吨增加到 50.50 万吨，总增长率达到 71.2%^②。1975 年，华国锋在庆祝西藏自治区成立十周年大会上正式宣布，由于冬小麦在高寒地区大面积高产的奇迹，西藏自治区在 1974 年实现了历史上首次粮食自给^③。同日，《人民日报》向全世界公布了中国共产党领导西藏人民创造出的这一伟大功绩^④。

第一节 “抓革命”能“促生产”吗？

1970 年代西藏的冬小麦推广创造了巨大的奇迹，冬小麦在西藏推广的速度令人震惊。然而，不论中外，一个普遍的经验事实是，传统小农接受新技术过程往往是缓慢的，他们甚至常常会抵制新技术，即使这一技术可能会带来巨大收益。世界银行在总结其自身多年发展项目经验时指出，农民之所以会抵制新技术，是由于新技术与本地生计传统和社会结构存在冲突以及农民害怕新技术的可能风险^⑤，西藏的农业技术变迁是受西藏农民的生计传统制约的，而冬小麦在一定程度上与当地的生计传统是存在矛盾的（后文将介绍）。进而，生计传统还会衍生出相应的文化观念。就西藏而言，在恶劣的自然环境（对农业来说）数千年的实践过程中，农民虽然也找到了很多积极的利用自然的方法，但同时也形成了“屈

① 胡颂杰编：《西藏农业概论》，成都：四川科学技术出版社 1995 年版。

② 强小林：《民主改革以来西藏种植业发展的历史成就浅析》，载《西藏农业科技》2009 年第 4 期，第 5 页。

③ 《华国锋同志在庆祝西藏自治区成立十周年大会上的讲话》，1975 年 9 月 9 日，载《社会主义的新西藏在前进》，北京：人民出版社 1975 年版。

④ 《社会主义的新西藏在前进——庆祝西藏自治区成立十周年》，《人民日报》，1975 年 9 月 9 日，社论。

⑤ Micheal Cernea. *Putting People First: Sociological Variables in Rural Development*, London: Oxford University Press, 1985.

从命运/自然、祈求来世”的人生哲学和文化传统^①，藏传佛教即是这一传统的集中体现。而当时支撑冬小麦推广的则是“为有牺牲多壮志，敢叫日月换新天”的世界观和实际上巨大的自然改造工程，这无疑和藏族传统文化产生了剧烈的冲突。所以，从逻辑上看，不论冬小麦在理论上可以带来多大的收益，西藏农民必然会发生抵制冬小麦的行为。换言之，冬小麦推广绝不是换个种子播种这么简单，它意味着对西藏农民的生计传统和文化传统的全面改造。因而，值得深思的问题是，这项对西藏农民的生计传统和文化传统都具有颠覆性的技术变迁为何还能如此迅速的实现？

上世纪六、七十年代，整个中国都发生了大规模的以品种更替为核心的农业技术变迁，并带来了粮食产量的高速增长。1979 年，现代品种播种面积占总播种面积的比例分别为：水稻 80%，小麦 85%，大豆 60%，棉花 75%，花生 70%，油菜 45%^②。对此现象，经济学家已经投入了许多关注，他们用“强制性变迁”来解释这一时期中国农业技术的巨大变革，即，国家通过人民公社实现了对生产领域的介入和控制，因而它可以通过行政命令和政治压力实现种植品种的更替^③。本文同意强制性变迁模型的基本因果关系，国家权力导致了当时的农业技术变迁。但本文想进一步追问的问题是，只要有了国家权力，就一定能够实现技术变迁吗？

另一些例子给出了否定的答案，斯科特的《国家的视角》一书中就列举了多个国家主导下技术变迁失败的例子^④，二战后，在第三世界国家中，世界银行、联合国等国际组织主导的农业技术变迁的失败案例也比比皆是^⑤。当然，对其中一些案例，国家能力不足可能是一个解释因素，但是，苏联这个曾经世界上最强大的国家，它从 1930 年代开始实施农村集体化，并在随后开展了农业现代化运

① 参见马丽华：《灵魂像风》，北京：中国藏学出版社 2007 年版。该书全面考察了西藏农耕文明的自然条件、宗教仪式和文化传统。

② 农业部计划司：《中国农村经济资料统计大全（1949-1986）》，北京：农业出版社 1989 年版。

③ 参见 Wiens, Thomas B. “Technological Change”, in R. Barker and R. Sinha ed. *The Chinese Agricultural Economy*. Boulder, Colorado: Westview Press, 1982. 林毅夫：《制度、技术与中国农业发展》，格致出版社 2008 年版。

④ [美]詹姆斯·斯科特：《国家的视角：那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》，王晓毅译，北京：社会科学文献出版社 2011 年版。

⑤ Micheal Cernea. *Putting People First: Sociological Variables in Rural Development*, London: Oxford University Press, 1985.

动，然而，它的农业不仅没能依靠新技术实现跨越式发展，反而遭受重创^①，拥有世界上最广阔耕地的苏联（以及现在的俄罗斯）至今仍依赖于数额巨大的粮食进口。

由此我们可以看出，强制性变迁模型的解释局限。当然，这很大程度上是由于经济学家的研究目的导致的，即他们的主要目的是为了了解改革后中国农业和农业技术的发展，1970年代的中国农业技术变迁主要的是作为研究的参照对象。因而，它主要注重的是国家制度（即人民公社和家庭联产承包责任制，这是改革开放前后中国农业领域的关键不同）这一因素，而对技术变迁的具体过程——也就是对国家权力如何运用以实现技术变迁的机制讨论较少。而基本的研究逻辑告诉我们，类似的因素下，不同的机制可能导致完全不同的结果。因而，要回答本文的问题，西藏的冬小麦推广为什么能如此迅速并成功？就需要对国家如何运用其权力的机制进行深入讨论。

具体来说，机制的重要性在于，国家权力本身并不能保证国家对整个农业生产环节的控制，人民公社可以让国家深深的介入进基层社会，让国家可以将生产命令下达到田间地头。但是，下达命令并不意味着命令一定会被执行。因为，即使农民不具有对土地的直接权力，他们依然能够不配合。斯科特在研究东南亚的绿色革命中提出了“弱者的武器”概念，即使国家或市场掌握了全部的生产权力（他研究的马来西亚是大地主所有制，并由于绿色革命，转向市场化运营，这意味着农民同样不具备对土地的权力），农民依然可以通过偷懒、装糊涂、开小差、假装顺从、诽谤、暗中破坏进行日常反抗，并且常常使国家的政策努力最终失败^②。事实上，偷懒、磨洋工等行为是我国人民公社后期的普遍景象，并且最终迫使国家不得不解散人民公社。

而且，人民公社本身也未必只为国家提供实现其意志的权力，它同样可以被利用来抵制国家政策。人民公社权力的实现依赖于公社干部的具体实践，但是公社干部扎根于本地社区，大多数本身就是农民，其利益和观念更大程度上是与农民一致而非与国家一致，因而，他们更有可能利用国家赋予基层组织的权力，来抵制国家的政策。张和清、王艺在关于云南某个少数民族村寨的研究就指出，在

① Naum Jasny. *The Socialized Agriculture of the USSR. Plans and Performance*. Stanford: Stanford University Press, 1949.

② [美]詹姆斯·斯科特：《弱者的武器》，郑广怀等译，南京：译林出版社 2007 年版。

国家命令下达的早期，基层干部并不是实施国家政策，而是配合农民抵制国家政策^①。

由此可知，国家如何保证农民（包括公社干部）认真的执行其命令是实现农业技术变迁的关键。更进一步来说，由于这一时期农业技术变迁的颠覆性，农民即使服从国家的生产命令，都未必能保证技术变迁的成功。因为作为现代技术的作物新品种，它所需要的生长环境、田间管理等一系列条件与传统品种是完全不同的。就西藏而言，必须兴建大量的水利、积肥和农田基本建设的工程，才能达到肥麦对生长条件的要求。在缺乏资金的前提下，这意味着农民必须全年投入远超从前的劳动，特别是在最寒冷缺氧的冬季。从当时的事实来看（第五部分将详述），这些数量巨大的工程是在农民热情高涨、干劲十足状态下完成的，并且他们完成的工程量将国家计划远远的甩在了身后。显然，国家的强制命令是不可能激发出农民如此高的热情的。那么，这一热情又是从何而来的呢？

回到历史，我们发现，这一时期中国政治最大特点就是不断的政治运动。并且，在国家的话语中，政治运动与经济开发的成效是紧密的联系在一起的。毛泽东一直相信，产生于政治运动中的热情能够应用到经济发展之中。“抓革命、促生产”是伴随文化大革命期间（这也是中国农业技术发生“强制性变迁”的时期）始终的一个纲领性口号^②。“农业学大寨”则是“抓革命，促生产”纲领下发动的最重要农业运动。现在的研究更多只是将“抓革命，促生产”视作毛泽东的一个政治思想来研究^③，“农业学大寨”也往往被视作是一场缺乏生产意义的政治运动^④，然而，不得不承认的事实是，我国农村地区主要的水利设施和农田基本建设恰恰是在这一时期完成的，以当时的技术条件和资金情况看，这堪称奇迹^⑤，而

① 张和清、王艺：《文化权力实践与土改之后的征粮建社——一个西南少数民族行政村的民族志研究》，载《开放时代》2010年3期，第73-86页。

② 一项研究统计了文革期间5年中的《人民日报》，发现标题中包括“抓革命、促生产”的文章高达438篇，正文中包括“抓革命、促生产”的文章则更是高达5074篇。参见郑谦：《从“抓革命、促生产”到“抓改革、促发展”》，载《中共党史研究》2011年第12期，第34-47页。

③ 参见：王唤青：《“抓革命促生产”释义》，载《毛泽东思想研究》1991年第1期，第88-92页；吴敏先、孙成军：《论毛泽东晚年的“抓革命，促生产”思想》，载《毛泽东思想研究》1994年第4期，第121-124页；李义凡：《论毛泽东“抓革命、促生产”治国方略的形成》，载《马克思主义与现实》2010年第6期，第191-196页。

④ 参见：谭首彰：《毛泽东与农业学大寨运动》，载《党史研究与教学》2004年第5期，第38-44页；光梅红：《农业学大寨运动研究述评》，载《古今农业》2008年第3期，第93-101页；吴象：《农业学大寨的沉重教训》，载《炎黄春秋》1998年第11期。

⑤ [美]韩丁：《深翻：中国的一个村庄的继续革命纪实》，香港：中国国际文化出版社2008

这些设施又是新的农业技术和品种得以实施的前提条件。张乐天在他对人民公社的研究中指出，引进新的种植技术是人民公社一项重要的制度安排，“公社的技术引进带着那个时代所特有的强烈的政治色彩，如果上级想推广某项技术，这一意图在付诸实施的过程中会变成一项‘政治任务’，生产队是否采纳这一技术成了‘政治态度问题’，‘理解的要执行，不理解的也要执行’^①。”不过，由于研究侧重点的不同，他在研究中并没有阐述“政治任务”是如何具体的作用于农业技术变迁的问题。

西藏也是如此，“抓革命、促生产”是指导西藏冬小麦推广的纲领性口号，而在西藏的冬小麦推广工作中，“批判刘少奇反革命集团及其在西藏的代理人”、“批林整风”、“批林批孔”等各类政治运动一直贯彻始终并占据了核心位置，“阶级斗争”、“打到帝、反、修”等革命话语在西藏的冬小麦推广中被不断的使用。这意味着，不断的政治运动和冬小麦推广始终深深的纠缠在一起的。

由此可知，政治运动作为国家权力的实现手段，是中国的农业技术发生“强制性变迁”时期所独有的历史事实。因而，解释这一时期农业技术变迁的一个可能的答案是，“抓革命”真的起到了“促生产”的作用。事实上，改革开放之前，政治运动一直是中国共产党和新中国实践权力的基本途径。近年来，许多研究指出，解放战争时期，通过阶级斗争，运用阶级划分、诉苦、翻身等多种方式，中国共产党成功的介入了农村社会，形成了领导权力，实现了革命动员，让亿万普通农民以前所未有的热情投入到解放战争和建立新中国的进程中^②。这一革命传统也一直被应用到生产建设领域。早在大生产运动时期，阶级标签、政治规训、政治动员等意识形态权力就被运用来动员和激发人们的劳动热情以追求更高的生产数量，并取得了很好的效果^③。几项对上世纪五、六十年代国营工厂的研究

年版。；我在浙江、陕西、重庆、安徽、江苏等地的调研中也发现，大量的基本农业设施都是这一时期在“农业学大寨”的名义下修建的，并使用至今。而这些工程如果按照今天的造价来看，无疑都是天文数字。

① 张乐天：《告别理想：人民公社制度研究》，上海：上海人民出版社2005年版，第232-233页。

② 参见：李放春：《苦、革命教化与思想权力——北方土改期间的“翻心”实践》，载《开放时代》2010年第10期；郭于华、孙立平：《诉苦：一种农民国家观念形成的中介机制》，载《中国学术》2003年第12期；李里峰：《阶级划分的政治功能——一项关于“土改”的政治社会学分析》，载《南京社会科学》2008年第1期，第65-71页。

③ 周海燕：《作为规训的生产——以大生产运动叙事为中心的话语考察》，载《开放时代》2012年第8期。

则指出，劳动竞赛、革命伦理和建设社会主义的美好愿景等动员形式极大的激发了工人的劳动热情，进而产生了诸多生产奇迹，这是那个时代新中国工作能够高速发展的重要原因^①。

综上所述，本文提出的假设是，政治运动是西藏 1970 年代冬小麦推广成功的关键机制，它从两个方面推动着技术变迁，一方面，政治运动中的阶级斗争打击了新技术的抵制者，分化了基层农村社会，农民之间互相监督、互相督促使“弱者的武器”成为不可能，使国家能够真正的实践它通过人民公社掌握的权力，推行它的冬小麦推广计划。另一方面，政治运动又是对农民的思想改造和情感动员，使农民以前所未有的热情投入到冬小麦推广的革命事业中，最终在短短的数年里就创造了西藏农业史上前所未有的奇迹。

本章将通过对上世纪 70 年代西藏冬小麦推广历程的具体分析验证以上假设。需要说明两点，第一，本文并不反对经济学家的“强制性变迁”解释，本文的目的是从政治学的角度进一步阐释“强制性变迁”的发生机制和具体过程。第二，本文关注的是技术变迁，因此下文主要是讨论政治运动怎样解决了冬小麦推广中的障碍，政治运动本身及其微观运作方式虽然很有研究价值，但并非本文的核心问题，并且许多研究中已经有了深入的讨论，因而本文不会过多讨论。

第二节 冬小麦推广计划的出台

（一）冬小麦育种的历史

与青稞一样，小麦在西藏也有着数千年的种植历史了。但由于自然环境的原因，长期以来，西藏只有较少的春小麦种植，冬小麦则仅见于海拔 3100 米以下的温暖湿润地区，春小麦一般克（西藏传统面积单位，略大于亩）产 120 斤左右，最高不超过 200 斤。在海拔 3100 米以上的地区，则根本没有种植过冬小麦，直

① 吴长青：《革命伦理与劳动纪律——20 世纪 50 年代初国营企业的劳动激励及其后果》，载《开放时代》2012 年第 10 期；贾文娟：《从热情劳动到弄虚作假：“大跃进”前后日常生产中的国家控制与基层实践——以对广州市 TY 厂的考察为例（1956～1965）》，载《开放时代》2012 年第 10 期。当然，这些研究也都指出，政治性的劳动激励是一把双刃剑，最终它们带来的负面作用不一定比正面作用小。但这些研究中对负面作用的讨论与本文关系不大，本文下一章会对政治运动在西藏冬小麦推广中造成的负面作用进行专门讨论。

到 1971 年，全区冬小麦播种面积仅占全区耕地总面积的 0.8%^①。

1952 年，中央政府派出了西藏科学考察队，其中的农业组历时两年走遍西藏，进行农业生产调查，并在驻藏部队拉萨七一农场的基础上，创建拉萨农业试验场（西藏自治区农科所前身），于当年 11 月首次播种了由内地带来的数百份冬小麦，开始进行作物品种选育研究。次年秋收，平均亩产达到 544 斤，比当地标准品种——拉萨春小麦增产 30% 以上^②。1954 年，科考队回京后，科考队成员庄巧生向中央政府提交了《西藏农业考察报告》，他在其中提出了“在海拔 3000—4000 米的西藏河谷农区可以推广种植晚熟冬小麦，并很有可能实现高产”的历史性结论，强调冬小麦应是西藏农业未来的发展方向^③，这一建议得到了中央政府的认可，并在民主改革后成为了西藏农业发展的基本战略。

1959 年，在庄巧生的主持下，西藏农科所从中国农科院作物研究所引进了一批可能适合青藏高原环境的小麦品种试种，这批品种中即有后来西藏冬小麦推广运动中最主要的品种——肥麦，它至今仍是西藏种植最广的小麦品种。

1959 年后，我所又从中国农科院引进了丹麦一号^④等一批冬小麦品种，其中丹麦一号农艺性状良好，240 亩大面积栽培，平均亩产 625 斤。由于它穗大粒多，籽粒饱满，改名肥麦^⑤。

在初步育成后，科研机构又进行了漫长的试验和品种改良，澎波农场和加查县的部分地区也进行了长期的生产试验种植^⑥。到 1970 年代，肥麦大田种植的各项技术已经基本成熟。

（二）人民公社的建立

在肥麦品种选育的同时，人民公社化运动也在西藏逐步开展了起来。1964

① 西藏自治区农业科学研究所编：《西藏冬小麦》，北京：农业出版社 1978 年版，第 1 页。

② 刘东海：《对我区冬小麦生态区划及其育种目标的研究》，载西藏自治区农科所编：《农牧科研成果论文选（1960-1984）》，1985 年。

③ 庄巧生：《西藏高原农作物栽培的调查研究》，载中国农科院作物育种栽培研究所编：《科研报告（1959 年）》，第 511-526 页，该文系根据西藏科考队农业组提交给中央的报告编写而成。

④ 丹麦一号于 1904 年由德国育种家 Heine 育成，1930 年代引入中国，当时在北京、河北等地有部分种植。

⑤ 刘东海：《对我区冬小麦生态区划及其育种目标的研究》，载西藏自治区农科所编：《农牧科研成果论文选（1960-1984）》，1985 年。

⑥ 西藏自治区农业科学研究所编：《西藏冬小麦》，北京：农业出版社，1978

年底，拉萨市堆龙德庆县通嘎乡冲色村试办全区第一个人民公社（初级社）。1965年，中共中央下发了《关于在西藏进行社会主义改造问题的复示》，根据这一指示，中共西藏工委开始有领导、有计划、有步骤地试办初级社性质的人民公社，1966年，全区共试办150多个人民公社^①。到1970年初，全区已办起人民公社666个，做到了县县都有人民公社，其中13个县已实现全面公社化^②。1970年，中央批示了《关于西藏地区农牧业社会主义改造的请示报告》，试办人民公社进入高潮，到该年年底，全区办起了1200多个人民公社。截止1975年年底，在全区1929个乡（不含阿里地区^③）中，已经建立了1921个人民公社^④。

（三）冬小麦推广工作的启动

科学育种培育出了适合西藏自然环境的冬小麦品种，人民公社化运动则让国家运用了决定“种什么”的权力。至此，“强制性变迁”的两个基本条件已经具备。1971年底，国家正式启动了西藏的冬小麦推广计划。

1971年12月，西藏自治区党委召开了全区农牧工作会议，决定开展农牧业学大寨的群众运动，其核心内容是通过大规模的农田基本建设、水利建设、土壤改良实现冬小麦的大面积推广，最终实现粮食高速增长。^⑤1972年10月，西藏自治区党委发出《关于开展“远学大寨，近赶列麦”运动的通知》，要求各地进一步推进冬小麦推广工作^⑥。1973年2月20日，自治区农牧战线在拉萨举行“抓革命，促生产”誓师大会^⑦，随后，4月11日，全区6000多名干部组成一百个工作组，到农牧区参加生产、宣传政策、帮助基层领导生产^⑧。时任西藏自治区

① 多杰才旦、江村罗布编：《西藏经济简史（上）》，北京：中国藏学出版社2002年版，第108页。

② 中共西藏自治区委员会党史研究室编：《中国共产党西藏历史大事记》，北京：中共党史出版社2005年版，第259页。

③ 虽然阿里地区在区划上一直属于西藏。但是出于国防需要，1969年，中央将阿里地区划由新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）代管。

④ 多杰才旦、江村罗布编：《西藏经济简史（下）》，北京：中国藏学出版社2002年版，第1192页。

⑤ 《加强党的领导 狠抓路线教育 认真落实政策 夺取社会主义改造和农牧业生产更大胜利》，《西藏日报》1972年1月14日，第一版。

⑥ 《我区“远学大寨，近赶列麦”的群众运动蓬勃发展》，《西藏日报》1973年3月12日，第一版。

⑦ 中共西藏自治区委员会党史研究室编：《中国共产党西藏历史大事记》，北京：中共党史出版社2005年版，第269页。

⑧ 《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，北京：当代中国出版社1991

党委书记（当时设有第一书记）的天宝回忆：

20 世纪 70 年代，自治区把推广冬小麦作为发展粮食生产的一项重要工作来抓。……自治区十分注重科技兴农，冬小麦的成功推广，是西藏粮食生产取得突破性进展的关键。^①

第三节 冬小麦推广遇到的障碍

然而，看似各方面条件都已经成熟的冬小麦推广计划，刚一出台，却碰到了极大的阻力，大多数地区第一年的推广基本都失败了，因为西藏各地农民普遍不认同冬小麦：

有人说：“种冬小麦白出力，吃不上糌粑。”^②

有的人还说：“冬麦好是好，费工可不少，今天看牲畜，明天看雀鸟。”

71 年第一次试种冬麦，由于没有认真宣传种植冬小麦的重大意义，因此使试种冬小麦遇到了很大的阻力，社员听说要试种冬麦就议论纷纷。有保守思想的老人坚决反对种冬麦，如翁扎说：“我 70 多岁了，没见过冬天种麦子，肯定要烂掉种子，长不出来，劝你们不要胡思乱想，浪费劳力和种子。”有的年轻社员则说：“刚收了青稞，又种冬麦，可把人累死了。”^③

不仅普通农民如此，许多公社干部也不认同冬小麦：

1971 年和 1972 年开始试种时有的干部想不通，说什么“边收边种真够忙，冬天种麦自找苦”。^④

有的（思想保守的农民）威胁干部说：“收不到粮食，你们要负责。”有的干部也存在着“怕”字，不敢大胆领导，认为“种青稞保险，种冬小麦危险。”^⑤

版，第 592 页

① 拉巴平措编：《见证西藏：西藏自治区政府历任现任主席自述》，北京：中国藏学出版社 2005 年版，第 67 页。

② 《加查县两年试种冬小麦的初步总结》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0099，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1973 年 2 月。

③ 昌都地区革委会农牧局：《吉达公社试种冬小麦由失败到成功》，《农牧业简报》15 期，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0011，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974 年 5 月 14 日。

④ 昌都地区革委会：《芒康县五年来种植冬小麦的情况报告》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0025，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1975 年 6 月。

⑤ 西藏自治区科学技术委员会：《西藏冬小麦怎样在斗争中发展起来的》，《西藏自治区

总的来说，农民不认同冬小麦，一方面有纯粹的观念原因，即他们受到知识（经验）和时代的局限，不相信西藏能够种活冬小麦或者冬小麦能高产。另一方面，农民的不认同也是出于客观的实际考虑。第一，种植新品种要承担很大的风险。本地品种的青稞和春小麦品种虽然产量低，但毕竟比较稳定，即使吃不饱，但总是有的吃。而当地历史上从未种植过任何越冬作物，如果不成功，就意味着生存会出现问题。对传统小农来说，规避风险远比追求较高的收益重要，因而他们会倾向拒绝新技术^①。第二，冬小麦的耕作要求与传统的耕作习惯有很大不同的，很多新的耕作方法与农民数千年来的经验是根本对立的，这进一步加剧了农民对风险的忧虑。第三，现代品种的高产很大程度上基于它的高耐水肥性。例如，肥麦的需水量比本地青稞或春小麦品种高一倍以上，特别是需要大量的冬季灌溉。而气象数据显示，西藏农区 10 月到 4 月间几乎不下雨，这就必须建设大量的水利工程以及“坡改平”的修梯田工程才能满足冬小麦的需要，在当时的技术条件下，这也就只能依靠农民付出大量艰巨的手工劳动来完成，并且主要是在寒冷缺氧的冬季。第四，在西藏农民的传统食谱中，小麦所占比例较小，但这并不是一个“什么地方的人爱吃什么”的文化问题，更关键的是青稞易熟易烹饪的特性更加符合西藏燃料缺乏、沸点低等自然条件的制约。

出于对冬小麦的不认同，农民当然就会做出相应的抵制行为。虽然在人民公社体制下，农民已没有公开对抗国家政策的能力了，但是他们依然可以动用“弱者的武器”进行抵抗。“这些弱势群体的日常武器有：偷懒、装糊涂、开小差、假装顺从、偷盗、装傻卖呆、诽谤、暗中破坏等……这种低姿态的反抗技术与农民的社会结构非常适合——农民阶级分散在农村中，缺乏正式的组织……他们的行动拖沓和逃跑等个体行动被古老的民众反抗文化所强化，成千上万地累积起来，最终会使政策完全无法推行^②……农民抵制进而减少或消除不受欢迎的农业集体化形式的努力就是处于困境中的农民有效使用防御性技术的有力证明^③”。西藏的事实也正符合“弱者的武器”的特点：

农牧科学院科技档案》B0035，拉萨：西藏自治区农科所资料室，存档日期：1974年12月。

① [美]詹姆斯·斯科特：《农民的道义经济学：东南亚的反叛与生存》，程立显、刘建等译，南京：译林出版社 2001 版，第 6 页。

② [美]詹姆斯·斯科特：《弱者的武器》，郑广怀等译，南京：译林出版社 2007 年版，第 2-3 页。

③ [美]詹姆斯·斯科特：《弱者的武器》，郑广怀等译，南京：译林出版社 2007 年版，第 38 页。

“澎波不能种冬麦”和“只有一队以下可以种冬麦”的错误结论成为发展冬麦的主要思想障碍，在冬麦生产栽培过程中，表现马虎了事，在坏地上种冬麦，甚至还有有的强调忙不过来，不愿种冬麦，就是勉强种植冬麦，牲畜不加看管，随意啃吃和糟蹋^①。

而且，由于人民公社的组织形式，公社干部反倒成了抵制冬小麦推广的主导者。人民公社即为国家提供了实现其意志的生产权力，也为农民提供了抵抗国家意志的组织力。

有个别干部，把种冬小麦看成是发展生产的负担，叫社外的单干户和代理人多种，社内少种^②。

老然区洛尼公社打扎生产队、当左公社加色顶队的个别干部，言行不一，有意捣鬼，把冬小麦种在坡地、沙地、旱地、阴沟地里，下种后又不追肥、不浇水、不围地、不看管，使大量冬小麦冻死、旱死，被牲畜践踏光。……1971年和1972年开始试种时有的干部想不通，说什么“边收边种真够忙，冬天种麦自找苦”，有的队有意把冬小麦拿到春天去种或者冬天种春天耕，结果造成了“种下一袋粮，收回一堆草”^③。

并且，最初来自上级的批评和压力对许多公社干部完全不起作用。他们继续用实际行动抵制冬小麦推广，导致国家意志无法实现：

去年徐中现场会议后，他们大反右倾，大破保守思想，冬小麦大面积推开了。但是斗争并没有结束，全区还是有103克冬小麦失败了，有的是由于管理不善，没有青苗，有的则把种子拿去分光吃尽，根本未种下去^④。

沙绕生产队由于副队长阿旺强巴思想不通，认为人家那里冬麦可以长出来，我们这里就不见得能长起来，有思想顾虑。因此，虽然在革委会副主任加拥扎巴再三的催促下，勉强把4克冬麦播下去了，管理上马马虎虎，结果收到30克麦子，平均克产7.5克（247.5斤）。申格生产队队长，由于受到落后思想支配，把3克小麦的种子播在1克半的土地上，当看到冬麦越了冬。有成功的希望时，

① 《澎波农场冬小麦获得大面积高产》，《西藏日报》1973年11月6日，第一版。

② 《加查县两年试种冬小麦的初步总结》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0099，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1973年2月。

③ 昌都地区革委会：《芒康县五年来种植冬小麦的情况报告》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0025，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1975年6月。

④ 昌都地区革委会：《芒康县五年来种植冬小麦的情况报告》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0025，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1975年6月。

虽然也加强了管理，但因撒种过密，影响了生长，仅收到 29 克，平均克产 9.7 克（319 斤）^①。

在初步抵制见效（也就是冬小麦试种失败）后，农民运用“弱者的武器”进一步制造出“冬小麦确实种不好”的文化氛围，以继续抵制冬小麦推广。

试种失败后，有的人说：“我们早就说过，冬天种小麦，不会长出来，只能浪费国家种子，不会有成功的希望。”也有的说：“种冬麦，土地翻得深，肥料用的多，又长不出来，浪费劳力，耽误土地，费力不讨好，以后少干这种事。”^②

由于缺乏经验，第一年虽然在 40 亩地上试种冬小麦成功，可是到第二年在二百亩地上试种的冬小麦，却全部死了。这一来又引起了不少议论。有的人说：“我们祖祖辈辈种地，从来没有冬天种麦，现在冬天种麦是没事找事干！”还有人说种冬麦是：“9 月麦，10 月黄，12 月见阎王。”^③

以上事实表明，新技术和人民公社并不足以保证国家能实现它的冬小麦推广策略，因为它遇到了农民的“弱者的武器”。新的问题就是，国家将如何来消解农民的日常抵制，让他们接受新技术？

第四节 阶级斗争的生产意义

为了解农民对冬小麦的日常抵制，国家找到了阶级斗争这一惯用工具。当然，阶级斗争本身不是因为冬小麦推广的需要才出现的，它是当时中国政治的主导逻辑。在当时的西藏，阶级斗争通过“批判刘少奇反革命集团及其在西藏的代理人”、“批林整风”、“批林批孔”等一系列政治运动，深深嵌入在基层社会中。因而，在“抓革命，促生产”的纲领下，它们自然而然的指向了当时西藏农村最重要的问题——冬小麦推广。

另外，需要强调一点，虽然在冬小麦推广之初，西藏农民普遍持不认同态度，

① 昌都地区革委会农牧局：《吉达公社试种冬小麦由失败到成功》，《农牧业简报》15 期，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0011，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974 年 5 月 14 日。

② 昌都地区革委会农牧局：《吉达公社试种冬小麦由失败到成功》，《农牧业简报》15 期，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0011，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974 年 5 月 14 日。

③ 解放军文艺社、成都军区政治部：《翻身农奴创奇迹——记西藏军区生产建设部队澎波农场在高寒地区种植冬小麦的事迹》，《西藏日报》1973 年 9 月 23 日，第三版。

但这并不表示冬小麦是本质上不适合西藏的新技术，也不表示西藏农民在观念上无法自觉的接受新技术。事实上，根据我的田野调查，现在除了老人之外，大多数西藏农民都是更喜欢吃小麦，而不是青稞，更有趣的是，他们最喜欢吃的则是 90 年代后期才进入他们餐桌的并且西藏几乎没有生产的大米（我将在另文详述这一问题）。这意味着，基于产量上的优势，冬小麦是可能被西藏农民自觉接受的，只是这需要时间，一是让农民慢慢认识到冬小麦的优势和好处；二是新的品种经过更长时间的演变以更适应本地生态环境。但问题在于，基于国防和现代化建设的需要，当时国家不想或不能等农民自己想通接受冬小麦，国家需要农民以最快的速度接受冬小麦。

（一）阶级斗争的作用

西藏冬小麦推广初期遇到的抵制行为可以归结为“弱者的武器”式的日常反抗。“弱者的武器”之所以能够有效，最重要的原因是它安全，“它们几乎不需要事先的协调或计划，它们利用心照不宣的理解和非正式的网络，通常表现为一种个体的自助形式，而且避免直接地、象征性地对抗权威。”^①，之所以要避免直接对抗权威，是因为“公开的反抗比日常的反抗更易招致迅速而残酷的镇压，因为后者虽然很普遍，却从不冒险挑战等级制度与权力的正式定义。”^②也就是说，“弱者的武器”可以让农民在不付出代价和承担风险的前提下，反抗国家的政策。零成本和风险导致农民的反抗活动源源不断，如此一来，国家政策不可能不失败。

而作为一项新技术，冬小麦本身就有可能种不好，而且水没浇好、肥没施够、田间管理不行、牛羊践踏等等本来就是长期存在于西藏农业中的问题，也是西藏农民长期以来用来反抗寺庙、噶厦和贵族这三大领主的惯用武器。

然而，以前的成功并不意味着“弱者的武器”会一直有效。在西藏的冬小麦推广过程中，当不断的政治运动带来了无所不在的阶级斗争时，“弱者的武器”就不再有效了。因为，无所不在的阶级斗争可以从两个方面瓦解“弱者的武器”

① [美]詹姆斯·斯科特：《弱者的武器》，郑广怀等译，南京：译林出版社 2007 年版，第 3 页。

② [美]詹姆斯·斯科特：《弱者的武器》，郑广怀等译，南京：译林出版社 2007 年版第 39 页。“规避风险”是农民选择“弱者的武器”最根本的原因，斯科特在多次演讲中也专门强调这一点，参见王晓毅：《斯科特与中国农村：阅读和对话研讨会在北京举行》，载《社会学研究》2008 年第 1 期。

得以实施的基础。

第一，“弱者的武器”的作用是让农民可以隐蔽的、非公开的对抗国家，然而阶级斗争却使隐蔽的、非公开的对抗成为不可能。农民是无法承受与国家发生正面冲突的代价的，因而，“弱者的武器”最大的优势在于它是安全的。对西藏农民来说，原本种不好冬小麦，只是技能掌握不好或个人素质问题，例如实在是太懒或者太笨了，搞不懂怎么种冬小麦。在这种情况下，国家不可能对种不好冬小麦的农民采取什么行动，只能是开展培训以提高农民的素质，但是农民依然可以装作不懂或者故意不学而真的不懂。然而，阶级斗争则将冬小麦推广的意义从生产领域上升到政治领域。

“任何新生事物的成长都是需要经过艰难曲折的。”西藏地区大面积种植冬小麦，是西藏农业耕作制度上的一场革命，从试种到大面积推广，道路并不平坦，不是一帆风顺的，自始至终充满着激烈的阶级斗争。西藏冬小麦的发展过程，也是两个阶级，两条路线，两条道路，两种思想的斗争过程。^①

如此一来，冬小麦推广就不再只是一项种植技术的革新，它更是一项伟大的社会主义革命事业。能不能种好冬小麦从技术问题变成了阶级问题，种好冬小麦是翻身农奴的应然使命，而不好好种冬小麦则意味着反革命行为。由此而来，各地在冬小麦推广中遇到的障碍就变成了反革命分子的攻击和广大干部群众革命路线不坚定的问题。那么，解决方式就是“抓革命”，阶级斗争由此嵌入进冬小麦推广中。以昌都地区的一份总结文件为例：

党支部和革委会主要干部则认为：我们的气候条件同别人的差不多，为什么人家的能长得好，我们这里就长不出来呢？主要原因是我们没有抓好路线教育，思想问题没有解决。对种植、推广冬麦的重要性认识不足。因此，造成了失败。我们一定要坚信毛主席的革命路线，不但要继续试种冬小麦，而且有信心种成功，为革命作出贡献^②。

农民使用“弱者的武器”的本意是避免和国家的直接对抗，然而，国家却通过阶级斗争直接找上了农民，将那些农民做出的那些不利于冬小麦种植的行为逐一具体的定义为阶级敌人的阴谋和反革命行为。

① 西藏自治区科学技术委员会：《西藏冬小麦怎样在斗争中发展起来的》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0035，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974年12月。

② 左贡县委：《学理论，抓路线，认真推广冬小麦》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0011，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974年6月13日。

在冬小麦的试种和推广过程中，首先遇到的是一小撮阶级敌人的破坏和捣乱。他们出于反动的阶级本性，对试种和推广冬小麦怕的要死，恨的要命，时而散布谣言，造谣惑众，时而挑拨民族关系，公开进行破坏。澎波农场的一小撮阶级敌人污蔑种冬小麦是“九月青，十月黄，十二月见阎王”。加查县冬小麦试种获得丰收，阶级敌人煽动说：“藏族几千年来习惯种青稞，吃糌粑，种冬小麦是给汉人吃的。”工布江达县试种冬小麦时，一个领代分子放水淹苗。林芝县一个坏分子篡夺一个区的领导权后，破坏冬小麦的试种工作，有意延误播种期，造成颗粒无收。林周农场 73 年正当冬小麦拔节时，一个领代分子把牲畜往地里赶，肆意践踏破坏等等^①。

这样一来，原本是低风险的隐藏式反抗立刻变成了对革命事业最为根本性的公开反抗，农民的风险急剧增加。政治运动制造出了强大的阶级斗争压力，随着一些“阶级敌人”遭受批斗、被逮捕和镇压，不管是出于相信或者是恐惧，总之大多数农民不会再抵制冬小麦推广。并且，在阶级斗争的作用下，“弱者的武器”本来所具有的道义上的正当性也就消失了，合法性转移到了国家手中，而道义上的正当性原本是农民能够持续采取抵制行为的基本思想动力。

其实，不正常浇水，不正常播种、不管好牲畜以及背后抱怨这些农民的行为，有一部分确实是他们的日常反抗，但还有一部分甚至不是农民在抵制，而是由于冬小麦带来的耕作制度的变化造成的，即农民确实还没掌握新的种植技术。以牲畜破坏冬小麦田为例，这在当时的冬小麦推广工作中非常普遍，被视为阶级敌人重要的反革命行径。我在拉萨、山南、日喀则等地田野调查中，都向年长的农民问起了此事，他们表示对这类事件以及随后的批斗都有很深的印象。但是，现在看来，他们认为大多都是冤枉了当事人。

我们一直习惯就是在秋收后，在来年春季才种春小麦和春青稞的地里放牛放羊，让它们吃麦茬。但是和春作物不一样，这个时候冬小麦已经播过了，苗都长出来了。牛不是人，它馋，没自制力。比起麦茬，麦苗青青的、水分多，当然好吃了。我们现在冬天放牛，都得拴起来，但是有的时候一不注意还是让它们跑到冬麦地里去了。70 年代刚刚种冬麦的时候，大家都还没这个意识（把牛拴起来），牛自己肯定要往麦田里跑，哪用得着人赶？当时这种情况很多。（BMCR，

^① 西藏自治区科学技术委员会：《西藏冬小麦怎样在斗争中发展起来的》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0035，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974 年 12 月。

2012-11-16, 乃东县)

第二,无所不在的阶级斗争的另一个作用是划分敌我。首先,阶级斗争不能没有阶级敌人。更重要的是,“弱者的武器”式的抵制依赖于农民之间心照不宣的理解和非正式的网络,也就是说,农民虽然没有组织,但是他们能作为一个整体对抗国家,这即大大加强了农民的力量,而且所有的抵抗行为都被隐藏在农民的整体网络之中,国家是无法窥视这些抵抗行为的,因而也就无法采取针对性措施。而仅仅是冬小麦推广定义为阶级问题,将各种不利于冬小麦种植的行为定义为反革命破坏,还不足以完全消解“弱者的武器”的作用。因为,谁来监督和发现反革命破坏行为?谁来开展阶级斗争?没有执行者,阶级斗争就是一句无意义的口号。显然,国家不足以完全承担这一任务,它需要农民普遍的积极参与。

而划分阶级界线就起到了破坏农民的非正式网络,并且动员具有“翻身农奴”阶级身份的农民来实现广泛的监督。纪保宁(Pauline Keating)指出,阶级斗争减少了农民的消极情绪,消除了阻塞国家与村庄联系的障碍,帮助国家实现了引导农民参加国家建设和消灭竞争对手的基本目标^①。对于农民来说,抵制冬小麦本来是全体的共谋,不存在相互监督。但划分阶级界线之后,翻身农奴突然发现,原来这些行为都是阶级敌人为了不让我们翻身农奴过上幸福生活的阴谋。如此一来,农民内部就分裂了,“弱者的武器”所依赖的非正式网络也就不存在了,而冬小麦推广需要的监督者和阶级斗争需要的斗争者也就都有了。阶级划分有效地把国家的意志转变成农民的自然能量^②,让农民积极并坚决的同那些抵制国家政策的“阶级敌人”做斗争。

在澎波农场试种冬小麦和大面积种植冬小麦的过程中,贯串着两个阶级和两条路线的斗争。当上级党委决定在澎波农场试种冬小麦时,一小撮阶级敌人立刻散步流言蜚语,进行挑拨离间,说什么“想在澎波种冬小麦,是汉人想吃白面,异想天开!”“收了青稞又种冬小麦,我们的自留畜往那里放牧,这是对我们的压迫!”针对这些情况,农场党委和各生产队党支部,尖锐地指出:这是阶级敌人妄图以民族问题、自留畜放牧问题为幌子,来破坏农场试种冬小麦,破坏粮食高产丰收,破坏社会主义建设。在党委领导下,全场军垦战士(农民),重新学习

① [美]纪保宁:《组织农民:陕甘宁边区的党、政府与乡村组织》,载冯崇义等编《华北抗日根据地与社会生态》,北京:当代中国出版社1998年版。

② Vivienne Shue. *Peasant China in Transition: The Dynamics of Development toward Socialism, 1949-1956*, Berkeley: University of California Press, 1980, p6.

了党的基本路线，结合农场阶级斗争的实际，狠批了林彪、刘少奇散布的“阶级斗争熄灭论”，投入到反击阶级敌人的行动中^①。

至于阶级敌人是否为真，则并不重要。虽然，当时中央情报局培训的间谍、“四岗六水卫教军”以及印度边防军都还在西藏边境和腹地积极的活动着，但是从基本逻辑上看，他们也不会选择阻碍冬小麦推广这样的影响不大、耗时漫长的破坏活动。当时西藏也的确还有许多领代分子（西藏当时对阶级敌人的特有称号，即三大领主及其代理人，相当于内地的地主富农），但在距离 1959 年的民主改革已经过去了十余年的 70 年代，又经历了文革前期的洗礼之后，他们即使仍然“贼心不死”，恐怕也早已“心有余，而力不足”。因而，阶级敌人不论是否真的存在，都不可能对冬小麦推广工作有多大的阻碍作用。但重要的是，“阶级敌人”的存在可以让国家对乡村社会生活保持持续介入，使国家能够不断的开展政治运动，通过阶级斗争实施革命动员^②，进而实现国家的冬小麦推广目标。

（二）开展阶级斗争

确定了冬小麦推广是阶级问题，找好了“阶级敌人”，就可以开展具体的阶级斗争工作了。山南地区加查县和西藏军区生产建设兵团澎波农场是 1970 年代西藏冬小麦推广工作的两大典型，两地冬小麦推广工作开展的最早，成效也最显著，1971 年开始，自治区党委就开始通过《西藏日报》、报告会、学习文件等多种方式系统的宣传它们的先进经验，要求各地学习。而要学习的核心内容就是两地“通过阶级斗争实现了冬小麦大面积推广”的先进经验，加查县的成功经验就被归功于“狠抓阶级斗争”的作用：

加查县推广种植冬小麦一开始就遭到了一小撮阶级敌人的反对，散布种种反动谬论，妄图破坏试种冬小麦工作。县革委会遵照毛主席关于“**千万不要忘记阶级斗争**”^③的伟大教导，狠抓在推广冬小麦这项工作上的阶级斗争，狠批“阶级斗争熄灭论”，批判了刘少奇一类骗子散步的反动谬论，狠批了周仁山、王其梅、范明之流在农业战线上推行的反革命修正主义路线。同时也批判了干扰和破坏执

① 澎波农场革委会：《关于冬小麦种植的几点体会》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0099，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1973 年 2 月

② 李里峰：《变动中的国家、精英与民众——土地改革与华北乡村权力变迁》，南开大学历史学院博士后研究报告，2004 年，第 200-203 页。

③ 加粗字体为原文如此，下同。

行农业“八字宪法”过程中“左”的和右的错误倾向，打退了阶级敌人的多次进攻……提高了广大贫下中农和社员群众的阶级斗争觉悟，确保了冬小麦的推广和播种工作的顺利进行^①。

在开展宣传的同时，自治区自 71 年起就大量下派工作组到基层公社开展政治运动，以阶级斗争的方式帮助基层领导生产。1973 年 4 月，自治区更是一下子下派了 6000 多名干部组成的一百个工作组^②，这覆盖了除阿里地区外西藏所有的县和绝大部分人民公社。同时，西藏军区也组织了工作组下派到军区生产建设部队所属的各农场，以冬小麦推广为目的的阶级斗争全方位的在西藏农村展开了，其具体内容大致可以分为两个部分。

第一个部分是对广大群众开展思想教育，发动他们开展广泛的阶级斗争，具体形式包括整风、重划阶级、学习班、批斗会等等形式，目的是让农民内部动起来，通过他们之间互相监督和阶级斗争的威慑力，瓦解日常抵制行为，让农民积极的投入到冬小麦推广中。例如：

昌都地区左贡县的东坝公社，过去资本主义倾向比较严重，县委派工作组到这个公社蹲点，广泛发动群众，学理论、揭矛盾、摆问题、谈危害、挖根源，通过政治夜校，理论学习班，家庭、院落批判会等形式，及时打击了阶级敌人，教育了群众，激发了干部和社员大干社会主义的积极性，在短短的一年间，就出现了人变、地变、产量变的新局面。^③

第二个部分是大规模的改组人民公社，将那些不配合冬小麦推广工作的基层干部以“混进领导班子的坏人”的名义清理出人民公社的干部队伍，而让那些在阶级斗争和冬小麦推广中表现积极的农民顶替他们的位置。一方面，干部的更替进一步分化了农民，让一些农民更积极的投入到冬小麦推广工作中，以期获得政治地位的提升。另一方面，这对还在位的公社干部也产生了强大的威慑力，不论是为了权力地位，还是为了不被“斗争”，他们都必须认真执行国家的命令。在这些措施下，公社的领导权又重新被牢牢的攥在了国家手中。

① 加查革委会生产指挥组：《加查县冬小麦普遍长势喜人》，《西藏日报》1972 年 5 月 19 日，第一版。

② 《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，当代中国出版社 1991 年版，第 592 页

③ 《我区农牧业学大寨运动奔腾向前势不可挡》，《西藏日报》，1976 年 11 月 20 日，第二版。

在批林整风运动的推动下，狠抓了整社，复议阶级、清队、“一打三反”划清了阶级阵线，孤立和打击了没有改造好的阶级敌人，清除了混进领导班子的坏人，挽救了一批犯错误的人，吸收了一批朝气蓬勃的新生力量，使革命和生产出现了新局面^①。

新的干部们不会再组织农民抵制国家的冬小麦推广计划，而是坚定并积极的实践国家意志。

扎囊县扎唐公社五队在1969年由于没有狠抓路线斗争，被坏人一度篡夺了政权，结果播种的冬小麦每克地平均只收四克粮食。1970年，他们**狠抓阶级斗争**，斗倒了坏人，执行了毛主席革命路线，突出了无产阶级政治，发展了集体经济，发扬了自力更生，艰苦奋斗的革命精神，产量猛增，由缺粮队变成了余粮队^②。

伴随冬小麦推广开展的阶级斗争的主要目标不是“阶级敌人”，而是全部农民和基层干部，目的是要消解他们抵制冬小麦推广的行为，并动员他们投入到冬小麦推广工作中。果然，“抓革命，促生产”的效果立竿见影，农民的各种抵制行为就不见了，冬小麦的播种面积迅速扩大。

无数事实生动的说明，**路线正确与否决定着农业的兴衰**。执行了正确路线和政策，生产就迅猛发展；路线错了，生产就停滞，甚至下降。1970年以前，加查县在推广冬小麦中，由于忽视了党的基本路线，放松了抓阶级斗争，结果因阶级敌人的破坏和捣乱，先进经验推广不开，冬小麦种植面积扩大不了。1972年，他们把批林整风摆在首位，总结了推广冬小麦的经验教训，从**狠抓阶级斗争和路线斗争**入手，推广种植冬小麦，使冬小麦面积由三千克扩大到九千克。^③

① 中共波密县委员会：《大力发展冬小麦，夺取粮食连年丰收》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0025，1974年4月。

② 山南地区革委会生产指挥组：《突出无产阶级政治，狠抓思想和政治路线教育：山南地区掀起春耕生产高潮》，《西藏日报》1971年4月9日，第一版。

③ 《我区农业战线形势大好，去年粮食总产量超过历史最高水平》，《西藏日报》，1974年1月9日。

第五节 思想改造

（一）阶级斗争的局限

阶级斗争虽然有效，但是还不能解决冬小麦推广中遇到的全部问题。因为，在西藏的自然条件下，要满足冬小麦生长需要条件，必须兴修大量的基础设施，在当时没有资金、缺乏机械设备的条件下，这不是仅仅依靠强迫命令就能够实现的，它需要农民主动的热情和创造力。而且，阶级斗争本身也是有局限的，它主要是针对阶级身份不好的人，可以扩大到“混进领导班子的坏人”（公社干部），但终究不能直接应用在大多数翻身农奴身上。首先，让我们看看加查县和澎波农场的两份总结材料：

先锋公社在试种中，阶级敌人说：“让他们种吧，看他们吃什么。”有保守思想的人也说：“种冬小麦没有种青稞和当地小麦保险，如果硬要种，长不好怎么办？”^①

一小撮阶级敌人出来造谣破坏，说什么：“我们祖祖辈辈都是生长在这里，从来没有冬天种麦，这是没事找事干”。有保守思想的人说：“秋天种麦冬天肯定要死。”^②

从文本中看，国家将有阻碍冬小麦推广言论的农民区分为“阶级敌人”和“思想保守的人”两类。然而，仔细观察文本，我们发现，这两类人除了阶级标签和用词语气上的不同（这种不同很可能是文章作者有意加工而成的），他们对待小麦的态度并没有本质不同。

但是，国家却一定要区分两者，因为“谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这是革命的首要问题。”^③马维强指出，在国家话语的表述中，贫下中农一直是国家政权最可靠的同盟者和支持者，他们也是最革命的力量，虽然事实上他们经常不能表现出强烈的革命意识，但是国家建设必须依赖于他们，所以当阶级敌人和贫下中农表现出同样的言行，这些言行对前者来说是现实的反动表现和历史罪恶

① 《加查县两年试种冬小麦的初步总结》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0099，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1973年2月。

② 西藏军区报道组：《我区农业生产的一项重要变革——西藏军区生产建设兵团澎波农场种植冬小麦的调查报告》，1974年2月21日，第二版。

③ 毛泽东：《中国社会各阶级的分析》，载《毛泽东选集（第一卷）》，北京：人民出版社1991年版。

的延伸，对后者而言则无需过多追究^①。列宁指出，对于革命力量革命意识不足的问题则需要通过灌输和教育来解决^②。事实上也是如此，中国革命、国家建设和现代化运动主要都不是依靠强制力推行的，而是依靠各种意识形态权力实践实现的^③，“经过用党的观点大力说服民众的做法，使许多个人和集团相信共产党政策的正确，并且使更多的人对可以接受的行为方式有了认识。”^④

在西藏的冬小麦推广中也是如此，政治运动不但带来了阶级斗争，它也广泛的运用了意识形态的力量，让农民对冬小麦从观念上的不认同变成发自内心的热爱，使他们用前所未有的热情、创造力和勤奋投入到冬小麦推广的事业中。

（二）思想改造的经验基础

必须强调的是，农民对待冬小麦的态度从疑虑、抵制到热爱的转变，根本上不是国家的阶级斗争和意识形态塑造的结果。国家的策略和手段很重要，但农民不可能在能不能吃饱的问题上受到欺骗。因而，无论意识形态多么吸引人、动员技术多么高超，如果缺乏生活经验的支撑，人们也难以积极地参与到生产中。事实上，新中国在农村的一系列措施，的确是想给农民带去物质利益^⑤。国家推广冬小麦的根本目的是为了解决西藏的粮食自给问题，是为了让农民吃饱，让农民有余粮。在这一点上，国家和农民的根本利益是一致的，农民之所以会抵制冬小麦，主要是因为担心自己的利益受损，担心收不上粮食，吃不饱肚子。因而，当他们看到冬小麦丰收后远超传统品种的产量，他们担心的基础也就不存在了，他们的观念必然开始转变。这为国家进一步改造农民的思想提供了最基本的可能性。

① 马维强：《红与黑：集体化时代的政治身份与乡村日常生活——以平遥双口村为中心的考察》，载《开放时代》2011年第8期。

② 列宁：《怎么办？》，载中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《列宁选集（第一卷）》，北京：人民出版社1995年版。

③ [美]汤森·詹姆斯，沃马克·布兰特利：《中国政治》，顾速等译，南京：江苏人民出版社2004年版，第14页。

④ [美]费正清：《中国的再统一》，载[美]麦克法夸尔、费正清（编）：《剑桥中华人民共和国史：革命的中国的兴起 1949-1965》，谢亮生等译，北京：中国社会科学出版社1990年版，第148页。

⑤ [美]马德森：《共产主义统治下的农村》，载[美]麦克法夸尔、费正清（编）：《剑桥中华人民共和国史：中国革命内部的革命 1966-1982年》，俞金尧等译，北京：中国社会科学出版社1990年版，第661页。

具体来说，冬小麦的产量要比传统的青稞或春小麦高一半左右，在加查县、澎波农场这些冬小麦推广典型中，增产甚至达到一倍以上。与东南亚的绿色革命不同，那里增产的粮食主要是被作为商品出售，地主占有收益，实际耕种的农民难以获得利益，反而有可能更加贫困^①。而在西藏，这些增产的粮食，除了少部分用于城市居民和驻藏部队，主要是用于公社内部分配，农民实实在在得到了利益。对那些还没有推广冬小麦的公社，国家开展的一系列交流、展览和报告会也成功的让他们看到冬小麦丰收后的美好前景。正是因为如此，农民才有可能接受国家对他们思想的改造。试想，当这些祖祖辈辈习惯了矮小瘦弱、参差不齐的青稞或春小麦的农民，第一次见到上面枝肥叶壮、颗粒饱满的冬小麦时，怎么会不为这一幅景象而沉醉？关于澎波农场的一则报道就生动的描述了农民思想的这种转变：

有一名叫索姆央金的老阿妈，过去听说秋收后播种冬小麦，思想不通，不愿参加。可是她在家呆不住，就到地里去看，看见冬小麦下种后，麦苗长得绿油油的，心里很高兴。可是入冬后看到队里用石碾把麦田压得像打麦场一样，思想又不通了。次年，她见到冬小麦苗齐秆粗，长出了黄灿灿的麦穗，捻开一个麦穗数了数，有120多粒，又高兴得一夜没有入睡。从此，她成了全队有名的“冬小麦迷”，并且在种植过程中掌握了一套冬小麦的生长规律。在澎波农场，绝大多数职工都经历了一个从不愿种到争着种冬小麦，从对冬小麦无知到有知的过程。这是一场思想革命，也是他们科学种田的新发展^②。

当然，《西藏日报》的报道可能经过了修饰，但我在澎波农场采集到的另一则口述史资料也能佐证这一点。受访者GD今年80岁，曾经是澎波农场农工（现在是林周县农民），阶级身份是翻身农奴^③，但在民主改革前一直是甘丹寺库伦的跟班^④，他一直是干部眼中的顽固落后分子，自民主改革开始，就一直不太配合国家的各项措施，“最后一个加入互助组，最不愿意进公社”，对冬小麦推广的意

① 参见潘天舒：《发展人类学概论》，上海华东理工大学出版社2009年版，第九章。

② 西藏军区报道组：《我区农业生产的一项重要变革——西藏军区生产建设部队澎波农场种植冬小麦的调查报告》，1974年2月21日，第二版。

③ 具体的阶级身份是差巴，即“领有份地，为庄园主出劳役”的农奴，他年轻的时候还是从山南逃到拉萨的逃亡农奴。

④ 据老人描述，他的“主人”是甘丹寺财政总管，管着甘丹寺“三千三僧人吃饭”，1955-1959年，还曾兼任4年的甘丹寺驻拉萨的联络代表。这位僧侣在1959年因为参加叛乱被捕，1979年出狱。甘丹寺是三大寺之一，在旧西藏地位尊崇，握有重权。

见也很大。但是他说：

我不愿意种小麦，开始不相信能长出来。但农场要种，我也只能老老实实的种，心里当然不服气。但到秋收的时候，小麦能有4、500斤（一亩），比旁边的青稞高近一倍，这就不得不服气了。而且，收的粮食多，那分的粮食也就多了。虽然我到现在也不喜欢吃小麦，但是那时候有的吃总比爱吃重要。（GD，2012.8.27，林周县）

GD 老人的态度已经算是最顽固的了。在冬小麦推广最多的山南地区，冬小麦的接受程度要更高。当地海拔低、气候条件好（冬小麦更适合当地环境）、人均耕地少（粮食压力很大），因而自从七十年代推广冬小麦以后，山南的雅鲁藏布江河谷地区（海拔低、灌溉好）七成以上的耕地一直种植的都是冬小麦。特别是80年代初期，国家出于民族习惯考虑曾经实施“压缩小麦、提高青稞种植面积”的政策，然而当85年“土地归户”政策实施之后，许多农民却全面弃种青稞，改种冬小麦^①。

（三）思想改造与改造自然

在冬小麦推广中，各类政治运动带来的思想改造可以分为唤起农民的阶级情感和改造农民的世界观两个部分，它们分层次的改造农民的思想，激发他们推广冬小麦的热情。

思想改造的第一步是唤起农民的阶级情感，阶级情感可以让农民以更大的热情投入到国家的各项事业中^②。事实上，翻身农奴的阶级情感在民主改革时就已经被国家唤醒了，并在随后的社会主义改造、平叛和中印战争中发挥了巨大的作用^③。而现在国家要做的是，将阶级情感和冬小麦联系起来，让农民以革命的热情去种植冬小麦。在具体策略上，国家将冬小麦推广成功后的美好愿景和翻身农奴曾经受到的压迫联系起来。在国家的叙事中，阶级敌人之所以会疯狂阻碍冬小麦推广，是因为他们不想让翻身农奴过上好日子，是为了有朝一日重新奴役翻身农奴。

① 笔者2012年11月在山南地区乃东、加查、桑日、贡嘎等县调查和采访所得。

② [美]裴宜理：《重访中国革命——以情感的模式》，载《中国学术》2001年第4期。

③ 参见：《解放西藏史》编委会：《解放西藏史》，北京：中共党史出版社2006年版；[加拿大]谭·戈伦夫：《现代西藏的诞生》，伍昆明、王宝玉译，北京：中国藏学出版社1990版。

党支部和驻社工作组狠抓阶级斗争与忆苦思甜教育相结合……广大社员回忆起了在三大领主压迫下“吃不饱，穿不暖”的日子，他们认识到，阶级敌人之所以疯狂破坏冬小麦推广，是妄图重新奴役翻身农奴^①。

所以，种好冬小麦就成了翻身农奴反击曾经的奴隶主以及美帝、苏修和一切国外反革命势力最有利的武器。同时，唤醒阶级情感的策略也进一步灌输并强化农民心中“跟着党走不会错”的观念。

“阶级敌人反对我们种冬小麦，我们就要树雄心，立壮志，在澎波这块土地上种出冬小麦来。”^②

曾一度反对种冬麦的翁扎说：“我过去完全错了，种好冬麦是支援国家，打击帝、修、反的重要措施。我们要为革命出力，把多打一粒粮食都作为打击帝、修、反的一颗子弹。”^③

思想改造的第二步是改变西藏农民世界观。西藏已经延续千年的文化传统是“安于天命，祈求来世，注重灵魂，而非现实”。具体到农业耕作上，西藏农民相信“上天赐予多少，就收多少”，强调“服从自然”，而非“改造自然”。例如，面对虫害，很少采取主动应对的措施，而是强调不能杀生，否则影响修行；驱虫、求雨、除病等一系列耕作过程都依赖于宗教仪式。实际上，“信奉超自然的力量”的文化现象体现在任何一个传统农耕民族中，但这并非是什么文化特殊性或是“思想愚昧”所导致的，关键在于传统农耕民族缺乏能力改变自己所处的自然环境。特别是西藏的农业自然环境又远比世界上其他地区恶劣，在传统的技术条件下，积极应对灾害和改造自然的措施（例如修水利、捕杀害虫）实际上都难以实施，那么“安于天命，祈求来世，注重灵魂，而非现实”的文化传统，至少能提供一种消极应对的措施，让农民的内心得到安慰。

冬小麦推广意味着耕作制度从传统走向现代，现代技术的出现也已经使人类面临自然时不再是无助的。另一方面，如果附着于传统耕作制度的文化传统不转变，那么，它也会阻碍新的耕作制度的推行。例如，作为一种外来品种，冬小麦

① 澎波农场革委会：《关于冬小麦种植的几点体会》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0099，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1973年2月

② 解放军文艺社、成都军区政治部：《翻身农奴创奇迹——记西藏军区生产建设部队澎波农场在高寒地区种植冬小麦的事迹》，《西藏日报》，1973年9月23日第三版。

③ 昌都地区革委会农牧局：《吉达公社试种冬小麦由失败到成功》，《农牧业简报》15期，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0011，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974年5月14日。

会遭遇比传统品种更多的虫害，进而导致颗粒无收^①，因此必须捕杀害虫，当时也引入了比较有效的灭虫方法，但是这与农民“不能杀生”的文化传统是冲突的。同样，这一文化传统认为西藏的耕地不大可能获得高产，因而在水利工程、农田建设等方面投入巨量的劳动是没有用的。

因而，改造西藏农民的世界观就非常必要。正是不断的政治运动实现了对西藏农民世界观的改造，这一改造在 1973 年开始的批林批孔运动中最为显著。我们知道，四人帮发动的批林批孔运动的矛头对准的是周恩来。但是西藏离当时政治的核心太遥远了，对四人帮的计划没有意义，因而西藏的批林批孔运动不可能和北京一样。但是，批林批孔运动表面上批判的“天才论”、“天命观”、“中庸之道”等内容反倒是与“高原不能种冬麦”、“亏损有理论”以及“安于天命”等冬小麦推广中的实际问题相对应。因而，批林批孔运动在西藏的非意愿后果是，冬小麦推广成了它的主要载体，并且它在其中发挥了重要的作用。

狠批林彪鼓吹的“生而知之”的反动天才论和“上智下愚”的唯心史观，使广大干部，群众充分认识了自己的力量。树立了奴隶们创造历史的观点，从而破除迷信，解放思想，不靠“天命”干革命，树立了重新安排西藏河山的雄心壮志……他们说：“历史上没有的事我们要有，我们要做大自然的主人，不做大自然的奴隶。”一些走惯了老路的人，也受到了深刻的教育，懂得了种庄稼也要闹革命，转变了思想，改变了面貌。在批林整风，批林批孔运动的推动下，广大干部贫下中农提高了阶级斗争、路线斗争和继续革命的觉悟，“敢”字当头，破旧立新，移风易俗，大胆的改变了旧的耕作制度，使西藏冬小麦的种植面积由小到大，产量由低到高，健康迅速地向前发展。^②

从这一段文本中可以看出，西藏批林批孔运动的目的在于，改造农民“安于天命”、“相信前世注定”的世界观，让农民明白冬小麦是否高产完全取决于自己的双手，自己可以创造历史。而创造历史的方式就是在国家领导下的勤奋劳动，用劳动改造自然，为冬小麦的生长创造条件。这种世界观的转变一举解决了冬小麦推广中很多自然环境的阻碍。

我们看两个具体例子，加查县海拔低，耕作条件好，因此一直以来虫害也比

① 农业部小麦专家指导组编：《中国小麦品质区划与高产优质栽培》，北京：中国农业出版社 2011 年版，第七章第七节《西藏春冬麦品质区划与高产优质栽培》。

② 西藏自治区科学技术委员会：《西藏冬小麦怎样在斗争中发展起来的》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0035，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974 年 12 月。

较严重，但是西藏文化传统认为害虫都是“神虫”，从不敢捕杀，长期以来唯一的驱虫方式是请喇嘛念经^①。1974年，冬小麦大规模种植后，冬小麦由于是外来品种，遇到了历史罕见的虫害，但经过思想改造的农民，以前所未有的热情和现代技术手段成功的应对这一危机了。

去年春天，全县（加查县）一万三千多克冬小麦有九千多克发生了历史上罕见的地下虫害，严重地威胁着冬小麦的生长。县委立即发动干部和群众，破除“神虫论”，大批“天命观”，使群众树立了人定胜天的信心。夜晚，田野里到处是手电筒的灯光，人们整夜地在冬小麦地里捉虫。经过一个多月的苦战，战胜了地下虫害，夺得了冬小麦大丰收。^②

澎波农场的农田原本主要都是山坡荒地（因此才可能建立军垦农场），当地“坡多石头多，山高水源缺”的特点原本是无法满足冬小麦生长需要的条件。事实上，在1960年代，澎波农场试种冬小麦，连续多年失败。

1967年开始，澎波农场也开始试种，但由于缺水，越冬死苗现象严重，到1971年，每年的毁种面积在36.4-60.5%，平均49.5%^③。

而要满足冬小麦生长所需要的条件，这必须实施大规模的梯田改造、农田积肥和水利设施的工程。但是要让农民投入到这些工程中，则必须先改变农民的思想，让农民愿意投入巨额的劳动。澎波农场在批林批孔运动中组织了反复的批判，实现了对农民的动员，完成了一系列看似不可能完成的改造工程。

在批林批孔运动中，场党委组织职工不断用回忆对比的方法，深入批判林彪效法孔老二“克己复礼”的反动纲领及其唯心主义的“天才论”、“天命观”，批判了“世界屋脊，高寒山区，农业生产没有前途”的悲观论调和“高原低产论”；批判了澎波农场“坡多石头多，山高水源缺，条件差、困难多，该赔本”的“亏损有理论”和懒汉懦夫思想……澎波农场广大干部和工人以主人翁的姿态，发扬“愚公移山，改造中国”的英雄气概，向自然进军，向大地要粮，创造了一个

① 一直以来，念经驱虫视作寺庙的一种剥削方式。但我觉得，至少最初这一方式不是为了剥削，而是农民对害虫束手无策，只能求助于名义上拥有超自然力量的寺庙，而寺庙的介入也确实提供了安慰剂的作用。参见：西藏社会历史调查资料丛刊编辑组编：《藏族社会历史调查》，北京：民族出版社2009年版。

② 《大步前进，大有可为——加查县大面积种植冬小麦的调查》，《西藏日报》，1975年8月19日，第二版。

③ 刘东海：《对我区冬小麦生态区划及其育种目标的研究》，载西藏自治区农科所编：《农牧科研成果论文选（1960-1984）》，1985年。

又一个新奇迹……巴亚作业组现有耕地 650 亩，劳动力只有 30 个。这个组的土地有 669 块，都是铺满鹅卵石的薄地，七零八落地挂在山坡上，落在深沟里。天旱土冒烟，下雨地成沟，水利条件差。但是他们响应伟大领袖毛主席关于“农业学大寨”的伟大号召，不靠天、不靠地、不信神、不信鬼，凭着一颗红心两只手，把地里的石头一筐筐搬走，又从 2、3 里路以外背来好土垫地造田。经过几年的艰苦奋斗，把分散的二百多块地，改造成三块台田。修建了三座小水库、水塘和两条盘山渠道，建成稳产高产田 600 亩^①。

动员的效果不分男女老幼，它使所有人都投入其中。并且，由于农民高涨的热情，虽然国家的计划看上去已经很不可思议了，他们完成的工程量还要远远高于国家的计划。这在极短的时间内彻底改变了西藏农田的生产条件。我们看一下西藏各地的情况：

1972 年，澎波农场党委提出要把冬小麦播种面积扩大到 22000 亩……经过一个月的战斗，把冬小麦播种面积扩大到 28000 多亩，大大超出原定计划。为了保证冬小麦比青稞多一两倍的用水，400 多劳动大军，修水库、挖水渠、筑堤坝。他们说：“就是要赶在土地封冻之前大干一场！”去年秋天到今年 5 月，全场（澎波农场）新修和整修了 5 条干渠，总长达 134 华里，还自力更生修建了一座水电站。近两年农田水利建设超过前十年的总工程量。扩大灌溉面积 10000 多亩。全场共积肥 2240 多万斤。^②

列麦公社在两个月时间里，改良土壤 400 克，驮运山肥（即羊粪）2700 袋，进一步扩大了高产稳产田面积。（列麦公社当时人口仅 400 多人）

达孜县去冬以来，全县有 4500 多人投入冬季积肥。（不包括军区农场，达孜县当时农业人口不足万人）

白朗县杜穷区历来干旱缺水，杜穷等六个公社的贫下中农，发扬自力更生、艰苦奋斗的精神，集中主要劳力，在年楚河中游拦河引水、劈山修渠，变三万克旱地为水浇地。^③

成功的事实则进一步改造着农民的观念，“这一切有力地说明了现在的社会

① 《艰苦创业步步高——澎波农场四年来对国家贡献越来越大的调查报告》，《西藏日报》，1975 年 8 月 19 日，第一、二、三版。

② 《澎波农场冬小麦获得大面积高产》，《西藏日报》，1973 年 11 月 6 日，第一版。

③ 《我区“远学大寨，近赶列麦”的群众运动蓬勃发展》，《西藏日报》，1973 年 3 月 12 日，第一版。

主义确实是前无古人的，社会主义新生事物显示了强大的生命力”^①，促使着农民进一步的投入热情和劳动。

第六节 小结与讨论

（一）冬小麦推广的结果

在不断的政治运动的推动下，西藏农民从抵制种植冬小麦转变成了热爱冬小麦，将推广冬小麦视为一项伟大的社会主义事业，以前所未有的热情投入其中。为了满足冬小麦对土壤、肥料和水分的需求，七十年代中期，每年都有 8-10 万劳动力常年坚持在农田基本建设第一线（这一数据不包括牧区，当时西藏农区的男性壮年劳动力还不足 30 万）。到 1977 年 6 月，全区共修建梯田、园田、台田 100 多万亩，修水塘 5000 多个、水渠 2000 余条，总场达 5000 公里；建成农村小电站 160 多座，装机 6100 多千瓦^②。仅 1975 年到 1976 年最寒冷的冬春季节，全区就动员起了 50 万劳动力，大搞农田草场基本建设，新建“三田”（台田、梯田、园田）26 万多亩，改造低产田 40 多万亩，开荒造田 20000 多亩。兴修水利，扩大农田灌溉面积 17 万亩^③。

与此同时，冬小麦的种植区域扩大到除阿里外西藏自治区全部的六个地市。1972-1977 年的五年间，冬小麦播种面积不断扩大的同时，平均单产也逐年上升，从 1972 年的 301.4 斤，提高到 1977 年的 469.6 斤^④。1972-1984 年 13 年平均每年播种冬小麦 44.73 万亩，占全区粮食作物播种面积的 22.4%，最高的 1978 年为 39%，平均单产 411.91 斤，比同期内全区青稞亩产增加 128.88 斤，增产 45.4%。13 年总增产 7.46 亿斤，年增产 5754 万斤。^⑤总产占粮食产量的 21.2%，成为第

① 新华社：《我区又夺得冬小麦大面积丰收》，《西藏日报》，1975 年 12 月 19 日，第一版。

② 《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，北京：当代中国出版社 1991 年版，第 6 页。

③ 中共西藏自治区委员会党史研究室编：《中国共产党西藏历史大事记》，北京：中共党史出版社 2005 年版，第 286 页。

④ 陈立勇：《提高单产是恢复和发展冬小麦的关键》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 16 页。

⑤ 国家科技进步奖申报书：《西藏高原引种推广冬小麦获得成功并夺得高产》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A843，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1985 年 5 月。

二大粮食作物^①。1975 年，在海拔 4050 米的江孜农业试验场，冬小麦达到了亩产 805.5 公斤，创全国小麦丰产记录，并获 1978 年全国科学大会奖^②。此后，这一记录还被不断刷新，最高记录是 1979 年江孜农业试验场创下的 1970 斤^③。

（二）讨论：政治运动的生产功能

本文关注的问题是，1970 年代，一项对本地生计传统和文化传统都具有颠覆性的农业技术变迁在西藏何以实现？对此，经济学家提出了强制性变迁的解释模型，这一模型认为，国家通过人民公社掌握了生产权力，因而能够通过强制行政命令实现品种的更新换代和更多的农业技术变迁。但国家拥有名义上的生产权力并不意味着国家的命令必然会被贯彻，这一模型缺乏对国家权力具体的运用机制的讨论，而这一机制则对技术变迁的结果起着关键作用。

研究发现，不断政治运动是国家权力运用的关键机制，在西藏冬小麦推广的过程中，政治运动一方面通过阶级斗争消解了农民对新技术采取“弱者的武器”式抵制的可能性，另一方面又通过思想改造赋予了农民“改天换地”的世界观。由此，政治运动使农民不仅是坚决的更是热情高涨甚至超额的执行着国家的命令，最终创造了西藏农业技术变迁的奇迹。因而，本文的一个启示是，研究技术变迁，特别是国家主导下的那些技术变迁，重要的不仅仅是其初始条件（技术和国家能力），更需要对其实现过程中的机制的深入探讨。

进一步而言，与全国其他地区相比，虽然本文的研究对象西藏具有一定的特殊性，例如农业水平更落后（可改进的余地大），阶级斗争开展的晚（因而 1970 年代还拥有很高的阶级热情），但是这并不在根本上不影响本文结论可以在更普遍的意义为上世纪六、七十年代中国农业技术的“强制性变迁”是如何实现的问

① 拉巴平措编：《见证西藏：西藏自治区政府历任现任主席自述》，北京：中国藏学出版社，2005 年。第 70 页。

② 《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，北京：当代中国出版社 1991 年版，第 25 页

③ 这个数据可能不甚准确，但是主要不是数据造假造成的。第一，科学家的小块试验田（江孜农业试验场创记录的几个田块最大不超过 2 亩，最低不足 1 亩）创造高产量是很容易的。第二，这可能也与西藏本地面积单位“克”与标准的“亩”的差异有关。藏族农民对农田的测量缺少具体标准，习惯估算，传统的计量单位“克”即是由此而来，而“克”向“亩”的转化，其实只是把名称换了。至今，西藏农业部门和统计部门的统计单位“亩”和由此换算的“千公顷”实际上都是按照习惯亩（克）计算的，与国土资源部门的统计存在不小的差异，两者的比值大概在 1:1.6（农业部门统计的西藏总耕地面积是 330 万亩，国土资源部门的数据是 540 万亩

题提供思路。因为，本文结论中最基本的解释机制政治运动在全国各地农村都普遍存在。当然，要得到更具有普遍性的理论，需要更多的案例研究和多案例比较研究。

但是，中国的发展终究不可能依赖于政治运动，1970 年代，它耗尽自己最后的潜力。除了其本身的危害之外，政治运动对生产领域的作用也有其局限性，它可以强化国家权力的实施，可以最大限度动员人们的热情，并在一定程度上实现对自然的改造。但是它也不是万能的，它不可能从根本上改变客观自然和任何技术都需要遵循的客观规律。冬小麦推广的成功本身是建立在严密的科学理论和西藏农业科技工作者十余年的试验和品种改良的基础上的，而文革时期“抓革命，促生产”的逻辑却往往简化成“阶级斗争就是生产力”和“人能改变一切”，因而政治运动不可避免的导致了无视自然环境和生计传统的过度推广，在当时就付出了巨大的代价，并最终导致了 80 年代冬小麦播种面积的大幅下降，并重新引发了严重的粮食危机。

第三章：民族习惯还是权力结构？——1980年西藏冬小麦调整

政策及其后果分析

上一章阐释了国家是如何在人民公社体制提供的生产权力的基础上通过政治运动，在西藏实现了冬小麦大面积种植这一巨大的农业技术变迁。冬小麦的推广是西藏农业从传统走向现代的起点和关键一步，它带来的跨越式发展基本解决了西藏的粮食自给（改为“口粮自给”更确切）问题。

然而，冬小麦大面积种植这一技术变迁本身又存在许多问题。本文不考虑政治运动的政治后果，仅考虑其对技术变迁的作用，政治运动可以激发人们的热情和创造力，为冬小麦推广的成功创造了条件；但是，国家强力推动的政治运动又为冬小麦塑造出了意识形态上的霸权地位。这时，“种不种冬小麦”已经不是技术选择，而首先代表的是政治是否正确、立场是否坚定。如此一来，无视自然、盲目扩种冬小麦就成为必然。1970年代后期，过度的推广冬小麦与本地自然环境和生计传统发生了一系列冲突，造成了严重的后果，因而，农民对冬小麦的态度从1970年代中期丰收的喜悦变成了极大的不满。

针对以上问题，1980年中央第一次西藏工作会议和胡耀邦率团考察西藏之后，西藏的种植政策发生了颠覆性的转变，从“全力推广冬小麦”变为“大规模压缩（冬）小麦种植面积”。然而，一个诡异的事实是，国家为了迎合农民需要出台的政策，在短短的2、3年中又引发了农民很大的不满。1984年，人民公社体制在西藏彻底终结和“土地归户”政策实施之后，自此开始，许多在几年前还频繁抱怨“吃不上青稞，不愿意吃小麦”的农民又开始减少“大力压缩（冬）小麦种植面积”政策实施时增加的青稞和其他作物种植面积，大幅增加（冬）小麦的种植面积。

因而，我们不禁要追问的是：“全力推广冬小麦”和“大规模压缩（冬）小麦种植面积”，国家推动的两项截然相反的农业技术变迁政策，为什么到后来都不被农民所认可？

本章主旨就是要回答这一问题，初步答案是，导致这一结果的关键因素并不在于国家实施政策的方向选择是否有问题，而是权力结构的问题。即，导致这一结构的关键因素是在人民公社体制下，生产权力自上而下的掌握在国家手中，作

为直接生产者的农民却没有权力。国家自上而下的握有生产权力的困境是，第一，它无法认清自然环境的实际情况和农民需求上极为复杂的多样性，无法因地制宜的制定政策。第二，国家握有生产权力，再加上习惯于用政治来推动生产，这就极易导致生产问题政治化。生产问题政治化的后果是，即使明知道自然环境的限制和农民的实际需求，各级政府在强大的政治压力下，也很少会实施适合农民生计的生产政策，而只是选择政治正确的生产政策。由此可见，国家实施的农业生产政策不可能不引发冲突和矛盾。1984 年人民公社体制总结和“土地归户”政策实施之后的历史则证明了，解决技术变迁和本地自然环境和生计模式冲突的路径并不是要设计多么复杂的制度设计，真正有效的路径很简单：让最了解本地自然环境和自身生计需求的农民自己拥有“种什么”的权力。

第一节 过度推广冬小麦的危害

（一）违背了自然规律

在西藏海拔 3100 米以上的区域大面积种植冬小麦的成功是世界农业科技史上的奇迹，它打破了学界以往关于冬小麦种植海拔高度的定论，这是无可质疑的事实。

在 1970 年代的革命叙事中，这一成被描述成在党的领导下，翻身农奴坚持阶级斗争，以强烈的革命热情向自然进军，改造自然的伟大成就。革命逻辑认为，革命是万能的，国家的正确领导和人民的革命热情可以改造自然规律，所谓“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”。

不可否认，正如第二章所阐述的，西藏冬小麦推广成功的基本动力的确就是政治运动。然而，革命逻辑所忽视的是，政治运动提供的是实现技术变迁的动力，但技术变迁的前提新技术并不是政治运动创造的。政治运动可以改变人，也可以促使人在一定程度上改造自然，但不可能在根本上挑战自然。冬小麦能在西藏大面积种植成功的基本前提是它能适合西藏的自然环境，符合了基本的自然规律，“从品种选育到栽培技术，利用了高原上有利的自然特点”^①，而不是革命热情

① 西藏农牧科学院农业研究所：《西藏冬小麦三十年回顾》，《西藏日报》1982 年 11 月 1 日，第三版。

可以改造自然规律。

“肥麦”品种不是政治运动创造的，而是科学家根据自然规律数十年科研工作的结晶。肥麦本是德国著名育种家海恩·维德（Heine. Hvede）积毕生心血于1900年代选育的7个强冬性、特晚熟冬小麦品种之一；1950年代赵洪璋院士出访时引进国内，并称名“丹麦1号”，成为此后数十年我国北方冬麦区冬小麦育种的骨干亲本；1959年，曾是国家第一批西藏农业科学考察组主要成员、1951年随军徒步进藏考察并开创高原农业农作物品种科学试验和启蒙培训工作两年的庄巧生院士，在北京试种丹麦1号几年后将其介绍给西藏，西藏的农业科技人员又进行了连续十几年系统试验与示范研究。因而，西藏冬小麦推广得以可能的前提——肥麦，是现代育种科学数百年来知识积累的结晶。

基于讨论的需要，这里简要解释一下这一农业科技问题。光热条件是决定作物生长的关键因素，其主要衡量指标是该地全年高于摄氏零度的积温。如表六，西藏冬小麦栽培区全年高于摄氏零度的积温为2224度至3256.7度，比肥麦（丹麦1号）的引入地北京（4540度）低1300度至2300度左右。以此判断，肥麦在西藏难以生长，但是由于肥麦改良后在西藏的生长周期平均延长45天至60天，其生长期高于摄氏零度的积温平均为2432.2度，比北京平原地区冬麦生长期间的积温2231度至2270度还要高。

表六：西藏主要冬麦栽培区的积温

地点	播种月/日	成熟月/日	生长期零度以上积温（摄氏度）	全年0度以上积温（摄氏度）	海拔（米）
昌都	9月21日	7月31日	2300.3	2996.4	3175
倾多	9月21日	7月31日	2518.6	3256.7	2752
林芝	9月21日	7月31日	2490.2	3186.5	2870
拉萨	9月26日	8月31日	2510.9	2828.4	3650
泽当	9月26日	8月31日	2758.9	3105.5	3500
日喀则	9月15日	8月31日	2380	2588.2	3850
江孜	9月15日	8月31日	2058	2224	4050
平均			2432.2	2897.9	

来源：《对我区发展冬小麦生产的初步认识（初稿）》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》

B0103，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974年7月18日；

此外，以往的科学理论认为：年零上积温低于摄氏2800度的地区不宜种植冬小麦。拉萨市、日喀则地区、昌都地区等地的许多冬小麦产区的积温都达不到这一标准，但是种植冬小麦同样大获成功，如在年积温摄氏2300度的澎波农场，

年积温摄氏 2058 度的江孜县都实现了冬小麦的大面积种植，并且创造了高产。这是因为，西藏的太阳辐射远比世界大多数地区强，这有效的补偿了积温的不足^①，试验发现：当气温还在摄氏零下三度时，叶面温度已达到零度以上，这为作物光合器官的生理活动具备了必要的热量条件，使光合作用不再受低气温约束，保证了冬麦的持续生长。^②并且，如表七所示，西藏冬季几乎没有降水，太阳辐射强等因素还导致了冬季白天气温并不低，保证了冬小麦在西藏的冬季仍然能持续生长。

表七：全国冬小麦主要产区与西藏冬小麦产区月平均气温（单位：摄氏度）

地点	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
北京	-4.8	-2	4.3	13.3	19.9	24.1	25.8	24.5	19.6	12.6	4	-2.5	11.6
济南	-0.2	0.9	6.9	15.4	21.5	26.1	27.6	26.1	22	15.9	7.6	0.7	14.1
乌鲁木齐	-16.1	-12.6	-4.3	8.7	15.3	20.7	23.2	21.9	16.6	6.9	-4.8	-12.2	5.2
林芝	0	3.2	5.7	8.8	12.8	14.6	15.3	14.9	13.6	10.8	5.2	1.1	8.9
拉萨	-2.2	1.2	4.7	9.1	13.5	15.9	14.9	14.2	13.1	9	2.3	-1.6	7.8
江孜	-5.4	2.4	0.9	6.2	10.5	13.3	13.3	11.8	10.4	6.4	0.4	-4	5.1

来源：《对我区发展冬小麦生产的初步认识（初稿）》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》

B0103，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974 年 7 月 18 日；

西藏冬小麦推广的成功正是建立在这些自然规律的基础上。因而，也必然受到这些自然规律的制约。肥麦的培育者西藏自治区农科所在 1975 年就已经指出，以肥麦为代表的冬小麦品种并不是西藏的万能品种，不宜过度推广，在海拔 3800-4000 米以及以上的地区，最适合种植的还是青稞^③。

但是，政治运动的热潮已经冲昏了国家的头脑，国家认为科学家的估计太过保守，因为科学家只注意科学，但忽视了翻身农奴的创造世界的革命热情。国家相信，只要保持革命的热情，农民改变自然规律，创造生产的奇迹。因此，到

① 以笔者自身体验来看，虽然绝对温度低很多，但西藏冬季白天的体感温度要比上海好得多。穿同样的衣服，在上海，我会觉得很冷；在西藏，我觉得暖洋洋的。

② 本部分有关农业科技的介绍参考了农业部小麦专家指导组编：《中国小麦品质区划与高产优质栽培》，北京：中国农业出版社 2011 年版；庄巧生主编：《中国小麦品种改良及其系谱》，北京：中国农业科技出版社 2003 年版；《对我区发展冬小麦生产的初步认识（初稿）》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0103，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974 年 7 月 18 日；西藏自治区农科所：《西藏自治区冬小麦生长条件及其栽培技术》，载《植物学报》1975 年第 9 期；西藏农牧科学院农业研究所：西藏农牧科学院农业研究所：《西藏冬小麦三十年回顾》，《西藏日报》1982 年 11 月 1 日，第三版等资料。本段经过了农业部作物指导委员会岗位专家、西藏农业权威专家强小林研究员的审核，在农业科学上没有问题。

③ 《冬麦扩种后出现的新问题和解决途径》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0057，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1975 年 4 月。

1975 年，西藏自治区已有 56 个县（在西藏的农业区域规划上，这包括了，除纯牧区外，西藏所有的农业县和半农半牧县）推广种植冬小麦，其中除 36 个气候条件较好的农业县以外，还包括 20 个海拔高、气温低、不适宜种植越冬作物的半农半牧县。但当年底召开的全区冬小麦工作座谈会却提出了继续扩大种植面积的要求^①。随后，国家开始大规模的在海拔 4000 米以上的地区推广种植冬小麦，最高种植高度达到海拔 4320 米。1978 年，在海拔 4000 米以上地区冬小麦的播种面积最高达到 20 万亩以上^②。

然而，事实也是残酷的，符合自然规律时，政治运动带来的劳动热情可以创造冬小麦生产的奇迹。然而，当劳动热情异化成无视自然规律的盲目自大时，冬小麦的过度推广就给西藏的农业带来了沉重的打击。1972-1977 年的五年间，西藏冬小麦的平均亩产处于高速上升过程中，从 1972 年的 301.4 斤提高到 1977 年的 469.6 斤。然而，当 1978 年冬小麦播种面积达到 78 万亩的历史顶峰后，当年冬小麦平均亩产即回落到 410 斤。1979 年更是引发了冬小麦病虫害爆发，使平均亩产骤降至 333.6 斤，仅与 1973 年的水平相当。后来，直到 1989 年，冬小麦的平均亩产才回升到 462 斤^③。而这一数据下降主要就是由于在海拔较高的地区过度扩种冬小麦引起的。冬小麦种植给这些地区带来的几乎都是严重的粮食减产，部分地区甚至是颗粒无收。

那些地处海拔 4000 米以上的社队反映，他们那里霜期早而长，冬小麦产量比不上春播作物，有的地块甚至连种子也收不回来。以前不顾客观条件，将冬小麦作为“新生事物”强行推广。上面下达的任务不管正确不正确，都必须执行，而且只能多不能少。蒙达区海拔 4700 多米^④，1974 年他们种了 5000 亩冬小麦，结果就有 4000 亩地的麦苗在第二年春天全部冻死。^⑤

据统计，1970 年代，在海拔 4000 米以上的地区，年平均冬小麦越冬死苗率

① 《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，当代中国出版社 1991 年版，第 26 页。

② 国家科技进步奖申报书《西藏高原引种推广冬小麦获得成功并夺得高产》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A843，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1985 年 5 月。

③ 陈立勇：《提高单产是恢复和发展冬小麦的关键》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 16 页。

④ 这一海拔数据有误，根据我在 Google Earth 上的核对，该地实际海拔应为 4200-4300 米。数据有误主要是因为，在卫星测绘技术使用前，西藏的海拔测量都是依靠简易工具和手动测量，因而误差很大。但为尊重原文，未做修改

⑤ 《冬小麦播种计划是怎样落实的？——洛扎县尊重生产队自主权的调查》，《西藏日报》1979 年 11 月 13 日，第二版

高达 40-70%^①。海拔低于 4000 米的许多地区，越冬死苗情况也比较严重。例如，日喀则地区的年楚河河谷流域，海拔在 3800-4000 米之间，也有可灌溉水源，但由于冬季风沙大、蒸发强烈等因素的影响，冬小麦越冬死苗的问题非常严重。

根据我们在白朗、日喀则县、谢通门等县的调查，1973 年，共种植小麦肥麦 1789 克，1974 年春，毁种面积达到了 892 克，占播种面积的 50%，出苗率低，没有毁种的一般田块只有 6、7 万苗，不少地块不足 5 万苗。1974 年冬小麦面积继续扩大，白朗县从上年的 550 克增加到 8000 克。据在死苗比较严重的噶东公社调查，上年播种冬小麦 716 克，冬春毁种 299 克，占 40%。且保留下来的冬小麦苗数不足，比较好的每亩只有 6 万 4 到 8 万 4，较差的只有 1 万 5 到 3 万 9。^②

而昌都地区由于位出横断山地，气候要比一江两河流域湿润，降水较多，这导致冬季太阳辐射没有一江两河流域强，温度相较更低（参见表六），因而同样的海拔条件下，冬小麦越冬死苗的情况更严重。中科院青藏高原综合科学考察队 1976 年对昌都地区的考察详尽的描述了这一问题，如表八：

表八：冬麦死亡率和海拔高度的关系（1976 年）

海报高度（米）	地区	死苗率（%）
4000以上	边坝县拉孜区、类乌齐县桑多区	40-70（严重的90以上）
3000-4000	察雅县烟多区、荣周区，丁青县觉恩公社、洛隆县洛隆区	30-60
3000以下	察隅、波密、芒康等县的低海拔地区	5-10

来源：中国科学院青藏高原综合科学考察队：《1976 年考查报告：昌都地区冬麦死苗的原因浅析及其防治措施》，C0081

然而，对这些深受越冬死苗问题困扰的地区来说，如果冬小麦苗能在冬天全部冻死，反倒至少是一件不那么坏的事情。因为，如果冬小麦都在冬天冻死了，到了春天，还可以补种春青稞、春小麦或者豆类作物，秋季的收获还是有保证的，只是大量的种子、劳力、肥料、灌溉都被白白的浪费了。但是，如果冬小麦没有冻死，损失反而很可能更重，因为这就不能补种其他作物，但冬天生长的不足已经注定冬小麦不可能获得高产了，严重的可能连秸秆都收不到。

① 刘东海：《对我区冬小麦生态区划及其育种目标的研究》，载西藏自治区农科所编：《农牧科研成果论文选（1960-1984）》，内部资料，1985 年。
② 《冬麦扩种后出现的新问题和解决途径》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0057，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1975 年 4 月。

此外，过度的冬小麦推广对海拔较高的地区的危害还不仅于此，由于自然环境的制约，这些地区一般都是半农半牧的经营模式（参见第一章），农区畜牧业在当地经济中占有比农业（种植业）更重要的比重。而“以粮为纲”思想指导下的冬小麦推广占用了大量的人力投入，使农民无暇经营牧业，这造成的牧业歉收的损失比粮食歉收的损失更大。不少地区还存在大面积毁草种田的情况，即收不到粮食，又破坏了生态。

（二）与当地生计模式发生严重冲突

过度推广冬小麦并不仅在海拔较高的地区造成了危害。对那些越冬死苗情况不严重或者基本不存在越冬死苗问题的地区，也引发了很多问题。例如拉萨河谷地区和山南的雅鲁藏布江河谷地区（经过技术磨合和品种改良，1970年代中期，前者的越冬死苗率降到一成以下，后者基本不存在越冬死苗的情况），冬小麦种植面积的上带带来了粮食的大幅增产。但是，冬小麦的过度推广与本地的生计模式发生了严重冲突，具体可分为饮食习惯和农业经营模式两个方面。根本上来说，这也是因为在更高的层次上与本地自然环境冲突造成的。

与农业经营模式的冲突理解起来比较简单。具体来说，第一，冬小麦面积过大，压缩了豆类种植面积，打破了藏族农民以往的“青稞（小麦）——豌豆”的轮作制度，增加了用地和养地的矛盾，使土壤肥力得不到补充，土壤质量下降。第二，冬小麦面积过大，改变了田间生态环境，给病虫害大量滋生创造了条件，在多地都引起了严重的虫害。第三，冬小麦一收割就必须立即播种，与藏族农民习在收割后的麦田里放牧牛羊的经营习惯（参见第一章）存在很大矛盾，对农区的畜牧业产生了很大影响。第四，作物秸秆是农区畜牧业的重要饲料来源，但与青稞秸秆比起来，小麦秸秆较为粗硬，牲畜不爱吃。

与饮食习惯的冲突比较复杂。它的影响人群也是更大，覆盖了农民、牧民和城市居民在内的西藏全部居民。简单说来，要大规模推广冬小麦种植，必然要大规模减少其他作物的种植面积，青稞首当其冲，其种植面积不断被压缩，总产量也就随之降低，于是西藏居民“吃青稞”也就越来越困难，这与藏族传统的以青稞为主要食物的饮食习惯发生了剧烈冲突，1970年代后期起，在满足了吃饱需求之后，“吃不上青稞，不爱吃小麦”成了西藏城乡居民物质生活上的主要矛盾。

西藏历来以青稞为主要粮食作物，藏族群众千百年来以藏粑为主食。但自从推广冬小麦生产以来，青稞种植面积逐渐缩小，仅拉萨市在近五年内，青稞种植面积就减少了五万亩以上。由于种植面积的缩小，总产量的降低，与人民群众的需求形成了极大的矛盾。在农区，藏族社员的基本口粮，也不能保证大部分分给青稞。历史上主产青稞的堆龙德庆县，有的公社前年每个社员只分得2、3克青稞（此处“克”为度量单位，相当于14公斤）。全市青稞收购量也逐年下降。1975年前，每年可收购青稞2000万斤以上，1977年降到了1000万斤，去年只收购了5、600万斤。而拉萨市城区3万藏族市民、职工和牧区8千牧民，每年青稞供给量需要1500万到1600万。去年收购量只相当于需求量的尾数，全市牧区去年青稞需供量为400万斤，职工给了150万斤，牧区只能供给冬小麦。牧区由于供不应求，只好将仅有的青稞供给给老人小孩、病人，生产牧民只能吃小麦团巴或烤饼^①。

其中，山南地区农民和西藏军区生产建设部队澎波农场（今属拉萨市林周县）农民的意见最大。在我的田野调查中，山南地区的农民回忆说：

“我们这里海拔低，气候好，那时候地里全都种了冬小麦，青稞就坡上有一点。冬小麦吃得人腰疼，干不了活。”（DWDZ，桑日县，2012-11-17）

澎波农场的农工回忆说：

“我们队全种了小麦，一点青稞也没有。因为是农工，全家每个月才可以定额购买80斤青稞，我家有8口人，只有老人能吃上青稞糌粑，我们都只能吃小麦糌粑。太难吃了，吃着连干活的力气都没有。”（ZGLM，林周县）

但本文已经反复强调的是，这一饮食习惯的冲突并不是由于藏族体质特殊性或者具有本体论意义的民族文化特殊性导致的。也就是说，这一冲突不能被理解成藏民族与小麦先天“八字不合”。一个显而易见的事实是，当时农民都不爱吃小麦。而现在，同样是这些地区，我在调查中发现，除6、70岁的老人外，当地农民大多都更爱吃小麦（和大米），除去酿造青稞酒的消费，他们日常消费小麦的数量都要高于青稞，刘志扬、徐平和郑堆对藏族饮食文化的民族志研究也指出了这一点^②。当我问这些刚刚向我讲过“70年代吃小麦腰疼，没力气干活”的农

① 《青稞生产应该有计划地发展》，《西藏日报》1979年3月12日，第二版。

② 参见刘志扬：《饮食、文化传承与流变：一个藏族农村社区的人类学田野调查》，载《开放时代》2004年第2期；徐平、郑堆：《西藏农民的生活——帕拉村半个世纪的变迁》，

民：“现在吃小麦不腰疼了吗？”的问题时，他们大多哈哈一笑说：“现在不一样了，现在不一样了。”

那么，究竟为什么“不一样了”？

要真正理解这一问题，则要从制约西藏居民生活方式的自然环境入手。我在第一章里已经指出了，由于气温原因，西藏大部分地区罕见高大乔木生长，因而，牛粪（和少量羊粪）是当地主要的燃料来源。然而，与树木枝叶相比，牛粪燃烧虽然持续时间长、但是火力小、温度低。青稞由于其易熟的特点，尚且能够适应牛粪的这一燃烧特点，并且节省燃料。但小麦不行，小麦的传统烹饪方法，无论是内地做法还是西藏本地传统做法，使用牛粪烹饪很难做熟（并且，由于当时西藏没有高压锅，即使有燃料，面条、馒头等小麦食品还是做不熟）。要将小麦做熟就只能将其加工成糌粑食用，但小麦糌粑质量远不如青稞糌粑。如此一来，这不仅无法发挥小麦在口感上的特点，而且人们常年吃半生不熟的小麦食品，引起身体不适是必然的。

此外，由于生长季温高不够等原因，西藏的冬小麦在品质上（面筋度等指标）要远差于内地小麦。因而，即使有足够的高温燃料，农民也很难做出可口的小麦食品^①。我自己做了试验，以面条为例，不添加任何其他原料，肥麦面粉做出来的面条下锅一煮基本都会断成2、3厘米长的面疙瘩，馒头蒸不成型，口感很差。只有加入鸡蛋清、白糖等其他原料，才有可能改善这些问题。但是1970年代，物资匮乏，家庭副业又属于“资本主义尾巴”的范畴，农民显然没有这个条件。

而之所以“现在不一样了”，则是因为，随着经济的发展和农民生活的改善。第一，煤气罐或沼气池以及高压锅成了家家都有的日用品，农民不用再发愁如何做熟小麦的问题。第二，鸡蛋、白糖、油料多了，小麦的品质也进一步改良了，多种多样的小麦食品都能做出来了，相比青稞的单一做法（除非工业加工，按农家方式，青稞加上其他原料，也做不出更多样的食品），它更能满足人们日益增长的“吃好”要求。

（三）讨论

这一时期，过度的冬小麦推广政策给西藏城乡居民带来了许多困难，并且在

北京：中国藏学出版社2000年版，第五章第二节。

① 根据藏族农民和西藏自治区农科院专家介绍。

一段时期内，没有得到缓解。但问题迟迟无法解决并不是由于国家难以了解地方需求造成的，实际上国家对以上问题有着清晰的、甚至是预见性的认识。西藏现代农业的拓荒者、冬小麦的倡导者庄巧生在提交给中央政府的《西藏高原农作物栽培的调查研究》就明确强调了海拔 4000 米以上的地区不适合种植冬小麦。西藏现代农业另一拓荒者张纪增（他是西藏第一个农业科研机构拉萨农业试验场，即西藏农科所的前身的创立者之一，是中央科考队农业组中在藏工作时间最长的人）对冬小麦大面积推广持更谨慎的态度。1955 年，他在向国务院和西藏自治区工委提交的报告中就指出了冬小麦与藏族农民传统生计方式之间的潜在矛盾，建议“不能将冬小麦视作解决西藏粮食问题的唯一办法”^①。而在 1970 年代冬小麦大面积种植时期，农业科研单位^②、农业主管部门^③、中央政府派出的考察队^④都及时并全面的向国家反映了冬小麦与自然环境和当地传统生计模式的冲突。在我对当时各级干部的访谈中也发现，各级政府都很明确的知道在高海拔地区种植冬小麦是不可能成功的，并且也拥有多次失败的惨痛教训。但是，这些都没有对国家政策产生什么影响，冬小麦的面积继续扩大，问题和矛盾也积累的越来越多。

其中的关键问题是，在国家权力的作用下，第一章所阐释的“农业技术变迁受当地生计模式制约”的机制已经基本失效了。这里的情况与第二章所讨论的 1970 年代中前期的情况还不太一样。虽然冬小麦推广这一技术变迁完全是由国家推动的，但在 1970 年代中前期，这一技术变迁并不与本地生计模式存在本质上的冲突，反而它能解决本地生计模式最核心的困境，满足西藏居民最迫切的要求，即多产粮食。而存在的一些冲突都是非本质性的，可以相互磨合的。这时，国家的目标归根结底也是本地农民的目标。所以，政治运动式的冬小麦推广取得

① 张纪增：《西藏工作报告（1952.6-1955.2）》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0199，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1975 年 4 月。该文为张纪增提交给国务院的工作报告，其中部分内容后发表于张纪增：《建立在世界屋脊上的一个农业试验场》，《农业科学通讯》1955 年第 10 期。

② 《对我区发展冬小麦生产的初步认识（初稿）》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0103，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1974 年 7 月 18 日；《冬麦扩种后出现的新问题和解决途径》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0057，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1975 年 4 月。

③ 自治区科委：《关于我区当前冬小麦生产中的几个问题》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0173，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1975 年 6 月。

④ 中国科学院青藏高原综合科学考察队：《1976 年考查报告：昌都地区冬麦死苗的原因浅析及其防治措施》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0081，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1976 年 7 月。

了成功，在生产上主要发挥的是正面作用。

但是，到了 1970 年代后期，国家对生产权力的全面掌控和不断的政治运动就使国家的目标发生了变化。这时，“种不种冬小麦”对国家来说，就完全变成了政治问题，国家已经不是用政治运动来促进推广冬小麦，而是用“推广冬小麦”来保证政治运动的不断开展。这时，冬小麦已经不单是一项新技术了，它已经高度意识形态化，具有强大的惩罚和规训能力。冬小麦首先是“新生事物”、“社会主义革命事业”的象征。与之相反，青稞以及豆类等其它作物则成了“封建农奴制下落后生产力”的象征。一定程度上来说，冬小麦所具有的意识形态霸权使各级行政机构只能不断推广冬小麦，其自身都不能实现对自身政策和目标的有效控制，除非外界环境发生巨大变化。本章第四节还将进一步讨论这一问题。

第二节 文革结束后西藏种植政策的调整（1976-1985）

幸运的是，不久之后，外界环境的巨大变化就发生了，外力结束了西藏的政治运动，为动摇并逐步瓦解冬小麦的意识形态霸权地位提供了契机。

（一）西藏内部对冬小麦种植的调整（1976-1980）

1976 年 10 月，党中央一举粉碎了“四人帮”反党反革命集团，如火如荼的文化大革命戛然而止。不过，由于惯性的作用，1976 年到 1978 年期间，全国仍然还延续着文化大革命时期的很多特征。在西藏，继三大领主及其代理人、“刘少奇反党反革命集团”和林彪反党反革命集团之后，“四人帮”反党反革命集团也成为了“阴谋阻碍西藏冬小麦推广”的幕后元凶，推广冬小麦则继续是反击“四人帮”阴谋的革命壮举^①。于是，1976-1978 年间，自治区又开展了多项“揭批四人帮”与“推广冬小麦”相结合的政治运动^②。随之，冬小麦播种面积继续扩大，

① 例如访谈中了解到的一个案例，当时日喀则地区有一名辽宁援藏的从事小麦研究和推广的农业技术干部，他曾经是张铁生的中学同学。粉碎“四人帮”之后，张铁生也随之入狱，而这名干部仅仅因为曾是张铁生中学同学这一历史“污点”，被视作“四人帮”派到西藏夺权、阻碍冬小麦的奸细。夫妻两人惨遭“专政”，被关押、审问，要求他们交待“四人帮”派他们来西藏破坏农业生产的具体计划。

② 参见《打到“四人帮”，生产传捷报——我区冬小麦今年又获大面积丰产》，《西藏日报》1976 年 12 月 5 日，第一版；西藏人民广播电台驻日喀则记者站：《打到“四人帮”，科技大

种植区域进一步向不适合冬小麦种植的地区扩展。最终，1978年，全区冬小麦播种面积达到78万亩，占粮食作物播种面积的25.13%，为历史之最^①。

但到1978年，这一惯性也逐渐耗尽，随着政治运动的消散，人们越来越多的将目光转回到纯粹的生产领域，而不必担心因为生产问题而遭受“阶级专政”。与此同时，国家也开始逐步向基层公社和生产队下放部分生产计划权力。1978年9月，西藏自治区党委颁发了《关于农村经济政策的规定》，《规定》中强调扩大生产队的生产自主权^②。同年12月，中共中央召开了划时代的十一届三中全会，会议形成了《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定（草案）》，《决定》中正式提出了要在广大农村实施生产责任制，西藏随之制定了相应的政策。生产队自治权的扩大和生产责任制的推行，意味着在一定程度上改变了以往由自治区层层下拨生产任务的做法。虽然这一政策并没有改变生产计划由国家制定的大方向，也没有改变人民公社体制，也就是说，农民还是没有决定“种什么”的权力。但是，农民已经可以在公社和生产队层面从实际出发、因地制宜的发表对粮食生产的看法、提出自己的建议，并在一定程度上影响了相应层级的种植计划了，因而具有了一定的影响“种什么”的权力^③。这主要体现在那些海拔较高的地区调整种植计划，放弃种植不适合本地环境的冬小麦，将人力和物力投入在适合本地环境的青稞、豆类等作物种植和农区畜牧业经营上。例如，

觉恩公社有二千五百亩耕地、四十万亩以上的山坡、草场。这样的条件，他们从1966年办社到1978年，却一直坚持“以农为主”的方针，名义上说“农牧并举”，实际上是以农挤牧。从人力安排上，把五分之四以上的劳力都放到农业上，牧业则安排老、弱、辅助劳力去干；从土地安排上，逐年开垦草场种粮食，几千只牲畜却不留一份饲草饲料地。这样抓了十二年，粮食产量徘徊不前，牧业

解放——日喀则农科所创小麦一千六百六十四斤八两的高产纪录》，《西藏日报》1977年11月10日，第一版。

① 强小林：《民主改革以来西藏种植业发展的历史成就浅析》，载《西藏农业科技》2009年第4期，第5页。

② 多杰才旦、江村罗布编：《西藏经济简史（上）》，北京：中国藏学出版社2002年版。

③ 参见刘振洲、赵朝顺：《充分调动广大社员的社会主义积极性——曲普公社六队试行包工到组、联系产量计酬的调查》，《西藏日报》1979年5月2日，第二版；《冬小麦播种计划是怎样落实的？——洛扎县尊重生产队自主权的调查》，《西藏日报》1979年11月13日，第二版；《一个穷社的“转”和“变”——介绍觉恩公社因地制宜调整生产方针的经验》，《西藏日报》1979年11月27日，第一版；冯泽田：《生产队有了自主权》，《西藏日报》1979年2月26日，第二版；刘绍贵、王承义：《生产队要有安排生产的权力》，《西藏日报》1979年3月23日，第二版。

生产发展缓慢。仅去年一年，全社 900 多人就吃了返销粮近 10 万斤……为了发展农业，1974 年和 1975 年，他们试种冬小麦，但都碰了壁，麦子根本不结籽；为了增加总产，他们不断开荒扩大耕地，可仍不见效果。

……

十一届三中那全会召开了，紧接着传来了中央关于加快农业发展的两个重要文件。觉恩公社转为以牧为主的公社得到了上级领导的批准和支持，生产有了大突破，全社牲畜总增率达到 19% 以上。放弃冬小麦，改种青稞后，农业在减少耕地 400 多亩的情况下，粮食产量基本保持去年的水平，平均增产 20 多斤，另外还多收了二十万斤的饲草（秸秆）。^①

1979 年，自治区层面开始反思 1970 年代的冬小麦推广工作，从在此之前各基层政府已经在频繁讨论这一问题。1979 年 3 月 12 日，《西藏日报》发表长篇社论《青稞生产应该有计划地发展》，社论中首次公开承认过度的冬小麦推广给农牧业生产和城乡居民生活带来了许多困难，强调生产要尊重西藏自然环境的客观实际和西藏各族人民的民族习惯，提出“搞好青稞生产关系到 100 多万西藏人民的切身利益”。文中还批判了风靡 1970 年代的、具有意识形态寓意的“青稞是低产作物，小麦是高产作物”说法，文章基于大量的实际证据指出，冬小麦和青稞以及春小麦、豌豆等种植品种其自身并不存在优劣之分，关键在于重视与否和因地制宜：

有一种说法：“青稞是低产作物。”由于这种思想作怪，使一些指挥生产的同志不重视青稞生产，甚至挤掉部分青稞生产，而偏重冬小麦的生产。当然，我们不能否认，在旧西藏，由于制度的腐朽，耕作制度落后，青稞是一种低产作物。不仅青稞，在那时，有什么粮食作物在这里是高产作物呢？同时我们也不否认，自推广冬小麦以来，冬小麦在提高西藏农业产量上所起的作用，它是“有功之臣”。但我们绝不能因此不分地点，不分条件地一概给青稞戴上“低产作物”的帽子，也不能一概把冬小麦封为“高产作物”。在拉萨市城关区，历史上青稞的高产典型是亩产一千一百六十斤，去年各公社青稞平均亩产都在五百斤以上。近年来，全市青稞高产典型也不断涌现，被称为“糌粑之乡”的尼木县，由于领导重视，近五年来，全县的青稞生产面积不是缩小，而是由二万二千亩扩大到了三万一千

① 《一个穷社的“转”和“变”——介绍觉恩公社因地制宜调整生产方针的经验》，《西藏日报》1979 年 11 月 27 日，第一版。

亩，占全县总耕地面积的百分之七十以上。而全县的粮食单位面积产量一九七四年就跨过了《纲要》（即亩产 400 斤，笔者注）。近几年来，这个县的粮食产量也逐年有所上升，其中有两个区跨过了“黄河”（即亩产 500 斤，笔者注）……从这些典型可以说明，青稞并不是“低产作物”。而冬小麦在墨竹工卡县的一些区、社，产量普遍较低。所以，对青稞和冬小麦都不能说谁是高产作物，谁是低产作物，重要的问题是重视与否和因地制宜。适宜种植青稞的应大力种植青稞，适宜种植冬小麦的应继续种植冬小麦……在一个地区，一个县究竟种植什么，也不能“一刀切”。各级领导一定要加强调查研究和尊重生产队。一个社，一个队，适宜种什么，群众最清楚，也最有实践经验，要多听取社、队群众的意见。种植计划应在调查研究和尊重社队自主权的基础上，实事求是，因地制宜地制订。

①

这一批判重要的意义在于，它从意识形态的角度对冬小麦和青稞以及其他粮食作物进行了重新界定，它明确指出，无论青稞、小麦，还是其他作物，都不存在谁代表着社会主义，谁是“落后的生产方式”的区分，动摇了冬小麦的意识形态霸权地位，让生产问题与政治问题开始脱钩，进而在很大程度上减轻了政治对各级政府在制定生产计划时的影响，让他们能够在一定程度上从本地生产实际出发考虑生产问题。

1978 年到 1980 年间，自治区多地都对种植计划进行了调整。与 1978 年相比，在总耕地面积小幅上升（0.84 千公顷）的情况下，1980 年冬小麦的播种面积下降了近 10 万亩（统计年鉴中的原数据是 6.49 千公顷，为统一标准，我将“千公顷”换算成“亩”，下同）^②。同时，效果也立竿见影，冬小麦单产从 1979 年的 333.6 斤回升到 456.2 斤^③。

但这一时期的种植政策调整的主要特点是，从上一数据变化中也能看出，调整计划主要发生在那些自然环境本身就不适合冬小麦生长的地区。因为，在这些地区的农业经营更依赖于农区畜牧业，其粮食产值对自治区的贡献本身就不大，并且冬小麦与青稞相比至少是增产优势不大，更多情况下是会造成严重减产甚至

① 《青稞生产应该有计划地发展》，《西藏日报》1979 年 3 月 12 日，第二版。

② 《西藏统计年鉴（2011）》，括号中的千公顷数据为年鉴中的原数据。为保证行文的统计，我将其换算成了以亩为单位的数据。

③ 陈立勇：《提高单产是恢复和发展冬小麦的关键》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 16 页。

是颗粒无收。因而作物布局的调整对国家的粮食生产目标不会产生太大影响，国家能够默许这一调整的实施。但是，追求粮食产量仍然是国家最重要的目标，在那些自然环境中适合冬小麦生长的地区，冬小麦的品种相较于当时较为原始的青稞品种有着巨大产量优势，例如冬小麦种植最广、产量最高的山南地区。因而，国家在这里对种植政策并没有进行大的调整，部分地区冬小麦的种植面积甚至仍然在进一步扩大^①。

当时的统计数据也揭示了这一点，1978年至1980年间，虽然冬小麦播种面积下降了10万亩，但同期全区青稞播种面积并没有上升，反而也下降了1万亩（0.68千公顷），本来就已经过小的豆类播种面积更是急剧下降了近19万亩（12.76千公顷）。而主要上升的是青饲料3万亩（2千公顷）和统计年鉴上标为“其他作物”的15万亩，根据我对西藏自治区农科院专家和各级政府的农业官员的采访，这两项数据主要都是指高海拔半农半牧区的饲料作物生产，当然半农半牧区的青稞种植面积也增长了很多。而在海拔较低的农区，变化最大的指标是蔬菜播种面积上升12万亩（8千公顷）^②。这主要是因为文革结束后，逐步放开农村副业生产和增加城市商品供应政策导致的，但蔬菜播种面积的上升并没有影响到海拔较低的农区的冬小麦种植，而是通过大幅压缩豆类种植面积的结果。同时，为了满足蔬菜生产，这一时期，近郊农村进一步压缩了青稞种植面积，这就解释了为什么在半农半牧区青稞播种面积大幅增长的情况下，全区青稞总播种面积还在进一步下降的问题。

简言之，1978年至1980年间的种植调整政策在很大程度上解决了“在自然环境不适宜种植冬小麦的区域种植冬小麦”的问题，但是，“在自然环境可以种植冬小麦但本地生计模式不适合过大种植冬小麦的区域过度种植冬小麦”的问题并没有得到缓解，而后一问题远比前一问题重要并且影响广泛。

不过，需要强调一点，仅1978年到1980年两年的情况，并不足以准确并全面的评价这一时期开始实施的冬小麦调整政策。因为，这样大的生产政策完全落实、发酵、见效的过程需要一定的时间，两年毕竟过短。如果有更长的时间，也许会有更多的冬小麦种植调整行为的发生。但是，关键在于，这一政策本身也仅

① 西藏自治区乃东县农业区划试点领导小组综合农业区划组：《关于乃东县农业生产结构调查报告》，西藏志趣农业区划办公室印，1984年5月，第4页。

② 本段中的数据均来自《西藏统计年鉴（2011）》。

维持了两年。1980年，中央政府的介入结束了这一时期的调整，并开始实施针对全自治区的冬小麦调整政策。

（二）第一次西藏工作座谈会

1980年3月14日和15日，中共中央书记处在北京召开了第一次西藏工作座谈会，会议由中共中央总书记胡耀邦主持，西藏自治区党委负责人向中央书记处汇报了西藏工作，中央书记处部分领导和中央统战部等有关部门负责人参加了会议。与会人员根据十一届三中全会精神，讨论了西藏的工作，进一步明确西藏面临的任务，相关讨论意见形成《西藏工作座谈会纪要》。这次会议全面总结前三十年西藏治理中的经验和问题，为改革开放至今三十年的西藏治理定下了基调。

第一次西藏工作座谈会的核心内容在于否定了长期以来全方位指导西藏工作的“民族问题本质上是阶级问题”的错误提法。4月7日，中共中央下发了《关于转发〈西藏工作座谈会纪要〉的通知》，《通知》要求中央各部门都注意了解、研究西藏的实际情况，根据西藏的自然条件、民族特点、经济结构、各族人民的思想觉悟和生活状况，制定有关工作方针、任务和政策^①。1980年5月15日到6月3日，中共西藏自治区委员会在拉萨召开二届五次全委（扩大）会议，传达贯彻中共十一届五中全会精神和中共中央对西藏工作的指示^②。

在此，我们不讨论文化、宗教等其他方面，仅就本研究所讨论农业技术变迁而言，第二章已经清晰的阐释了，西藏的冬小麦推广工作是怎样在“冬小麦推广是个路线问题，是两个阶级之间的斗争”的指导思想下开展的。本来，农民对有冬小麦推广意见的原因可能有很多，自然环境的、生计模式的、单纯思想观念的等等，但在“民族问题本质上是阶级问题”的思想指导下，这些意见都成为了阶级敌人的阴谋或是受阶级敌人蒙蔽。这样一来，没有人敢对冬小麦提意见，冬小麦能获得意识形态霸权的根源即在于此。因而，否定“民族问题本质上是阶级问题”的错误提法，也就意味着彻底否定了冬小麦的意识形态霸权地位，为之后的

① 多杰才旦、江村罗布编：《西藏经济简史（上）》，北京：中国藏学出版社2002年版，第119页。

② 《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（上）》，北京：当代中国出版社1991版，第398页。

种植政策调整打下了基础。

（三）胡耀邦率团赴西藏考察与西藏种植政策的逆转

第一次西藏工作座谈会为西藏农业种植政策调奠定了意识形态的基础。1980年5月到6月期间，胡耀邦率团在西藏考察期间则直接引发了西藏农业种植政策在短短数月时间内发生了逆转。在胡耀邦率团考察期间，西藏治理各个领域都发生了可谓是颠覆性的转变，本文仅讨论粮食作物种植政策的转变。

1980年5月22日，胡耀邦与万里、阿沛·阿旺晋美、杨静仁等中央领导同志率团赴西藏考察指导工作。考察期间，中央领导同志多次召开群众座谈会，与会的群众和基层干部反映最热门的生活问题就是“不愿意吃小麦，想吃青稞，但没有青稞吃”^①。对此问题，中央考察团很快就有了反映。5月29日，胡耀邦在西藏自治区县以上干部大会上发表了题为《为建设团结富裕文明的新西藏努力奋斗》重要报告，这一报告意味着对前三十年西藏治理的总结和为下一步改革指明方向。在报告中，胡耀邦明确指出：“你们西藏粮食就有几十种，生产队愿意种什么就种什么，你们干涉他们干什么呢？我们要把政策放宽，放宽、放宽、再放宽。”^②

随后，自治区党委政府即根据《西藏工作座谈会纪要》精神和中央考察团的具体指示制定了《关于农牧区若干经济政策的规定》，于6月12日以自治区人民政府布告形式向全区干部群众发布，《规定》中指出：“要充分尊重生产队、作业组和社员的自主权。今后各级政府不再下达指令性的生产计划、产量计划和种植计划。队、组、户可根据生活需要和社会需要，因地制宜，安排生产，适合种什么就种什么，愿意种什么就种什么。采取什么生产措施，由自己决定。”^③

虽然在《为建设团结富裕文明的新西藏努力奋斗》的报告中，胡耀邦并没有直接指出农业政策的具体问题就是冬小麦种植比例过高的问题，自治区政府发布的《关于农牧区若干经济政策的规定》也没有明确提出“大规模压缩（冬）小麦

① 《西藏一切工作都要有利于经济发展》，《西藏日报》1980年5月28日，第一版。

② 《为建设团结富裕文明的新西藏努力奋斗——胡耀邦同志在自治区党委召开的干部大会上作重要报告》，《西藏日报》1980年5月30日，第三版；《西藏日报》1980年5月31日第一版再次重新发表全文。

③ 《附录一：西藏大事记》，载《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，北京：当代中国出版社1991版，第680页。

种植面积”的政策指示。但它们所针对的问题是政府干涉生产队的种植选择权利，而政府干涉的具体内容就是强制推广冬小麦，因而所言之意十分明了。随后，万里、杨静仁等人的讲话和自治区党委政府的表态中则进一步指出西藏农业种植政策的问题就是冬小麦过度种植的问题，因而要实施“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策。

6月14日，《西藏日报》综合刊发了万里在考察期间六次座谈会上对西藏工作作出的具体指示。其中，题为“不顾群众需要，硬性的改变群众的生活习惯，不是我党的好政策”的第二点指示（共五点指示）就是专门针对过度推广冬小麦的问题：

万里同志十分关心藏族人民的口粮问题。他在座谈会上一再询问：群众愿吃什么？他多次反复强调：群众愿吃青稞就种青稞，愿吃小麦就种小麦，愿吃豆子就种豆子，不要多加干涉。今后种什么，由生产队自己定，从下往上报计划，这样就有了自主权。下面都报上来了，就是自治区的计划。要这样办！如果不顾群众的需要，硬性改变群众的生活习惯，不是我党的好政策。为什么麦子种植面积降不下来，因为价值法则在起作用，把小麦价压低了，青稞的种植面积就上去了。关于青稞、小麦的争论，藏族干部应站在藏族人民的角度讲话。如果老百姓喜欢吃青稞，非要他吃小麦，这是违背人的意志，是明显的脱离群众，搞主观主义，这样不行！^①

就在刊发万里指示的同一日，西藏自治区党委也通过《西藏日报》对过度推广冬小麦的问题公开表态。当日《西藏日报》第二版刊发了署名金涛（根据多名经历此事的受访者回忆，“金涛”为自治区党委写作班子使用的署名），标题为《宁吃八十斤青稞，不要一百斤冬小麦》的评论文章，文中明确提出了从今年起要“压缩冬小麦种植面积，扩大青稞种植面积”：

我们生产的目的究竟是为了什么？既然冬小麦如此不受欢迎，我们为什么还要大面积种植呢？

毫无疑问，我们生产粮食的目的，是为了满足人民生活的需要。既然人民群众不喜爱吃冬小麦面粉，那么，就应该尽量扩大广大群众喜爱的青稞等农作物和其它经济作物的种植面积。我们一定要肃清林彪、“四人帮”极左路线的流毒，

① 《大力发展国民积极，尽快让藏族人民富裕起来——万里同志在我区考察期间，同地、市、县等领导干部亲切交谈，并作了具体指示》，《西藏日报》1980年6月14日，第一版。

克服主观主义、包办代替的思想，一切从实际出发，从广大群众的生活需要出发，相信群众，依靠群众，让群众当家作主，来制定我们的种植计划，搞好农业和多种经营的生产。

当然，青稞的产量略低于冬小麦是事实，但从发展的眼光来看，如果想办法改良青稞的品种和提高栽培技术，像管理冬小麦那样管理青稞作物，那么青稞也是可以达到高产的。我们的算盘不能光从产量指标上拨，而应多考虑经济价值和人民的需要。特别是在少数民族地区，更要考虑到少数民族的特殊需要。我们要肃清极左路线的流毒，克服主观主义。从现在起，全区上下要为明年扩大青稞作物和其他经济作物的种植做好准备，为尽快地满足藏族农牧民的需要而努力。这也是搞好民族团结、落实民族政策的一个重要方面^①。

该文的标题“宁吃八十斤青稞，不要一百斤冬小麦”也成了后来人们称呼1980年代中前期西藏“大规模压缩（冬）小麦种植面积”农业政策的代名词。但这一口号和该文的内容体现出了后来“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策中的另一个问题，即，又一次重新将“冬小麦/青稞”这一农业种植问题政治化，冬小麦再次被贴上了意识形态的标签，只不过这次不再是象征“社会主义革命事业”，而成了林彪、“四人帮”极左路线的流毒，对后来的西藏农业发展产生严重的危害。第一次西藏工作座谈会否定了“民族问题本质是阶级问题”的错误提法，对生产领域的意义是消解生产领域政治化的可能，而这里实际上又提出了“生产问题是民族问题”的提法。对此，下文将有详细讨论。

7月11日，中央考察团成员杨静仁（时任全国政协副主席、中共中央统战部副部长、国家民委主任）再次公开批评西藏的农业种植政策，指出要尊重民族习惯，压缩扩大青稞种植。

生活习惯和地理环境、生产条件、生活条件是密切相关的。在西藏，种植青稞适宜，又能高产，群众爱吃。种冬小麦虽说也可以高产，甚至比青稞更能高产，但这里的冬小麦因为生长在缺氧的环境，其质量大不同于内地，做不成多种食物，群众很不爱吃，所以不受欢迎。对各民族生活习惯中的落后部分可以逐步改造，但必须根据各民族绝大多数人民的意愿，由他们自己去进行，我们绝不能越俎代庖。像藏族吃藏粑、酥油这样的习惯根本不是什么落后的习惯，而是应该加以保

^① 金涛：《宁吃八十斤青稞，不要一百斤冬小麦》，《西藏日报》1980年6月14日，第二版。

持和发展的。那种硬要用自己的生活习惯和胃口去改造人家生活习惯和胃口的做法，是非常错误的^①。

7月20日，自治区在拉萨再次召开了全区党政干部大会，自治区党委代理第一书记阴法唐做了报告，会上公布了接下来西藏各方面工作的具体要求，在农业方面强调要根据群众的生活意愿，由群众自己决定种植计划^②。

（四）具体调整内容（1980-1985）

随后，“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策开始在西藏自治区各地推开。自1980年7月起，西藏各地纷纷开始落实“压缩（冬）小麦种植面积，扩大青稞种植面积”的工作。这一时期工作的重头从海拔高较高、自然环境不适合冬小麦生长的地区转移到了海拔较低、自然环境适合冬小麦生长的地区，西藏的粮食主产区、当时小麦播种面积已占总耕地面积六成以上的山南地区（光热灌溉条件好的河谷地带已经超过七成）是最重要的工作对象。1970年代冬小麦推广旗帜的加查县于当年9月率先公开表态，要压缩冬小麦种植面积，大幅增加青稞和豆类作物种植面积^③。当年秋播，全区共减少了冬小麦的播种面积二十多万亩^④。同时，自治区政府大幅提高了青稞的收购价，将原来比小麦国家收购价低三成左右的青稞国家收购价（1972年制定的粮食收购价格是：冬小麦0.177元/斤，青稞0.148元/斤）提升到与小麦持平^⑤。1981年11月，自治区党委再次召开会议要求在接下来的几年中要进一步“压缩（冬）小麦面积，扩大青稞种植面积”，并于12月召开的全区计划会议具体贯彻实施这一政策^⑥。统计数据展示了这一时期青稞和小麦种植面积的大幅调整。

① 杨静仁：《在拉萨地区县以上干部大会上的讲话》，《西藏日报》1980年7月11日。此后，国家民委在将该讲话稿作为文件下发时将标题更改为《坚决贯彻中央指示，做好西藏工作》，参见国家民委政策研究室：《国家民委民族政策文件选编（1974-1984）》，北京：中央民族学院出版社1985版。

② 阴法唐：《为建设团结富裕文明的新西藏努力奋斗》，《西藏日报》1980年7月20日，第一版。

③ 《加查公社认真调整农业内部比例关系》，《西藏日报》1980年9月7日，第二版。

④ 《抓紧时机，搞好春季农牧业生产》，《西藏日报》1981年2月26日，第一版。

⑤ 魏建莹、李进朝：《因地适度发展越冬作物 实现粮食持续稳定增长》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991年5月，第31页。

⑥ 中共西藏自治区委员会党史研究室编：《中国共产党西藏历史大事记》，北京：中共党史出版社2005年版，第363页。

表九：1978-1986 年西藏粮食作物播种面积（单位：千公顷）

年份	总耕地面积	粮食作物	青稞	小麦	冬小麦	豆类	薯类
1978	219.83	205.00	106.68	65.65	47.90	21.43	——
1980	220.67	198.67	106.00	58.67	41.51	8.670	0.11
1985	209.97	194.03	121.78	38.71	23.15	25.79	1.72
1986	210.84	190.23	121.45	35.74	21.47	25.22	1.72

来源：《西藏统计年鉴（2011）》，1979、1981、1982、1983、1984 年数据缺
1985 年与 1980 年相比，小麦播种面积下降了 30 万亩，冬小麦播种面积则更是下降了 27.5 万亩，降幅接近一半；相应的，青稞播种面积则上升了 23.6 万亩。由于当时统计工作还不完善的原因，《西藏统计年鉴》中只有全自治区 1980 年和 1985 年的数据。我们从农业部门的数据来看一下“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策在中间几年的实施情况。1981 年，冬小麦播种面积为 42 万亩，1982 年，下降到 36.9 万亩，1983 年，更是只有 33.9 万亩^①。不过，在目前掌握的档案中，我没有发现 1981-1983 年间全自治区的青稞种植面积数据。各地有一些不完整的数据，下文讨论中将有提及。

在行政机构调整种植计划的同时，科研机构的科研方向也发生了转变。1980 年 8 月，自治区即发出通知，要求各农业科研机构要将工作重心从小麦的良种选育转移到青稞的良种选育上，要根据藏族群众的需要搞好青稞选种^②。以西藏自治区最重要的农业科研机构西藏自治区农业科学研究所为例，表十展示了该所 1978 年到 1987 年十年间小麦/青稞科研课题数的变化情况：

表十：西藏自治区农科所小麦/青稞课题^③立项数比较（1978-1987）

年份	课题总数	小麦育种研究课题数	小麦育种研究课题占比	青稞育种研究课题数	青稞育种研究课题占比
1978	31	7	22.58%	4	12.90%
1979	9	2	22.22%	0	0
1980	41	9	21.95%	2	4.87%
1981	27	4	14.81%	4	14.81%
1983	13	2	15.38%	3	23.08%
1984	29	4	13.79%	6	20.69%

① 西藏自治区作物学会：《关于恢复发展越冬作物突破粮食徘徊的咨询报告》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月。
② 《根据藏族群众的需要搞好青稞选种》，《西藏日报》1980 年 8 月 20 日，第二版。
③ 作物育种是该所最为重要的研究领域，作物育种以小麦和青稞两大粮食作物为主，还包括豆类、薯类等。除此之外，还有植保、加工、资源调查等研究领域。

1985	28	5	17.85%	9	32.14%
1986	29	6	20.68%	10	34.48%
1987	44	8	18.18%	13	29.54%

来源：根据西藏自治区农科所 1978 年到 1987 年科研工作报告文件^①整理制作（1982 年数据缺）。

由表十可见，1980 年前，小麦育种研究课题一直是西藏自治区农科所作作物育种研究中的主要部分。相比之下，一直是西藏第一大作物的青稞（青稞播种面积最低时也占总耕地面积的五成左右，粮食播种面积的六成）的育种研究课题数则要少很多，在 1979 年甚至为零。而从 1981 年开始，这一情况就发生了彻底的逆转，青稞育种研究成为了作物育种研究的主要方向。根据对西藏农科所的一些受访者的访谈材料看，当时大量的研究人员也被从小麦研究抽调到青稞研究中。而当时西藏其他农业科研机构，如日喀则地区农科所、山南地区农科所、昌都地区农科所以及相应的县农试场或农科所也都类似的调整了其科研计划。

就科研方面的调整政策来说，这一调整基本是正确的。在西藏前三十年的农业科研中，一直是以小麦为主，对青稞关注较少，这与青稞是西藏第一大农业作物的实际是不相符的。当然，1950 到 1960 年代做这样的选择是合理的，当时的首要任务是提升粮食产量，解决粮食自给问题。虽然小麦和青稞本身并没有优劣和高产低产之分，但是此时的小麦品种已经是经历了数百年科学育种试验培育出的现代品种了，小麦育种也已经形成了一个完善全面的知识体系了，而青稞则还没有经历过现代育种科学的滋养，也没有任何知识储备。因而，虽然青稞和小麦之间没有优劣之分，但是现代品种和传统品种在产量上的差别是巨大的。即使在今天，主要性状都是 1904 年在德国育成的肥麦，在农民的同等种植条件下，也要比西藏自治区近年来才育成的青稞品种的产量高 100 斤左右^②。所以，在西藏农业现代化启动初期，选择技术比较成熟的小麦以实现西藏农业的跨越式发展是有其合理性的。并且，同期，西藏的农业科研机构也开始了青稞育种知识的积累工作，在 1950 年代到 1960 年代初期，进行了大量的搜集整理农家品种，系统选育地方良种以及相应性状品种测定工作，稍候开始了杂交育种（1964、1967）和青稞遗传育种研究（1971+）；由此基础，在 1960 年代末至 1970 年代初中期，育

① 其中，1978 年-1984 年的数据来（1977 年前无数据，1982 年数据缺）自相应年份的《科研工作计划》，1985 年的数据来自《科研课题执行情况》，1986 年和 1987 年的数据来自《科学研究年报》。以上三个数据源实为同一性质的年度总结报告，其不同系更名所致。
② 根据西藏自治区农科院专家介绍。

成了第一批现代育种科学意义上的青稞（系统选育）品种喜马拉雅 1、2、3、4 号、白朗兰，藏青 336、68321、山青 5 号等，紧接着在 1970 年代中后期杂交育成了第二批青稞良种喜玛拉 5、6、8 号和藏青 1 号、藏青 7239 等品种。青稞亩产也从和平解放时期的不足 150 斤，上升到 1970 年代的 300 斤左右^①。

本来，按这个趋势逐步发展，青稞育种研究也就会逐步发展起来。但是，在 1970 年代，当冬小麦推广与政治运动结为一体并形成技术霸权后，青稞就在一定程度上成了“封建农奴制下落后生产力”的代名词。于是，科研机构纷纷将更多的人力物力投入到政治正确的小麦研究中，青稞育种研究进展日益缓慢，部分年份近乎停滞。

因而，1980 年代农业科研的转向是非常有必要的，符合西藏农业的实际情况，很好的弥补了之前的短板，后来成为西藏第一大种植青稞品种的藏青 320（占全区总耕地面积的三成）就是这一时期育成的。

第三节 对 1980-1985 年西藏种植政策的分析

（一）整体评价

不过，科研调整短期的作用范围不会超过实验室和试验田，它对社会不直接发生作用。生产政策则与之不同，就如本研究一直强调的，“种什么”绝不是简单的换个种子那么简单，种植政策深深的嵌入在社会环境和自然环境之中，它的作用复杂多样，影响广泛并深远。

简言之，首先，需要肯定的是，“压缩（冬）小麦种植面积”以及扩大青稞和其他作物的种植面积，符合西藏实际的自然环境和本地的生计模式，这是对的。但是当“压缩（冬）小麦种植面积”变成了“大规模压缩（冬）小麦种植面积”之后，这就有问题了。简言之，《关于农牧区若干经济政策的规定》中的政策表述是“因地制宜，安排生产，适合种什么就种什么，愿意种什么就种什么”，但在实际工作中，这一政策却变成了“宁吃八十斤青稞，不要一百斤冬小麦”。政策表述强调“不能搞‘一刀切’”，但是实际工作中又成了“一刀切”，一味的追

^① 西藏自治区农委农业局、农委种子站编印：《西藏农作物良种利用及发展（西藏首次农作物良种考察结果汇编）》，内部资料，1988 年 1 月，第 51-54 页。

求压缩（冬）小麦种植面积，最终，这一政策在随后的几年中引发了大量的非意愿后果最终导致它在短短数年后就被再次终结。

这一政策最直接也最显而易见的后果是 1980 年代初粮食产量的急剧下降。1979 年以来的十年时间，只有 1980、1985 和 1988 年这三年粮食产量超过 10 亿斤，其余七年都在 8.6-9.8 亿斤之间，最低的 1983 年下降到 7.37 亿斤，仅相当于 1973 年的水平^①。这导致了 1970 年代已经解决的粮食危机再次回归。当然，粮食产量的急剧下降也有其他一些因素的影响在内，例如这一时期比较频发的自然灾害、农田基本建设停滞不前、化肥用量减少等，但最重要的原因还是越冬作物（主要是冬小麦）播种面积的大幅度减少^②。显而易见的是，这一时期，冬小麦的平均亩产一般要比青稞的平均亩产要高三分之一到一半左右，比豆类等其他作物则高的更多，如表七：

表十一：1977 年至 1985 年粮食亩产变化情况（单位：斤/亩）

年份	所有粮食作物	青稞	小麦	冬小麦	豆类
1977	350	311	441	470	304
1978	334	307	392	427	307
1979	273	260	310	337	281
1980	339	298	412	464	375
1981	334	324	380	406	304
1982	303	296	341	393	268
1983	256	232	333	401	107
1984	344	333	414	419	266
1985	356	365	408	418	296

来源：强小林：《搞好青稞生产是粮食突破十二亿斤的关键》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987 年 12 月，第 89 页

“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策与 1980 年代西藏再次发生粮食危机之间的关系正如下面这份总结中指出的那样：

我区自 1972 年大面积推广种植冬小麦以来，粮食产量逐年增加，1978 年播种面积扩大到 78 万亩，总产达到 3.3 亿斤，当年收购量为 1.3 亿斤，为提高我区粮食的自给程度做出了重要贡献。然而，由于对其片面的评价、认识和不客观

① 魏建莹、李进朝：《因地适度发展越冬作物 实现粮食持续稳定增长》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月。

② 魏建莹、李进朝：《因地适度发展越冬作物 实现粮食持续稳定增长》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 28 页。

的对待，于是乎，种植面积锐减，1986 年仅有 32.2 万亩，净减 45.8 万亩，而青稞面积增加了 28.24 万亩，豆类面积增加了 17.56 万亩。此期间，冬小麦平均亩产 420 斤，春青稞 308 斤，豆类 275 斤，仅这一项就少收粮食 5709.08 万斤^①。

从 1985 年开始，自治区各级政府和科研机构都对这一时期的冬小麦调整政策提出了系统的质疑和反思^②。在 1989 年 7 月以自治区作物学会名义召开的“西藏越冬作物生产研讨会”中，自治区党委政府对 1980 年代中前期“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策下了定论。会议开幕词中指出“‘六五’期间（1980-1985）全区粮食减产问题主要是由于 1980-1982 年间人为强制压缩冬小麦种植，导致这一时期冬小麦调减面积过多造成的”^③。与会代表普遍探讨“1980 年以后，有些同志抓住在冬小麦大发展中出现的一些偏差，而全盘否定冬小麦，甚至在报刊上以不实之词评价冬小麦（‘不实之词’主要指“宁吃八十斤青稞，不要一百斤冬小麦”这一类的口号，笔者注），事实上农民还在种，并没有被农民们抛弃”^④，自治区作物学会在向自治区党委、政府提交的咨询报告中建议，“恢复发展一定的越冬作物种植，是突破粮食徘徊的重要举措”，“1991 年至 1994 年，全区秋播面积应恢复并稳定在 65 万亩，其中冬小麦应有 56 万亩^⑤。”

当然，粮食产量数据增减本身并不能完全说明问题，与西藏居民的需求相比，国家的看法相对要次要一些。1978 年至 1980 年全区粮食产量最高的时候，恰恰也是西藏城乡居民对西藏粮食政策意见最大的时期。不过，另一个事实是，对于“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策，农民也持类似看法，并在 1985 年

① 《关于我区粮食生产再上新台阶必须重视的几个问题》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A844，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1988 年 10 月。

② 公开资料可以参见楚玉山（西藏自治区农牧局）：《论我区发展粮食生产问题》，《西藏日报》1985 年 6 月 24 日，第二版；赵正修：《应当重视冬小麦的种植》，《西藏日报》1986 年 10 月 27 日，第二版；胡颂杰编：《西藏农业概论》，成都：第 29 页；《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，当代中国出版社 1991，第 26-27 页；农业部小麦专家指导组编：《中国小麦品质区划与高产优质栽培》，北京：中国农业出版社 2011 年版，第七章第七节《西藏春冬麦品质区划与高产优质栽培》。在笔者查阅的档案中，内部资料对于“过度压缩（冬）小麦种植面积”的质疑更多，也更直接。

③ 《越冬作物生产研讨会开幕词》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 3 页。

④ 西藏自治区作物学会：《关于恢复发展越冬作物突破粮食徘徊的咨询报告》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 9 页，该文又公开发表于《西藏日报》1989 年 8 月 30 日，第二版。

⑤ 西藏自治区作物学会：《关于恢复发展越冬作物突破粮食徘徊的咨询报告》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 10 页。

后用实际行动表达了出来（下文将详述）。

例如，“大规模压缩（冬）小麦种植面积”主要是在 1980 年完成的，当年冬小麦播种面积就下降了 20 万多万亩，这占到冬小麦播种总面积的四成左右。我们可以想象，“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策是在 7、8 月间才出台的，而 9、10 月份各地冬小麦就要播种了，次年 4、5 月份，春青稞播种。按正常的农业规律，这么短的时间内，不论是政府还是农民，他们都不可能有足够的、合格的青稞种子来满足如此大规模的品种更替。按照小农的经营理性，他们不可能在没有合格的种子情况下就更换种植品种，这不符合他们规避风险的第一要务。

显然，仅从此就可以看出，如此迅速的品种更替，很大程度上并不是农民真实意愿的反映，而是国家行政意志和行政能力的体现，其实现基础则是人民公社体制。因而，“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策实际上恰恰是违背了《关于农牧区若干经济政策的规定》中关于“今后各级政府不再下达指令性的生产计划、产量计划和种植计划”的规定。

下面，本研究以山南地区为例探讨“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策引发的具体问题。之所以以山南地区为例，是因为它最具典型性。1980 年前，山南地区是西藏自治区冬小麦推广程度最高的地区，也是农民对推广冬小麦意见最大的地区。因而，1980 年后，山南地区就成了政策最重要的实施区域，山南地区是冬小麦种植面积压缩最大的地区。然而，短短的几年后，山南地区又成了农民对“大规模压缩（冬）小麦种植面积”意见最大的地区。它最集中的体现了本文开头提出的问题。

在具体案例分析中，本研究主要是从农民生计的角度来探讨相关问题，而非从国家粮食安全角度讨论问题。因为，自治区的行政机构和科研机构在 1980 年代末期就已经从国家粮食安全角度全面反思了“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策，并且分析的足够透彻。而对“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策，特别是“大规模扩大青稞种植面积”这一方面与本地生计模式的冲突还没有太多分析，并且从本文的研究角度，这一问题也更加重要。

（二）山南的案例

1. 山南地区冬小麦调整概况

山南地处西藏南部，其农业区主要集中于雅鲁藏布江及其支流沿岸，气候温和、光热条件好、灌溉充足，西藏农业和文明均起源与此。山南一直有精耕细作的传统，其耕作水平也是全西藏最高。因此，虽然 1970 年以前山南地区几乎没有冬小麦种植（有一定比例的春小麦种植）^①，但在 1970 年代，山南地区自然而然的成为了冬小麦推广的重点区域，并迅速成为全自治区冬小麦推广程度最高的地区。山南地区的冬小麦主要分布在海拔 2400 米至 3800 米之间的河谷地带。在 3800 米至 4200 米之间的山地，由于纬度相对较低，其间相当一部分地区所具有的小气候也适宜冬小麦生长，因而有一定分布^②。1975 至 1980 年间，山南地区的冬小麦播种面积保持在 13-15 万余亩之间，产量在 5600 至 8800 万斤之间。1978 年，山南地区冬小麦播种面积达到 15.92 万亩，占总耕地面积的 33.1%，产量达到 8841.65 万斤，占粮食总产的 43.2%，创历史最高，这两个比例也均为当时全自治区最高^③。同时，山南地区冬小麦的平均亩产也在不断上升，1972 年，冬小麦平均亩产 388 斤，较青稞平均亩产 245 斤增加 143 斤；1978 年，冬小麦平均亩产 558 斤，较青稞亩产 387 斤增加 171 斤^④，并远高于全区平均水平。

而在山南的核心农业区^⑤，冬小麦的比例更高。如表八所示，1978 年全区冬小麦种植面积占粮食播种面积 40%以上的县（场）共有 14 个，山南地区即占到了 5 个。乃东、贡嘎、桑日、加查、朗县（朗县于 1986 年划归新成立的林芝地区管辖）五县的冬小麦播种面积基本都在 50%以上，总计冬小麦播种面积 10.87 万亩，占当时山南地区冬小麦总播种面积的三分之二以上。

① 洪波、段良征：《发展冬播作物 突破农业徘徊》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 22 页。

② 杨忠强：《发展冬麦 振兴粮食生产》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月

③ 洪波、段良征：《发展冬播作物 突破农业徘徊》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 22 页。

④ 马正玉：《山南冬小麦品种利用及发展探讨》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 36 页

⑤ 农业区划上，山南 13 县（含朗县）大致可以分为三个区域，其中，乃东、贡嘎、桑日、加查、朗县、扎囊雅鲁藏布江沿岸六县和琼结、曲松两县（雅鲁藏布江支流沿岸，自然地理上也处于雅鲁藏布江河谷地带）总计 8 个县，海拔较低，光热条件好，灌溉号，人口密集（按西藏标准），一直是山南乃至西藏的粮仓，现在以种植冬小麦为主。洛扎、错美、错那、隆子四县位于喜马拉雅山南麓，虽然海拔并不前一区域高（甚至更低），但是由于地处喜马拉雅山南麓，受印度洋暖湿空气影响，冬季降水量大，因而日照不够，并不适合冬小麦生长，现在主要是种植青稞。浪卡子县平均海拔在 4000 米以上，同样不适宜冬小麦圣战。现在以牧业为主，种植青稞为辅，种植的青稞也主要是为牲畜提供饲草和饲料粮，而不是为人提供口粮。

表十二：1978 年全区冬小麦比例大的县（单位：万亩）

县（区、场）	粮食播种面积	冬小麦种植面积	冬小麦占比（%）
乃东	6.16	3.91	63.53
贡嘎	7.16	3.53	49.30
桑日	2.18	1.15	52.81
加查	2.16	1.31	60.66
朗县	1.60	0.97	60.64
米林	3.15	1.78	56.51
林芝	3.27	2.15	65.75
工布江达	4.11	1.97	47.93
达孜	6.39	3.18	49.77
城关区	3.53	1.84	52.12
堆龙德庆	9.05	3.66	40.44
曲水	5.72	3.28	57.34
波密	4.69	3.62	77.28
澎波农场	6.50	5.65	86.90

来源：自治区科委：《关于我区当前冬小麦生产中的几个问题》，C0173

但也就如第一节第二小结所介绍的，虽然适合当地自然环境，但冬小麦在山南地区的大面积推广与本地生计模式发生了严重冲突。1980 年代前后，山南地区是全自治区对冬小麦意见最多的地区，当时著名的“吃冬小麦腰疼”的说法就是山南地区传出的^①。

因此，1981 年至 1986 年间，山南地区大规模压缩了冬小麦播种面积，平均减少一半以上，最低的 1983 年只有 6 至 7 万余亩，产量则从 1978 年的 8841.65 万斤下降到当年的 3000 余万斤，播种面积和粮食产量占全地区总比值分别下降到 13.9%和 24.2%^②。以冬小麦播种面积最大的乃东县（山南地区行署所在地）为例，1980 年冬小麦种植面积是 38291 亩，1981 年下降到 19328 亩；相应的，1980 年乃东县青稞种植面积为 12881 亩，1981 年上升到 19878 亩，豆类种植面积从 5116 亩上升到 8082 亩，杂粮种植面积从 4179 亩上升到 8253 亩^③。

① 魏建莹、李进朝：《因地适度发展越冬作物 实现粮食持续稳定增长》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月。

② 洪波、段良征（山南地区农牧局）：《发展冬播作物 突破农业徘徊》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 22 页。

③ 西藏自治区乃东县农业区划试点领导小组综合农业区划组：《关于乃东县农业生产结构调查报告》，西藏志趣农业区划办公室印，1984 年 5 月。

由于当时青稞和冬小麦在粮食产量上的巨大差距，冬小麦播种面积下降直接导致了粮食产量的下降^①，并且山南的下降幅度要远高于全自治区的平均水平。1980年，山南地区粮食作物平均亩产为438斤，1983年最低降至243斤；1985年为417斤，1986年为369斤。随之变动的是粮食总产，1980年，山南地区粮食总产为20069.89万斤，1983年粮食总产最低降至12604.67万斤，1985年粮食总产为17795.89万斤，1986年的粮食总产14850.67万斤（86年总产不含当年划归林芝地区的朗县）^②。直到1989年，山南地区的粮食产量才恢复到1980年的水平。

2、粮食产量下降对山南地区的危害

这一时期，“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策给全自治区的粮食产量的下降，但对不同地区，粮食产量下降造成问题和危害是不同的。对有的地区的农民，这可能不是问题，而对山南地区的农民，则是无法接受的。

具体来说，“大规模压缩（冬）小麦种植面积”政策的实施主要是在山南地区、拉萨市、日喀则地区和林芝地区（1986年成立，这之前，除朗县属山南地区外，波密、查隅两县原属昌都，工布江达、林芝、米林、墨脱四县均属拉萨市，但林芝地区和拉萨市在自然环境上是有着本质不同的，因此，为讨论方便，这里就单独列出）四个地市。其中，拉萨市和日喀则地区由于海拔和纬度均较山南地区高，日喀则地区初春还有严重的风沙灾害，这导致两地的冬小麦越冬死苗情况比较严重，冬小麦相对于青稞的增产优势不如山南明显，反之成本和风险比较高。因此，大规模压缩（冬）小麦种植面积对当地粮食产量的影响要比山南地区小，而且压缩（冬）小麦种植面积也减少了投入，对政府来说，这是可以接受的；而对农民来说，考虑到燃料、风险和饮食习惯以及可以省出劳动力以投入到农区畜牧业经营等因素，这在很大程度上也是划算的。而林芝地区地处藏东南谷地，其耕地主要位于3100米以下的河谷地带，冬季平均气温在零摄氏度以上（参见表二），当地气候湿润，降水和灌溉也都很充足，历史上就是冬小麦的传统产区^③，

① 这一时期的粮食产量下降的影响因素还包括连续发生的旱灾（1983年最为严重）、总耕地面积减少等。但冬小麦种植面积压缩的影响最大。

② 何毓琦：《对山南地区粮食生产面临问题及其对策的探讨》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987年12月，第116页。

③ 西藏自治区农业科学研究所编：《西藏冬小麦》，北京：农业出版社1978年版，第1页。

加之藏东南谷地森林茂密，小麦烹饪所需的高温燃料也不成问题。因此，1970年代过度的冬小麦推广虽然也与当地生计模式发生了冲突，但矛盾并不像山南那么突出。另一方面，林芝地区虽然海拔低，但因为降水多、雾气大，所以光热条件反倒不如山南（参见表一），这使得冬小麦产量也与山南有明显差距^①，比青稞增产不大。所以，与拉萨和日喀则类似，在林芝地区，“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策带来的减产也是可以接受的。

山南地区则与以上三地市不同。由于农业条件好，山南地区一直是全西藏人口最密集的地区，民主改革后，西藏人口又进入了高速增长期。这些因素导致1985年山南地区的人均耕地仅1.74亩，显著低于全自治区平均水平。压缩冬小麦以后，山南地区的人均粮食占有量从1980年的986斤下降到了1987年的574斤，减少35.9%^②。另一方面，正如第一章介绍的，西藏农民的传统生计模式是农牧结合，同时经营种植业和农区畜牧业，但是，山南的特殊情况，由于人口密集，当地的人均占有草场面积也是全自治区最低的，因而当地农民的牧业收入占比也比较低。这些因素导致了山南地区农民对粮食生产的依赖性极强，他们难以接受品种更替后每亩至少在100斤以上的减产。

当时吃不到青稞，我们也是想种青稞的，但是青稞没有好的品种。1981年，生产队将一半的地从种冬小麦换成青稞。结果秋收的时候，每亩少打了近两百斤粮食。这一下来，虽然有了青稞吃，但是大家却更有意见了。（DWDZ, 2012-11-16, 桑日县）

农民无法接受巨大的粮食减产，整个西藏自治区也难以承受山南地区粮食减产带来的问题。山南一直是西藏的粮仓，民主改革后，它就自然而然的成为了自治区的商品粮基地。1970年代，全自治区一半以上的商品粮来自山南地区。然而，由于粮食总产的下降，山南地区农民人均出售粮食从1980年的270斤降到1987年的30斤，商品率从25.5%降到4%^③。由于山南的“西藏粮仓”地位，山

① 洪波、段良征：《发展冬播作物 突破农业徘徊》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991年5月，第22页。

② 杨忠强：《山南地区粮食生产徘徊原因及其对策》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987年12月，第111页。另外，需要注意全区平均这一数据的分母中还包括了那曲地区、阿里地区以及其余五地市部分地区数十万的纯牧业人口。

③ 杨忠强：《山南地区粮食生产徘徊原因及其对策》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987年12月，第111页。

南地区提供商品粮数量的急剧下降更直接引发了全自治区的粮食危机。

全区 1986 年收购商品粮仅 4127 万斤，比 1977 年的 2.1 亿斤下降 80.3%，比 1959 年的 6640 万斤还下降 36.9%。1980 年后，国家不得不大量投资逐年增加粮食调运量，平均每年调运 1.2 亿斤，仅运费就达 3140 万元，每年亏损 2 千多万元。财政负担很重。1982-1985 年，每年财政补贴 4782 万元，1984 年高达 8217 万元，占中央对西藏财政补贴的 10% 左右^①。

并且，山南地区的商品粮出售不仅对国家很重要，对农民可能更重要，因为国家还可以从内地调运粮食，但山南地区的农民则迫切需要出售粮食换取的现金和物资，以满足生活的基本需求和改善需求。

3. 与本地生计模式的进一步冲突

第二小节说明了，在粮食产量大幅下降这一点上，“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策已经与山南地区农民的生计模式发生了剧烈的冲突。第三小节将进一步说明，这一冲突还体现在更多方面。

具体来说，青稞和豆类作物与冬小麦的产量差距不仅是在粮食产量上，在粮食产量上的巨大差距基本可以同比例的放大到在作物秸秆产量上。作物秸秆是牲畜的重要饲料来源，并且，由于 1980 年代以后农区畜牧业的发展，越来越多的粮食也被作为饲料粮投入到农区畜牧业中。第一章详细介绍了西藏的“农牧结合”生计模式，其核心要点在于，“以农养牧，以牧补农”，两者结合才能保证藏族农民在青藏高原特殊的自然环境中的生存。在这种模式下，种植业不仅要为人提供口粮，也要为农区畜牧业提供饲料（作物秸秆和粮食），这样，农区畜牧业才能为农民提供足够的酥油、牛粪、皮毛以及肉食，保证他们的基本生计，并能反哺农业。而对于人均占有草场全自治区最少的山南地区来说，种植业提供的饲料对农区畜牧业的意义就更大。例如，1982 年，乃东县种植业为农区畜牧业提供了各种精、粗饲料 15247.55 万斤，占全年各种饲草（料）总数 60357.3 万斤的 25.26%。“但是，（当时）草畜矛盾十分严重，并由于粮食的减产，变得更加突出”^②。作物秸秆的减少动摇了农区畜牧业的根基。

这一时期西藏农业经验的另一个变化是，十一届三中全会后，“以粮为纲”

① 西藏自治区作物学会：《关于西藏农业发展战略的咨询报告》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987 年 12 月，第 1 页。

② 西藏自治区农业区划试点种植业专业组：《关于乃东县商品粮基地建设的意见》，西藏农业区划办公室印，1983 年 10 月，第 5 页。

的农业政策被逐步废弃，国家鼓励农业多种经营，在西藏，主要体现就是废除了对农区牲畜养殖上的限制，鼓励农民多养牲畜。随之，西藏的牲畜数量大幅上升。例如，乃东县 1982 年牲畜总头数就达到 192917 头，比 1959 年增长了 109556 头，增长 131.42%，农区畜牧业产值在“五业”总产值占 27.53%，仅次于种植业^①。在草原产草量基本恒定的前提下，这就对农田提出了更高的要求。换言之，1970 年代前，由于牲畜少，种植低产量的青稞品种尚能满足农区畜牧业的要求。但是由于农民对改善生活的迫切需求，农区畜牧业的增长速度更远高于青稞亩产增长的速度。因而，到了 1980 年代，低产量的青稞品种已经不能满足本地生计模式的内在要求了。低产量的青稞品种无奈地发现，自己已经被本地生计模式抛弃了，本地生计模式已经适应了冬小麦这个后来者。

当时，为了解决青稞低产的问题，山南地区从青海省引进了高产青稞品种昆仑 1 号^②，1983 年开始下大力气在乃东、加查、桑日等县集中推广，昆仑 1 号的推广成了当时山南农业工作最重要的内容。例如，乃东县委书记亲自带队驻村推广昆仑 1 号。自治区层面也显然对昆仑 1 号寄予了厚望，《西藏日报》在 1983 年至 1985 年间史无前例的 5 次报道了“昆仑 1 号”这一品种的推广情况^③。在这样的大力推动下，昆仑 1 号的推广速度也是惊人的，1985 年播种面积达到了 3.82 万亩（据当时当地干部反映，1984 年昆仑 1 号的种植面积应该更高，1985 年已经有所回落），成为当时西藏种植面积第二大的青稞品种（当时西藏种植面积最大、已经推广了十多年的喜马拉雅 4 号 1985 年的种植面积也才 8.34 万亩），平均亩产 600 斤至 800 斤^④，相比冬小麦还有一定的增产。但是，山南地区政府忽视了一个关键问题，昆仑 1 号的致命弱点在于，它之所以高产是因为它是矮秆品种，第一章已经说明了矮秆品种能为农区畜牧业提供的作物秸秆太少了，是藏族农民的传统生计模式所不能容忍的。另一方面，昆仑 1 号对种植条件要求也比较

① 西藏自治区农业区划试点畜牧业专业组：《西藏自治区乃东县畜牧业资源调查及畜牧区划》，，西藏农业区划办公室印，1985 年 11 月，第 23 页。

② 王礼祺：《昆仑一号青稞的推广及其栽培要点》，载《西藏农业科技》1986 年第 2 期（增刊）。

③ 文献。虽然 1970 年代，《西藏日报》关于冬小麦的报道连篇累牍，但是报道很少突出过“肥麦”这一品种，报道的重点是西藏人民如何开展冬小麦推广这项革命事业。而这时对昆仑 1 号的报道则是突出这一品种，例如，“昆仑 1 号”均出现在报道的标题中，这时“肥麦”从未享受过的待遇。

④ 西藏农作物良种考察课题组：《西藏农作物良种利用及其发展（西藏首次农作物良种考察结果汇编）》，西藏自治区农委农业局、种子站编印，1988 年 1 月，第 40 页。

多，更容易遭受病虫害，因而种植风险也大。我在调查中发现，当地农民对昆仑 1 号的怨言还要远远大于 1970 年代末他们对冬小麦的怨言。对昆仑 1 号，第四章还将专门讨论，在此就不做深入探讨。

简言之，到了 1980 年代，其他因素的变化已经使产量较低的青稞品种变得比冬小麦品种更不适合本地的生计模式。在“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策实施不久，山南地区的农民很快发现，原来大规模增加青稞种植面积带给自己的麻烦比以前大面积种植冬小麦造成的麻烦还要多。

（三）“土地归户”后冬小麦种植面积的上升

以上这些问题不是山南地区所独有的，它也多多少少的存在于拉萨市、日喀则地区、林芝地区、昌都地区的那些海拔较低、灌溉充足、适合种植冬小麦的河谷地区。当然，基于这四地市的地理环境以及由此塑造的生计模式，“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策所引发的问题没有山南地区那么严重。但这些地区普遍存在的现象是，农民都开始发现冬小麦的“好”，对青稞则少了很多 1980 年前后的那种强烈的思念之情，反倒有了不少不满。不久，他们就将观念上的变化反应到了对技术选择的实际行动中，重新改变了“青稞/小麦”的种植比例。但为他们的行动创造基本条件的则是农业生产权力结构的巨大变化，即发生在 1984 年的人民公社体制终结和“两个长期不变”政策的实施。

1984 年 1 月，西藏自治区党委政府正式发文宣布终结人民公社体制，全区恢复乡、村建制。随后，2 月 27 日至 3 月 28 日，中央书记处在北京召开了第二次西藏工作座谈会，探讨西藏进一步改革的问题。当年 8 月，中央书记处书记胡启立、田纪云率团赴西藏调研。9 月回京后向中共中央、国务院提交了调查报告，他们在《报告》中建议，应在西藏自治区实行以家庭经营为主，以市场调节为主的方针。具体包括，牧区可实行“牲畜归户，私有私养，自主经营，长期不变”的政策，农区可实行“土地归户使用，自主经营，长期不变”^①的政策（简称“两个长期不变”，但后文中为了突出表达，更多会使用“土地归户”这一简称）。10

① 注意，“土地归户使用，自主经营，长期不变”与当时全国范围内实施的“家庭联产承包责任制”还是有很大不同的，“家庭联产承包责任制”下，土地的所有权是属于村集体，农民拥有的是承包权。而“土地归户”政策下，农民是直接从国家获得土地，而不是像村集体承包土地。

月 30 日，中共中央、国务院同意并批转了这一《报告》，要求西藏自治区具体落实这一农村所有制改革^①。1985 年底，西藏自治区基本完成了“土地、牲畜归户”的落实工作。至此，农民重新拥有了对土地的生产权力，也就是拥有了“种什么”的权力。

当农民拥有了“种什么”的权力后，农民开始根据自己的需要调整种植结构，他们很快就开始用实际行动表现他们对冬小麦的思念之情。我在山南地区乃东、桑日、贡嘎等县的田野调查中发现，自 1987 年开始，当地农民就开始逐步减少青稞的种植，增加冬小麦的种植。而部分地区（多为自然条件在山南地区也处上层，而人口也相应更多的地区）甚至采取了比 1970 年代更为激进的冬小麦种植策略。例如，笔者调查的乃东县 KS 村、桑日县 CB 村，在 1987 年到 1989 年间全面弃种了青稞（其中的一部分耕地 1980 年时本来就是种植青稞的），全村所有耕地全部改种冬（春）小麦，并持续了近十年之久。这是在 1970 年代的冬小麦推广中都没有出现过的景象。

80 年之前，我们村青稞种的少。80 年，开始压小麦，上青稞。1983 年开始，政府来推广昆仑 1 号。种子都是白给的，大家开始也比较愿意种。但是种了几年发现不行啊。一般青稞产量太低，吃是够吃，但拿什么去换（买）其他东西？昆仑 1 号产量还不错，但是没草（秸秆），牛怎么办？而且昆仑 1 号容易得病。后来，84、85 年公社没了，地分了。我们到 88 年，就都不种青稞了，地里都换成了肥麦。直到 96 年，地区农科所来推广喜马拉雅 6 号和稍微晚一些的藏青 320，这两个品种的产量和肥麦差的比较小，我们才开始又种青稞了。但到现在主要还是种肥麦，因为产量高，虽然现在一斤青稞要比小麦贵 5、6 毛钱。（BMCR，2012-11-16，乃东县）

统计数据上看，1987 年，山南地区的冬小麦播种面积回升到了 8.33 万亩，占总播种面积的 18.23%，产量上升到 4417.53 万斤，占总产量的 26%，平均单产 530 斤，超过青稞单产 420 斤的 26.4%；1988 年，冬小麦播种面积达到 10.02 万亩，占总播种面积的 22.2%^②。全自治区的情况也是如此，表七显示，小麦（冬

① 中共西藏自治区委员会党史研究室编：《中国共产党西藏历史大事记》，北京：中共党史出版社，2005 年，第 404、420 页。

② 洪波、段良征：《发展冬播作物 突破农业徘徊》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 22 页。

小麦)的播种面积在1986年达到了最低^①。从1987年开始,冬小麦种植面积开始稳步回升,青稞播种面积则开始下降。虽然,1980年代末期,以藏青320为代表的高产青稞新品种(从比例上看,与肥麦等小麦品种的产量差距已经不大了)已经开始推广,但仍未能从根本影响这些地区农民对小麦的偏爱,全区小麦和冬小麦播种面积分别在1998年和1999年达到峰值,而这一数据已经与1980年的数据相差仅5%左右。考虑到1978年和1980年的数据包含很多自然环境不适合种冬小麦的地区的冬小麦种植面积,因而,实际上,在自然环境适合种冬小麦的地区,这时冬小麦的播种面积已经超过了1980年的水平,甚至超过了1978年的。

表十三：1978年至2000年西藏粮食作物播种面积变化（单位：千公顷）

年份	总耕地面积	粮食作物	青稞	小麦	冬小麦	豆类	薯类
1978	219.83	205.00	106.68	65.65	47.90	21.43	
1980	220.67	198.67	106.00	58.67	41.51	8.670	0.11
1985	209.97	194.03	121.78	38.71	23.15	25.79	1.72
1986	210.84	190.23	121.45	35.74	21.47	25.22	1.72
1987	209.52	190.07	118.87	38.11	23.00	24.10	1.37
1988	208.45	187.86	117.47	38.01	21.58	24.11	1.19
1989	211.75	189.57	118.76	39.35	24.39	23.25	1.19
1990	213.71	191.95	120.17	41.80	27.43	21.83	1.23
1991	215.72	191.91	121.36	43.31	29.51	19.58	1.11
1992	214.99	192.29	122.26	43.57	31.12	18.53	1.21
1993	215.57	192.55	120.32	46.75	35.82	18.54	3.27
1994	216.46	187.28	116.67	48.12	34.06	17.31	1.57
1995	220.17	189.14	109.38	52.04	33.75	16.71	1.28
1996	225.02	191.86	119.90	52.51	35.37	14.52	0.87
1997	229.15	197.94	123.09	53.91	38.81	13.92	0.05
1998	229.40	200.41	126.31	55.04	38.86	12.47	0.11
1999	230.44	200.76	127.10	54.73	39.71	11.78	0.15
2000	231.04	201.44	131.56	51.91	38.41	10.53	0.22

来源：《西藏统计年鉴（2011）》，1981-1984数据缺。

另一个与本文关系不大的事实是，在2000年之后，(冬)小麦播种面积再次下降，但这时的主要原因是在政府富民政策和市场需求（绿色食品概念兴起）的双重作用下，青稞价格不断上涨（目前青稞的国家收购价是1.8元-1.9元/斤，比

① 冬小麦播种面积之所以会在“土地归户”完全实施后的第一年1986年达到最低，主要是由于澎波农场的特例导致的，第四节将有所提及。

小麦的 1.3 元-1.4 元/斤高三到四成，对品质较好的青稞，相关企业收购价更高，并且需求旺盛）导致的了。

当然，还需要回答的一个重要问题是，1980 年前后，农民对冬小麦种植面积过大的不满主要就集中在“吃不上青稞”，那么，1980 年末的时候，他们就不在乎“吃不上青稞”了吗？

并非如此，他们依然很想也很需要“吃青稞”。这里不考虑纯粹心理层面上的习惯问题，仅从物质条件谈论。1980 年代，煤气罐和沼气池还没有普及，西藏农村依然十分缺乏高温燃料（虽然情况有所缓解）；农村副业虽然有一定的发展，但鸡蛋、白糖、清油的数量与现在相比依然不多，不能完全满足改善小麦食用品质的需求。因而，农民依然迫切的想要“吃青稞”。

然而，虽然以上两个有利于冬小麦食用的条件还未出现，但是有另一个条件已经出现了。十一届三中全会以后，全国逐步放开了对农村商品流通领域的限制。相应的，在西藏农村，传统的物物交换方式再次复苏，新兴的货币交换方式也同时兴起，并且由于西藏交通条件的根本性改善，农村商品流通领域达到了前所未有的繁荣。在这种条件下，即使农民全部种了冬小麦，也不意味着他们必须像 1970 年代那样只能全部吃小麦了，他可以选择用冬小麦从市场上换得或购得青稞。而海拔较高地区青稞种植面积的扩大和 1980 年代末藏青 320 等良种的推广共同作用下带来的青稞产量上升，则为这一交换提供了足够的青稞来源。

例如，我在田野调查中就发现了这样一个利用市场的案例，受访农户 LB，家住拉萨河中游谷地的达孜县 BGX 村（海拔 3700 米）。1980 年代后，BGX 村农户一般是青稞、小麦各种一半。但是 LB 家由于特殊情况，全家总计有 6 口人，却只有 9 亩耕地^①，如果按照全村一般的方式安排作物布局，按 1980 年代的青稞亩产，就会面临口粮不足的困境。为此，LB 将全部 9 亩耕地都种上了亩产更高的（冬）小麦，收获的粮食就比原来作物布局下收获的粮食多了很多。其中，一部分小麦作为人的口粮以及牲畜的饲料粮，一部分小麦用来以物物交换的方式从相距五、六十公里、海拔较高（≥3900 米）的墨竹工卡县农民换得青稞，还剩下一些小麦可以向国家出售以获得现金，时间长了，全村不少人也开始学习 LB，

① 1984 年，LB 所在的 BGX 村落实了“土地归户”工作，当那时，他家只有 3 口人（他、妻子和大儿子），因而按全村人均 3 亩的分地标准分到了 9 亩地。然而，随后的几年中，他家有连续出生了 3 个孩子，这就变成了 6 口人。

调整种植布局，增加小麦种植面积（不过大多没有 LB 这么彻底）。发挥比较优势，充分利用市场，这种经营方式显然比浪费冬小麦的产量优势而直接种植青稞以供食用要好得多。这是古典经济学早就阐释过的基本道理。

第四节 为什么相反的政策得到了相似的结果？

总结本章，1970 年代末期，过大的冬小麦种植面积引起了西藏农民很多怨言。于是，1980 年，国家“顺应”民意，实施了“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策。然而，短短数年后，这一政策又引发了农民很多不满，并在“土地归户”后，开始减少曾经迫切渴望种植的青稞的种植面积，复种在数年前还很不满意的冬小麦。国家推行了两个截然相反政策，最终在农民那里居然引发了类似的效果。这是为什么？

在本节，本文将分别从人类学和政治学的理论角度简要回答这一问题。

（一）民族习惯是什么？

首先，我们从人类学角度考察这一现象，“尊重民族习惯”是 1980 年国家“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策出台的指导思想。我们可以从本章第三节中看到，在广泛调查的基础，国家发现了藏族农民“不愿意吃小麦，想吃青稞”的诉求。据此，国家判断，由于西藏特殊的自然环境和生计传统，藏族的民族习惯是“吃青稞”。国家认识到了，1970 年代的冬小麦推广虽然解决了西藏的粮食危机，但是过度的冬小麦推广没有充分考虑到藏族的民族习惯，所以国家出台了“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策纠正上一时期的错误，希望能真正做到尊重民族习惯。

仅由此来看，国家的这一逻辑是自洽的，因而“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策应该是基本正确的。但是，从后来农民对这一政策在态度上的不满和他们实际收入的损失来看，这一政策的效果事实上在很大程度上没能实现“充分尊重民族习惯”的目标。

要解释这一现象。首先我们想到的一个问题是：藏族的民族习惯是什么？

从理论上讲，民族习惯是一种文化形式，对此，第一章就所阐述了。费孝通

指出,文化是共同生活的人群在长期的历史当中逐渐形成并高度认同的民族经验^①。因而,文化自身不具有本体论上的优先性,它是被其他因素塑造的,其合理性和生命力在于对本地环境的认识和对人们生活的指导意义。反应在农业经营上的文化观念实际是本地生计模式的外显,而这种生计模式则又受制于本地的自然环境,文化会随着生计模式的变化而变化。也就是说,藏族确实有其特殊的民族习惯,但这一民族习惯从根源上讲不是文化特殊性或是民族特殊性造成的,而是由外在环境和人类的具体实践塑造的。而国家的“大规模压缩(冬)小麦种植面积”政策的问题恰恰是因为国家在这一点上对民族习惯的理解出现了偏差造成的,国家在很大程度上将藏族的民族习惯理解成了具有本体论意义的文化特殊性或民族特殊性,而忽视了外在环境和人类实践才是塑造藏族民族习惯的根本因素。

具体来说,第一,国家“尊重民族习惯”,在一定程度上却忽视了藏族内部极其复杂的民族习惯多样性。基于西藏各地差异极大的自然环境,西藏不同地区的生计模式是存在很大差异的,因而他们对种植作物的需求也是不一致。简单来说,虽然西藏各地基本都有“压缩冬小麦种植”的需求,但是,不同地区不同地理环境下,各地农民对“如何压缩”、“压缩多少”的需求差异是很大的。都是河谷地带,山南地区的需求就和拉萨市、日喀则地区等地的需求就不一样。处于同一地区,河谷地带的需求则又和海拔较高的山地地带的需求不一样。例如,“大规模压缩(冬)小麦种植面积”的政策非常适合海拔较高的山地地区的需要,这里的环境不太适合冬小麦生长,减少冬小麦种植反而有可能提高粮食以及作物秸秆的产量,并且农民的收入更加依赖于农区畜牧业,即使少收一些粮食也能够接受,因为这样能省出大量劳动力以用于农区畜牧业经营。但是,这一政策到海拔较低的河谷地区的适用性就不一样了。这里的环境适合冬小麦生长,能取得高产,而农民的收入对种植业产值的依赖很大,难以接受大规模的减产。并且,粮食和作物秸秆的减产还会进一步影响到农区畜牧业的经营,而正如第一章所阐述的,在西藏农区,“牛吃饭”问题的重要性并不比“人吃饭”问题的重要性低多少。由此看来,国家在1980年代“大规模压缩(冬)小麦种植面积”的政策和1970年代的“过度推广冬小麦”的政策上犯了一样的错误,即在一定程度上忽视了西

^① 费孝通:《进入21世纪时的回顾和前瞻》,载《费孝通九十新语》,重庆:重庆出版社2005年版,176页。

藏各地自然环境以及由此导致的生计模式的差异性。而与自然环境相冲突的农业政策，不可能不出现问题。

此外，就饮食习惯本身来说，小麦本身也是西藏的四大作物（青稞、小麦、豌豆、油菜）之一，是藏族农民的传统食物。国家在制定政策时，只看到了西藏城乡居民对小麦有意见，却忽视了小麦本身也是藏族的传统口粮，一直以来，藏族就有藏面、图巴、烤饼、包子等很多使用面粉制成的传统美食。“一刀切”的认为藏族就是爱吃青稞，不爱吃小麦，认为“压缩（冬）小麦种植”就是尊重民族习惯。实际上，对任何一种作物来说，都不存在谁更适合藏族习惯的问题。他们只是基于当时条件的限制，不爱吃“过多的”小麦。

第二，国家“尊重民族习惯”，在一定程度上，却忘记了民族习惯是会变化的。外在环境和人类实践塑造了藏族独特的生计模式和民族习惯，因而，随着外在环境和人类实践的变化，民族习惯也不可能保持不便。本文第一章最后就举例展示由于新技术嵌入引起的藏族民族习惯变化的两个重要例子。而“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策实施时期发生的重大变化是，农村人口和牲畜的大量增加导致藏族农民的生计模式已经越来越不能接受低产的青稞品种了，虽然它在十几年前还曾是这一生计模式能够运转的关键。另一个重要的外在变化是农村商品流通领域前所未有的繁荣，这意味着农民可以不再坚持高度自给自足的生计模式，而是可以充分利用市场的作用，发挥自己在农业生产上的比较优势，不同地区的农民分别通过“种小麦，换青稞”和“种青稞，换小麦”可以获得更多的收益，这要比“自己种什么，自己吃什么”的传统习惯好得多。而且，由于经济的发展，西藏城乡居民对直接食用青稞的需求量要在下降。改革开放以来，全中国的食谱中都是粮食占比下降，肉、蛋、奶、菜等副食上升。对藏族农民来说，少吃些青稞，吃更多的酥油和肉食，这是更好的选择。人不爱吃的小麦可以让牛吃（参见第一章，现在用小麦喂养牲畜家禽已经成了西藏的新传统），对牛来说，粮食显然比牧草和秸秆好太多了，牛多吃粮食可以多产奶多长肉，最终小麦产量上的优势还是转化成了农民实实在在的利益，而不是1980年所判断的“冬小麦增产，农民生活不受益”。至于1970年代，农民普遍反映的比起青稞秸秆，牛也不爱吃小麦秸秆的问题，由于小麦秸秆本身的特点，这一问题确实存在。但牛的饮食喜好显然不是什么大问题，小麦秸秆虽然不好吃，但也不会影响牛的生长（全

世界都在用小麦秸秆喂牛)。当然,以上这些因素并不能完全满足 1980 年代到 1990 年代山南等地农民对青稞的需求,但是已经能把缺乏青稞给农民生计带来的困难降低到可接受的程度。

因而,从人类学的角度看,“大规模压缩(冬)小麦种植面积”的政策不成功的根源在于国家理解民族习惯时,颠倒了文化和物质世界在本体论意义上的先后次序,简单和固化的看待了藏族的民族习惯。从理论上讲,藏族的民族习惯可以被视为一种地方性知识。目前,文化相对主义关于地方性知识难以被认识的讨论已经有很多。因而,这里的问题是否意味着国家推行农业发展政策的关键阻碍是因为地方性知识的难以被认识呢?

对此,本文并不想将对讨论引入到文化相对主义的范畴。本文认为,虽然正如本文已经展示的,西藏的地方性知识非常复杂、多样和难以捉摸,但“大规模压缩(冬)小麦种植面积”的政策的不成功的根源并不在于地方性知识的不可捉摸,其根源是权力的问题。接下来,本文就将讨论这一问题。

(二) 谁决定“种什么”?

从政治学角度考察这一现象,1970 年代后期的过度的冬小麦推广和 1980 年代前期的“大规模压缩(冬)小麦种植面积”引发农民不满的关键是种植了在某种程度上不适合本地种植的作物品种。由此而来的问题就是:谁决定了“种什么”?这一问题的核心直指权力。

首先,无需多说的是,整个 1970 年代都是政府自上而下层层下拨生产计划,是国家决定“种什么”。比较有争议的是 1980 年代初的政策,1980 年 6 月出台的《关于农牧区若干经济政策的规定》中关于种植政策的规定是“要充分尊重生产队、作业组和社员的自主权。今后各级政府不再下达指令性的生产计划、产量计划和种植计划。队、组、户可根据自治生活需要和社会需要,因地制宜,安排生产,适合种什么就种什么,愿意种什么就种什么。采取什么生产措施,由自己决定。”如果从这一文本来看,国家是要将“种什么”的权力交还到“生产队、作业组和社员”手中,让他们“愿意种什么就种什么”。

后来,自治区各级政府和科研机构对这一问题的反思也普遍认为,这一时期西藏农业发展的停滞和倒退主要是因为实施了“愿意种什么就种什么”的政策,

这一政策强调了农民的生产自主权，却没有充分发挥政府的领导作用，最终导致农业发展的停止^①。例如，“我区处于社会主义初级阶段的低层次，农业基础差，群众传统守旧、封建迷信思想严重，劳动技能低下。1980年以后，强调尊重群众生产自主权，不在下达指令性计划。农民对农业生产投入物质不足，经营上不上心，导致几年来农业的长期徘徊”^②，“自由种植，自产自销政策对生产没有约束力，群众种粮积极性普遍下降。长期的封建农奴制度，造成了很多群众至今还不懂农业、生产知识所知很少，他们一跃成为土地经营者后，必然出现无所适从，对土地听之任之”^③，“农民种粮仅满足于维持温饱的自给性经营，生产者缺乏经营粮食的压力”^④。

那么，这一时期西藏农业的徘徊是否真的是由于“政府放松了领导”，国家将生产权力交换给农民造成的呢？

为了回答这一问题，首先我们要区分政府对农业生产领导的两个部分，即提供服务和决定生产，这两者是不同的。事实上，在提供服务这一方面，1980年至1985年间，政府确实大幅度的放松了领导，由于这一时期，国家对西藏的主要投入都被应用在宗教领域，导致农业等真正与人民生活迫切相关的领域投入大大减少，并且由于1981年至1982年实施了不恰当的“大规模调回内地援藏干部和技术人员”的政策^⑤，导致农业服务技术力量削弱了很多。以上两点，导致了4方面的问题，第一，农田基本建设工作抓的不紧。1980年以来，全区性的平整土地、改良土壤工作基本处于停顿状态，原有的水利工程长期缺乏维修或维修不善，全区1980年有效灌溉面积为222.7万亩，1982、1983、1984年则分别下降为206.1万亩、181.5万亩、167.7万亩，依次比1980年下降7.5%、18.5%和

① 参见楚玉山（西藏自治区农牧局）：《论我区发展粮食生产问题》，《西藏日报》1985年6月24日，第二版；胡颂杰编：《西藏农业概论》，成都：第29页；《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，北京：当代中国出版社1991版，第26-27页；西藏自治区作物学会：《关于恢复发展越冬作物突破粮食徘徊的咨询报告》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991年5月，第9页。

② 陈立勇：《提高单产是恢复和发展冬小麦的关键》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991年5月，第17页。

③ 强小林：《搞好青稞生产是粮食突破十二亿斤的关键》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987年12月，第91页。

④ 王先明、何潭：《西藏农业生产与农业科技发展问题的探讨》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987年12月，第34页。

⑤ 关于这一政策介绍与平分析，可参见王小彬：《中国共产党西藏历史政策的考察》，中共中央党校博士论文，2003年，第93-96页。

24.7%”。第二，肥料施用水平低。全区 1978 年化肥用量为 20006 吨，1980-1987 年的 8 年时间，除 1980、1984 年施用量较多，达到 24000 吨（1980 年为 20000 吨）外，其余 6 年都在 16000 吨左右，并呈逐年下降趋势。第三，技术推广退步。全区机耕面积 1979 年达到 39.74 万亩，机播面积达到 61 万亩，到 1986 年，则分别下降为 27.22 万亩和 27.6 万亩。第四，农业技术服务体系不健全^①。

但是，在决定生产这一层面上，《关于农牧区若干经济政策的规定》中农民生产自主权的恰恰没有实施，“大规模压缩（冬）小麦种植面积”政策就是国家决定生产的明证，当时西藏各地都下达了“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的具体指标。例如，本章第三节第一小节就已经说明了（冬）小麦种植面积在短期内的巨额压缩与农民规避风险的基本经营理性是相悖的。再例如，山南地区是这一时期西藏农业发展问题最大的地区，但山南地区也是这一时期在领导生产上也最不遗余力，山南的昆仑 1 号推广工作就是明显的证据，与本地生计模式存在根本性冲突的昆仑 1 号的推广速度创造了青稞推广的记录。也就是说，在这一层面，1980 年代中前期西藏农业发展的徘徊，不是因为实施了“愿意种什么就种什么”导致的，恰恰是没有给农民“愿意种什么就种什么”的权力导致的。

当然，对个体农民来说，也的确存在一些人在 1980 年至 1985 年阶段由于不懂经营或是不好好经营导致农田产出下降。但对整体的西藏农民来说，并不存在“群众种粮积极性普遍下降”的现象，一个重要的指标是，这一时期粮食单产的变化。虽然，如表五所示，冬小麦的平均亩产从 1980 年的 464 斤下降到了 1985 年的 418 斤，但是，小麦的平均亩产却仅从 412 斤下降到了 408 斤，按照当时的种植比例，这意味春小麦的平均亩产这一时期有 80 斤左右的增幅。而青稞的平均亩产也从 1980 年的 298 斤上升到了 1985 年的 365 斤，增产 67 斤，增幅高达 18.3%。

解读这一组数据。首先，当时冬小麦的品种和青稞品种、春小麦品种有着本质不同，冬小麦主要是肥麦等现代品种，青稞和春小麦则仍然是以传统的农家品种为主^②。两类品种的区别在于，现代品种的高产对化肥、农药、技术和基础设施等现代农业要素的投入依赖性很大，只有农民的精耕细作是不够的；而传统农

① 自治区农委农业局：《关于我区农业生产发展的几点意见》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987 年 12 月，第 17 页。

② 西藏农作物良种考察课题组：《西藏农作物良种利用及其发展（西藏首次农作物良种考察结果汇编）》，西藏自治区农委农业局、种子站编印，1988 年 1 月，第 14-18 页。

家品种的产量主要依赖于农民的耕作水平，现代农业要素的投入对它影响不大。而在这一时期，国家在提供廉价生产性要素上的投入上减少了很多，这是造成冬小麦平均亩产下降的主要原因。而农民依然保持着精耕细作的传统，没有“对土地听之任之”，并实现了青稞和春小麦平均亩产的大幅增长。

简言之，这一时期问题的根源不能简单的归结于“政府放松了领导”，而国家依然牢牢的领导着决定生产的权力，但却在提供技术服务上大幅削弱了自己的领导。农民没有放松生产，而是始终在努力提高着耕作水平。问题的根源反而在于国家没有放松对生产的领导，没有落实“适合种什么就种什么，愿意种什么就种什么。采取什么生产措施，由自己决定”的政策，

那么，为什么《关于农牧区若干经济政策的规定》中“要充分尊重生产队、作业组和社员的自主权。今后各级政府不再下达指令性的生产计划、产量计划和种植计划”的规定不能落实呢？

这不能用从行政效力或政策执行偏差来解释，而是由于当时的基本权力结构导致的。直到 1984 年宣布取消人民公社体制和实施“土地归户”政策之前（政策完全落实要更晚一些），虽然较大面积的推行了生产责任制和承包制，到 1983 年，农区已经有 99% 的生产队建立了多种形式的生产责任制^①，同时，《关于农牧区若干经济政策的规定》也规定了“免征农牧业税收两年，取消一切形式的派购”（这一政策后来不断延期，直至 2003 年全国取消农业税的改革）^②，也就是说，农民（生产队、生产小组）可以享有土地的大部分收益，但本质上决定“种什么”的权力仍然牢牢掌握在国家手中，当时的生产责任制和承包制的意思是农民根据和国家签订的合同接受国家的任务，按照国家任务组织生产，并且农民拥有其中大部分收益，但是他们始终必须根据国家的生产计划进行生产。在这一体制下，“要充分尊重生产队、作业组和社员的自主权。各级政府不再下达指令性的生产计划、产量计划和种植计划”的设想是不可能实现的。农民没有对土地的生产权力，怎么实现生产自主权？国家拥有土地的生产权力，在对上负责的体制下，怎么可能不下达生产命令？

张乐天指出，技术偏好是一种主观意向，假如脱离实际，可能导致技术的滥

① 中共西藏自治区委员会党史研究室编：《中国共产党西藏历史大事记》，中共党史出版社，2005 年，第 390 页。

② 《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（上）》，北京：当代中国出版社 1991 版，第 420 页。

用；而权力高度集中的公社体制又为这种可能性的实现提供了条件^①。具体来说，当时各级政府依然面临着很大的政治压力，与 1970 年代相同，意识形态对“大规模压缩（冬）小麦种植面积”政策的出台和实施的作用同样不容忽视（当然相较而言，要轻很多）。1970 年代，“不推广冬小麦”就是阶级敌人的反革命阴谋或者是受阶级敌人蒙蔽。1978 年后政治运动彻底停止，冬小麦的意识形态霸权逐渐被消解，1980 年彻底否定了它的霸权地位，但同时又出现了矫枉过正的问题，（冬）小麦在原先的反面具有了意识形态寓意。例如，1980 年 6 月 14 日的《宁吃八十斤青稞，不要一百斤冬小麦》一文就是再次赋予冬小麦意识形态含义的一个象征，该文将冬小麦和“极左路线”联系起来（作为政策的“过度推广冬小麦”与“极左路线”的关系是密不可分的，但作为技术的冬小麦本身与此没有关系）。“1980 年后，由于指导思想的反转，加上舆论引导，出现了另一个极端，诸如，‘宁吃八十斤青稞，不要一百斤冬小麦’，‘种小麦不利于民族团结’的说法层出不穷。给人民造成了一种错觉，好像抓冬小麦生产就是‘不关心人民生活，不符合西藏实际’。^②”

如此一来，“压缩冬小麦”又成了判断各级政府政治立场的标准（当然这时的意识形态压力要远比 1970 年代小），那么，为了证明自己的政治正确，各级政府必然会实施积极的“压缩冬小麦种植面积”的政策，并通过人民公社体制实现其意志。“愿意种什么就种什么”就是这样变成了“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的。

仅有的一个反例是日喀则地区江孜县，江孜县处于年楚河谷，它的平均海拔（4000 米）比日喀则地区其他几个处于年楚河谷的县还要高一些，但是由于特殊的地理因素和较高的农业科技水平，它种植冬小麦的条件要比日喀则其他地区好一些，1970 年代的越冬死苗率就要低不少。1980 年后，该县顶住压力，坚持（冬）小麦种植，一度成了“不认真批判‘极左路线’”的典型。但在全自治区粮食产量低迷的数年间，江孜县却实现了粮食产量的跨越式发展，全县粮食总产由 1979 年的 3872 万斤，上升到 1986 年的 7496 万斤，增长率为 93.6%，年平均

① 张乐天：《告别理想：人民公社制度研究》，上海：上海人民出版社 2005 年版，第 237 页。

② 魏建莹、李进朝：《因地适度发展越冬作物 实现粮食持续稳定增长》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月，第 29 页。

增长 11.7%^①。1986 年之后，江孜重新获得了自治区的肯定，成为了西藏农业发展的榜样和旗帜，江孜经验主要被归结为坚持政府对农业的领导^②。但细细看来，江孜的成功在于，在提供技术服务方面坚持政府对农业的领导，在决定农业生产方面则恰恰是在抵制了上级政府的指令。农民在这一过程中，并不仅仅是本级政府命令的被动接受者，他们显然是地方政府的共谋者，以共同对抗上级政府的政策。因为 1980 年代与 1970 年代不同，农民用“弱者的武器”抵制冬小麦已经没有了风险，他们更是有抵制冬小麦的政治正当性。但他们没有抵制，而是配合。而在“土地归户”之后，江孜的作物种植比例没有大的变化，粮食产量还在持续走高，更说明了农民对江孜县政策的认可。徐平和郑堆在江孜县农村的民族志研究也描述了农民对这一时期全县这一农业政策是十分满意的^③。

这一权力结构直到 1984 年才发生转变，随着人民公社体制终结和“土地归户”政策的实施，农民才真正获得了“种什么”的生产权力。这时，农民就开始自发的恢复（冬）小麦种植了，全区的（冬）小麦种植面积也开始稳步回升，而国家直到 1987 年底才开始重新审视“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策的问题^④，1989 年之后才正式公开在强调“恢复发展越冬作物（冬小麦）”^⑤。

还有一个值得一提的反例是澎波农场，由表六可知，1970 年代澎波农场的冬小麦种植面积为 5.65 万亩，占总耕地面积的比例高达 86.90%，两项指标位居全自治区之首，显然，这里的农民对“不爱吃小麦，吃不到青稞”的抱怨才是全区最大的。而且，澎波农场平均海拔较高（3850 米），冬小麦的越冬死苗率较高，其部分生产队的自然环境并不是很适合冬小麦生长，而且，澎波农场的农区畜牧业比例也比较大，农民对粮食产量的依赖性不是特别高。但 1980 年至 1985 年间，澎波农场的冬小麦种植面积都没有较大变化，全自治区最需要“大规模压缩（冬）

① 《坚持推广农业技术 促进农业增产增收——江孜县普及科学种田技术的调查》，《西藏日报》1987 年 9 月 16 日，第二版。

② 参见《坚持推广农业技术 促进农业增产增收——江孜县普及科学种田技术的调查》，《西藏日报》1987 年 9 月 16 日，第二版；胡颂杰（时任分管农业的自治区党委常委，自治区农学会理事长）：《认清形势 总结经验 坚持改革 奋发前进——在“西藏农业生产发展战略学术讨论会”闭幕式上的讲话》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987 年 12 月，第 17 页；自治区联合调查组：《一亿斤：从理想到现实》，《西藏日报》1991 年 10 月 12 日，第一、三版。

③ 徐平、郑堆：《西藏农民的生活——帕拉村半个世纪的变迁》，北京：中国藏学出版社 2000 年版，第四章第一节、第二节。

④ 即 1987 年 12 月召开的西藏农业生产发展战略学术讨论会。

⑤ 即 1989 年 7 月召开的西藏越冬作物生产研讨会。

小麦种植面积”政策的澎波农场却成了该政策唯一的例外。为什么？

原因还是在于权力。作为 1960 年代建立的军垦农场^①，在国家的规划中，澎波农场的主要任务是为边防部队提供口粮。因此，为了国防安全，国家决定不在这里实施“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的政策。1986 年 9 月，澎波农场解散，整体划归拉萨市林周县管辖，农场职工全部转为农民，并实行“土地归户”政策^②。随即，当年澎波农场就有一半以上的冬小麦田改种青稞^③。也就是大概减少了 3 万亩左右的冬小麦种植面积，这也能在惯性的因素之外，为 1986 年全自治区冬小麦种植面积达到最低提供一个补充解释了。到 1990 年，原澎波农场境内，青稞播种面积占 64.7%，小麦播种面积仅占 30%^④。

总之，1970 年代的“推广冬小麦种植”政策和 1980 年代的“压缩冬小麦种植”政策这两个国家在西藏推动农业技术变迁，都因为其“过度”性引发了很多问题，导致了农民的不满。其根源是，农民作为农业生产的直接执行者和农业发展的受益者，却没有决定如何生产、如何发展的权力。

而由国家掌握生产权力之所以会不成功，则可以归结为斯科特（James Scott）在《国家的视角》中的分析：国家政策总是简单的，而其发生作用却是在复杂的社会系统实践中^⑤。单一逻辑的国家政策和复杂的社会系统之间的背离，不仅可能无法解决希望解决的社会问题，还有可能造成更多的非意愿后果（unintended results）^⑥。这也就是第一小节的问题：国家总也理解不了复杂多样、不断变化的民族习惯。因此，1980 年代前后，西藏的农业治理呈现出了“正也不对，反也不对”的政策困境。

但解决这一问题的出路，并不在于国家要如何加强的认识复杂的地方性知

① 1979 年初，西藏军区生产建设兵团统一移交地方管理，改名为西藏自治区农垦局，1980 年又改为自治区农垦厅。1986 年 9 月，撤销了自治区农垦厅，所属林周、察隅、澎波农场退场还民，其余农场分别划归有关部门或地市管理。当军区生产建设兵团更名为自治区农垦局（厅）这段时间，农场的主要任务并没有变化，只是主管部门变化。参见《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，当代中国出版社 1991。

② 《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，北京：当代中国出版社 1991 版，第 14-17 页。

③ 笔者根据访谈材料总结。

④ 《狠抓关键措施，夺取冬麦高产》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》8004，拉萨：西藏自治区农科所资料室，1983 年 5 月。

⑤ [美]詹姆斯·斯科特：《国家的视角》，王晓毅译，北京：社会科学文献出版社 2011 版。

⑥ [美]罗伯特·杰维斯：《系统效应：政治与社会生活中的复杂性》，李少军译，上海：上海人民出版社 2008 年版。

识。这很重要，但是把这当做解决困境的出路就会误入歧途，因为复杂多样、不断变化的地方性知识只有在实践中把握，而不可能形成可供国家通用的知识。真正的出路在于，国家其实可以避免在农业发展过程中去一一认识复杂的、各地不同的地方性知识，只要赋予农民生产权力，事实证明，只要有了生产权力，当地农民自己可以解决各自地区相应时期的复杂多样的问题^①。

^① 需要说明，我的这一思路很大程度上是受到了清华大学秦晖教授的影响，他在2012年11月华中师范大学举办的全国博士生论坛“农民与农村现代化问题”评点我另一篇论文（本文第四章初稿）时指出。对农民来说，农业政策好坏只有“强制”与“自愿”的区别，只要农民能“自愿”，那就会有好的结果，如果是国家“强制”，最后肯定会出问题。当然，文责自负。

第四章 权力互动渠道与 1980 年代西藏种植业发展规划的转折

本章关注的是 1980 年代,特别是 1980 年代中后期西藏种植业发展规划的转变。其具体内容是,从 1970 年代后期到 1980 年代前期的“选育推广矮秆品种”^①转变为 1980 年代后期直到今天的“选育推广(中)高秆^②品种”^③。这一转变可谓颠覆性的。矮秆品种的产量以及其他多项性能都要远优于高秆品种,作物矮秆化已经是我国乃至全世界的潮流和事实,因而,本文要问的现实问题是,这一逆世界潮流而动的农业发展规划转变为什么会发生?它是如何发生的?

本章的研究对象与第三章的研究对象大体上存在一个时间先后次序(也有一定程度的重叠),但两者并不是同一范畴内的农业,而是针对不同领域和对象。在第二章和第三章中,小麦和青稞是两个不同的技术变迁方向,是国家政策以及国家和农民发生冲突的焦点。而在本章中,技术变迁的不同方向不再是以作物的类型划分,而是以作物的高秆品种和矮秆品种区分。即,对国家和农民来说,青稞的高秆品种和矮秆品种是完全不同的技术,与之相对的是,青稞的高秆品种和小麦的高秆品种是一组类似的新技术。

当然,从生物学意义上,青稞和小麦之间的差异显然要远远大于它们各自内部的高秆品种和矮秆品种的差异。但本文并不是生物学研究,判断技术的首要标准也就不是生物学标准,而是政治学的标准,即推动技术变迁的行为体(国家和农民)如何去评判某项技术,这项技术会给它(他)带来什么利益或损害,而这决定了他(它)在技术变迁中会如何行动。一方面,对农民来说,第一章论述了生计模式决定了农民对不同新技术的偏好,而能多产饲草的高秆品种则是藏族农

① 对这一农业发展规划的整体介绍可见:农业部小麦专家指导组编:《中国小麦品质区划与高产优质栽培》,北京:中国农业出版社 2011 年版,第七章第七节;庄巧生主编:《中国小麦品种改良及其系谱》,北京:中国农业科技出版社 2003 年版,第十章。

② 从作物遗传学的角度讲,藏青 320 这类植株高度在 110 厘米左右的品种属于中秆品种,130 厘米以上的品种才是高秆品种。不过本文并非作物遗传学论文,本文关注的是国家和农民在技术变迁中的行为,而对这两个行为体来说,只有秆子高和秆子矮的区别,中秆和高秆并无太大区别。因而,为了论述的简明,本文只使用高秆和矮秆的区分。

③ 整体介绍同注 1,政府文件、内部讨论可参见:《青稞育种栽培研究工作的初步设想(1985-1990)》,存档日期:1985.3,《西藏自治区农牧科学院科技档案》A810;西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编,西藏自治区作物学会编,1987 年 12 月;农业部:《国家现代农业产业技术体系任务书(2011-2015 年):“大麦青稞产业技术体系”》,2011 年。

民生计的基石。并且，第三章也阐释了冬小麦虽然与本地生计模式存在一定冲突，但这一冲突是在农民可接受的范围内，比之小麦高秆品种，农民更无法接受的是青稞矮秆品种。另一方面，对国家来说，国家在农业技术变迁中的主要诉求就是增加粮食产量（产值），而对粮食产量来说，青稞或小麦在高秆品种和矮秆品种上的差异，要远比同为高秆品种或矮秆品种的青稞和小麦要大。

第一节 权力互动渠道在技术变迁中的作用

基于对事实的分析，本章所关注的理论问题是：什么样因素和机制促使国家政策发生了转折，并引发了新的技术变迁？相比研究对象和时段，在研究问题上，本章才是和第三章紧密衔接的。根据本文的分析框架，第三章讨论的是，如果生产权力完全掌握在国家手中，由国家决定技术变迁的方向，农民对此缺乏影响力的话，那么，不管国家如何看似根据农民需要调整农业政策，调整的最后结果都会是引发重重矛盾，给农民的生计和自然环境造成损害。因而，要避免这一困境，就必须让农民拥有生产权力，可以自主决定技术变迁的方向。1984 年人民公社体制的终结和“土地归户”政策的实施实现了这一效果，它导致生产权力在国家和农民之间发生转移，农民拥有了决定“种什么”的权力，并可以根据各自不同的需要，各自开展多样化的农业经营，使 1980 年代长期停滞的西藏农业发展重新起步。

但是，农民仅仅拥有了“种什么”的权力，并不能保证他们需要的技术变迁会发生。因为，技术变迁的前提是必需要有新技术，但农民基本没有创造新技术的能力。舒尔茨对此已经有过精辟论述，他指出，传统小农需要技术变迁，但由于多方面的限制，他们缺乏技术变迁所必需的生产性要素，例如新技术、资金、生产物资和技术服务等等。而这些要素只可能来自国家或市场，并且，只有国家才能廉价的提供这些生产性要素（市场往往要么利润不提供这些要素，要么提供的要素不廉价），帮助小农走出困境，推动技术变迁，实现发展^①。

需要补充说明的是，第一章曾经用实证材料证伪过舒尔茨有着相似的论述，

① [美]西奥多·舒尔茨：《改造传统农业》，梁小民译，北京：商务印书馆 2006 年版，第 125-134 页。

但这和本章引为证据并不是同一论述，本章并不存在于第一章的矛盾，而是在第一章基础上的延续。第一章引用的观点是：舒尔茨认为，只要国家提供了廉价的生产性要素，农民就会迅速响应，从而实现技术变迁。这一观点实质上是将小农对待新技术的行为选择归结为经济理性。本文不同意这一观点，第一章所讨论的是，农民在选择新技术时，农民并不是只受经济因素制约，而是受更大范围的自然环境和生计模式的制约，因而不能用经济理性来理解和预测农民对不同新技术的偏好。同时，第一章也特别论证了，传统与发展并不抵触，本地传统的生计模式也需要新技术来解决其严重的内在危机，而这就需要国家提供的廉价生产性要素，这与舒尔茨的判断是一致的。

简言之，这里的问题是，农民需要国家提供的廉价生产性要素以推动技术变迁，但并不是只要国家提供了廉价生产性要素，农民就会去推动技术变迁。其中关键在于，在技术变迁的目标上，国家和农民经常是不一致的，所以，国家提供的廉价生产性要素，特别是新技术未必是农民想要的。

本章的讨论也是建立在第一章的基础上的，第一章通过民族志的叙述指出，青藏高原自然环境以及由此塑造的生计模式决定了农民对新技术的不同偏好，本章则是要在具体历史分析的基础上解释，关于技术变迁的权力机制如何让农民的技术偏好变成了实际的技术变迁结果。

因此，问题的焦点就落在了：如何确保国家提供的廉价生产性要素（特别是新技术）是农民所需要的？否则，在这一权力结构下，技术变迁就不可能实现，国家和农民都不可能获得他们想要的利益。

国家和农民在农业发展中的认知和目标偏差的问题是目前学界研究的热点，这就是对地方性知识在发展中的作用的讨论，它的基本逻辑是：国家在农业发展中往往是从其自身的、可量化的目标（例如 GDP，粮食产量）出发，采用了一般化的技术和科学知识。然而农业本身是基于各地不同的自然环境，并且由此形成了各地独有的生计模式，这一多样性以地方性知识的形式表现出来。因而，当国家忽视地方性知识，一味的采取一般化技术和科学知识推动农业发展，就必然会引发很多问题和灾难。相关案例不胜枚举，本文研究中的西藏冬小麦过度推广也是这一问题。进而，它们强调，国家在农业发展中必须放弃技术霸权，充分尊重、认识、应用地方性知识。本文也采用也是这一立场。但是随后，其中的一些研究

就走入歧途，他们将发展核心难题变成了“地方性知识很难被认识”，因为地方性知识无比庞杂，基于几千年的实践等等，在认识论上，这些大多是遵循文化相对主义路径的研究反而犯了将地方性知识绝对化的问题，即“非本地人不能认识地方性知识”，这实际上就堵塞了发展的可能。对于这一问题的具体分析和讨论，本文将在结论部分展开。本章所强调的是，地方性知识的难以认识并不是因为它作为知识有多么复杂艰深，而是因为国家不愿意去认识或者是没有渠道去认识。发展与地方性知识症结的核心不是知识的问题，而是权力的问题。本章的实证分析将证明这一判断。

回到研究对象，1984年“土地归户”之后，西藏关乎农业技术变迁的权力结构是这样的：农民直接拥有生产权力，决定“种什么”，也就是应用何种新技术。国家对新技术的应用已经不拥有直接的权力，但它还拥有提供技术服务也就是廉价生产性要素的能力（权力），国家的这一权力是技术变迁的基本前提——必须要有新技术。正如前文所指出的，在这一权力结构下，要实现技术变迁，就必须有第三个因素，即国家和农民之间需要一个权力互动的渠道，在这一渠道中，国家和农民可以实现充分的权力互动，即双方影响乃至改变对方的行为选择，并就技术变迁的目标达成妥协，最终实现双赢的技术变迁。

通过对研究资料的分析，本文提出的基本假设是，1970年代末期开始在西藏出现并在1980年代初出具规模的农业技术服务推广体系起到了这一渠道的作用。农民能藉此自下而上反映诉求，国家又能藉此自上而下传播新技术。通过这一渠道，国家和农民就技术变迁的方向实现了充分互动，在相互妥协的基础上，农民能够迫使国家提供他们所需要的新技术，以他们的农业发展目标；国家也可以通过提供新技术诱使农民实现国家所需要的技术变迁。不过，由于农民掌握生产权力这一优势，以及国家和农民的目标在本质上相差不大，因而，更大程度上是国家的妥协。正是这一机制的作用，使西藏的农业发展政策从“选育推广矮秆品种”转变为“选育推广（中）高秆品种”，并最终实现了种植品种全面现代化和粮食不断增产，从根本上解决了西藏的粮食自给问题。

西藏的农业技术服务推广体系源于国家，但是它与国家的行政体系不同，它并不简单的是国家意志的代表。从第二章可以看出，1970年代西藏的农业技术推广完全依赖于“各级政府——人民公社——生产队”的行政体系，行政体系的

运作特点是自上而下的行政命令，每一个级的行政机构对上级行政机构负责，而它实现技术推广的基础是人民公社对生产权力的垄断。在行政体系实施的技术变迁中，农民不可能向国家嵌入对技术变迁的需要，只有国家支配农民实施技术变迁。行政体系是国家命令农民的渠道，体现的是国家权力对农民的支配。

而在“土地归户”后，行政体系已经不能实现技术推广的作用了。技术服务推广体系则能为国家和农民提供沟通和交流的渠道，实现他们之间的权力互动和相互影响。农业技术服务推广体系之所以能够相对国家意志具有一定的独立性，成为国家和农民的权力互动渠道，是因为它自身的结构特点。西藏的（我国的）农业技术推广服务体系包括自治区一级的、地市一级的科研和推广机构、县一级的推广站、乡镇技术服务站和驻村的“土”专家（有一定技术知识的农民），以及遍布全自治区的试验田和技术示范点。这一体系最重要的特征是扎根基层，一方面，它的大部分机构和场所都是处于农田和农民之中；另一方面，它的基层人员构成（也就是它的大部分人员）主要是农民兼职的“土”专家和从农民中选拔出的技术员，即使是那些处于推广体系顶端的农业科学家，前一方面的因素也决定了他们要长期在最基层的农村开展科研工作，因而能和农民充分互动。我国的这一体系与大部分第三世界国家经历绿色革命时的技术推广体系是完全不同的，在那些案例中，技术来自遥远的异国他乡的科研机构，技术推广人员是基本不会来本地的外国人或是常年待在首都的本国专家。这一差异决定了农民和国家是否能够沟通并互动。下文将通过实际案例具体阐释西藏的农业技术推广体系作为国家和农民的权力互动渠道的作用。

当时，西藏的农业技术服务推广体系的大致情况是，1984年，全自治区共有地市推广总站4个（涵盖了拉萨（含林芝）、山南、日喀则、昌都四个农业地市），县推广站42个，共拥有试验地1827亩，房屋14662平方米，从事推广的人员461人^①。到1990年代，这一体系进一步完善，全自治区种植业方面技术推广总站1个，植保、土肥、种子站各1个；地区推广站5个（拉萨、山南、日喀则、昌都、林芝）；各县乡都有专门的农业技术服务站，职工人数共计531人，另外配有农民技术员和服务组的村2664个（全区农区大概有3000多个村），人

^① 《全区第三次农业技术推广工作会议纪要》，载西藏自治区农业局编：《西藏农业技术推广选编（一）》，1985年8月，第2页。

员共计 6707 人，科技示范户 632 户^①。

接下来本章将通过具体分析 1980 年代西藏农业发展政策从“选育推广矮秆品种”到“选育推广（中）高秆品种”的具体转变来验证前文提出的假设，与第一章一样，本章也主要是以青稞的矮秆品种和高秆品种来讨论这一变化。原因有两点，第一，青稞始终是西藏第一大粮食作物，1980 年代起，西藏的农业发展主要是以青稞为主。第二，虽然 1980 年代初国家对青稞和小麦都有矮秆化的设想和行动。但是，因为当时青稞仍然以农家品种为主，平均亩产只有 150 公斤，并且也已经没有多大的增产潜力；而小麦则是以肥麦等现代品种为主，产量在 200-250 公斤之间，并且增产潜力仍然很大（今天，肥麦的平均亩产已经达到了 350 公斤以上），因而青稞品种更新换代的需求更强烈。因此，这一时期国家和农民关于技术变迁的权力互动主要体现在青稞上。在此基础上，本文也会简单提及小麦的类似遭遇。

此外，现在对西藏治理的研究往往特别强调民族和宗教这一特殊因素的作用，即理解藏族个人的行为选择是强调他们特殊的文化传统，理解国家的治理行为时强调因为治理对象是特殊的所以国家会采取不同与别处的策略。本文则不认为藏族和藏传佛教等因素在西藏的农业技术变迁中具有本体论上的作用，本文将文化因素理解为生计模式的外显，因而在分析框架中没有单独给它留有位置。在本章中，为了控制特定民族文化因素的干扰作用，会补充介绍与西藏农业技术变迁类似的青海省汉族、回族聚居区的案例。

第二节 1980 年代初西藏种植业发展规划及行动

（一）国家的设想

1970 年代后期起，西藏自治区政府对种植业发展的设想就是选育推广矮秆品种，基于矮秆品种的产量优势，实现粮食产量的高速增长。

这一设想体现在科研机构的育种工作中，即培育符合要求的新品种。小麦和

^① 李淑云：《加强农业管理与服务体系对西藏农业持续发展的可行性分析》，载西藏自治区农业技术推广协会编：《走向 21 世纪的西藏农业和农技推广论文选编》，1995 年，第 20 页。

青稞的育种工作都呈现出了矮秆化的趋势，1970 年代后期西藏的几个主要的农业科研机构开始选育的作物新品种的植株高度普遍要比前一代的品种低 20 厘米以上^①。

随着生产条件改善，机械化程度的提高，对植株高度这一性状越来越重视。以目前国内外育种的趋势看，也日益向矮化育种发展。从今年入选的材料看，其植株高度均比对照低。较对照的（肥麦）108 公分降低 31 公分以上，最高的也只有 91.3 公分，降低 16.7 公分……这对我们今后开展矮化育种工作，改良地方品种是十分有利的。而这些矮化品种，可以使产量增加 20%以上^②。

之所以会有矮秆化的设想，根本原因是西藏一直未能解决的粮食自给问题（1970 年代因为冬小麦推广曾一度解决，但 1980 年代又重新出现）。并且，在和平解放和民主改革后，由于生育意愿和医疗条件的提升，西藏人口又一直处于快速增长的过程中。西藏又不同于北京、上海等地，地理条件上的限制导致西藏难以从外地低成本、大批量的调运粮食（拉萨与最近的可靠粮食供应地成都相隔 2400 多公里并且至今不能保证大规模持续运输的川藏过滤），西藏必须实现区域内的粮食自给。在耕地面积不会有大的变化的前提下，这就意味着必须大幅度提升粮食作物的平均亩产。

另一方面，矮秆基因的发现和矮秆品种的选育推广是 20 世纪世界绿色革命的根本动力，这些矮秆品种包括：1950 年代开始的“绿色革命之父”诺曼·布劳格(Norman E. Borlaug)在墨西哥选育推广的小麦矮秆品种^③，1960 年代在中国南方和东南亚开始的水稻矮秆品种^④，以及 1970 年代后期开始在中国推广的杂交水稻^⑤。由于矮秆品种推广种植的作用，联合国粮农组织（FAO）的数据显示，世

① 《关于加快我区青稞育种及生产步伐的几个问题》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》B0061，1986 年 3 月；《1979 年春小麦品系（种）观察试验小结》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A619，1980 年 2 月；《1982 年春青稞品种比较试验总结》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A714，1983 年 3 月。另经过访谈佐证。

② 《1979 年春小麦品系（种）观察试验小结》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A619，1980 年 2 月

③ 李建军、滕菲、黄晓行：《“绿色革命之父”诺曼·布劳格》，载《自然辩证法通讯》2011 年第 3 期。

④ 林毅夫：《制度、技术与中国农业发展》，格致出版社 2008 年版，第 78 页。

⑤ 矮秆水稻和杂交水稻分别是第二代和第三代现代品种。其根本区别是，杂交水稻都是一代不育的，农民必须购买种子，而矮秆水稻虽然也是杂交育种方式育成的，也存在品种推广的问题，但是可以自己留种。目前由于未发现雄性不育株，因而，小麦和大麦都还没有杂交品种出现，还都是矮秆品种。

界谷物单产每公顷也由 1961 年的 1.35 吨增加到 1990 年的 2.75 吨；各发展中国家的单产也有较大提高，墨西哥、菲律宾、印度单产分别增加近 2 至 3 倍，中国为 3.57 倍^①。因而，从那时起直至今天，矮秆化就一直是世界农业发展的潮流，在中国，它甚至成为一种常识被写进了中学教科书。今天，在青藏高原之外，我们已经在高原已经看不到任何高秆的小麦、水稻或大麦品种了。

由于本身农业基础的制约，西藏的矮秆化育种工作要比世界潮流略慢，它开始于 1970 年代中期。1974 年，西藏引入了绿色革命象征的、布劳格博士培育的墨西哥矮秆小麦，在林芝地区试验性种植^②；1977 年，西藏又从青海引入了当时国内最优秀的青稞矮秆品种昆仑 1 号，在拉萨、山南等多地试验种植^③；同时，两者也分别成为当时西藏各科研机构进行小麦、青稞杂交育种的主要亲本，这使整个粮食作物育种科研都呈现出了矮秆化的趋势^④。

其中，昆仑 1 号相较于当时西藏主推的藏青 336、喜马拉雅 4 号等高秆品种有五成左右的增产优势，而相较于当时全自治区青稞的平均亩产 150 公斤（当时农民种植仍以农家品种为主），昆仑 1 号更是有接近 200% 的理论增产潜力。小麦方面，因为已经大规模推广肥麦等现代品种（当时平均亩产 200-250 公斤，现在 350 公斤），矮秆小麦的增产优势较青稞要小，但也很可观。

由于以上原因，1970 年代后期起，西藏自治区政府基本上将种植品种矮秆化树立为西藏种植业今后科研和实际生产的发展方向^⑤。

（二）国家的行动：昆仑 1 号的推广

1. 昆仑 1 号推广概述

在经历了一定的科学试验积累后，1980 年代初，西藏各地开始矮秆品种的推广工作。由于青稞矮秆品种（相较于当时农家品种）的巨大增产优势和 1980

① 张立英：《对绿色革命的反思》，载《粮食科技与经济》2009 年第 5 期。

② 林芝县革委会：《关于墨西哥小麦种植情况的报告》，林农牧组发（1974）第 1 号，西藏自治区农牧科学院科技档案 C0015。

③ 杨忠强、刘太钰：《搞好示范 加速推广——山南地区推广昆仑 1 号青稞的情况》，载西藏自治区农业局编：《西藏农业技术推广选编（一）》，1985 年 8 月，第 54 页；《1982 年春青稞品种比较试验总结》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A714，1983 年 3 月。

④ LL 访谈，2012 年 3 月 6 日

⑤ 参见：农业部小麦专家指导组编：《中国小麦品质区划与高产优质栽培》，北京：中国农业出版社 2011 年版，第七章第七节；庄巧生主编：《中国小麦品种改良及其系谱》，北京：中国农业科技出版社 2003 年版，第十章。

年代初“大力压缩（冬）小麦种植面积”的政策，因此 1980 年代矮秆品种的推广工作的内容主要是青稞矮秆品种的推广，其核心就是昆仑 1 号的推广。

昆仑 1 号由青海省农林科学院于 1969 年育成，它的植株高度在 75 厘米至 90 厘米之间^①。1977 年，西藏自治区农科所和山南地区农科所分别引入该品种，并在拉萨和山南试种。1979 年在山南地区农科所的品种比较试验中，昆仑 1 号的亩产达到 862.5 斤，比对照的藏青 336（高秆品种）亩增产 53.3%。1980 年由山南农科所申请参加自治区全区品种区域试验，在山南试验点的亩产达 901.3 斤，比对照的藏青 336 亩增产 46.2%，1981 年在山南地区进行试点的生产种植（1979 年和 1980 年是试验种植^②），亩产 707.5 斤，比对照藏青 336 增产 33.7%^③。

在试验成功的基础上，1982 年，山南地区开始在其雅鲁藏布江沿岸各县海拔 3300-4100 米的农区大规模推广种植昆仑 1 号^④。1982 年，山南地区行署所在地乃东县试种植了 221 亩昆仑 1 号，获得丰收；1983 年，乃东县政府在全县范围内大面积推广昆仑 1 号，当年种植面积达到 2000 多亩。而昆仑 1 号的表现也没有令人失望，结巴乡种植昆仑 1 号 285.4 亩，在严重旱灾的情况下，平均亩产 601.4 斤。与同土壤、水肥等条件基本相同的当地主栽青稞品种产量相比，平均增产 163.5 斤。结巴乡产量最高的结巴二村，46 亩昆仑 1 号的平均亩产达到了 843.8 斤^⑤。1984 年，乃东县昆仑 1 号的播种面积进一步告诉增长，达到 8629 亩，占到全县总耕地面积的近两成，平均单产 678 斤，比当地青稞增产 35.6%。其中，颇章区日苏乡种植昆仑 1 号 160.5 亩，平均亩产更是达到了 1048.8 斤^⑥。昆仑 1 号的增产优势在之前青稞良种推广更为落后的其他几个县更为明显（乃东县当时已经大规模推广了藏青 336 和喜马拉雅 4 号，其余数县的青稞主打品种仍是本地

① 冯仁昌：《昆仑 1 号青稞品种的选育与育种技术》，载《大麦与谷类科学》1985 年第 2 期。

② 试验种植和生产种植的区别是，前者以达到最高产量为目标，在技术、肥料、管理等各方面都精益求精。而后者则是以实际生产为目的，要求把生产条件严格限定在农民可达到的水平上。

③ 王礼祺：《昆仑一号青稞的推广及其栽培要点》，载《西藏农业科技》1986 年第 2 期（增刊）。

④ 杨忠强、刘太钰：《搞好示范 加速推广——山南地区推广昆仑 1 号青稞的情况》，载西藏自治区农业局编：《西藏农业技术推广选编（一）》，1985 年 8 月，第 54 页。

⑤ 邢传舜：《技术承包使推广青稞良种昆仑 1 号的步伐加快》，载《山南地区农牧学会成立大会论文集》，1985 年 7 月，52-53

⑥ 杨忠强、刘太钰：《搞好示范 加速推广——山南地区推广昆仑 1 号青稞的情况》，载西藏自治区农业局编：《西藏农业技术推广选编（一）》，1985 年 8 月，第 55 页。

农家品种)。例如,1984年昆仑1号在桑日县的平均亩产比当地青稞的平均亩产多224.8斤,增幅高达74.9%^①。加查县的情况也类似^②。1984年,全山南地区昆仑1号种植面积达到了20000余亩的历史峰值^③。

比山南地区稍晚,1983年昌都地区和拉萨市(主要是在当时属于拉萨市1986年成立的林芝地区)也开始大面积推广昆仑1号,1984年昆仑1号的种植面积达到顶峰,1985年略有回落,该年全区统计昆仑1号播种面积达到了3.82万亩(1985年是唯一有昆仑1号播种面积有全区统计数据的年份),是当时西藏播种面积第二大的青稞品种,平均亩产在600斤至800斤之间。当时西藏种植面积最大、已经推广了十多年的喜马拉雅四号1985年的种植面积也只有8.34万亩,另一西藏自主选育的青稞代表性品种藏青336在1985年的种植面积才2.04万亩^④。

“那几年昆仑1号表现的很好,山南地区的“昆仑1号引种与推广”课题还获得了自治区的科技进步奖。政府对它的期望很高。”(zxm, 2012.8.28)

2. 昆仑1号的推广方式

在1981年到1984年的3年中,昆仑1号从无到有达到了近4万亩的播种面积。虽然这与冬小麦(肥麦)在1970年代的推广速度无法相提并论的,但是考虑到当时国家已经不再使用政治权力来推动技术变迁的因素,这一速度就相当惊人了。

不过,昆仑1号之所以能有如此快的推广速度,除了当时农民希望种植青稞的迫切愿望外,更关键的动力还是来自于国家在人民公社体制下对行政权力的运用,其具体推广方式仍然是自上而下、逐层下达的行政命令。首先,自治区政府在宏观方向上对昆仑1号寄予厚望,将它视作西藏农业现代化的希望。一个佐证是,在1983年至1985年的两年时间内,仅《西藏日报》就四次报道了昆仑1号的推广工作,向全自治区干部群众推荐昆仑1,其他各种形式的总结、经验交流更是不胜枚举,这一报道力度和密度对单个品种而言,在西藏自治区的历史上

① 桑日县农牧局:《技术承包 效益显著——桑日县联产技术承包推广昆仑1号的做法》,载西藏自治区农业局编:《西藏农业技术推广选编(一)》,1985年8月,第50页。

② 加查县农牧局:《采用技术承包,推广农业技术》,载《山南地区农牧学会成立大会论文集》,1985年7月,50-52

③ 杨忠强、刘太钰:《搞好示范 加速推广——山南地区推广昆仑1号青稞的情况》,载西藏自治区农业局编:《西藏农业技术推广选编(一)》,1985年8月,第55页。

④ 西藏农作物良种考察课题组:《西藏农作物良种利用及其发展(西藏首次农作物良种考察结果汇编)》,西藏自治区农委农业局、种子站编印,1988年1月,第40页。

是绝无仅有的^①。

地方政府则非常重视昆仑 1 号的具体推广工作，昆仑 1 号的推广工作一般由县委书记直接负责，采取各单位抽调行政干部组成工作组长期驻村推广种植的方式，县委书记或县长常常亲自带队驻村。例如，

（1983 年）3 月 29 日，中共乃东县委第一书记于学林同志带着被子行李，来到颇章区向阳公社，与社员签订推广种植“昆仑一号”优良品种的技术承包合同^②。

不少县、区领导亲自抓推广任务的落实。如察雅县县长贡布次仁同志，亲自种了 35 亩昆仑 1 号青稞试验田，获得亩产 808 斤的好收成^③。

“工作组驻村”是 1970 年代冬小麦推广形式的延续。当然，具体的手段不可能再是阶级斗争和思想改造，而是生产责任制和承包合同。具体方式是，农民和公社签订技术承包合同，农民根据公社的要求在其所承包集体土地上种植昆仑 1 号，严格按照合同要求的技术标准进行种植。如果农民违背合同操作，造成的损失由其责任。在正常年景，土壤、水、肥条件基本相同的情况下，以当地青稞为基数，昆仑 1 号青稞单产低于当地青稞的产量，不足部分由国家负责赔偿^④。

需要指出的是，这里的“承包”与家庭联产承包责任制的“承包”是不同的，它仍然是处于人民公社的制度框架范围内。承包合同是一年一签，而不是家庭联产承包责任制的“三十年不变”。因而，农民虽然有了一定的生产自主权，例如不比像 1970 年代一样由公社统一组织集体劳作，可以以生产小组或户为单位安排生产，也有了更多生产自由。但是，农民仍然必须根据各级政府的生产计划进

① 参见：杨忠强、马正玉：《昆仑一号青稞的栽培技术》，1983 年 4 月 13 日，第二版；周有禄：《推广优良品种，夺取明年丰收——林芝县委重视种植精选和机选工作》，1984 年 11 月 12 日，第二版；《调拨昆仑一号良种支援昌都》，1985 年 1 月 28 日；罗永辉：《技术承包好，社员乐陶陶——记县委书记于学林向群众推广种植“昆仑一号”青稞的事》，1983 年 4 月 11 日，第二版。1970 年代冬小麦推广虽然势头更热烈，但是推广突出的是阶级斗争，很少提到肥麦这一品种；而 1980 年代后期至今，藏青 320 在《西藏日报》的公开报道数量要远远超过昆仑 1 号，但是这是 20 多年累积的结果，就报道密度而言，它远不如昆仑 1 号。

② 罗永辉：《技术承包好，社员乐陶陶——记县委书记于学林向群众推广种植“昆仑一号”青稞的事》，1983 年 4 月 11 日，第二版。

③ 《全区第三次农业技术推广工作会议纪要》，载西藏自治区农业局编：《西藏农业技术推广选编（一）》，1985 年 8 月，第 2 页。

④ 《全区第三次农业技术推广工作会议纪要》，载西藏自治区农业局编：《西藏农业技术推广选编（一）》，1985 年 8 月；罗永辉：《技术承包好，社员乐陶陶——记县委书记于学林向群众推广种植“昆仑一号”青稞的事》，1983 年 4 月 11 日，第二版。

行生产，否则就可能拿不到承包合同。因而，“种什么”的权力依然在国家手中，农民还没有真正的耕作自由权。

“82、83 的时候，人民公社还没解散，组织力很强，行政命令一下，昆仑 1 号很容易就推出去了，想种多少种多少。”（LL，2012 年 8 月 8 日）

（三）昆仑 1 号的骤然谢幕

如果从 1984 年之前昆仑 1 号的推广趋势和速度判断，想必大家都会得出这样的预测：昆仑 1 号将在几年内成为山南地区乃至全自治区主要的青稞种植品种。然而，出人意料的事实却是，1985 年，昆仑 1 号的播种面积小幅回落，而 1986 年起，昆仑 1 号的种植面积就开始骤然下降，到 1988 年，西藏的田野上就基本看不到昆仑 1 号的踪影了。

如何解释这一突如其来的变化？

根据本文的分析框架，导致这一变化发生的源头是国家和农民对新技术的不同需求。国家在农业技术变迁中的行为选择主要是受粮食安全、经济发展等战略目标的制约，因而昆仑 1 号的增产优势就非常切合国家的需要。但是，昆仑 1 号的增产优势主要是由它的矮秆基因决定的，但西藏的畜牧业非常依赖于种植业提供的作物秸秆，因而昆仑 1 号过矮的植株高度与当地生计模式存在根本性冲突，生计模式的制约作用决定了农民难以接受昆仑 1 号这样的矮秆品种。

从具体过程中看，在 1984 年之前，生产权力全部掌握在国家手中，因而，国家可以实施它所想要的技术变迁，农民则不掌握生产权力，因而生计模式对技术变迁的制约机制无法发挥作用。此外，最开始推广昆仑 1 号时，农民因为多年“吃不到青稞”之苦，也确实在很大程度上乐意种植昆仑 1 号。

种昆仑 1 号的时候，种子是政府白给的，还有便宜的肥料。刚开始还是很高兴的，不想吃小麦，想吃青稞嘛。但以前青稞的老品种不能种，产量太低了，种了也吃不饱。（BMCR，2012 年 11 月 15 日，乃东县）

但是，不久之后，农民就发现，冬小麦只是与他们的生计模式有一定在可承受范围内的冲突，以昆仑 1 号为代表的青稞矮秆品种则是会从根本上动摇本地生计模式。

“昆仑 1 号只有这么高（比划的大致高度是膝盖上方一点），收割的时候去

掉刺在地里的麦茬，一亩地能打一、二百斤草（秸秆）就不错了。”（NMCR，2012.8.25，扎囊县）

“种了一年就发现昆仑1号不行，没草，牲口怎么办？不养牲口，那酥油、糌粑、牛粪就都没有了。”（PBZX，2012.8.24，贡嘎县）

并且，改革开放后，西藏对农区畜牧业的限制取消，农民重新开始饲养牛羊以满足自己的酥油、皮毛、燃料和肉类需求，牲畜数量大幅上升，1987年的数据显示，每个农业人口平均拥有牲畜数量就达到8头（只）^①。这导致农民对作物秸秆的需求越来越大，昆仑1号与本地生计模式的冲突也越来越突出。

“人民公社有规定（割资本主义的尾巴），我们每家每户最多也就1头牛，自留地里的草（秸秆）也够。70年代后，公社的牲口也逐步分给各家各户，饲养的限制也渐渐没了，我们的牲口就越来越多了，对草（秸秆）的需求也就越来越大，这主要得靠自己家的地。所以昆仑1号不行，打不下草（秸秆）。”（DZCR，2012年11月14日，乃东县）

进一步而言，昆仑1号对栽培管理的技术标准也比较高，需要农民投入更多的劳动和更精细的管理，这就又与农民更想把劳动和精力较多的投入到对改善他们生活作用更明显的农区畜牧业经营的想法发生了矛盾。此外，昆仑1号品种本身容易感染条锈病，这会导致大幅度减产甚至颗粒无收^②，人民公社时期，这一风险是由国家承担的，而“土地归户”之后，风险就要由农民自己承担了。

因而，昆仑1号的自身属性（矮秆），决定了国家和农民对它的不同态度和行为选择，两者的行为选择又依赖于他们所掌握的权力。因此，导致昆仑1号的兴起和骤然谢幕的这一巨大转折的根本原因是国家和农民之间关于农业生产的权力结构的变化。1985年前，农民不掌握生产权力，不能“相种什么就种什么”，因此，即使他们发现昆仑1号与他们生计模式的严重冲突，但为了拿到土地承包合同，也不得不根据各级政府的生产计划种植昆仑1号。然而，随着人民公社体制的终结和“土地归户”政策的落实，生产权力在1985年前后从国家转移到了农民手中，农民拥有了“想种什么就种什么”的自由，而国家则不能再制订生产计划。

① 西藏自治区作物协会：《关于西藏农业发展战略的咨询报告》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987年12月，第2页

② 西藏自治区农委农业局、农委种子站编印：《西藏农作物良种利用及发展（西藏首次农作物良种考察结果汇编）》，内部资料，1988年1月，第40页。

1986年起，我们就不种昆仑1号了，全村都改回种肥麦了，比70年代还彻底，70年代还有一百多亩的青稞种植。主要是因为人口、牲口都多了，小麦至少产量高，粮食和草都有保证。政府前几年推广昆仑1号很用劲，但那时候我们不种了也就不种了，政府也没什么好说的。1986年冬播后，县里、镇里和（地区）农科所的人都来过，但是他们也没办法，现在地是咱们自己的了，政府说了不算。后来，他们就看着地，站在田埂上抽了两根烟，走了。（BMCR，2012年11月15日，乃东县）

这时，我们可以看出，国家在农民的选择前显得非常无力，它丧失了几乎全部的影响技术变迁的能力。与青稞类似，国家在西藏的小麦矮秆化努力也有一个相应的失败案例，就是藏冬6号。它是西藏自治区农科所自主选育的矮秆品种，理论产量接近500公斤，较肥麦有30%的增产优势。1985年，它开始在林芝地区（当时属拉萨市）推广，当年播种面积为310.8亩^①。然后，1987年，它就销声匿迹了。

农户抵制昆仑1号和藏冬6号等矮秆品种推广的现象，我们那时候称“气死牛”。前者虽然在山南沿江地区有大面积高产实例，可是政府一放手，老百姓马上就给憋了；后者更是难得的优质冬小麦品种，我在后来的遗传研究确认是西藏自育品种唯一有优质基因的，结果多年累积种植面积都没超过1000亩。太可惜了。（LL，2012年3月12日）

相较而言，因为至少赶上了人民公社的尾巴，昆仑1号至少在西藏农业史上占据了重要的一页，藏冬6号也有过一定规模的生产种植。其他一些矮秆品种的遭遇就更悲惨了，例如喜马拉雅16号，它是1970年代后期开始的矮秆化科研育种的成果，育成于1980年代后期，因为生不逢时，最终它的结局是从未出过试验田。我从科研人员的口述中了解它的存在，农民却对它毫无印象，政府档案中也找不到任何与它有关的记录，仅留下了几篇以它为主题的学术论文。

你找不到喜马拉雅16号就对了，因为审定后没人种，日喀则所（喜马拉雅16号的培育者）自己也无种子保留，就剩一个名字了。（LL，2012年3月3日）

^① 西藏自治区农委农业局、农委种子站编印：《西藏农作物良种利用及发展（西藏首次农作物良种考察结果汇编）》，内部资料，1988年1月，21

第三节 国家和农民的双重困境

生产权力转移到农民手大大降低了农民以及自然环境受到国家推行的不恰当的农业技术变迁政策的危害。1985年后，农民用实际行动纠正了不适合西藏实际的“选育推广矮秆品种”和“大规模压缩（冬）小麦种植面积”的农业政策。

但是，这时西藏农业的境况只能算是维持了现状，避免更坏的情况发生。正如第一章所指出的，这时西藏的传统生计模式仍然面临着已经困然它上千年的严重内在危机。所以，实际上，无论是国家，还是农民，都迫切需要农业技术变迁，需要新的粮食作物品种。他们的矛盾只是在技术变迁的方向上。而这时的现状是，1985年，西藏自治区的良种播种面积仅占全区粮食作物总播种面积的23.01%，并且，相比小麦，青稞的这一情况更突出^①。并且，当时种植的喜马拉雅4号、藏青336、山青4号等青稞良种都是从农家品种中系统选育而成的，而非利用遗传优势杂交育种的产物，它们在严格意义上还不能算是现代品种，其增产潜力在当时就已经基本耗尽。

（一）国家的困境

一般来说，国家发展农业（特别是种植业）的首要目的就是提高粮食产量。但是，在世界绿色革命的案例以及1970年代西藏冬小麦推广的经验中，我们看到，国家追求的高产数据未必就符合农民的利益，反而它常常会损害农民的利益和自然环境。现在学界对此的批判已经很多^②。但是，无能怎么批判，都不意味着国家对产量的追求完全不具有正当性。

在西藏，国家对粮食产量的追求的根本目的也是为了解决全自治区城乡农牧居民的基本民生问题。一方面，西藏数百年来都处于粮食不能自给的状态，这导致了人口的持续下降。另一方面，民主改革以后，西藏的人口又开始了持续至今的高速增长。1959年，西藏的总人口还只有118万，1966年就增长到132.15万，1978年增长到163万，1982年已经达到了189.2万^③。在当时看来，此后数十年

① 西藏自治区农委农业局、农委种子站编印：《西藏农作物良种利用及发展（西藏首次农作物良种考察结果汇编）》，内部资料，1988年1月，16，25

② 汪晖、许宝强编：《发展的幻象》，中央编译出版社2001年版。

③ 中共西藏自治区委员会党史研究室编：《中国共产党西藏历史大事记》，中共党史出版社，2005年，第228,300,382页；并且，以上数据应不包括驻藏部队和流动人口。

人口还将继续快速增长（2010 年全自治区人口已经突破了 300 万^①），这颇有些颇有“马尔萨斯难题”中的“人口按指数增长”的意味。此外，工业化、城市化以及西藏地处边境等因素进一步增加了对粮食的需求。这些问题都只有一个解决方法，即，保持粮食产量的高速增长。事实上，1980 年代，粮食自给问题成了西藏发展的根本性障碍。

1989 年以来的十年时间，只有 1980、1985 和 1988 年这三年全区粮食产量超过 10 亿斤，其余七年都在 8.6-9.8 亿斤之间，最低的 1983 年下降到 7.37 亿斤，仅相当于 1973 年的水平^②。

1977 年，全区粮食收购总量为 2.2 亿斤，1978-1986 年的 9 年间，收购量逐年下降，至 1986 年只有 4127 万斤，比 1977 年的 2.1 亿斤下降 80.3%，比开始征购的 1959 年的 6640 万斤还下降 36.9%。^③

为了解决这一问题，不得已的做法就是从内地大规模调运粮食。然而，由于地理环境的限制，这一调运并不意味着市场对资源的有效配置（例如山东向北京运粮），而是资源的巨大浪费。

国家不得不大量投资逐年增加粮食调运量，全区 1977 年的粮食调入量为 3500 万斤，1983 年和 1984 年分别增加到 2 亿元和 2.8 亿斤，增加了 6-8 倍。多年来，平均每年调运 1.2 亿斤，仅运费就达 3140 万元，每年亏损 2 千多万元。如果加上价差和经营费用补贴，即达 7000 万元……1982 年-1985 年，每年（运粮卖粮）财政补贴 4782 万元，1984 年高达 8217 万元，占中央对西藏财政补贴的 10%左右。^④

不妨设想一下，如果西藏本地能够生产足够的粮食。那么，从内地买粮的资金就可以成为农民的收入，他们就能用这些收入去满足自己更多的物质文化需要。而耗费在粮食调运上的资金和占用的交通运力则可以投入到经济建设和其他更能提升西藏人民福利水平的民生事业中，使西藏居民普遍受益。

① 《西藏统计年鉴（2011）》

② 魏建莹、李进朝：《因地适度发展越冬作物 实现粮食持续稳定增长》，载西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991 年 5 月。

③ 西藏自治区作物学会：《关于西藏农业发展战略的咨询报告》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987 年 12 月，第 1 页。

④ 王依连：《我区粮食工作现状与对发展粮食生产的意见》，载西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987 年 12 月，第 14 页。

（二）农民的困境

在当时的情况下，对农民来说，抵制昆仑 1 号后，他们只有两种选择，一是重新种植粮食和秸秆产量都比较高的冬小麦高秆品种；二是种植粮食和秸秆产量都很低的青稞农家品种。

显然，对农民而言，这两种选择都只能算是不坏的，而远不是好的。选择后者，生产的粮食难以满足家庭人口增长的需要，生产的秸秆也难以满足农区畜牧业发展的需要。选择前者在一定程度上可以缓解以上困境。但问题在于，一方面，冬小麦不是西藏的万能品种，它的种植范围局限在海拔 3800 米至 4000 米以下的河谷地区，而这以上的区域西藏还有上百万亩的耕地。另一方面，即使在非常适合冬小麦生长的区域，大规模种植冬小麦会导致农民缺乏青稞以供食用，虽然 1980 年代他们已经可以通过农村商品流通市场获取青稞，但是这一方式并不能完全满足他们对改善生活水平的需要。

虽然我们已经比较习惯吃小麦了，而且能从山那边（即海拔较高的区域）换青稞，但是一次也就能换个几百斤，糌粑够吃了，做（青稞）酒就不够了。生活好了，想喝酒，但做酒多了，糌粑就不够吃了。所以，还是很想种青稞，但是那几年没有好品种，又吃过昆仑 1 号的亏，不敢种。直到 1996 年，政府来推广藏青 320，才又种上了青稞。（BMCR，2012 年 11 月 15 日，乃东县）

而且，要向提供市场足够的供交换的青稞也依赖于海拔较高地区青稞产量的增长。简而言之，农民虽然抵制了粮食高产但秸秆低产的矮秆品种，但是，他们依然迫切需要粮食和秸秆都较高产的青稞高秆品种。

（三）双方困境的解决出路

对此困境，1987 年和 1989 年西藏自治区政府以西藏自治区作物学的名义召开的两次会议以及随后形成的政策可以视为是国家试图解决问题的最初尝试。当时，国家的设想是通过重新发展粮草都较高产的冬小麦高秆品种种植，解决西藏的粮食问题^①。但是，实际上，无论是对国家来说，还是对农民来说，它都不是一个有效的解决出路。因为，一方面，它无法解决基于自然环境制约而导致的农

^① 西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987 年 12 月。

民对青稞的需要；另一方面，在此之前，适合种植冬小麦地区的农民已经从 1985 年起开始自发的恢复冬小麦种植了，并不需要国家的强调。而西藏更大部分的耕地是不适合冬小麦种植的，强调了也没有用，而如果这一区域的粮食产量不增长，全自治区的粮食产量不可能保持高速增长。

这一困境的根源依然在于权力。对国家来说，它拥有生产新技术以及提供廉价生产性要素的能力，但要实现它想要的技术变迁，还需要有能够影响农民种植行为的权力。对农民来说，他们拥有“种什么”的权力，但是由于新技术，实际上他们就没有“想种什么就种什么”的权力。因而，如果要实现农民自己想要的技术变迁，就必须拥有影响国家技术开发以及技术服务的行为的权力，让国家按照他们的需要选育、推广良种。

因而，这一时期西藏农业发展政策的症结就在于，如何让国家和农民在农业发展的过程中形成影响对方的能力？这需要一个权力互动的渠道，让国家和农民将各自的目标相互嵌入进对方的行为选择之中。

西藏在 1980 年代逐步建立起来的技术服务推广体系就起到了这一权力互动渠道的作用。它作为一项新的因素嵌入进了技术变迁的过程，为国家和农民提供了可以充分互动的渠道，让两者都拥有了可以影响对方的权力，并诱发了技术变迁的新机制，最终实现了双赢的技术变迁。第四节将以藏青 320 的推广史来初步展示它的作用，第五节将在理论上进一步进行讨论。

第四节 藏青 320 的脱颖而出

藏青 320 的脱颖而出就是权力互动渠道嵌入后引发的技术变迁新机制的最为重要的产物。今天，它在西藏的种植面积有 120 万亩，占西藏总耕地面积的三分之一强，青海、甘肃、四川、云南等省区也有较为广泛的种植，是全国种植面积最大的青稞品种。从科研上讲，藏青 320 是国家农业科研机构的科研成果，但从农业史上看，它其实更应该被视为由农民推进国家视野的品种，而不是国家推荐给农民的品种。它的经历十分曲折，1980 年代初，它却一度被排除在国家的农业发展规划之外，被“扔进了垃圾堆”，反而是农民的自发种植行为让它重新进入了国家的视野，成为国家农业发展规划的核心部分，并基于此，国家改变了

它的农业发展政策，完成了“选育推广高产的矮秆品种”向“选育推广粮草兼顾的高（中）秆品种”的转型。

（一）1980 年代初藏青 320 的境遇

藏青 320 由西藏自治区农科所育成，它是西藏自治区培育出的第一个真正意义上的现代品种。藏青 320 的选育始于 1963 年，1974 年初步育成^①，1978 年参加品种试验，1979 年正式育成^②，1980 到 1981 年参加全区区域试验^③。

然而，在当时看来，西藏自治区农科所耗时十余年的科研结晶藏青 320 很是不逢时。因为它植株高度在 110 厘米以上，这决定了它的产量必然与矮秆品种有很大差距，因此也不符合当时西藏的“选育推广矮秆品种”的谁想。并且，昆仑 1 号在这时被引入西藏，藏青 320 的粮食产量与它有很大差距。表一是 1980 年藏青 320（表中最后一行的 77320-1 是藏青 320 的原品系代码，藏青 320 是该品种通过审定可以推广后，才有的名称）参加全区区域试验的结果。

表十四：1980 年全区青稞田间试验各品种经济品性（拉萨试验点）^④

品种	株高（厘米）	小区实产（斤）	折合亩产（斤）
74青（9）	95.8	62.6	521.7
77325-2	109.4	49.2	410.0
78003	95.8	41.5	345.3
昆仑1号	80.8	74.3	619.3
336（对照）	105.0	44.0	377.7
77320-1	105.5	51.1	425.8

B0055 《全区青稞试验总结》

从表一中可以看出，试验结果显示，藏青 320 的植株高度要比昆仑 1 号高

① 西藏自治区农委农业局、农委种子站编印：《西藏农作物良种利用及发展（西藏首次农作物良种考察结果汇编）》，（内部资料），1988 年 1 月，第 42 页。

② 《藏青 320 在全区各地理念示范推广情况》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A831，1987 年 11 月。现在关于藏青 320 的材料非常多，但是不同材料对它的几个选育时间点各有不同，本文中的记录是在比对几个不同数据，请教了当时参与藏青 320 的选育的科学家之后得出的。

③ 西藏自治区科技厅：《改革开放三十周年西藏获奖科技成果汇编》，拉萨：西藏人民出版社，2008 年，49 页。

④ 表一、表二中一个可以引起疑惑的地方是，各品种的产量不仅远低于它们的理论产量，也低于它们后来农民种植的实际产量。经过我的调查，其原因应该是这一试验的生产条件被严格限制在当时农民所能达到的种植条件（水、肥、管理水平），因此得出了的结果远没有反映它们的实际产量。

24.2 厘米，产量则低了 193.5 斤，低 31.24%。这显然无法让藏青 320 赢得国家的青睐。昆仑 1 号则在该年通过审定^①，并于 1982 年起开始在西藏大范围推广种植。藏青 320 继续参加 1981 年的全区区域试验。

屋漏偏逢连夜雨，由于一些偶然因素（据口述史资料，这一偶然因素是西藏试验田附近的水管漏水，刚好淹了藏青 320 的试验田），藏青 320 在 1981 年全区区域试验的表现可谓是惨不忍睹。

表十五：1981 年全区青稞田间试验各品种经济品性（拉萨试验点）

品种	平均亩产（斤）	显著程度	比对照增产（%）
昆仑1号	498.92	a	57.18
80036-10	492.58	b	55.18
74青（9）	376.92	c	18.74
80037-1	358.50	d	12.94
78003	356.92	e	12.44
77324-2	336.33	f	5.96
336（对照）	317.42	g	
80035-1	285.03	h	-10.19
77320-1	267.00	i	-15.98

B0055 《全区青稞试验总结》

如表二所示，藏青 320 的平均亩产位列参加区域试验的 9 个品种中的最后一位，其平均亩产比用来作对照的藏青 336（即表格中的 336）还要低 15.98%，更是只有昆仑 1 号的一半。并且，即使是在没有偶然因素影响的日喀则地区农科所区试点，藏青 320 的平均亩产较对照品种也仅增产 9.6%^②。

由于连续两年的糟糕表现，藏青 320 不仅没有通过自治区审定，获得在正式推广的资格，它也未能再进入 1982 年的全区区域试验。这意味着，藏青 320 已经被国家否定并废弃了。此外，1982 年参加全区区域试验的 8 个品种（不包括对照品种）中，只有 1 个品种的植株高度在 90 厘米以上，其余的品种植株高度全部在 90 厘米以下，并且它们都是用昆仑 1 号作为亲本杂交育成的品种^③。

① 一个新的品种，只有通过自治区的审定后，才能够进入生产推广阶段。
② 西藏自治区农委农业局、农委种子站编印：《西藏农作物良种利用及发展（西藏首次农作物良种考察结果汇编）》，（内部资料），1988 年 1 月，第 42 页。
③ 《1982 年春青稞品种比较试验总结》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A714，1983 年 3 月。

（二）藏青 320 命运的转折

由于对高产矮秆品种的技术偏好，1980 年代初国家否定了藏青 320。但与国家不同的是，正如第一章已经阐述的，藏青 320 虽然粮食产量与昆仑 1 号有显著差距，但它在秸秆产量上则极具优势。对农民来说，它能同时满足粮食增产和秸秆增产的双重需要，因而，它非常符合本地生计模式和由此塑造的农民的技术偏好。

问题就是，在国家不推广的前提下，农民怎么接触到符合他们需要但被国家“扔进垃圾堆”的藏青 320，并进而通过行动将藏青 320 变成国家力推的品种？

独立于行政体系之外的农业技术推广服务体系为以上变迁的发生创造了可能。具体来说，藏青 320 命运的转折可以分为 3 个阶段。第一个阶段是农民自发种植推广藏青 320。农业技术推广服务体系在这一阶段的作用是让农民能够接触到不同的新技术，而不是只能接触到国家想推广的新技术。农民发现藏青 320 的过程看起来非常偶然。1981 年，由于一场事故，西藏自治区农科所保存的藏青 320 种子全部损毁。这时，日喀则地区农科所因为在区域试验中种植了不到 1 亩的藏青 320，因此也还存有几百斤藏青 320 的籽粒，但由于藏青 320 被撤出参加区试的名单，日喀则所也就不准备保留这些籽粒。巧合的是，家住日喀则所试验田隔壁的几个农民一年来看着藏青 320 的生长，发现它比自己地里的青稞长的好，粮食、秸秆都很多，觉得这个品种很符合自己的需要，就向日喀则农科所的技术员要走了藏青 320 的全部籽粒，然后自己筛选出种子，1982 年、1983 年连续播种，播种面积也逐渐扩大^①。

第二个阶段是在技术人员（技术推广体系）的指导和帮助，农民扩大藏青 320 的种植。技术推广服务体系在这一阶段的作用有两个，一是与农民一起制造并扩大技术变迁的即成事实，二是逐步吸纳并向国家反应农民对新技术的诉求。

1983 年，日喀则县达则区加庆则乡某位藏族群众种植 4.5 亩藏青 320。当年，在大旱的情况下，获亩产 213 公斤，被该品种的选育者——时任自治区农科所所长徐兆润重新发现后，经过详细考察，制定了推广计划。此后，藏青 320 的种植面积在该县以 10 倍以上的速度扩大，84 年 45 亩，85 年 800 多亩，86 年 7630

① 根据采访西藏自治区农科院、日喀则农科所和日喀则市农民的口述史资料整理而成。

亩，87 年 11650 亩，88 年 2.3 万多亩；平均亩产 250–300 公斤。^①

由于藏青 320 在日喀则县等地的高速扩张的即成事实。1985 年，它又重新挤回了全区区域试验的目录，并在该年通过审定，正式获得了在全自治区推广的“合法”资格^②，不过它成为自治区的重点推广品种则要在 3 年之后。

其实，农民偶然发现藏青 320 的事件并不仅发生在日喀则县。公开资料显示，拉萨市堆龙德庆县也发生了类似的故事。自治区农科所羊达基点（位于堆龙德庆县羊达公社）也是藏青 320 长期试验地之一，与日喀则县一样，这里的农民也看上并要走了藏青 320 的籽粒，在技术人员的配合下，羊达公社、桑木公社等地的农民从 1981 年开始种植藏青 320，其播种面积逐步扩大。1985 年后，藏青 320 在该县东噶、乃琼、古荣三区进一步扩大种植，在遭到了干扰的情况下（根据口述史资料，遭到干扰主要是因为当地干部觉得藏青 320 的增产潜力不行），仍然发展很快，1986 年，藏青 320 在东噶区已大面积连片种植近千亩。1987 年，藏青 320 在堆龙德庆县的播种面积达到了 5000 亩^③。

这一时期，与农民自发种植藏青 320 以及随后它被国家逐步认可同时发生的是，政府农业发展规划的转向，从强调高产的矮秆品种，转变为粮草兼顾的中高秆品种。这意味着农民对秸秆的需要和农牧结合这一地方性知识逐步嵌入进了国家的政策规划。

另一方面，在这一阶段，通过技术推广服务体系，农民将自己对秸秆的需求反映给了国家，逐步改变着国家对西藏农业发展方向的认识。

其实，1980 年代前，农业科技人员也一直零星的向国家反映农民的需求。早在 1954 年，中央政府西藏科考团农业组成员张纪增就在向中央政府提交的《西藏工作报告》中指出了由于农牧结合生计模式的特征，西藏农业“草畜矛盾”的问题^④，在之后的科研档案中，也能看到几次类似的反映。但是，由于 1980 年代前“以粮为纲”是全国的农业发展的指导思想，因而这一需求并未受到重视，并

① 根据《春青稞新品种藏青 320 的示范与推广》整理而成，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A1012，拉萨：西藏自治区农科所资料室，存档日期：1991 年 2 月。

② 西藏自治区科技厅：《改革开放三十周年西藏获奖科技成果汇编》，拉萨：西藏人民出版社 2008 年版，49 页。从某种程度上来说，在此之前的藏青 320 种植行为都是“不符合规定的”。

③ 魏建莹、强小林：《春青稞新品种藏青 320 的示范与推广》，《西藏科技报》，1989 年 4 月 1 日，第二版。

④ 张纪增：《西藏工作报告（1952.6-1955.2）》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》C0199，1955 年 3 月。

且由于国家对农区畜牧业发展的限制（“割资本主义的尾巴”），这一矛盾在当时也并不明显。但是，1980年代后，随着不再限制农区畜牧业发展，“草畜矛盾”越来越突出。1980年，在自治区政府召开的农业现代化讨论会上，大会筹委会指出“草畜矛盾”的问题，并倡议全区对此开展讨论，群策群力寻找解决方案^①。这是国家第一次正式将这一问题纳入农业发展的考虑中。

1981年，各级农业科研或推广机构就已经开始向自治区党委政府建议，发展农业要从本区“农牧结合”的特点出发，要通过增加秸秆供应来解决“草畜矛盾”。

“农牧结合是我区农业的特点，也是我区农业的优点……我区农牧结合中，最薄弱的环节是农区缺草问题，草畜矛盾突出。历史上，农区牲畜草料的主要来源是农业的副产品和部分天然草场……如何提高农业产草量是解决草畜矛盾的关键”^②。

1982年，自治区农科所就全区在良种推广工作中遇到的群众不配合的问题，反思了推广矮秆品种的工作思路，提出应该选育粮草兼顾的高秆品种。

“矮秆品种经济价值提高，但其草少，不受群众欢迎。选育良种要粮草兼顾，株高以100cm左右为宜。”^③

但是，这时正是昆仑1号的蜜月期，各级政府都未重视这些反映上来的农民诉求。并且，人民公社体制的力量也足以保证农民按政府计划种植昆仑1号，国家还不用太担心农民不配合的问题。

但是，1985年后，昆仑1号的骤然谢幕让国家猛然发现自己已经失去了贯彻生产计划的权力，也就不得不开始考虑如何满足农民诉求，进而实现自己的技术变迁目标的问题了。1985年，自治区农科院^④在向自治区政府提交的《青稞育种栽培研究工作的初步设想（1985-1990）》中，建议将饲草产量列为今后的青稞育种和推广工作的重要衡量指标^⑤，加之藏青320种植面积飞速扩张的即成事实，

① 西藏农业现代化讨论会筹委会：《关于我区农（牧）业科研工作的初步设想》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A632，1980年6月。

② 西藏自治区农科所：《从西藏高原特点出发，因地制宜发展农业生产》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A657，1981年8月。

③ 刘东海：《我区农作物育种工作情况及经验教训》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A680，1982年

④ 1985年，西藏自治区农业科学研究所、七一农场等单位合并成立了西藏自治区农牧科学院。

⑤ 《青稞育种栽培研究工作的初步设想（1985-1990）》，《西藏自治区农牧科学院科技档

自治区政府接受了这一建议。1986 年，自治区政府在以自治区农学会名义召开的农业科学学术讨论会的讨论总结中肯定了藏青 320 能提供大量饲草的优点，提出要将藏青 320 列为全区推广工作的重点，并否定了昆仑 1 号为代表的矮秆品种的在全自治区普适推广的价值。

自此藏青 320 的命运转折进入到了第三个阶段，国家和农民携手实现了它的大规模推广种植。

技术推广服务体系在这一阶段的主要作用是作为国家提供廉价生产性要素的基本渠道。首先，在种子工作上，在藏青 320 的已有种植区，它促进种子的进一步优选；在尚无种植的地区，它向农民提供了足够的种子。其次，国家通过这一体系，实施了多种激励农民种植藏青 320 的措施，进一步激发了农民种植的积极性。第三，这一体系还为农民提供了化肥、农药和其他藏青 320 种植所需的技术及服务。基于此，藏青 320 的面积开始在西藏全境大规模扩张。

1987 年藏青 320 推广面积达 3 万多亩，1988 年起迅速转入全区性大面积应用推广阶段。1988 年藏青 320 在日喀则、拉萨、山南等地的推广面积达 5 万余亩，1989 年全区计划落实面积 15 万亩左右^①。

1991 年，全区种植面积已达 30 余万亩，创青稞种植面积之冠^②。

到 1990 年代中期，藏青 320 和其他类似的高秆品种全面替换掉了原先占据主导地位的青稞农家品种，实现了西藏农业种植品种的现代化。而这一转变即解决了本地生计模式的内在危机（参见第一章），也实现了国家的粮食自给目标。自 1989 年开始，西藏自治区粮食连续十四年增产，2002 年总产达到 98.4 万吨，比 1988 年的 50.87 万吨几乎翻了一番，平均亩产猛增 86.3%^③。

（三）两个青海的类似案例

在进入下一节对机制的理论探讨前，本章还要在介绍两个来自青海与藏青 320 的经历类似的案例，以排除相应的文化因素的干扰，在这两个案例中，并不存在藏族和藏传佛教这一组文化因素。事实上，这一时期，从“选育推广矮秆品

案》A810，1985 年 3 月，

① 《藏青 320 优良品种选育》，《西藏自治区农牧科学院科技档案》A849，1989 年 7 月。

② 徐正余：《西藏科技志》，西藏人民出版社 1995 年，第 29 页。

③ 强小林、周珠扬：《坚持科学发展观，促进我区种植业生产再上新台阶》，（该文系提交给自治区农牧厅的咨询报告）

种”到“选育推广中高秆品种”的农业发展政策调整普遍发生在西藏、青海、四川、甘肃、云南等青藏高原区域数省区，并最终构成了国家农业部关于全国青稞产业（以及青藏高原小麦产业）发展的“粮草兼顾”的基本指导思想^①。

第一个例子是昆仑系列青稞品种经济性状的变化，这一变化可以折射出青海省农业发展规划的变化。“昆仑”是青海省农科院所培育青稞品种的专用名称，其中，昆仑1号则是1980年代前青海省农业科研最重要和最优秀的成果，它在1978年先后获得农业部技术改进壹等奖和青海省科学大会奖。青海省政府对它寄予厚望，并着手在该省人口最密集、农业最发达的西宁市和海东地区推广种植，这里农民的民族构成主要是汉族和回族。然而，无奈的是，昆仑1号在西藏至少也达到过近4万亩的播种面积，而它在青海只走到了多点示范的阶段，从未有过大规模推广。青海省昆仑1号播种面积最大的年份是1984年，全省总播种面积仅数百亩^②，此后，昆仑1号就在青海也销声匿迹了。之所以它在青海也有类似的遭遇，关键在于，与西藏一样，青藏高原的自然环境决定了这里也形成了农牧结合的生计模式（在具体经营内容上，青海与西藏有所不同，青海的农民更倾向于养羊而不是养牛，养殖的目的更多的是为了在市场上出售而不是自用），青海的农民也对粮食作物的秸秆产量有很高的要求，因此，他们不会认可昆仑1号。

昆仑1号推广失败后，昆仑系列品种仍在继续培育，目前已经培育到了昆仑13号。从昆仑1号到昆仑13号经济性状的变化中，我们可以清楚的看到青海省农业发展政策从“选育推广矮秆品种”到“选育推广中高秆品种”的巨大转变，如下表。

表十六：青海省农科院昆仑系列青稞品种经济性状变化

品种	育成时间	株高（厘米）	平均亩产（公斤）
昆仑1-4号	1970年代中后期	75-85	400-500
昆仑10号	1980年代后期	90-100	350-400
昆仑12号、13号	2000年以后	100-110	200-300

来源：根据青海省农科院提供材料制成。

表十六显示，昆仑系列青稞品种的发展趋势植株高度越来越高，平均亩产则

① 农业部：《国家现代农业产业技术体系任务书（2011-2015年）：“大麦青稞产业技术体系”》，2011年

② 冯仁昌：《昆仑1号青稞品种的选育与育种技术》，载《大麦与谷类科学》1985年第2期。

越来越低。从科研角度看，这是“搞了几十年的科研，越搞越回去了”。不过，从实际生产需要，这无疑是一个好的转变。不过，多说一句，凝结了科学家数十年心血的昆仑 1 号并非完全无用，它本身所具有的优势基因也没有被浪费，它作为遗传育种的亲本材料在之后数十年的科学试验中仍被大量使用，今天许多在青藏高原上达到一定播种面积的中秆青稞品种都是它的后代。

另一个案例是北青 8 号青稞品种的经历。该案例的发生地是青海省海北藏族自治州，虽然名为藏族自治州，但实际上海北州的人口构成主要是回族和汉族，藏族仅集中居住刚察县（刚察是牧业县），而海晏县（汉族为主）、门源回族自治县这两个海北州的主要农业县很少有藏族居住。

与藏青 320 十分类似，北青 8 号也经历了被国家遗弃，又被农民找回来自发种植，最终重新进入了国家推广计划的过程。

北青 8 号植株高度在 100 厘米以上，平均亩产 250 到 300 公斤，可收割秸秆产量约 300 公斤，它由海北州农科所与门源县种子分公司共同选育，于 2005 年通过青海省审定列入推广计划的品种。但是，实际上北青 8 号在通过审定具有合法种植身份之前，已经拥有 20 多年的大范围种植历史了。

我们海北州农科所是 1970 年左右成立的，75 年我们开始搞育种。80 年的时候，我们搞出来一个品种，它的品系代号是冬繁 802，选育地在门源县冬川镇，育成之后，就交给冬川镇农技站的技术员继续试验种植。但是因为种种原因，例如植株过高、抗倒伏性不好等，它育成后不久就被淘汰了，都还没参加过全省的区域试验。州里和门源县也都把这个品种给忘了。但是，冬川镇的群众不这么看，他们觉得这个品种挺好的，也比较适合冬川的小气候，他们就找试验站要种子种，并且还自发的进行了选种，其实就是不断的挑大的、好看的作种子，但也起到了一定的系统选育的作用，把品种选的更好了，让它原有的一些优势性状更突出了。远一点的老百姓看到了，也来换种子。慢慢的，冬繁 802 在冬川镇附近越种越多了。90 年代初，我们又发现了这个品种，那时候它的播种面积已经有几千亩了。开始的时候，我们还以为这是当地的农家品种呢。（MCS, AHM, ZGL, 2012 年 9 月 5 日，整理后）

同藏青 320 的早期遭遇相似，北青 8 号（冬繁 802）在诞生不久就因为不符合国家当时的需要而被遗忘了。它后来的经历与藏青 320 则有所不同。它没有藏

青 320 幸运，两、三年后就被重新发现，并迅速获得了国家的全力推广成为全国播种面积最大的青稞品种（当然北青 8 号的适用性本身就不如藏青 320）。不过，在 20 多年的时间里，它完全依靠农民的自发推广，也慢慢积累了数万亩的播种面积，直到 2000 年之后终于挤回了国家的农业规划。

2003 年，海北州农科所选育的青稞品种北青 7 号通过青海省的审定，它的植株高度是 80cm，抗倒伏性能好，产量高，平均亩产能达到 400 公斤。海北州随即在门源、海晏等地推广该品种，这恰好与冬繁 802 的种植区域有所重合。由于北青 7 号的矮秆性状，它不出意料的受到了农民的坚决抵制。

推广北青 7 号的时候，阻力很大，因为草（秸秆）少，群众不愿意要。那些年，倒是经常有群众去种子公司和推广站去打听冬繁 802，找我们要这个品种。但是，它（冬繁 802）没有审定过，不在目录里，我们也不可能有种提供。2003 年，我们所和门源种子去冬川镇推广北青 7 号，想劝群众试着种一种，但群众都说：“老师，我们不想要这个品种（北青 7 号），我们想要冬繁 802。”这么些年，群众一直这么问，我们就觉得是有必要搞一下，当时就组织了一个调查，然后发现不完全统计冬繁 802 在门源的播种面积就已经超过 3 万亩了。于是，我们在 2004 年向省里提交了冬繁 802 的审定申请。冬繁 802 审的特别快，一般来说，审定一个品种要先做田间试验，再做区域试验，再做生产试验，至少要三年。但是它的区域试验和生产试验都没做，省品种审定委员会作了田间鉴定就完成审定了。当然主要是没这个必要，品种好不好群众说了算，群众都种了几万亩了。05 年，冬繁 802 通过审定，根据命名规则，被命名为北青 8 号。（MCS，AHM，ZGL，2012 年 9 月 5 日，整理后）

通过审定后，北青 8 号进入了青海省的良种推广目录，农民在种子公司和推广站都可以获得种子和相应的技术服务了。此后，北青 8 号还在海晏县、祁连县等地得到了进一步的推广。而矮秆品种北青 7 号则与它的前辈昆仑 1 号一样，又一次销声匿迹了。就如海北州的育种专家们所说的：“北青 8 号是老百姓送给我们的。”不过，农民能够通过自发种植不断扩大北青 8 号的播种面积在很大程度上也依赖于技术推广服务体系的作用。

虽说北青 8 号是老百姓送给我们的，但它根子上还是我们培育的。并且，北青 8 号的种植面积能逐渐扩大，也有冬川镇和附近其几个乡镇农技站、种子站很

大的功劳。群众心里都明白，这些年粮食能增产主要是靠我们的这些基层服务站。像在冬繁 802 的发展中，它们引导群众做了大量的选种工作，给群众种植提供了很多关键的技术指导。例如，我们这里老百姓喜欢（不同品种）混种，不注意保持品种纯度的化，混种几年，它的优势性状就都退化了。功劳最大的就是冬川镇的那位老技术员，虽然上级没要求，但他自己一直把心放在冬繁 802 上，老百姓也听他的。我们基层的技术员，别看文化程度不高，当时一般也就是初中毕业，很多连农业中专都没上过，上了半年培训班就上岗了。但是他们几十年干下来，真懂行，在群众中威望也高。（MCS, AHM, 2012.9.5）

第五节 分析与讨论

从前文的叙事中，我们可以看出，1980 年代初，西藏农业的新一轮技术变迁启动时，农民和国家对新技术的偏好和技术变迁的设想是完全不同的（高秆品种和矮秆品种）。基于自身对粮食产量的追求，国家制定了“选育推广高产的矮秆品种”的农业发展规划，并着手实施了以昆仑 1 号推广为代表的技术变迁。但是，随着 1984 年发生的生产权力在国家和农民之间的转移，国家丧失了原先机制下实现技术变迁的能力，它的努力也随着昆仑 1 号的骤然谢幕而告终。与国家推动矮秆化技术变迁的同时，农民也接触到了国家所研发的其他一些新技术，开始自发的进行他们所需要的“粮草兼顾”的技术变迁。此后，国家也逐渐认识农民的需要和农民自发种植行为造成的技术变迁既成事实，最终国家接受了农民的技术偏好，其农业发展规划变成了“选育推广粮草兼顾的中高秆品种”，并在农民的大力配合下实现了新的技术变迁，最终达到了国家和农民双赢的效果。

本节将从理论角度具体讨论这一技术变迁的发生或作用机制。

（一）行为体和因素

在西藏农业的新一轮技术变迁过程中，行为体依然是国家和农民。虽然 1980 年代起，市场经济也在西藏逐步发展，但西藏的农业（特别是粮食产业）直到 2000 年之前都很少受到市场因素的影响。所以，市场还没有作为独立的行为体参与到技术变迁过程中，也不会影响到国家或农民的行为选择。

行为体虽然没有变化，所以国家权力和农民权力依然是技术变迁的两个基本因素。但是由于行为体所拥有的权力发生了巨大变化，因而这两个因素的内涵也就与之前完全不同了。

1970年代，国家拥有生产权力（对土地的控制权），并将政治权力充分应用于农业生产。但在文革结束后，政治权力首先撤出了农业领域，生产权力也在1984年人民公社体制终结和“土地归户”政策实施后转移给了农民。这样，在这一阶段，国家就已经失去了上一阶段技术变迁中的全部权力。国家还剩下的就是开发新技术以及提供新技术的能力，但这并不是权力。农民则拥有了决定“种什么”的生产权力，而不是以前的毫无权力只能被支配的境遇。

正如本章开头所说，这样的权力结构是无法导致技术变迁发生的。国家有新技术但没有应用新技术的权力，农民有应用新技术的权力但是没有新技术。也因此，1980年代，西藏农业发展处于长期停滞之中，对国家来说，粮食危机越来越严重，对农民来说，口粮问题和草畜矛盾越来越突出。因此，必须要有新的技术变迁发生，而引发技术变迁的前提是，要将国家和农民原本基本对立的技术变迁目标调和起来，使国家能够提供农民需要的新技术以及相应的技术服务。这就需要一个新的因素为国家和农民提供沟通、妥协直到合作的渠道。幸运的是，这一因素适时地出现了，它就是1980年代西藏逐步建立的农业技术推广服务体系。

它的作用是让农民的需要逐步嵌入并改变国家的农业发展规划，这让农民形成了影响乃至改变国家政策的权力。另一方面，国家通过顺应农民的需要和这一渠道，也重新形成了影响农民种植选择的权力。具体来说，在这一技术变迁过程中，虽然主要是国家向农民妥协，它基本放弃了自己设想的技术变迁路径和方式，后来的政策完全是根据农民的技术偏好制定的，但这并不意味着国家技术变迁的目标也缩水了。恰恰相反，1980年代，西藏自治区的粮食增长目标是“2000年达到15亿斤”（即75万吨），并且当时政府相关部门均认为这是一个非常艰巨的目标^①。然而，后来的事实是，2000年西藏自治区粮食总产量为96.2234万吨^②，比原目标产量高出28.30%。也就是说，国家虽然在手段上彻底妥协了，但在目标上却是不但没有损失，反而大大获益。

① 西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987年12月

② 《西藏统计年鉴（2011）》

导致这一差异的关键原因在于，15 亿斤的目标是国家基于自己当时对技术变迁的实际权力（政治权力不能再干涉生产，生产权力又基本交换给农民），参考之前冬小麦和矮秆品种推广的实际情况的合理估算，在这一情况下，国家对技术变迁速度（即现代品种的推广速度）的估计是有限的，因而就很依赖矮秆品种的高产。但是后来的事实显示，虽然高秆品种的平均亩产较低，但是它所达到的推广速度却是矮秆品种乃至 1970 年代冬小麦都无法比拟的。也就是说，基于自身创造新技术的能力和技术推广服务体系的作用，国家形成了引导农民更换原有品种、种植现代品种的能力。在失去了政治权力和生产权力两项强制权力之后，国家重新塑造出了它对技术变迁的诱导性权力。这一权力建立在与农民合作而非支配的基础上，因而虽然它看似不够有力，但在实际变迁过程中却远比前两者有效。

这样，国家权力（引导农民生产的权力）、农民权力（直接的生产权力）和权力互动渠道（农业技术推广服务体系）这三个因素构成了 1980 年代后西藏农业技术变迁机制的基本因素，它们共同引发西藏农业技术变迁的进程。

此外，还有一个并不直接参与到技术变迁机制过程中，但是对国家和农民互动起着制约作用的辅助性因素，这一因素是一个意识形态的因素，即不存在技术霸权。如果存在盲目的技术霸权，那么技术霸权会促使国家坚信自己的选择的新技术是对的，而农民不接受新技术就是“文化贫困”的体现。这样一来，国家和农民就难以有平等、相互理解的交流，只能走向对抗或者单方面支配。这样的例子在绿色革命中并不鲜见。在 1970 年代西藏冬小麦推广中也是如此。

（二）技术变迁机制的具体过程

结合对藏青 320、北青 8 号等品种推广的实际技术变迁过程的考察，我认为，这一技术变迁机制的具体过程大体上可以分为三个阶段：

1. 农民选择新技术

农民（小农）是没能力创造新技术的，因而他们只能通过国家获得新技术，然而，国家提供给农民的新技术往往是根据国家的目标筛选的，因而很可能不是农民所需要的，这就引发了农民对新技术的抵制行为。但如此一来，农民就只能继续使用只能算不坏或者说“凑合”的老技术（冬小麦或青稞农家品种）。另一

方面，国家在这一过程中也有其无奈的地方。国家的研发机构一般都是能研发出了足够的新技术（当然从科学的角度，或许并不是足够的），但由于资金、人力、物力等多方面的限制，国家只能从数量繁多的新品种中选择少数几个“最优秀”的赋予它们推广资格，并且这其中也只有极个别的品种能够享受到充足的推广资源，但国家眼中的“最优秀”在农民眼中可能就是“不行”，这就会造成资源的大量浪费。所以，从自身目标的角度看，国家本身也是很需要了解农民的技术偏好，而不仅仅是为了实现对农民的妥协。

所以，这里的困难是，在没有市场的前提下，怎么能让农民接触到更多的新技术让他们能充分选择？

技术推广服务体系为农民提供了足够多的新技术。它们的经历看似偶然，但实际上是取决于必然的决定性因素。中国农作物的新品种基本都是在本地培育的，基层推广机构和各级科研机构试验田都是处于农村或农田中，相应的工作人员要么本身也是农民，要么由于长期处于本地社区，和农民的关系很融洽。因而，农民在品种选育的过程中就能充分接触、考察不同新品种的优劣，并不是只能接触到国家核准推广的品种，农民对不同新技术有较大的选择权。并且这一过程，也起到现代知识（国家的知识）嵌入农民知识的作用。这与第三世界大多数国家在绿色革命中所面临的境况不同，那里的农民所接触到的新品种大多来自遥远的异国他乡，因而资本、国家或国际组织提供的种子就是他们唯一的技术选择。

藏青 320 和北青 8 号就是在这一过程中被农民发现的。其实，与藏青 320 一起种植的还有昆仑 1 号以及许多其他品种，因而农民选择了藏青 320 并不是随意的行为，而是基于本地实际需要的审慎选择。也就是说，由于藏青 320 切合本地生计模式的特点，只要有让它接触农民的机会，它就必然会被农民选择。实际上，例如，当时日喀则县和堆龙德庆县的农民就同时将藏青 320 从试验田中要了出来。事实上，1980 年代，西藏各地发生了许多农民从试验田直接选种新品种的案例，只不过其中的大多数在后来被更符合需要的藏青 320 等品种取代了。在西藏核心农区之外，也是如此。例如，阿里地区普兰县（阿里地区从 1960 年代到 1980 年代长期由新疆生产建设兵团代管，并且由于牧业是绝对优势产业，因此自治区的种植业规划很少顾及阿里）是“喜德白青稞”、“仁贡紫青稞”等本地优势品种；青海省门源回族自治县的“门源白青稞”、“门源兰青稞”、“门源小油

菜”、“浩门油菜”、甘肃省甘南藏族自治州的“肚里黄”青稞良种、四川省甘孜藏族自治州“康定白”青稞良种都是在类似的过程中被农民和农技推广部门一起培育选择出来的,而这些品种选育推广过程共同的特点就是,在通过省(区)正式审定前(其中的几个品种至今仍没有审定过),就已经大面积种植很久了^①。

2. 国家认识农民的需求

在上一个阶段中,农民发现了适合自己的新技术,但是农民自身是无法推动大规模的农业技术变迁的,只有国家才有这个能力。一方面,作物品种的大规模推广试种需要国家的强力推动(例如提供足够的廉价生产性要素),这要求国家将资源投向农民需要的新技术推广而不是农民所不需要的;另一方面,国家如果能够根据农民的需要开展科学研究,这样也能避免浪费,将资源投入到开发更适合农民需要的新技术上。而国家能这么做的前提是,它得先认识到农民的需求,否则即使有相应意愿,也无法做出适当的决策。因而,对国家来说,它在技术变迁中面临的最大困难就是,如何认识农民的需求?

在第二个阶段,技术推广体系的主要作用就是能将农民的需求由下至上的反映给国家。这一过程包括两个方面,一方面,在农民自发选种的过程中,科研人员认识到了农民对新技术的不同偏好。随之,他们自下而上的将农民的需求反映给了国家。另一方面,在没有农民自发选种行为发生的地方,科研人员也能认识到农民生计和生产中遇到的困难,就此向上反映并同时有针对性的开展研究。慢慢的,通过这一渠道,农民的需求被国家所了解,地方性知识嵌入进国家的知识体系中,并在很大程度上改造了国家对农业发展的认知和设想。

技术推广服务体系之所以能比行政体系更好的向国家反映农民的诉求的原因主要有两个,一是它较少面临行政体系所面临的来自上级的行政压力和自身的政绩压力,拥有更多的自主权;二是基于对科学知识的掌握,它能比行政体系更容易、更明白的了解农民需求的实质,并采取有针对性的措施。

3. 国家调整农业发展政策

在农民掌握生产权力的前提下,国家只能通过农民实现其技术变迁的目标。因而,在前两个阶段完成了国家和农民之间知识的互嵌之后,第三步则是他们要实现行动上的配合。这就需要国家首先调整自己的农业发展规划,1980年代后

^① 根据访谈和实地调研资料整理而成。

期，西藏就发生了这一调整，基于昆仑 1 号和藏青 320 的事实，以及国家对“草畜矛盾”的认识，西藏的农业发展规划完成了“选育推广高产的矮秆品种”向“选育推广粮草兼顾的中高秆品种”的转变。在此规划的基础上，国家相应的调整了具体推广行动，为农民提供了恰当的品种和足够的廉价生产性要素（种子、化肥、农药、技术服务以及补贴），最终引导农民实施了更换农家品种，改种现代品种的技术变迁，实现了双赢。

结论

本文以西藏的农业技术变迁为研究对象,选取小麦和青稞品种的变化为具体案例,试图探讨这样一个问题:什么因素和机制决定了西藏的农业技术变迁?研究发现,西藏的农业技术变迁中存在国家和农民两个行为体,它们对新技术的需求是不同的,国家推动技术变迁的一般目的是追求农业的更高产出,而农民在技术变迁中受到的制约机制则是更为复杂,他更多的受到本地生计模式的制约,他在选择技术时首要考虑的是他的生计问题,而获得更高的农业产出很可能对他的整个生计方式造成破坏。因而,国家和农民受不同的利益所驱使,就会在农业技术变迁的方向上产生分歧,进而落实到行动中,就会产生冲突,而决定冲突结果的,就是两者所拥有的权力及它们之间的权力互动。但是,需要强调的是,西藏的传统农业生计模式并非是田园牧歌式的美好,相反它存在严重的内在危机,因而农民也需要技术变迁,传统依然需要发展。

具体来说,在不同的时期,国家与农民之间的权力结构是不同的,并因此决定了相应时期技术变迁的后果。1970年代,国家依赖于人民公社对土地的控制权力,通过不断的政治运动,实现了冬小麦推广的奇迹,然而,也因为这一时期国家权力的独大和意识形态化,造成了冬小麦的过度推广,给农民和本地生态环境都造成了很大的破坏。而在文革结束之后,随着政治运动的退潮,由于西藏城乡居民的普遍抱怨,国家开始大幅度调整之前的冬小麦推广政策,大面积压缩冬小麦种植。然而,这一时期,人民公社依然存在,国家依然掌握着土地的生产权力。因而,农民对于“种什么”依然缺乏权力,表面上国家是根据西藏城乡居民的诉求调整了种植政策,但是实际上,国家的宏观视野是无法顾及各地差异极大的技术需求,最终又引发了农民的普遍抱怨。并且,在人民公社解散之后,农民用实际行动使国家政策失效了。人民公社解散和“土地归户”政策落实之后,国家已经不能直接掌握土地的生产权力,它无法依赖于行政命令实现种植品种的更替,决定“种什么”的权力主要掌握在农民手中,但开发新技术以及提供技术服务依然需要国家。因而,这一时期,国家和农民的双重需求是,如何通过行动诱使对方根据自身的需要修正其策略。也就是说,不仅权力结构是重要的,国家和农民之间基于权力的互动也是重要的。

本文还在全文中都阐释着藏族的独特文化与技术变迁之间的关系，藏族的确有独特的民族文化，但是，与农业经营和生计相关的藏族文化是由外在环境的环境所塑造。因而，第一，不存在藏族文化无法接受现代化的可能；第二，本文也展示了，随着新技术的嵌入以及其他条件的表换，藏族的文化、观念和生活习惯都发生着巨大的变化。

最后，本文的全部论述也是对本文所关注的现实问题当代西藏治理的回应。通过本文叙述，特别是对具体政策实施的历史细节的回顾，我们可以看到，共和国在西藏的治理虽然在不同时期均有过一些失误，但始终是以经济社会发展为核心，并取得了显著的成就。不可否认，在六十年的西藏治理过程中，藏族的传统文化发生了巨大的改变，对此，达赖喇嘛以及一些外国势力称之为中国对西藏的“强制同化”。本文虽然没有直接讨论这一问题，但全文的叙述表明了，第一，在西藏发生的是现代化，而不是中国对西藏或是汉族对藏族的同化，现代化的过程同时发生中国乃至世界的各个角落，在这一过程中，任何族裔的传统生活习惯和文化观念都会发生改变，变化的东西是新技术的嵌入导致的物质世界的变化，而不是政治计谋。第二，就本文讨论的与农业和生计有关的文化变化而言，这种变化是建立在藏族农民通过利用新技术改变自身生活的基础上的，物质上的和文化上的变化都让藏族农民生活的更好。

参考文献:

一、中文文献

(一) 学术著作

- 1、[美]爱德华·萨义德：《东方学》，王宇根译，北京：三联书店 1999 年版
- 2、《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（上）》，北京：当代中国出版社 1991 年版。
- 3、《当代中国的西藏》编委会：《当代中国的西藏（下）》，北京：当代中国出版社 1991 年版。
- 4、多杰才旦、江村罗布编：《西藏经济简史（上）》，北京：中国藏学出版社 2002 年版。
- 5、多杰才旦、江村罗布编：《西藏经济简史（下）》，北京：中国藏学出版社 2002 年版。
- 6、汪晖、许宝强编：《发展的幻象》，中央编译出版社 2001 年版。
- 7、冯崇义等编：《华北抗日根据地与社会生态》，北京：当代中国出版社 1998 年版。
- 8、费孝通：《费孝通九十新语》，重庆出版社 2005 年版。
- 9、葛兆光：《宅兹中国：重建有关“中国”的历史论述》，北京：中华书局 2011 年版。
- 10、国家民委政策研究室：《国家民委民族政策文件选编（1974-1984）》，北京：中央民族学院出版社 1985 版。
- 11、[美]韩丁：《深翻：中国的一个村庄的继续革命纪实》，香港：中国国际文化出版社 2008 年版。
- 12、胡颂杰：《西藏农业概论》，成都：四川科学技术出版社 1995 年版。
- 13、[美]黄宗智：《华北的小农经济与社会变迁》，北京：中华书局 1986 年版，第 48 页。
- 14、《解放西藏史》编委会：《解放西藏史》，北京：中共党史出版社 2006 年版；
- 15、金涛、尼玛扎西：《西藏农区饲草生产技术研究》，北京：中国农业科学技术出版社 2011 年版。
- 16、拉巴平措编：《见证西藏：西藏自治区政府历任现任主席自述》，北京：中国藏学出版社，2005 年。
- 17、林毅夫：《制度、技术与中国农业发展》，格致出版社 2008 年版。
- 18、洛桑旦达主编：《西藏自治区农牧科学院成立十周年论文选集》，郑州：河南科技出版社 2006 年版。
- 19、[美]罗伯特·杰维斯：《系统效应：政治与社会生活中的复杂性》，李少军译，上海：上海人民出版社 2008 年版。
- 20、[德]马克思：《资本论》，北京：北京出版社，第一卷第 24 章。
- 21、马丽华：《灵魂像风》，北京：中国藏学出版社 2007 年版。该书全面考察了西藏农耕文明的自然条件、宗教仪式和传统文化。
- 22、马戎编：《西藏社会发展研究》，北京：中国藏学出版社 1997 版。
- 23、[美]麦克法夸尔、费正清(编)：《剑桥中华人民共和国史：革命的中国的兴起 1949-1965》，
- 24、谢亮生等译，北京：中国社会科学出版社 1990 年版。
- 25、毛泽东：《毛泽东选集（第一卷）》，北京：人民出版社 1991 年版。
- 26、[法]孟德拉斯：《农民的终结》，社科文献出版社 1991 年版。
- 27、[美]梅尔文·戈尔斯坦：《西藏现代史（1913-1951）——喇嘛王国的覆灭》，杜永彬译，中国藏学出版社 2005 年版
- 28、农业部计划司：《中国农村经济资料统计大全（1949-1986）》，北京：农业出版社 1989 年版。
- 29、潘天舒：《发展人类学概论》，上海华东理工大学出版社 2009 年版。

- 30、Pierre—Antoine Donnet:《西藏生与死——雪域的民族主义》，时报文化出版企业有限公司 1994 年版。
- 31、《社会主义的新西藏在前进》，北京：人民出版社 1975 年版。
- 32、史金波、姚兆菱、李坚尚等著：《西藏人权研究》，北京：中国藏学出版社、中国社会科学出版社，1999 年版。
- 33、[加拿大]谭·戈伦夫：《现代西藏的诞生》，伍昆明、王宝玉译，北京：中国藏学出版社 1990 版。
- 34、[美]汤森·詹姆斯，沃马克·布兰特利：《中国政治》，顾速等译，南京：江苏人民出版社 2004 年版。
- 35、[美]西奥多·舒尔茨：《改造传统农业》，梁小民译，北京：商务印书馆 2006 年版。
- 36、西藏社会历史调查资料丛刊编辑组编：《藏族社会历史调查（一至六）》，北京：民族出版社 2009 年版。
- 37、西藏自治区农业科学研究所编：《西藏冬小麦》，北京：农业出版社 1978 年版。
- 38、西藏自治区科技厅：《改革开放三十周年西藏获奖科技成果汇编》，拉萨：西藏人民出版社，2008 年。
- 39、《西藏自治区概况》编写组：《西藏自治区概况》，北京：民族出版社 2009 年版。
- 40、徐平、郑堆：《西藏农民的生活——帕拉村半个世纪的变迁》，北京：中国藏学出版社 2000 年版。
- 41、徐平：《活在喜马拉雅》，昆明：云南人民出版社 1999 年版。
- 42、徐正余：《西藏科技志》，西藏人民出版社 1995 年版。
- 43、[美]约翰·帕金斯：《地缘政治与绿色革命：小麦、基因与冷战》，王兆飞、郭晓兵译，北京：华夏出版社 2001 年版。
- 44、[奥地利]约瑟夫·熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，吴良健译，北京：商务印书馆，1999 年。
- 45、[美]詹姆斯·斯科特：《国家的视角：那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》，王晓毅译，北京：社会科学文献出版社 2011 年版。
- 46、[美]詹姆斯·斯科特：《弱者的武器》，郑广怀等译，南京：译林出版社 2007 年版。
- 47、[美]詹姆斯·斯科特：《农民的道义经济学：东南亚的反叛与生存》，程立显、刘建等译，南京：译林出版社 2001 版。
- 48、张乐天：《告别理想：人民公社制度研究》，上海：上海人民出版社 2005 年版。
- 49、中共西藏自治区委员会党史研究室编：《中国共产党西藏历史大事记》，北京：中共党史出版社 2005 年版。
- 50、中国藏学研究中心：《50 年真相：西藏民主改革与达赖的流亡生涯》，北京：人民出版社 2009 年版。
- 51、庄巧生主编：《中国小麦品种改良及其系谱》，北京：中国农业科技出版社 2003 年版。
- 52、中共中央编译局：《列宁选集（第一卷）》，北京：人民出版社 1995 年版。
- （二）期刊论文**
- 53、陈祥军：《生计变迁下的环境与文化——以乌伦古河富蕴段牧民定居为例》，载《开放时代》2009 年 11 期。
- 54、冯仁昌：《昆仑 1 号青稞品种的选育与育种技术》，载《大麦与谷类科学》1985 年第 2 期。
- 55、高长江：《反贫困文化：中国乡村跨世纪发展战略》，载《中国农村观察》1996 年第 3 期。
- 56、谭首彰：《毛泽东与农业学大寨运动》，载《党史研究与教学》2004 年第 5 期。

- 57、光梅红：《农业学大寨运动研究述评》，载《古今农业》2008年第3期。
- 58、郭于华、孙立平：《诉苦：一种农民国家观念形成的中介机制》，载《中国学术》2003年第12期。
- 59、郝时远：《旧西藏：西方的记录与失忆的想象》，载《民族研究》2008年第4期。
- 60、呼天明等：《施行草地农业推进西藏畜牧业的可持续发展》，载《家畜生态学报》2005年第1期。
- 61、黄武、黄宏伟、朱文家：《农户秸秆处理行为的实证分析——以江苏省为例》，载《中国农村观察》2012年第4期。
- 62、贾文娟：《从热情劳动到弄虚作假：“大跃进”前后日常生产中的国家控制与基层实践——以对广州市TY厂的考察为例（1956~1965）》，载《开放时代》2012年第10期。
- 63、李放春：《苦、革命教化与思想权力——北方土改期间的“翻心”实践》，载《开放时代》2010年第10期。
- 64、李里峰：《阶级划分的政治功能——一项关于“土改”的政治社会学分析》，载《南京社会科学》2008年第1期。
- 65、李建军、滕菲、黄晓行：《“绿色革命之父”诺曼·布劳格》，载《自然辩证法通讯》2011年第3期。
- 66、李义凡：《论毛泽东“抓革命、促生产”治国方略的形成》，载《马克思主义与现实》2010年第6期。
- 67、刘志扬：《饮食、文化遗产与流变：一个藏族农村社区的人类学田野调查》，载《开放时代》2004年第2期。
- 68、刘志、张兴平、董杰：《对打破西部农村贫困文化恶性循环的思考》，载《攀登》2007年第5期。
- 69、麻国庆：《草原生态与蒙古族的民间环境知识》，载《内蒙古社会科学》2001年第1期。
- 70、麻国庆、张亮：《进步与发展的当代表述：内蒙古阿拉善的草原生态与社会发展》，载《开放时代》2012年6期。
- 71、马骥：《我国农户秸秆就地焚烧的原因：成本收益比较与约束条件分析——以河南省开封县杜良乡为例》，载《农业技术经济》2009年第2期。
- 72、马晓琴、杨德亮：《地方性知识与区域生态环境保护——以青海藏区习惯法为例》，载《青海社会科学》2006年2期。
- 73、马维强：《红与黑：集体化时代的政治身份与乡村日常生活——以平遥双口村为中心的考察》，载《开放时代》2011年第8期。
- 74、辛秋水：《走文化扶贫之路——论文化贫困与贫困文化》，载《福建论坛·人文社会科学版》2001年第3期。
- 75、周毅：《从文化角度探讨少数民族贫困问题》，载《贵州师范大学学报》1998年第2期。
- 76、[美]裴宜理：《重访中国革命——以情感的模式》，载《中国学术》2001年第4期。
- 77、钱忠好、崔红梅：《农民秸秆利用行为：理论与实证分析——基于江苏省南通市的调查数据》，载《农业技术经济》2010年第9期。
- 78、强小林：《搞好青稞生产是实现粮食持续增长的关键》，载《西藏农业科技》2011年第1期。
- 79、强小林：《民主改革以来西藏种植业发展的历史成就浅析》，载《西藏农业科技》2009年第4期。

- 80、汪晖：《东方主义、民族区域自治与尊严政治——关于“西藏问题”的一点思考》，载《天涯》2008年第4期。
- 81、王唤青：《“抓革命促生产”释义》，载《毛泽东思想研究》1991年第1期。
- 82、王礼祺：《昆仑一号青稞的推广及其栽培要点》，载《西藏农业科技》1986年第2期（增刊）。
- 83、王晓毅：《斯科特与中国农村：阅读和对话研讨会在北京举行》，载《社会学研究》2008年第1期。
- 84、吴敏先、孙成军：《论毛泽东晚年的“抓革命，促生产”思想》，载《毛泽东思想研究》1994年第4期。
- 85、吴长青：《革命伦理与劳动纪律——20世纪50年代初国营企业的劳动激励及其后果》，载《开放时代》2012年第10期。
- 86、吴象：《农业学大寨的沉重教训》，载《炎黄春秋》1998年第11期。
- 87、徐平：《西藏农民半个世纪生活的定量分析》，载《中国藏学》2000年第1期。
- 88、张和清、王艺：《文化权力实践与土改之后的征粮建社——一个西南少数民族行政村的民族志研究》，载《开放时代》2010年3期。
- 89、张立英：《对绿色革命的反思》，载《粮食科技与经济》2009年第5期。
- 90、郑谦：《从“抓革命、促生产”到“抓改革、促发展”》，载《中共党史研究》2011年第12期。
- 91、周海燕：《作为规训的生产——以大生产运动叙事为中心的话语考察》，载《开放时代》2012年第8期。
- 92、朱启荣：《城郊农户处理农作物秸秆方式的意愿研究——基于济南市调查数据的实证分析》，载《农业经济问题》2008年第5期。
- 93、庄巧生：《西藏高原农作物栽培的调查研究》，载中国农科院作物育种栽培研究所编：《科研报告（1959年）》。
- 94、张纪增：《建立在世界屋脊上的一个农业试验场》，《农业科学通讯》1955年第10期。
- 95、[美]朱利安·斯图尔特：《文化生态学》，潘艳、陈洪波译，载《南方文物》，2007年第2期。

（三）档案、政府文件及汇编材料

- 96、《西藏自治区农牧科学院科技档案（1952—2000）》，拉萨：西藏自治区农科所资料室。
- 97、西藏统计局：《西藏统计年鉴（2011）》，中国统计出版社2012年。
- 98、格尔木市农牧局：《2011年农作物产量统计表（定产）》；格尔木市农业技术推广站：《2012年青稞测产数据》，制表时间：2012.8.28。
- 99、格尔木市农业科学研究所：《2012年全市春播面积统计表》，填报时间：2012.5.17。
- 100、农业部：《国家现代农业产业技术体系任务书（2011-2015年）：“大麦青稞产业技术体系”，2011年。
- 101、西藏自治区作物学会编：《西藏农业生产发展战略学术讨论会论文汇编》，1987年12月。
- 102、西藏自治区农科所编：《农牧科研成果论文选（1960-1984）》，1985年。
- 103、西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991年5月。
- 104、西藏自治区乃东县农业区划试点领导小组办公室综合农业区划组：《关于乃东县农业生产结构调查报告》，西藏志趣农业区划办公室印，1984年5月。

- 105、西藏自治区作物学会编：《庆祝西藏和平解放四十周年——作物学会论文选编（1989-1990）》，1991年5月。
- 106、西藏自治区农委农业局、农委种子站编印：《西藏农作物良种利用及发展（西藏首次农作物良种考察结果汇编）》，内部资料，1988年1月。
- 107、西藏自治区农业区划试点种植业专业组：《关于乃东县商品粮基地建设的意见》，西藏农业区划办公室印，1983年10月。
- 108、西藏自治区农业区划试点畜牧业专业组：《西藏自治区乃东县畜牧业资源调查及畜牧区划》，西藏自治区农业区划办公室印，1985年11月。
- 109、西藏自治区农作物良种考察课题组：《西藏农作物良种利用及其发展（西藏首次农作物良种考察结果汇编）》，西藏自治区农委农业局、种子站编印，1988年1月。
- 110、西藏自治区农业局编：《西藏农业技术推广选编（一）》，1985年8月。
- 111、西藏自治区农业技术推广协会编：《走向21世纪的西藏农业和农技推广论文选编》，1995年。
- 112、山南地区农牧学会编：《山南地区农牧学会成立大会论文集》，1985年7月。
- 113、西藏自治区青年联合会编印：《西藏青年论文选》，1995年。
- 114、上海市政府：《秸秆利用“世博做法”制度化 机械化还田每亩可获补贴45元》，上海市政府网 <http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2315/node4411/u21ai505241.html>，2012年10月20日访问。
- 115、达赖喇嘛：《达赖喇嘛的五点和平计划》，http://www.tibet.org.tw/dalailama_import.php（台北），2011-6-24。
- 116、《达赖喇嘛在欧洲议会的演说》（即“七点建议”），http://www.tibet.org.tw/dalailama_import_1.php（台北），2011-6-24。

（四）新闻报道

- 117、蔡新华：《上海建立四级秸秆禁烧责任体系》，载《中国环境报》，2010年10月22日；118、季阳、王迎春：《秸秆禁烧出路何在？》，载《中国环境报》2010年6月25日。
- 119、楚玉山：《论我区发展粮食生产问题》，《西藏日报》1985年6月24日，第二版。
- 120、《大步前进，大有可为——加查县大面积种植冬小麦的调查》，《西藏日报》，1975年8月19日，第二版。
- 121、《打到“四人帮”，生产传捷报——我区冬小麦今年又获大面积丰产》，《西藏日报》1976年12月5日，第一版。
- 122、《大力发展国民积极，尽快让藏族人民富裕起来——万里同志在我区考察期间，同地、市、县等领导干部亲切交谈，并作了具体指示》，《西藏日报》1980年6月14日，第一版。
- 123、《调拨昆仑一号良种支援昌都》，《西藏日报》1985年1月28日，第二版。
- 124、《冬小麦播种计划是怎样落实的？——洛扎县尊重生产队自主权的调查》，《西藏日报》1979年11月13日，第二版。
- 125、冯泽田：《生产队有了自主权》，《西藏日报》1979年2月26日，第二版。
- 126、《根据藏族群众的需要搞好青稞选种》，《西藏日报》1980年8月20日，第二版。
- 127、加查革委会生产指挥组：《加查县冬小麦普遍长势喜人》，《西藏日报》1972年5月19日，第一版。
- 128、《加查公社认真调整农业内部比例关系》，《西藏日报》1980年9月7日，第二版。
- 129、《加强党的领导 狠抓路线教育 认真落实政策 夺取社会主义改造和农牧业生产更大胜利》，《西藏日报》1972年1月14日，第一版。
- 130、《艰苦创业步步高——澎波农场四年来对国家贡献越来越大的调查报告》，《西藏日报》，1975年8月19日，第一、二、三版。

- 131、《坚持推广农业技术 促进农业增产增收——江孜县普及科学种田技术的调查》，《西藏日报》1987年9月16日，第二版。
- 132、解放军文艺社、成都军区政治部：《翻身农奴创奇迹——记西藏军区生产建设部队澎波农场在高寒地区种植冬小麦的事迹》，《西藏日报》1973年9月23日，第三版。
- 133、金涛：《宁吃八十斤青稞，不要一百斤冬小麦》，《西藏日报》1980年6月14日，第二版。
- 134、林尚立：《人类学研究对政治学的意义》，《文汇报》，2009年9月13日，学林版。
- 135、刘刚、边巴次仁、白旭、德吉：《60年关于西藏的真相与谎言》，http://news.xinhuanet.com/politics/2011-05/22/c_121444527.htm，2011-5-24。
- 136、刘绍贵、王承义：《生产队要有安排生产的权力》，《西藏日报》1979年3月23日，第二版。
- 137、刘振洲、赵朝顺：《充分调动广大社员的社会主义积极性——曲普公社六队试行包工到组、联系产量计酬的调查》，《西藏日报》1979年5月2日，第二版。
- 138、罗永辉：《技术承包好，社员乐陶陶——记县委书记于学林向群众推广种植“昆仑一号”青稞的事》，1983年4月11日，第二版。
- 139、王海平、王尔德、刘晓杰、陈红霞：《鄂宁黄霾天：“祸首”秸秆何去何从》，载《21世纪经济报道》，2012年6月12日。
- 140、《社会主义的新西藏在前进——庆祝西藏自治区成立十周年》，《人民日报》，1975年9月9日。
- 141、《我区农牧业学大寨运动奔腾向前势不可挡》，《西藏日报》，1976年11月20日，第二版。
- 142、《我区农业战线形势大好，去年粮食总产量超过历史最高水平》，《西藏日报》，1974年1月9日，第一版。
- 143、《我区“远学大寨，近赶列麦”的群众运动蓬勃发展》，《西藏日报》1973年3月12日，第一版。
- 144、《澎波农场冬小麦获得大面积高产》，《西藏日报》1973年11月6日，第一版。
- 145、山南地区革委会生产指挥组：《突出无产阶级政治，狠抓思想和政治路线教育：山南地区掀起春耕生产高潮》，《西藏日报》1971年4月9日，第一版。
- 146、西藏军区报道组：《我区农业生产的一项重要变革——西藏军区生产建设部队澎波农场种植冬小麦的调查报告》，《西藏日报》，1974年2月21日，第二版。
- 147、西藏人民广播电台驻日喀则记者站：《打到“四人帮”，科技大解放——日喀则农科所创小麦一千六百六十四斤八两的高产纪录》，《西藏日报》1977年11月10日，第一版。
- 148、《西藏一切工作都要有利于经济发展》，《西藏日报》1980年5月28日，第一版。
- 149、新华社：《我区又夺得冬小麦大面积丰收》，《西藏日报》，1975年12月19日，第一版。
- 150、新华社：《武汉烟雾系秸秆焚烧引起》，凤凰网，http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_06/12/15230220_0.shtml，2012年10月20日访问。
- 151、《青稞生产应该有计划地发展》，《西藏日报》1979年3月12日，第二版。
- 152、《为建设团结富裕文明的新西藏努力奋斗——胡耀邦同志在自治区党委召开的干部大会上作重要报告》，《西藏日报》1980年5月30日，第三版。
- 153、魏建堂、强小林：《春青稞新品种藏青320的示范与推广》，《西藏科技报》，1989年4月1日，第二版。
- 154、杨忠强、马正玉：《昆仑一号青稞的栽培技术》，1983年4月13日，第二版。

- 155、杨静仁：《在拉萨地区县以上干部大会上的讲话》，《西藏日报》1980年7月11日，第一版。
- 156、《一个穷社的“转”和“变”——介绍觉恩公社因地制宜调整生产方针的经验》，《西藏日报》1979年11月27日，第一版。
- 157、阴法唐：《为建设团结富裕文明的新西藏努力奋斗》，《西藏日报》1980年7月20日，第一版。
- 158、周有禄：《推广优良品种，夺取明年丰收——林芝县委重视种植精选和机选工作》，1984年11月12日，第二版；
- 159、《抓紧时机，搞好春季农牧业生产》，《西藏日报》1981年2月26日，第一版。
- 160、赵正修：《应当重视冬小麦的种植》，《西藏日报》1986年10月27日，第二版。
- 161、自治区联合调查组：《一亿斤：从理想到现实》，《西藏日报》1991年10月12日，第一、三版。

（五）学位论文

- 162、李里峰：《变动中的国家、精英与民众——土地改革与华北乡村权力变迁》，南开大学历史学院博士后研究报告，2004年。
- 163、王小彬：《中国共产党西藏历史政策的考察》，中共中央党校博士论文，2003年。
- 164、曹志安：《制度变革与西藏农村的发展——对班觉伦布村的追踪调查》，中央民族大学硕士论文，2006年。

二、英文文献

165. Andrew Martin Fisher. *State Growth and Social Exclusion in Tibet: Challenges of Recent Growth* Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies Press, 2005.
166. Bourgois Philippe. *In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio*. Cambridge University Press, 1996.
167. Bottral. Evolution of Irrigation Associations in Taiwan. *Agricultural Administration* vol.4,1977.
168. “China’s Western Development Strategy: Infrastructure Inappropriate to Tibetan Needs,” Tibetan Bulletin Online 8:1 (January-February 2004), p. 1, <http://www.tibet.net/en/tibbul/2004/0102/focus1.html>>
169. Daniel Thorner, Basile Kerblay and R. E. F. Smith, eds. *A. V. Chayanov on the Theory of Peasant Economy*, Richard Irwin Press, 1966.
170. Escobar Arturo. Power and Visibility: Development and the Invention and Management of the Third World. *Cultural Anthropology*, 1988, vol.3. no.4, pp428-443.
171. G. Geertz. Organization of the Balinese Subak. in Coward, *Irrigation and Agricultural Development in Asia*. Ithaca: Cornell University Press, 1980.
172. Harris, Marvin. *Good to Eat: Riddles of Food and Culture*. Long Grove:Waveland Press, 1985.
173. Kay Milton. ed. *Environmentalism: The View form Anthropology*. London: Routledge, 1993.
174. Lewis, Oscar. The Culture of Poverty. *Scientific American*, 1966.
175. Micheal Cernea. *Putting People First: Sociological Variables in Rural Development*, London: Oxford University Press, 1985.
176. Melvyn C. Goldstein. *The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet and the Dalai lama*, Berkeley: University of California Press, 1977.

177. Melvyn C. Goldstein, Ben Jiao, Cynthia M. Beall, Phuntsog Tsering. Development and Change in Rural Tibet: Problems and Adaptations, Asian Survey, Vol. 43, No. 5 2003, pp. 758-779.
178. Melvyn C. Goldstein, Geoff Childs, Puchung Wangdui. "Going for Income" in *Village Tibet: A Longitudinal Analysis of Change and Adaptation, 1997-2007*, Asian Survey, Vol. 48, No. 3 2008, pp. 514-534.
179. Naum Jasny. *The Socialized Agriculture of the USSR. Plans and Performance*. Stanford: Stanford University Press, 1949.
180. Popkin. *The Rational Peasant*. California: University of California Press, 1979.
181. Robert Wade. *Irrigation and Agricultural Politics in South Korea*. Boulder Colo.: Westview Press, 1982.
182. Sterba, J. "Indonesia gives rice farming a face lift: Pesticides are succeeded by pest management", *The Wall Street Journal*, 16 Apr, 1990.
183. Sen, Amartya. *Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press, 1981.
184. Warren W. Smith. *China's Tibet? Autonomy or Assimilation*, Rowman & Littlefield Publishers, 2008.
185. Wang Xiaoli and Bai Nanfeng, *The Poverty of Plenty*. New York: St. Martin's Press, 1991.
186. Wiens, Thomas B. "Technological Change", in R. Barker and R. Sinha ed. *The Chinese Agricultural Economy*. Boulder, Colorado: Westview Press, 1982.
187. Vivienne Shue. *Peasant China in Transition: The Dynamics of Development toward Socialism, 1949-1956*, Berkeley: University of California Press, 1980.

论文独创性声明

本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。

作者签名： 强翔 日期： 2013.6.1

论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。

作者签名： 强翔 导师签名： 林尚立 日期： 2013.7.2